

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

Institut für Flugsysteme und Regelungstechnik

Übungsskriptum

Systemtheorie und Regelungstechnik

Übungsaufgaben

12., durchgesehene und erweiterte Auflage
Stand Wintersemester 2026/27

.

Modellbildung, Systemanalyse und der Entwurf von Regelungen stehen im Mittelpunkt der Übungen zur Vorlesung "Grundlagen der Regelungstechnik". In den im Wintersemester angebotenen Gruppenübungen sollen Sie mittels anwendungsnaher Aufgaben und Beispiele mit den Methoden der Regelungstechnik vertraut gemacht werden.

Dieses Übungsskript besteht aus zwei Teilen. Am Anfang stehen die Übungsaufgaben, die den Stoff der Vorlesung wiederholen und Sie darauf vorbereiten sollen, regelungstechnische Problemstellungen eigenständig zu bearbeiten. Im zweiten Teil finden Sie die Bachelorprüfungen der letzten Semester, die Sie zur Vorbereitung auf die Klausur nutzen können.

Für jede Übungs- und Klausuraufgabe dieses Übungsskriptes ist eine Musterlösung angegeben. Der vorgeschlagene Lösungsweg ist in den meisten Fällen nicht der einzig richtige oder mögliche, was Sie dazu ermuntern sollte, auch andere Wege zu verfolgen. Wer sich um einen eigenen Lösungsansatz bemüht, wird mit Sicherheit das Problem und seine Lösungen besser verstehen lernen.

Auch wenn die vorgeschlagenen Lösungen korrekt sind, kann es dennoch vorkommen, dass Fehler im Skriptum auftreten. Wir bitten Sie um Ihr Verständnis und möchten Sie dazu anregen, uns die Fehler oder Zweifel über die Musterlösungen mitzuteilen, damit wir die Verbesserungen in kommenden Ausgaben dieses Skriptums berücksichtigen können.

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg beim Lernen und Üben.

Inhaltsverzeichnis

1 Wiederholungen **1**
1.1 Wiederholungen zur Mathematik 1
1.2 Wiederholungen zur Elektrotechnik 4

2 Allgemeine Grundlagen **19**

3 Beschreibung dynamischer Systeme im Zeitbereich **37**

4 Systembeschreibung im Frequenzbereich **73**

5 Übertragungsglieder **107**

6 Systemklassifikation **127**

7 Der geschlossene Regelkreis **159**

8 Stabilität von Regelsystemen **173**

9 Entwurf des Regelkreisverhaltens **247**

10 Mehrgrößensysteme **271**

11 Einfache digitale Regelung **295**

.

“Forty-two!“ yelled Loonquawl. “Is that all you’ve got to show for seven and a half million years’ work?“ “I checked it very thoroughly,“ said the computer, “and that quite definitely is the answer. I think the problem, to be quite honest with you, is that you’ve never actually known what the question is.“

- Douglas Adams [*The hitchhiker’s guide to the galaxy*]

1 Wiederholungen

1.1 Wiederholungen zur Mathematik

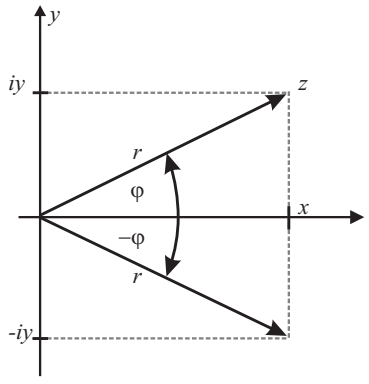
Komplexe Zahlen

j ist die imaginäre Einheit und es gilt $j = \sqrt{-1}$. Für eine komplexe Zahl existieren verschiedene Darstellungsformen:

1. Kartesische Darstellung: $z = x + jy \in \mathbb{C}$
   darin ist x der *Realteil* $\mathrm{Re}(z) := x$ und y der *Imaginärteil* $\mathrm{Im}(z) := y$
2. Darstellung in Polarkoordinaten: $z = r(\cos\varphi + j\sin\varphi)$
   darin ist r der *Betrag* und φ das *Argument* $\arg(z)$
3. Eulersche Darstellung: $z = r \cdot e^{j\varphi}$

Die komplex konjugierte einer komplexen Zahl z geht durch Spiegelung an der reellen Achse aus z hervor und ist gegeben als $\bar{z} = x - jy \in \mathbb{C}$

Umformungen



Für die Umrechnung aus der Eulerschen Darstellung in kartesische Koordinaten werden folgende Gleichungen benutzt:

$$x = r \cdot \cos\varphi \qquad y = r \cdot \sin\varphi$$

Die Transformation aus der Darstellung in Polarkoordinaten in die Eulersche Darstellung ergibt sich aus der Identität:

$$r \cdot (\cos\varphi + j \sin\varphi) = r \cdot e^{j\varphi}$$

Die Umrechnung aus kartesischen Koordinaten in die Eulersche Darstellung erfolgt mit den beiden folgenden Beziehungen:

$$r = |z| = \sqrt{z \cdot \bar{z}} = \sqrt{x^2 + y^2} \qquad \arg(z) = \varphi$$

mit

$$\varphi' = \arctan\frac{y}{x} \quad , \quad \varphi = \begin{cases} \varphi' & \text{für } x > 0 \\ \varphi' \pm \pi & \text{für } x < 0 \\ \pm\frac{\pi}{2} & \text{für } x = 0 \ , \ y \gtrless 0 \end{cases}$$

Die obige Fallunterscheidung berücksichtigt die π-Periodizität des Tangens($\arctan\frac{y}{x} = \arctan\frac{y}{x} \pm n\pi$).
Ergänzend sei noch eine Rechenregel für die Zahl j angegeben:

$$\frac{1}{j} = \frac{j}{j^2} = -j$$

Um einen komplexen Bruch $\frac{a+jb}{c+jd}$ in die Form $x + jy$ zu überführen, muss konjugiert komplex erweitert werden:

$$\frac{a+jb}{c+jd} = \frac{(a+jb)(c-jd)}{(c+jd)(c-jd)} = \frac{ac+bd}{c^2+d^2} + j\frac{bc-ad}{c^2+d^2}$$

Rechenregeln

Die Grundrechenregeln für zwei komplexe Zahlen $z_1 = r_1 \cdot e^{j\varphi_1}$, $z_2 = r_2 \cdot e^{j\varphi_2}$ sind im Folgenden kurz zusammengefasst.

Addition und Subtraktion erfolgen am einfachsten in algebraischer Form:

$$\begin{aligned} z_1 \pm z_2 &= r_1 \cdot e^{j\varphi_1} \pm r_2 \cdot e^{j\varphi_2} \\ &= (r_1 \cos\varphi_1 \pm r_2 \cos\varphi_2) + j(r_1 \sin\varphi_1 \pm r_2 \sin\varphi_2) \end{aligned}$$

Multiplikation und Division erfolgen am einfachsten in Eulerform:

$$\begin{aligned} z_1 \cdot z_2 &= (r_1 \cdot r_2) \cdot e^{j(\varphi_1+\varphi_2)} \\ z_1 / z_2 &= (\frac{r_1}{r_2}) \cdot e^{j(\varphi_1-\varphi_2)} \end{aligned}$$

Taylorreihenentwicklung

Einer im Punkt x_0 beliebig oft differenzierbaren Funktion $f(x)$ kann das Taylorpolynom $T_n(x)$ zugeordnet werden:

$$\begin{aligned} T_n(x) &= f(x_0) + \frac{f'(x_0)}{1!}(x-x_0) + \frac{f''(x_0)}{2!}(x-x_0)^2 + ... + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x-x_0)^n \\ &= \sum_{k=0}^{n} \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}(x-x_0)^k \end{aligned}$$

Dieses Polynom $T_n(x)$ nähert die Funktion $f(x)$ in der Umgebung von x_0 an. Es gilt dann allgemein:

$$f(x) = T_n(x) + R_n(x)$$

wobei $R_n(x)$ das sogenannte *Restglied* darstellt. Für ein verschwindendes Restglied

$$\lim_{n\to\infty} R_n(x) = 0$$

kann man die Funktion $f(x)$ durch die Taylorreihe darstellen:

$$f(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}(x-x_0)^k$$

Der Abbruch der Taylorreihe nach dem ersten Glied entspricht der Tangente an die Funktion $f(x)$ im Punkt x_0. Man spricht daher auch von einer Linearisierung der Funktion $f(x)$ um den Punkt x_0.

$$f(x) \approx f(x_0) + \left.\frac{\partial f(x)}{\partial x}\right|_{x=x_0} (x-x_0)$$

Exponentialfunktion und Logarithmus

An dieser Stelle seien die wichtigsten Rechenregeln zur Exponentialfunktion und zum Logarithmus zitiert, wobei $\log_a$ der Logarithmus zur einer beliebigen Basis a ist:

$$\begin{aligned} \log_a(x^y) &= y \log_a x \\ a^{\log_a x} &= \log_a(a^x) = x \\ \log_a(x \cdot y) &= \log_a x + log_a y \\ \log_a\left(\frac{1}{x}\right) &= \log_a 1 - \log_a x = -\log_a x \\ x[dB] &= 20 \cdot \log_{10} x = 20 \cdot \lg x \end{aligned}$$

1.2 Wiederholungen zur Elektrotechnik

Ohmsches Gesetz

An einem Widerstand, der von einem Strom I durchflossen wird, fällt eine zu I proportionale Spannung U ab:

$$U = R \cdot I$$

Kirchhoffsche Sätze

1. In jedem Knoten eines elektrischen Netzwerkes ist die Summe der zufließenden Ströme gleich der Summe der abfließenden Ströme (*Knotenregel*).

$$\sum_{i=1}^{n} I_i = 0$$

2. Die Summe der Zweigspannungen in einem beliebigen, geschlossenen Umlauf eines Netzwerks ist gleich Null (*Maschensatz*).

$$\sum_{i=1}^{n} U_i = 0$$

Aus den Kirchhoffschen Sätzen lassen sich **Reihen- und Parallelschaltungen** mit verschiedenen Widerständen berechnen:

$$R_{res} = \sum_{i=1}^{n} R_i \qquad \text{bei Reihenschaltung}$$

$$\frac{1}{R_{res}} = \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{R_i} \qquad \text{bei Parallelschaltung}$$

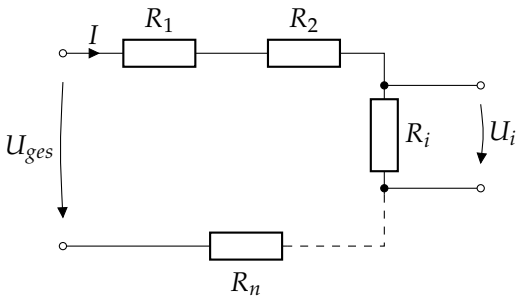
Passive lineare Bauteile

Widerstände, Kapazitäten und Induktivitäten einer Schaltung können mit folgenden Gleichungen berechnet werden:

$$\begin{aligned} u_R(t) &= R \cdot i(t) \\ i(t) &= C \cdot \frac{du_C(t)}{dt} \\ u_L(t) &= L \cdot \frac{di(t)}{dt} \end{aligned}$$

Hierbei ist zu beachten, dass für den allgemeinen Fall zeitveränderlicher (harmonischer) Wechselgrößen die Notationen $i(t)$ und $u(t)$ zu verwenden sind!

Spannungsteilerregel



In einer Reihenschaltung von n Widerständen R_1, R_2, ... , R_n über denen die Spannung U_{ges} abfällt lässt sich die Spannung U_i über dem Widerstand R_i mit Hilfe der Spannungsteilerregel

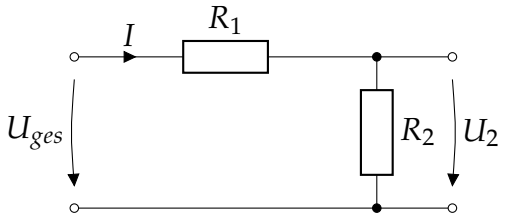
$$\frac{U_{ges}}{U_i} = \frac{\sum_{k=1}^{n} R_k}{R_i}$$

zu

$$U_i = \frac{R_i}{\sum_{k=1}^{n} R_k} \cdot U_{ges}$$

bestimmen. Für eine Reihenschaltung aus zwei Widerständen ergibt sich gemäß folgendem Schaltbild die bekannte vereinfachte Form:

$$U_2 = \frac{R_2}{R_1 + R_2} \cdot U_{ges}$$



Die Spannungsteilerregel ist auch auf Schaltungen mit Wechselgrößen anwendbar. Dabei sind für Kapazitäten und Induktivitäten die entsprechenden Impedanzen (komplexe Widerstände)

$$\underline{Z}_C = \frac{1}{j\omega C} \ , \ \underline{Z}_L = j\omega L$$

zu verwenden.

Aufgabe 1.1

a) Rechnen Sie die komplexe Zahl

$$z = -4 - 3j$$

in die Eulersche Form und in Polarkoordinaten um.

b) Rechnen Sie die komplexe Zahl

$$z = 3 \cdot e^{j\frac{2}{3}\pi}$$

in die kartesische Darstellung um.

c) Berechnen Sie das Produkt $z = z_1 \cdot z_2$ mit

$$z_1 = 4 + 2j - 5j^2 \ , \ z_2 = 4j^3 + (2j)^2$$

Überlegen Sie, welche Form sich hierfür besonders anbietet (Euler, kartesisch, polar) und überführen Sie z_1 und z_2 wenn nötig in diese.

d) Skizzieren Sie die Funktion

$$F(j\omega) = \frac{2 + (j\omega)}{1 + (j\omega) + 3(j\omega)^2}$$

für $\omega > 0$ in der komplexen Zahlenebene.

Aufgabe 1.2

a) Folgende Funktion $f(x)$ sei gegeben:

$$f(x) = 2x^3 - 3x^2 + x + 2$$

Entwickeln Sie die Funktion $f(x)$ um den Punkt $x_0 = 1$, und skizzieren Sie die Funktionen, die sich beim Abbruch der Entwicklung nach dem ersten und zweiten Glied ergeben. Stellen Sie die Funktion $f(x)$ ebenfalls in dieser Skizze dar.

b) Gegeben sei folgende Funktion $f(x, y, z)$:

$$z = 3xy^2 + 2x$$

Linearisieren Sie die Funktion $f(x, y, z)$ um den Arbeitspunkt

$$\begin{bmatrix} x_0 \\ y_0 \\ z_0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 5 \end{bmatrix}$$

c) Gegeben sei folgende Differentialgleichung:

$$\dot{x} = f(x, y) = x(x - 1) + y$$

Zeigen Sie zunächst, dass für den Arbeitspunkt $x_0 = 3$, $y_0 = -6$ gilt:

$$\dot{x} = 0 \text{ bzw. } f(x_0, y_0) = 0$$

Linearisieren Sie anschließend $f(x, y)$ um den Arbeitspunkt (x_0, y_0).

Aufgabe 1.3

Folgender Vektor **x** sei gegeben:

$$\mathbf{x} = (1,0 \;\; 2,0 \;\; 3,0 \;\; 4,0 \;\; 5,0 \;\; 6.0 \;\; 7,0 \;\; 8,0 \;\; 9,0 \;\; 10,0)$$

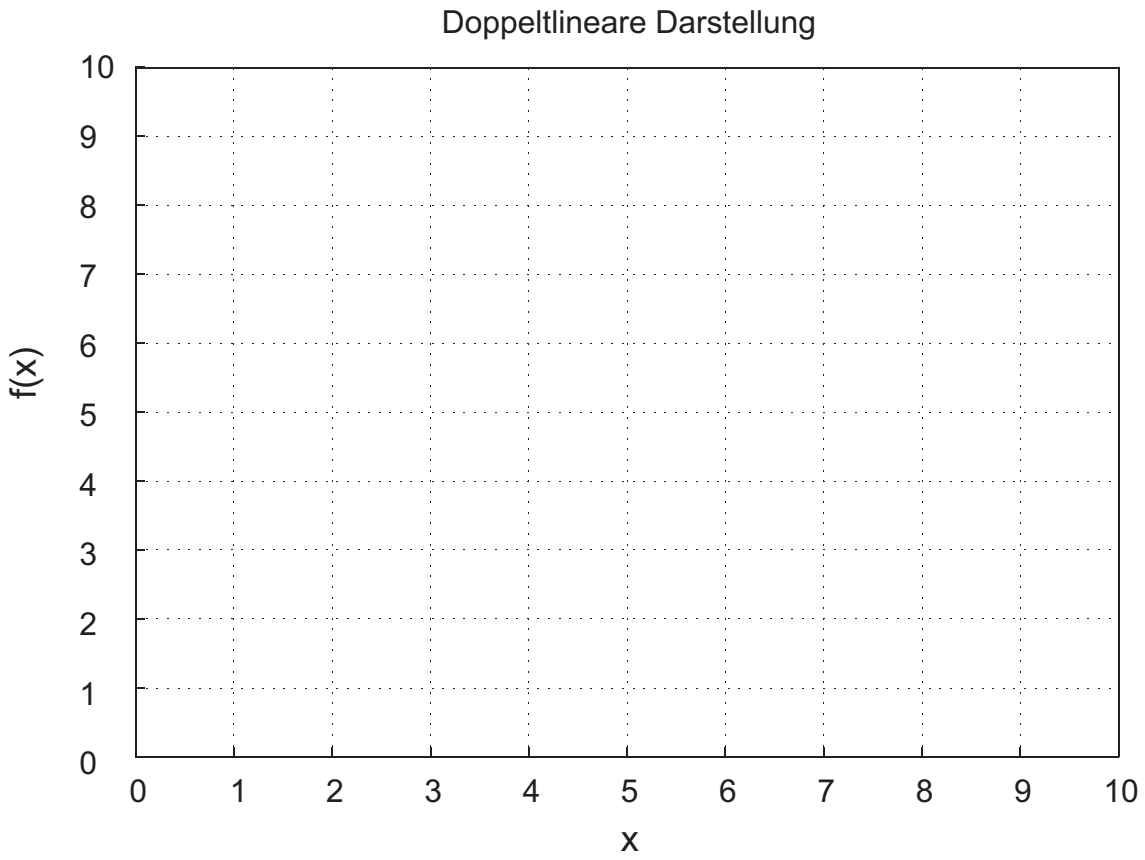
Dieser Vektor dient als Stützstellenvektor für folgende Funktionen:

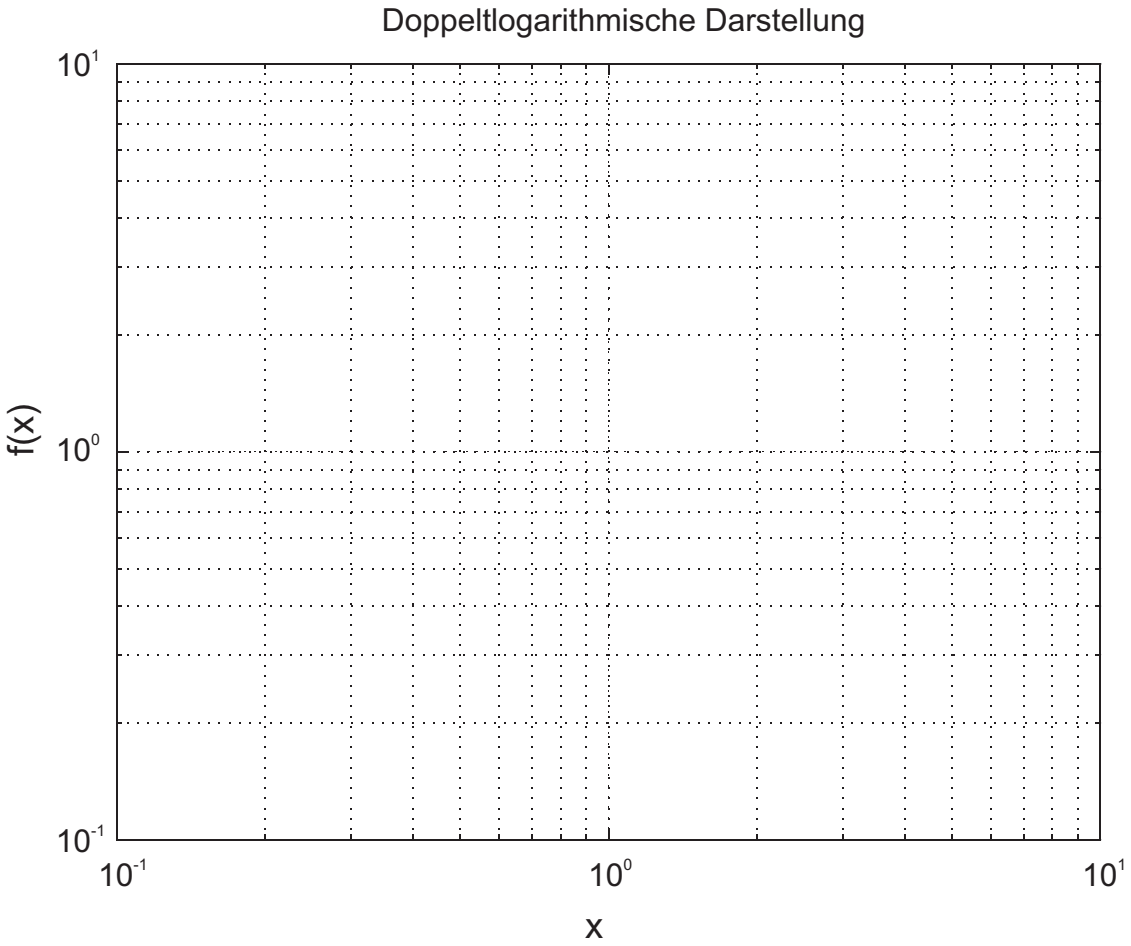
$$\begin{aligned} f_1(x) &= 0,3 \cdot x \\ f_2(x) &= 1,0 \cdot x \\ f_3(x) &= \frac{3,0}{x} \\ f_4(x) &= \frac{10}{x^2} \end{aligned}$$

Damit ergibt sich die folgende Wertetabelle:

x	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0
0.3 · x	0,3	0,6	0,9	1,2	1,5	1,8	2,1	2,4	2,7	3,0
x	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0
3,0 / x	3,0	1,5	1,0	0,75	0,6	0,5	0,43	0,38	0,33	0,3
10,0 / x^2	10,0	2,5	1,1	0,63	0,4	0,28	0,2	0,16	0,12	0,1

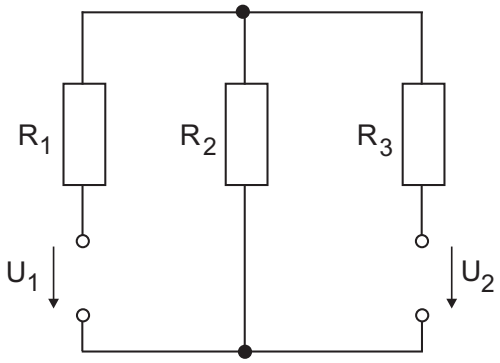
Zeichnen Sie die Funktionen in ein doppeltlineares und in ein doppeltlogarithmisches Diagramm ein.


Doppeltlineare Darstellung
f(x)
x
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10


Doppeltlogarithmische Darstellung
f(x)
x
10^1
10^0
10^-1

Aufgabe 1.4

Gegeben ist ein elektrisches System mit den Spannungsquellen U_1 und U_2 sowie den Widerständen R_1, R_2 und R_3.

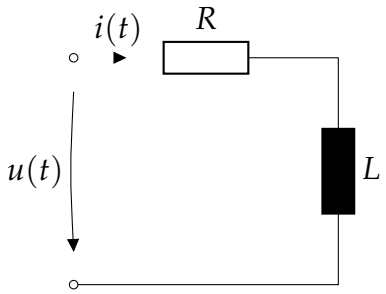


a) Zeichnen Sie alle Ströme I_i in die Schaltung ein.

b) Stellen Sie alle zur Berechnung der Ströme I_i nötigen Gleichungen auf.

Aufgabe 1.5

Der Strom $i(t)$ in einem elektrischen System mit folgendem Schaltbild soll geregelt werden:



a) Bestimmen Sie die Differentialgleichung des gegebenen elektrischen Systems!

b) Bestimmen und kategorisieren Sie die zugehörige homogene Differentialgleichung. Geben Sie die homogene Lösung $y_h(t)$ mit $y(t) = i(t)$ an. Gegeben sind die folgenden Parameter:

$$i(t=0) = i_0 = 100\,\text{mA} \;\;,\; L = 50\,\text{mH} \;\;,\; R = 10\Omega$$

c) Wie lautet die Zeitkonstante T der Schaltung in Abhängigkeit von L und R?

Lösungsvorschläge zu Kapitel 1

Lösungsvorschlag Aufgabe 1.1

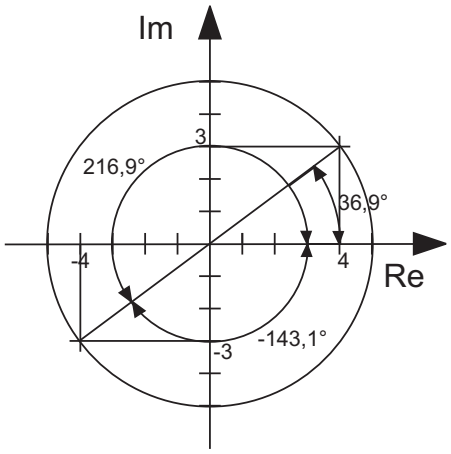
a) Zunächst wird der Radius r für die Eulersche Darstellung berechnet:

$$r = |z| = \sqrt{x^2 + y^2} = \sqrt{(-4)^2 + (-3)^2} = 5$$

Im zweiten Schritt ist der Winkel φ zu berechnen:

$$\varphi' = \arctan \frac{y}{x} = \arctan \frac{-3}{-4} = 36,9$$

Die folgende Skizze veranschaulicht, daß dieser Winkel wegen der π-Periodizität des Arcustangens nicht der gesuchte Winkel φ sein kann: Der gesuchte Winkel muß wegen der negativen Vorzeichen von x und y im unteren Quadranten abgelesen werden.



Der gesuchte Winkel berechnet sich daher wie folgt (mit $1 = \frac{180}{\pi}\ rad$):

$$\varphi = \varphi' \pm 180 = 216,9 = 3,8\ rad \quad \vee \quad -143,1 = -2,5\ rad$$

Die Eulersche Darstellung und die Polarkoodinaten der gegebenen komplexen Zahl ergeben sich damit zu:

$$z = 5 \cdot e^{3,8j} \quad \vee \quad z = 5 \cdot e^{-2,5j}$$
$$z = 5 \cdot (\cos(216,9) + j \sin(216,9)) \quad \vee \quad z = 5 \cdot (\cos(-143,1) + j \sin(-143,1))$$

b) In diesem Aufgabenteil werden Imaginärteil und Realteil der gesuchten Zahl

$z = x + jy$ zunächst getrennt berechnet (mit $1\ \ rad = \frac{\pi}{180}$):

$$x = r \cdot \cos\varphi = 3\cos\frac{2}{3}\pi = -1,5$$
$$y = r \cdot \sin\varphi = 3\sin\frac{2}{3}\pi = 2,6$$

Das gesuchte Ergebnis ergibt sich durch Zusammensetzen von Imaginärteil und Realteil:

$$z = -1.5 + 2,6j$$

c) Zuerst werden die beiden komplexen Zahlen z_1 und z_2 zur einfacheren Berechnung des Produkts $z = z_1 \cdot z_2$ in die Eulersche Darstellung übertragen. Mit $j^2 = -1$ folgt zunächst:

$$\begin{aligned} z_1 &= 4 + 2j - 5j^2 = 4 + 2j - (-5) = 9 + 2j \\ z_2 &= 4j^3 + (2j)^2 = 4j(j^2) + 4j^2 = -4 - 4j \end{aligned}$$

Die Beträge von z_1 und z_2 ergeben sich zu

$$\begin{aligned} r_1 &= |z_1| = \sqrt{9^2 + 2^2} = \sqrt{85} \\ r_2 &= |z_2| = \sqrt{(-4)^2 + (-4)^2} = 4\sqrt{2} \end{aligned}$$

Unter Beachtung der Vorzeichen von Real- und Imaginärteil bzw. der Lage in der komplexen Ebene gilt für die Phasenwinkel φ_1 und φ_2:

$$\begin{aligned} \varphi_1 &= \arctan(\frac{2}{9}) = 12,5 \\ \varphi_1 &= \arctan(\frac{-4}{-4}) - 180 = 45 - 180 = -135 \end{aligned}$$

Die Produktbildung der beiden komplexen Zahlen erfolgt in der Eulersche Darstellung nun einfach durch Multiplikation der Beträge und Addition der Argumente:

$$\begin{aligned} z &= z_1 \cdot z_2 = (r_1 \cdot r_2) \cdot e^{j(\varphi_1 + \varphi_2)} \\ &= (4\sqrt{2} \cdot \sqrt{85}) \cdot e^{j(12,5-135)} \approx 52,2 \cdot e^{-j122,5} \end{aligned}$$

Anschaulich entspricht die Multiplikation einer komplexen Zahl mit einer anderen einer Drehstreckung ihres Zeigers in der komplexen Zahlenebene.

d) Für die Skizze sind Werte der Funktion an ausgezeichneten Punkten zu bestimmen:

1) $\omega \to 0$

$$\lim_{\omega \to 0} F(j\omega) = \frac{2 + (j0)}{1 + (j0) + 3(j0)^2} = 2$$

2) $\omega \to \infty$

$$\lim_{\omega \to \infty} F(j\omega) = \frac{\frac{2}{\omega^2} + j\frac{1}{\omega}}{\frac{1}{\omega^2} + j\frac{1}{\omega} - 3} = \frac{\to 0}{-3} = 0$$

3) **Schnittpunkte mit der reellen Achse:**
Um die Schnittpunkte mit der reellen Achse zu bestimmen ist die Gleichung $\mathrm{Im}\{F(j\omega)\} = 0$ zu lösen. Dazu erweitert man die Funktion $F(j\omega)$ konjugiert komplex:

$$\begin{aligned} F(j\omega) &= \frac{2 + j\omega}{(1 - 3\omega^2) + j\omega} \\ &= \frac{(2 + j\omega)((1 - 3\omega^2) - j\omega)}{((1 - 3\omega^2) + j\omega)((1 - 3\omega^2) - j\omega)} \\ &= \frac{2(1 - 3\omega^2) - 2j\omega + j\omega(1 - 3\omega^2) + \omega^2}{(1 - 3\omega^2)^2 + \omega^2} \\ &= \frac{2 - 5\omega^2}{(1 - 3\omega^2)^2 + \omega^2} - j\frac{\omega(1 + 3\omega^2)}{(1 - 3\omega^2)^2 + \omega^2} \end{aligned}$$

Die Gleichung $\mathrm{Im}\{F(j\omega)\} = 0$ kann nun gelöst werden. Man untersucht den Zähler:

$$\omega(1 + 3\omega^2) \stackrel{!}{=} 0$$

Aus dieser Gleichung folgen die Ergebnisse $\omega_1 = 0 \vee \omega_{2,3} = \sqrt{-\frac{1}{3}}$. Die Lösung $\omega_1 = 0$ ist unter 1) berechnet worden. Die Lösungen von $\omega_{2,3}$ sind nicht reell.

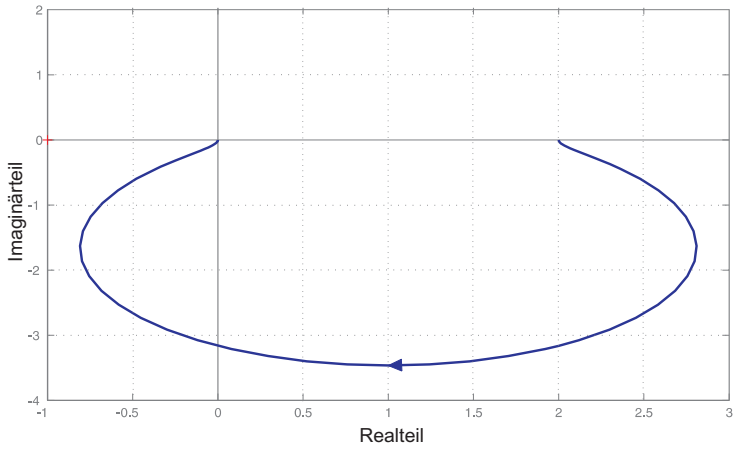
4) **Schnittpunkte mit der imaginären Achse:**
Für die Bestimmung der Schnittpunkte mit der imaginären Achse ist die Gleichung $\mathrm{Re}\{F(j\omega) = 0\}$ zu lösen. Für die Bestimmung der Frequenzen an den Schnittpunkten ist wiederum der Zähler zu betrachten:

$$2 - 5\omega^2 \stackrel{!}{=} 0$$

Die Ergebnisse dieser Gleichung lauten: $\omega_1 = \sqrt{\frac{2}{5}} \vee \omega_2 = -\sqrt{\frac{2}{5}}$. Da der Wert für ω_2 negativ ist, ist nur für ω_1 der Wert von $F(j\omega)$ zu berechnen:

$$F\left(j\sqrt{\frac{2}{5}}\right) = -j\frac{\sqrt{\frac{2}{5}}\left(1+3\frac{2}{5}\right)}{\left(1-3\frac{2}{5}\right)^2+\frac{2}{5}} = -j\sqrt{10}$$

Mit den unter 1) bis 4) gewonnenen Ergebnissen läßt sich nun die verlangte Skizze erstellen:



Lösungsvorschlag Aufgabe 1.2

a) Da die Funktion $f(x)$ ein Polynom ist, besitzt die Taylorreihe endlich viele Glieder. Die Ableitungen von $f(x)$ lauten wie folgt:

$$\begin{aligned} f'(x) &= 6x^2 - 6x + 1 \\ f''(x) &= 12x - 6 \\ f'''(x) &= 12 \end{aligned}$$

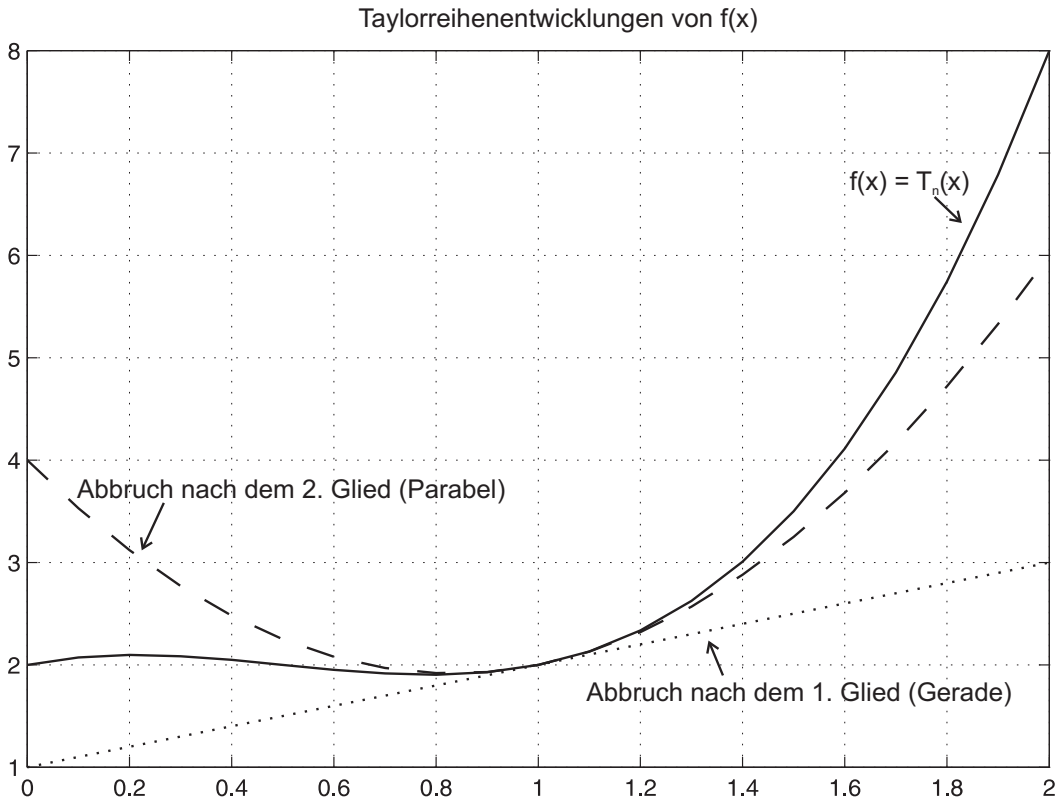
Für $x_0 = 1$ ergeben sich folgende Ergebnisse für die Funktion $f(x)$ und deren Ableitungen:

$$\begin{aligned} f(x_0) &= 2 \\ f'(x_0) &= 1 \\ f''(x_0) &= 6 \\ f'''(x_0) &= 12 \end{aligned}$$

Mit diesen Informationen läßt sich nun die Funktion $f(x)$ in eine Taylorreihe entwickeln:

$$\begin{aligned} T_n(x) &= f(x_0) + \frac{f'(x_0)}{1!}(x-x_0) + \frac{f''(x_0)}{2!}(x-x_0)^2 + \frac{f'''(x_0)}{3!}(x-x_0)^3 \\ &= 2 + \frac{1}{1!}(x-1) + \frac{6}{2!}(x-1)^2 + \frac{12}{3!}(x-1)^3 \\ &= 2 + (x-1) + 3(x-1)^2 + 2(x-1)^3 \end{aligned}$$

Eine Skizze der Taylorreihe und der nach dem ersten, bzw. zweiten Glied abgebrochen Reihen ergibt folgendes Bild (s. nächste Seite).



Aus dieser Skizze ist die Bedeutung des Begriffes *Linearisierung in einem Arbeitspunkt* deutlich zu ersehen.

b) Die zu linearisierende Funktion lautet somit:

$$f(x,y,z) = z - 3xy^2 - 2x = 0$$

Für die partiellen Ableitungen gilt:

$$\begin{aligned}\frac{\partial f}{\partial x} &= -3y^2 - 2\\ \frac{\partial f}{\partial y} &= -6xy\\ \frac{\partial f}{\partial z} &= 1\end{aligned}$$

Für die Funktion folgt somit:

$$\begin{aligned}f(x,y,z) &\approx \left.\frac{\partial f}{\partial x}\right|_{x_0,y_0,z_0}(x-x_0) + \left.\frac{\partial f}{\partial y}\right|_{x_0,y_0,z_0}(y-y_0) + \left.\frac{\partial f}{\partial z}\right|_{x_0,y_0,z_0}(z-z_0)\\ &\approx (-3y_0^2-2)(x-x_0) + (-6x_0y_0)(y-y_0) + 1\cdot(z-z_0)\\ &\approx -5(x-x_0) - 6(y-y_0) + (z-z_0) = 0\end{aligned}$$

Eine graphische Darstellung der gewonnenen Linearisierung würde zeigen, daß sich die durch die Linearisierung gewonnene Ebene im Arbeitspunkt $(x_0, y_0, z_0) = (1, 1, 5)$ an die durch $f(x, y, z)$ gebildete Ebene anschmiegt.

c) Zunächst wird das vollständige Differential gebildet:

$$\Phi(\dot{x}, x, y) = f(\dot{x}, x, y) = \dot{x} - x^2 + x - y = 0$$

Durch Einsetzen des gegebenen Arbeitspunktes $(x_0, y_0) = (3, -6)$ in $\left.f(x,y)\right|_{x_0,y_0}$ lässt sich zeigen, dass gilt:

$$f(x_0, y_0) = \dot{x} = x_0^2 - x_0 + y_0 = 9 - 3 - 6 = 0$$

Unter Beachtung von $\dot{x}_0 = 0$ lautet die linearisierte DGL somit:

$$\begin{aligned}\Phi(\dot{x}, x, y) &\approx \left.\frac{\partial \Phi}{\partial \dot{x}}\right|_{x_0,y_0}\overbrace{(\dot{x}-\dot{x}_0)}^{\Delta\dot{x}} + \left.\frac{\partial \Phi}{\partial x}\right|_{x_0,y_0}\overbrace{(x-x_0)}^{\Delta x} + \left.\frac{\partial \Phi}{\partial y}\right|_{x_0,y_0}\overbrace{(y-y_0)}^{\Delta y}\\ &\approx 1\cdot\Delta\dot{x} + (-2x_0+1)\Delta x - 1\cdot\Delta y = \Delta\dot{x} - 5\Delta x - \Delta y = 0\end{aligned}$$

$$\Rightarrow \Delta\dot{x} \overset{\dot{x}_0=0}{=} \dot{x} = 5\Delta x + \Delta y$$

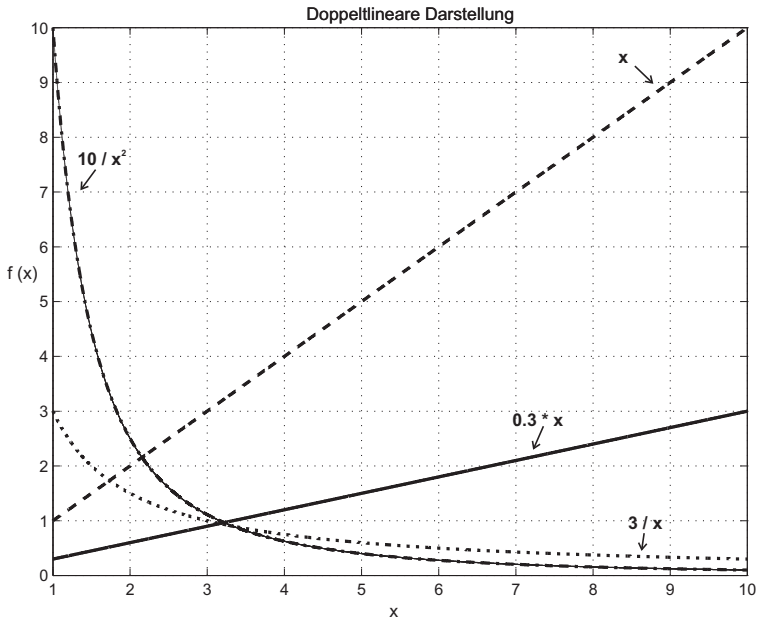
Lösungsvorschlag Aufgabe 1.3

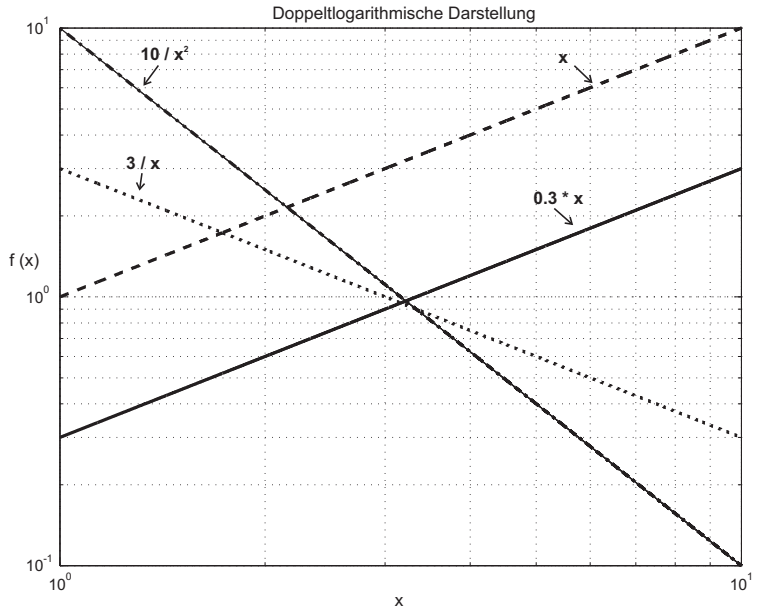
Zunächst noch einmal die Wertetabelle:

x	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0
$0.3\ x$	0.3	0.6	0.9	1.2	1.5	1.8	2.1	2.4	2.7	3.0
x	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0
$3.0/\ x$	3.0	1.5	1.0	0.75	0.6	0.5	0.43	0.38	0.33	0.3
$10.0/\ x^2$	10.0	2.5	1.1	0.63	0.4	0.28	0.2	0.16	0.12	0.1

Im ersten Diagramm sind die Kurven wie gewohnt in der doppeltlinearen und im zweiten Diagramm in einer doppeltlogarithmischen Auftragung dargestellt. Die beiden linearen Funktionen $f_1(x) = x$ und $f_2(x) = 0,3 \cdot x$ verlaufen in der doppeltlogarithmischen Darstellung parallel zueinander und sind den unterschiedlichen Vorfaktoren entsprechend versetzt. Diese Tatsache ergibt sich auch aus der Gleichung $\lg(0,3 \cdot x) = \lg 0.3 + \lg x$
Die beiden Hyperbeln verlaufen in der doppeltlogarithmischen Darstellung mit unterschiedlichen Steigungen und sind ebenfalls entsprechend ihrer Vorfaktoren versetzt. Folgende Gleichungen spiegeln diesen Sachverhalt wider:

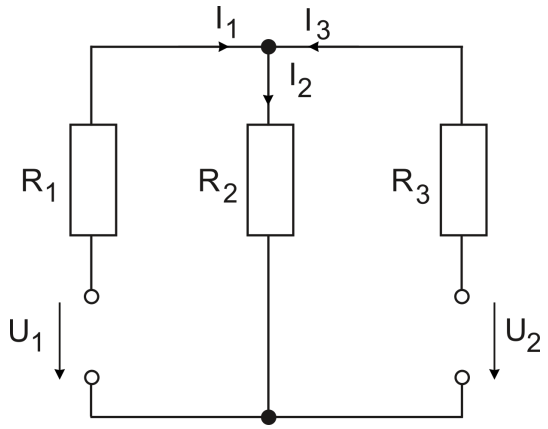
$$\lg\left(\frac{3}{x}\right) = \lg 3 + \lg\left(\frac{1}{x}\right) = \lg 3 - \lg x$$
$$\lg\left(\frac{10}{x^2}\right) = \lg 10 + \lg\left(\frac{1}{x^2}\right) = \lg 10 - 2\lg x$$





Lösungsvorschlag Aufgabe 1.4

a) Die Zweigströme ergeben sich zu:



b) Um die drei Ströme I zu berechnen, werden drei Gleichungen benötigt: zwei Maschengleichungen und eine Knotengleichung. Diese können mit den eingezeichneten Strömen angegeben werden zu:

$$\begin{aligned} -U_1 + R_1 \cdot I_1 + R_2 \cdot I_2 &= 0 \\ -U_2 + R_2 \cdot I_2 + R_3 \cdot I_3 &= 0 \\ I_1 - I_2 + I_3 &= 0 \end{aligned}$$

Lösungsvorschlag Aufgabe 1.5

a) Für das gegebene System ergibt ein Maschenumlauf:

$$u_R(t) + u_L(t) = u(t)$$

Mit den bekannten Zusammenhängen von Spannung und Strom an der Spule und am Widerstand gilt schließlich:

$$R \cdot i(t) + L \cdot \frac{di(t)}{dt} = u(t)$$

b) Zur Bestimmung der homogenen DGL wird das System ohne äußere Anregung, d.h. für $u(t) = 0 \; \forall \; t$, betrachtet. Mit $y(t) = i(t)$ lautet Sie somit:

$$y_h(t) = R \cdot y(t) + L \cdot \dot{y}(t) = 0$$

Da nur Ableitungen nach der Zeit auftreten, handelt es sich um eine gewöhnliche DGL. Aufgrund der Tatsache, dass Sie die Form

$$a_n y^{(n)}(t) + a_{n-1} y^{(n-1)}(t) + \cdots + a_1 y(t) + a_0 = 0$$

hat, ist Sie weiterhin linear. Ihre Ordnung entspricht der höchsten Ableitung von $y(t)$, womit das System durch eine gewöhnliche lineare Differentialgleichung erster Ordnung beschrieben wird.

Zur Lösung der homogenen DGL wird der allgemeine Ansatz $y_h(t) = k \cdot e^{\lambda t}$ verwendet. Einsetzen des Lösungsansatzes in die DGL und kürzen von $k \cdot e^{\lambda t}$ liefert die charakteristische Gleichung $p(\lambda)$ zur Bestimmung von λ:

$$p(\lambda) = R \cdot y_h(t) + L \cdot \dot{y}_h(t) = R \cdot k e^{\lambda t} + L\lambda k e^{\lambda t} = 0 \quad \Big| : k e^{\lambda t}$$

$$\Rightarrow \quad p(\lambda) = R + L\lambda = 0 \Rightarrow \lambda = -\frac{R}{L}$$

Den Koeffizienten k erhält man aus der gegebenen Anfangsbedingung:

$$y_h(t = 0) = k \cdot e^{0 \cdot \lambda} = k = i_0$$

Somit lautet die Lösung der homogenen DGL

$$y_h(t) = i_0 \cdot e^{-\frac{R}{L}t} = 0{,}1 \cdot e^{-200t}\,\mathrm{A}$$

c) Die Zeitkonstante beschreibt das Abklingverhalten der Funktion $y(t)$ und entspricht dem (betragsmäßigen) Kehrwert von λ. Daher gilt hier:

$$\mathrm{T} = \frac{1}{|\lambda|} = \frac{L}{R} = \frac{1}{200} s = 5\,\mathrm{ms}$$

2 Allgemeine Grundlagen

Regelkreis

Mit einer Regelung wird ein dynamischer Prozess so beeinflusst, dass eine bestimmte Größe zu jeder Zeit einen vorgegebenen Wert aufweist. Während des Prozessablaufs kann sich diese zu regelnde Grösse durch

1. Veränderung der Sollvorschrift (*Führungsgrößenänderung*)
2. unbeeinflußbare Störungen von außen

ändern. Die zu regelnde physikalische Größe (*Regelgröße*) wird fortlaufend gemessen und mit der Vorschrift (*Führungsgröße*) verglichen. Bei Auftreten einer Abweichung zwischen Regelgröße und Führungsgröße wird das System durch den Regler so beeinflußt, daß es zu einem Angleichen der gestörten Regelgröße (*Istwert*) an die Führungsgröße kommt. Die Zusammenhänge des mit diesen Größen gebildeten *Regelkreises* werden mit der graphischen Darstellung des *Blockschaltbildes* beschrieben (vgl. Abb. 2.1).

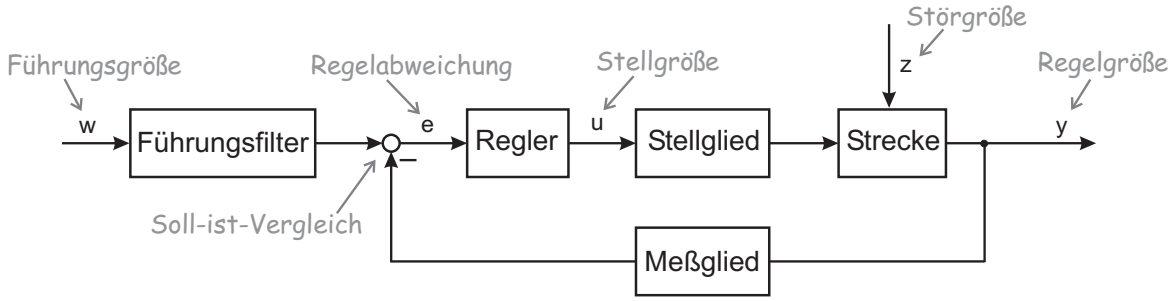


Abbildung 2.1: Aufbau eines typischen Regelkreises

Eine **Regelung** ist dadurch gekennzeichnet, dass die Regelgröße y auf die Stellgröße u zurückgeführt wird, der Regelkreis ist damit geschlossen. Im Gegensatz dazu wird der Kreis bei einer **Steuerung** nicht geschlossen, die Regelgröße y wird nicht zurückgeführt (vgl. Abb. 2.2).
Im Englischen wird nicht zwischen Regelung und Steuerung unterschieden, beides heißt übersetzt *control*. So bedeutet *closed loop control* Regelung und *open loop control* Steuerung.

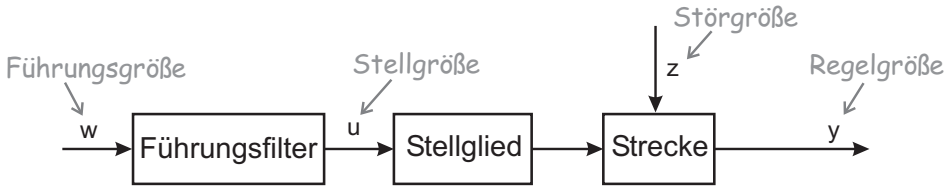


Abbildung 2.2: Offene Steuerkette

Als Beispiel für einen Regelkreis wird im folgenden die Positionsregelung eines Autos auf der Straße betrachtet. Der zu regelnde Prozeß (Regelstrecke) wird physikalisch/mathematisch durch Differentialgleichungen beschrieben, von grundsätzlicher Bedeutung sind dabei der Grad der DGL, sowie die Art der vorhandenen Koeffizienten (z.B. Vorzeichen ...). Ziel der Regelungstechnik ist es, einen möglichst einfachen Regler so zu bestimmen, daß bei gegebener Strecke und unter Berücksichtigung der Randbedingungen die Regelungsaufgabe erfüllt wird. Daraus folgt, daß für unterschiedliche Regelstrecken auch unterschiedliche Regler notwendig sind.

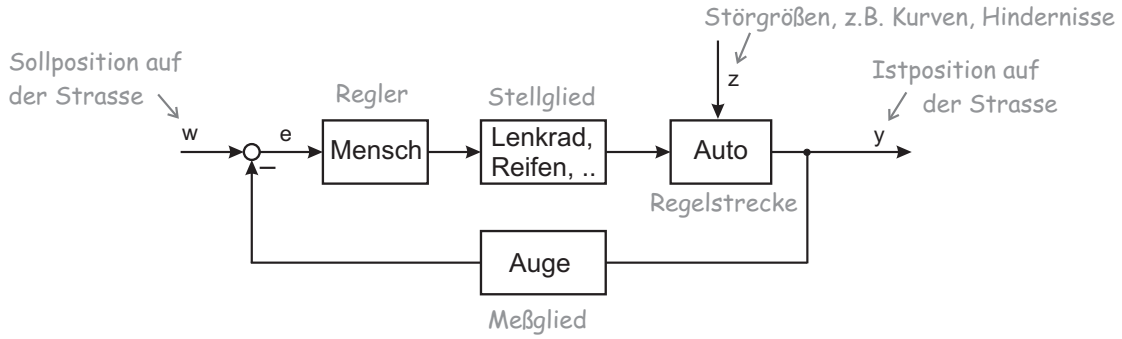
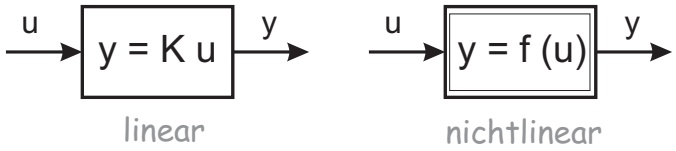


Abbildung 2.3: Beispiel eines Regelkreises: Positionsregelung eines Autos

Linearisierung



Lineare Systeme haben den Vorteil, daß das Superpositionsprinzip (Überlagerungsprinzip) anwendbar ist. Eine neue Lösung kann als Summe bekannter Lösungen entwickelt werden. Dies ist bei nichtlinearen Systemen nicht möglich! Dort muß für jedes System mit den jeweiligen Randbedingungen die Lösung neu gesucht werden. Eine Linearisierung bedeutet also eine starke mathematische Vereinfachung.

Eine nichtlineare Funktion wird um einen Arbeitspunkt (U_0, Y_0) linearisiert, indem eine Taylorreihenentwicklung vorgenommen wird, die man nach dem ersten Glied abbricht. Hinweis: Für nichtlinearisierte Variablen werden hier GROSSE Buchstaben verwendet, für linearisierte Variablen kleine, die mit einem Δ versehen sind.

Statische Funktion

$$
\begin{aligned}
Y &= f(U) \\
Y &= f(U) = f(U_0) + \left.\frac{\partial f}{\partial U}\right|_{U_0} (U - U_0) + \frac{1}{2}\left.\frac{\partial^2 f}{\partial U^2}\right|_{U_0} (U - U_0)^2 + ... + \frac{1}{n!}\left.\frac{\partial^n f}{\partial U^n}\right|_{U_0} (U - U_0)^n
\end{aligned}
$$

Für *kleine Änderungen* werden alle Glieder ab der zweiten Ordnung vernachlässigt ("von höherer Ordnung klein") und es folgt:

$$Y \approx f(X_0) + \left.\frac{\partial f(U)}{\partial U}\right|_{U=U_0} (U - U_0)$$

Neue Koordinaten: $\Delta u, \Delta y$. Sie geben die (**kleinen!**) Abweichungen vom Arbeitspunkt an. Somit folgt die linearisierte Funktion:

$$\Delta y = \left.\frac{\partial f(U)}{\partial U}\right|_{U=U_0} \Delta u$$

Allg. nichtlineare Systemdifferentialgleichung

(z.B. DGL, bei der alle zeitlichen Ableitungen von Eingangs- und Ausgangsgröße als Variablen aufgefaßt werden)

Beispiel:

$$F(\ddot{Y}, \dot{Y}, Y) = G(\dot{U}, U)$$

Die DGL auf eine Seite bringen

$$\Phi(\ddot{Y}, \dot{Y}, Y, \dot{U}, U) = 0$$

Stationärer Arbeitspunkt: Alle zeitlichen Ableitungen $(\ddot{Y}_0, \dot{Y}_0, \dot{U}_0)$ sind null. Zur Approximation von Schwankungen um den Arbeitspunkt wird die mehrdimensionale Taylorformel angewendet, wobei alle Glieder ab zweiter Ordnung vernachlässigt

werden:

$$\Delta\Phi \approx \left.\frac{\partial\Phi}{\partial\ddot{Y}}\right|_0 (\ddot{Y} - \ddot{Y}_0) + \left.\frac{\partial\Phi}{\partial\dot{Y}}\right|_0 (\dot{Y} - \dot{Y}_0) + \left.\frac{\partial\Phi}{\partial Y}\right|_0 (Y - Y_0) + \left.\frac{\partial\Phi}{\partial\dot{U}}\right|_0 (\dot{U} - \dot{U}_0) + \left.\frac{\partial\Phi}{\partial U}\right|_0 (U - U_0)$$

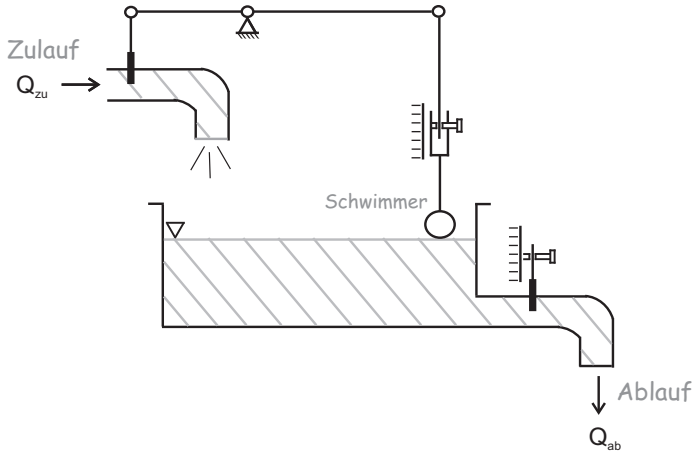
Partielle Ableitungen ausrechnen, Arbeitspunkt $(U_0, \dot{U}_0, Y_0, \dot{Y}_0, \ddot{Y}_0)$ einsetzen liefert die linearisierte DGL um den Arbeitspunkt.
Die Änderung aller Parameter von $\Delta\Phi$ erfüllen weiterhin die Differentialgleichung, so daß gilt:

$$\Delta\Phi = 0$$

Lineare Näherungen gelten nur für **kleine** Änderungen vom Arbeitspunkt! Welche Abweichungen dabei noch erlaubt sind, hängt im Einzelfall vom Gesamtverhalten des Systems ab.

Aufgabe 2.1

Das Bild zeigt eine einfache Anlage als Beispiel für eine Füllstandsregelung: In einen Behälter wird eine Flüssigkeit eingeleitet, die Aufgabe der Regelung besteht darin, eine gewünschte Flüssigkeitshöhe unabhängig von der Ausflußmenge zu halten.

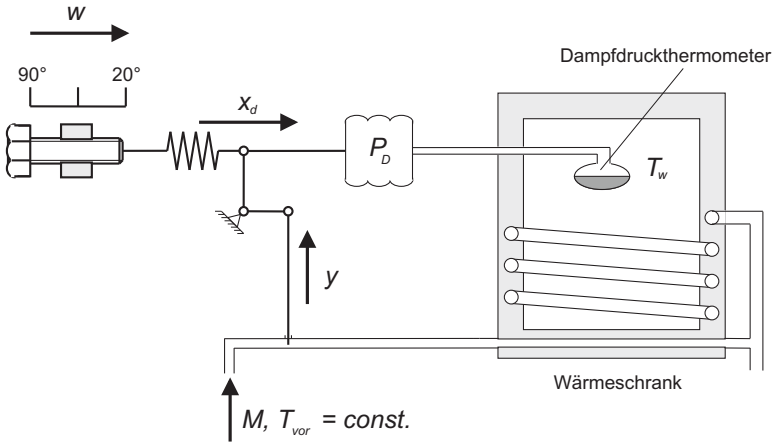


a) Kennzeichnen Sie in dem Bild Regelstrecke, Messglied, Regler, Stellglied und Störgröße.

b) Zeichen Sie das Blockschaltbild der Anlage

Aufgabe 2.2

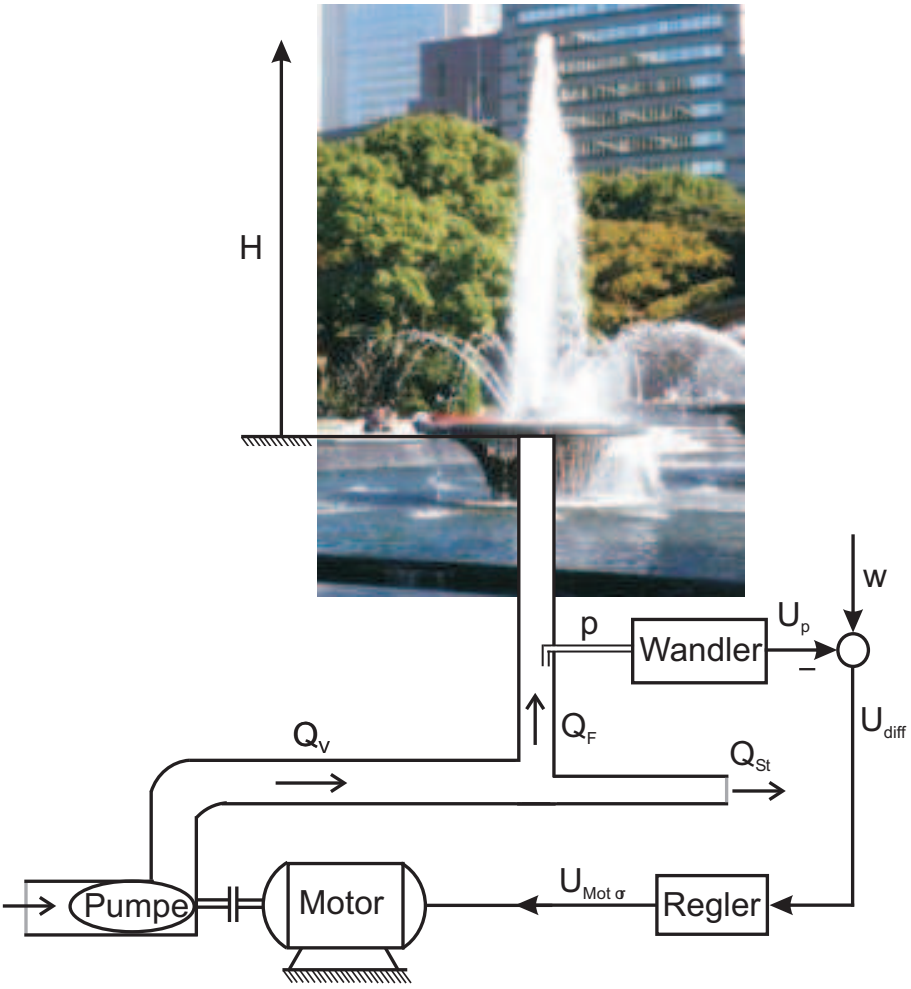
Der im Bild unten dargestellte Wirkschaltplan eines temperaturgeregelten wasserbeheizten Wärmeschranks enthält drei Fehler. Verbessern Sie diese. Zeichnen Sie das



Blockschaltbild der verbesserten Anlage und kennzeichnen Sie: *Regelgröße*, *Sollwert*, *Störgröße*, *Regelabweichung*, *Regelstrecke*, *Stellglied* und *Meßglied*.

Aufgabe 2.3

Mit der gegebenen Anordnung soll die Höhe H der Wasserfontäne eines Springbrunnens geregelt werden. Die Höhe H ist von dem von der Pumpe geförderten Volumen-



strom Q_v abhängig. Störungen entstehen durch eine Wasserzapfstelle (Entnommener Volumenstrom Q_{St}).

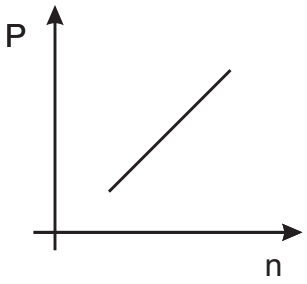
Die Höhe wird indirekt durch ein Staurohr gemessen, wobei der Druck p in eine Spannung U_p umgewandelt wird.

Zeichnen Sie das Blockschaltbild für die gegebene Anordnung unter Angabe der Systemblöcke und der Signale, die im Schaltbild auftreten (mit den regelungstechnischen Bezeichnungen).

Aufgabe 2.4

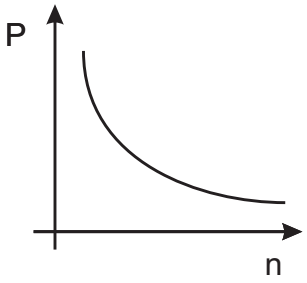
a) Gegeben ist die Kennlinie eines Dieselmotors, die die vom Motor abgegebene Leistung P in Abhängigkeit von der Drehzahl darstellt:

Der Motor ist im Leerlauf mit einem kleinen, konstanten Moment M_0 belastet. Begründen Sie, warum die Drehzahl des Motors unter dieser Bedingung stetig anwächst ($\rightarrow$ Instabilität), wenn das durch den Motor entwickelte Moment M_M größer ist als M_0.



b) Mit dem Regler stellt sich eine neue P-n-Kennlinie ein.

Wieso ist dieses System stabil, wenn die Drehzahl erhöht wird und ein konstantes Lastmoment anliegt?



c) Die Regelung der Leerlaufdrehzahl wird mit Hilfe eines Fliehkraftreglers realisiert. Der Pumpenkolben (1) gibt je nach Steuerstellung der Regelstange (2) eine

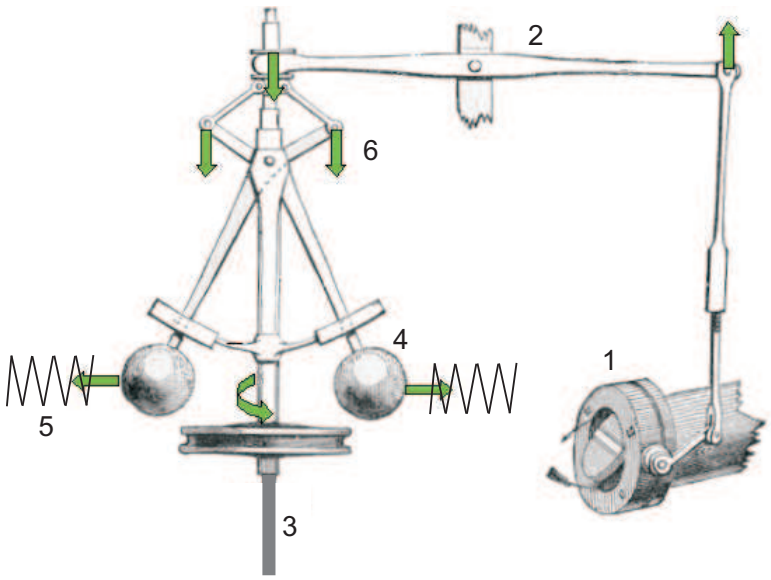


Abbildung 2.4: 1 - Pumpenkolben; 2 - Regelstange; 3 - Nockenwelle der Einspritzpumpe; 4 - Fliehgewicht; 5 - Regelfeder; 6 - Verstellbolzen

entsprechende Treibstoffmenge frei, die für die Verbrennung im Zylinder zur Verfügung steht. Erklären Sie die Funktion des Reglers.

d) Zeichnen Sie ein Blockschaltbild dieser Regelung, welches das Betriebsverhalten des geregelten Motors erklärt. Die Soll-Leerlaufdrehzahl ist konstruktiv durch die Fliehkraftgewichte festgelegt. Wieso handelt es sich hierbei um eine Regelung? Hinweis: Fassen Sie "Motor" und "Auto" in einem Block zusammen.

Aufgabe 2.5

Durch eine mathematische Modellbildung eines Systems hat man die folgende nichtlineare Differentialgleichung aufgestellt:

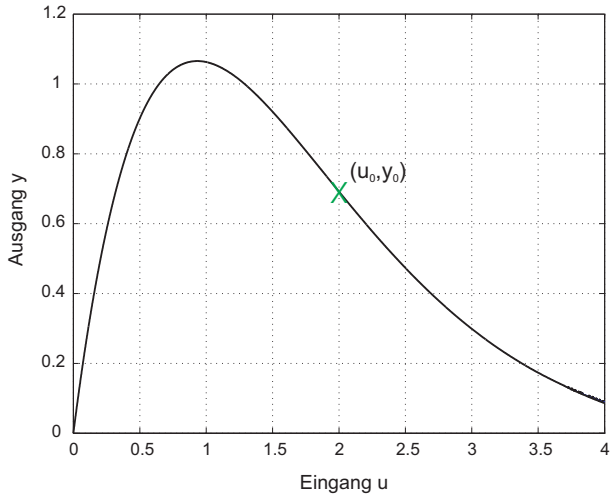
$$\dddot{y}(t) + \ddot{y}(t) \cdot \dot{y}^2(t) + \dot{y}(t) \cdot \sqrt{y(t)} + y(t) \cdot u(t) = 15$$

a) Welcher stationäre Arbeitspunkt y_0 stellt sich ein, wenn $u(t) = u_0 = 5$ ist?

b) Um zu einer linearen Systembeschreibung zu gelangen, geben Sie die Differentialgleichung für kleine Änderungen von Δy in Abhängigkeit von kleinen Anregungen Δu um den Arbeitspunkt $u_0 = 5$ an.

Aufgabe 2.6

Die statische Kennlinie eines Systems mit der Eingangsgröße u und der Ausgangsgröße y ist durch Messung ermittelt worden. Der Arbeitspunkt des Systems liegt bei $u_0 = 2$ und $y_0 = 0,69$.



a) Das System soll um seinen Arbeitspunkt betrieben werden. Geben Sie durch eine grafische Linearisierung eine Näherung für die Ausgangsgröße $y = f(u)$ an. u wird nur geringfügig um den Wert Δu verstellt, so daß gilt: $u = u_0 + \Delta u$.

b) Durch eine Modellbildung des Systems sei die Kennlinie $y = f(u)$ bekannt:

$$y = (-\frac{1}{9}u^3 + 3u)e^{-u}$$

Bestimmen Sie die Gleichung $\Delta y = f(\Delta u)$ bei kleinen Änderungen um den Arbeitspunkt $u_0 = 2,0$ und vergleichen Sie diese mit dem Ergebnis aus Aufgabenteil a).

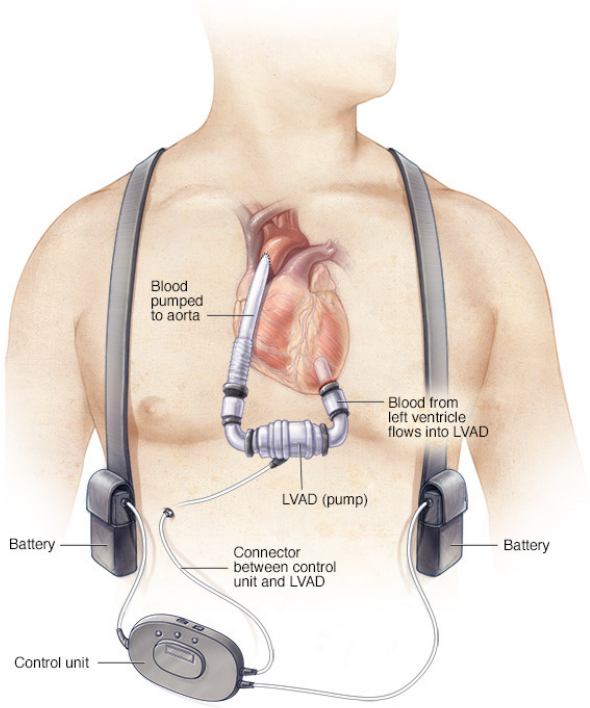
c) Das System soll jetzt um den neuen Arbeitspunkt $u_0 = 1,0$ betrieben werden. Kann eine Änderung von $\Delta u = \pm 0,5$ als kleine Änderung angesehen werden, wenn systemtechnisch bedingte Abweichungen im Verstärkungsfaktor von 10% zugelassen werden können?

Hinweis: In dieser Aufgabe und der Lösung wird bewußt zwischen den absoluten Größen und den Größen bezüglich des Arbeitspunktes unterschieden, letztere werden mit Δ notiert. Somit können die Variablen eindeutig unterschieden werden, und bei der Linearisierung kommt es zu keinen Verwechslungen. Später können die Δ weggelassen werden, allerdings sollte man dabei immer daran denken, wann es sich um kleine Änderungen um einen Arbeitspunkt (d.h. letztlich eine linearisierte DGL) handelt und wann nicht!

Aufgabe 2.7

Die folgende Abbildung zeigt ein sogenanntes linksventrikuläres Herzunterstützungssystem (eng. LVAD). Dabei handelt es sich um eine kontinuierlich fördernde Blutpumpe, welche Patienten zur Unterstützung bei einer chronischen Herzinsuffizienz implantiert wird. Moderne Regelungsansätze sehen aus Therapiezwecken eine Regelung des Blutvolumenstroms durch die Pumpe $\dot{V}_{\text{Pump}}$ vor. Dieser setzt sich zusammen aus dem von der Pumpe geförderten Strom $\dot{V}_{\text{eigen}}$ sowie dem durch das Herzkreislaufsystem verursachten Strom $\dot{V}_{\text{HKS}}$. Über einen Ultraschallsensor wird der gemessene Gesamtfluss durch die Pumpe in eine proportionale Spannung U_{pump} gewandelt. Ein Regler vergleicht diesen Wert mit dem spannungsgewandelten Sollwert U_{soll} und steuert durch Vorgabe des Ankerstroms I_{A} den Gleichstrommotor der Pumpe an. Dieser wiederum erzeugt am Ausgang die Drehzahl ω des Pumpenlaufrads.

a) Zeichnen Sie zunächst das allgemeine Blockschaltbild eines Regelkreises inkl. Führungs- und Störgröße. Verwenden Sie die korrekten regelungstechnischen Bezeichnungen für alle Signale und Übertragungsglieder.



© MAYO FOUNDATION FOR MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH. ALL RIGHTS RESERVED.

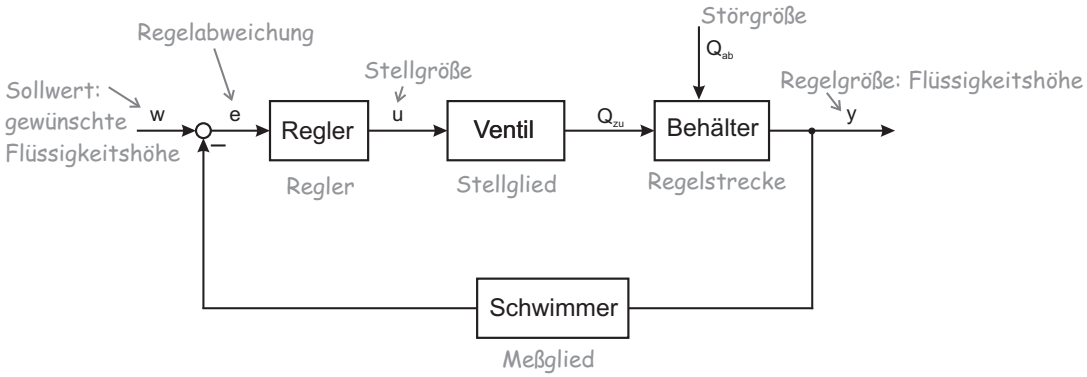
b) Zeichnen Sie nun das Blockschaltbild für die beschriebene Blutpumpenregelung.

Lösungsvorschläge zu Kapitel 2

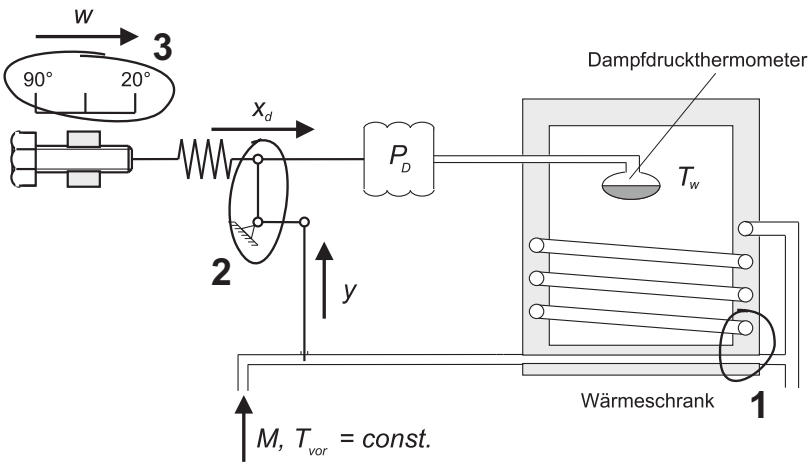
Lösungsvorschlag Aufgabe 2.1

a) Behälter mit Flüssigkeit → Regelstrecke
Schwimmer → Meßglied
Hebelmechanismus und Stellschraube → Regler
Ventil am Zulauf → Stellglied
Ablauf → Störgröße

b) Das Blockschaltbild der Anlage ergibt sich mit diesen Größen zu:



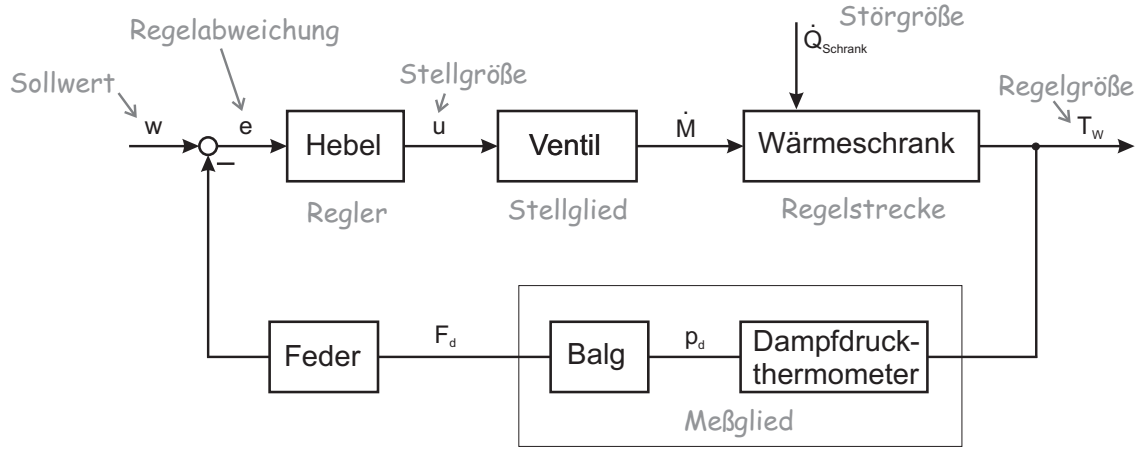
Lösungsvorschlag Aufgabe 2.2



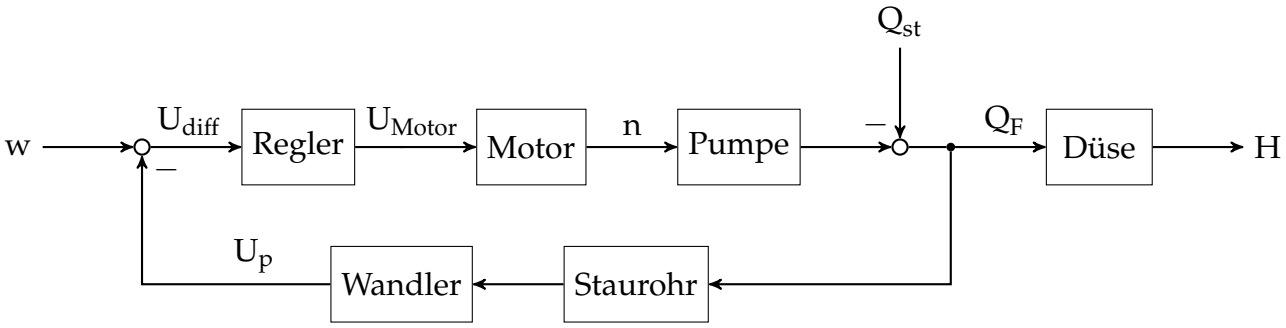
(1) Der Wärmetauscher im Schrank befindet sich nicht innerhalb des Warmwasserkreislaufs

(2) Bei Temperaturerhöhung im Wärmeschrank muß die Wärmezufuhr gedrosselt werden, d.h. der Massenstrom $\dot{M}$ muß verkleinert werden. Folglich muß der Wirkungssinn der Hebelübersetzung umgedreht werden

(3) Dieser Fehler ist mit Fehler 2 verbunden: Die Skalierung der Sollwertvorgabe muß nun ebenfalls umgedreht werden



Lösungsvorschlag Aufgabe 2.3



Lösungsvorschlag Aufgabe 2.4

a) Allgemein gilt:

$$\dot{\varphi} = \omega_M = 2 \cdot \pi \cdot n_M$$

Wenn das vom Motor entwickelte Moment M_M größer ist als das Leerlauflastmoment M_0 folgt aus dem Drehimpulssatz

$$\theta\ddot{\varphi} = \theta\dot{\omega}_M = M_M - M_0$$

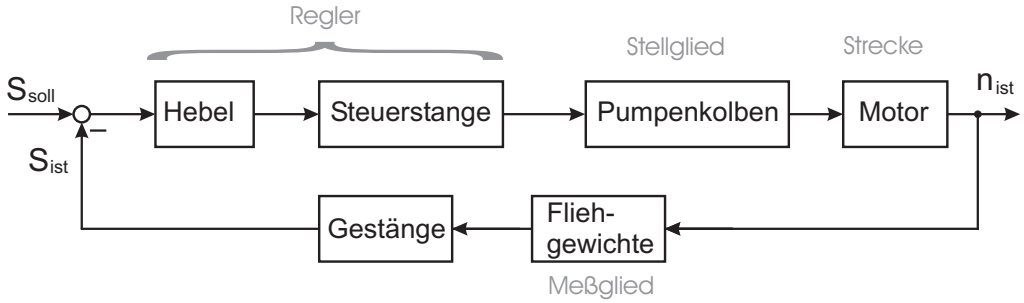
eine Beschleunigung der Drehbewegung, d.h. es stellt sich eine höhere Winkelgeschwindigkeit ω_M bzw. eine größere Drehzahl n_M ein. Weil die Kennlinie in erster Näherung linear ist, steigt somit die vom Motor abgegebene Leistung an, das vom Motor dabei entwickelte Moment bleibt aber konstant und größer als das äußere Lastmoment. Also wird die Drehbewegung des Motors weiter beschleunigt.
Dieser Vorgang läuft so lange ab, bis der Motor die maximal mögliche Leistung entwickelt. Durch die Form der Kennlinie ist es also unmöglich, den Motor im Leerlaufbetrieb arbeiten zu lassen, ohne daß er dabei von alleine "hochdreht".

b) An der Kennlinie des geregelten Motors ist das folgende Betriebsverhalten erkennbar:
Bei der Erhöhung der Drehzahl sinkt die vom Motor abgegebene Leistung. Folglich ist das vom Motor abgegebene Moment kleiner. Wenn nun dieses Moment kleiner wird als das äußere Lastmoment, gilt nach dem Drehmomentensatz:

$$\ddot{\varphi} = \dot{\omega}_M < 0$$

Dies bedeutet aber, daß der Motor abgebremst wird, die Drehzahl wird kleiner. Der Motor kehrt also von einem stabilen Betriebszustand nach einer Störung der Drehzahl (oder des Lastmoments) wieder in den alten Betriebspunkt zurück. Dies gilt auch wenn die Drehzahl durch eine Störung nicht vergrößert, sondern verkleinert wird.

c) Durch die Drehung der Nockenwelle (3), die proportional zur Motordrehzahl ist, werden die Fliehgewichte (4) entgegen der Federkräfte nach außen gedrückt. Sie ziehen die Verstellbolzen (6) nach unten und über das Lager die Regelstange (2) nach oben. Diese wiederum gibt durch den Pumpenkolben der Kraftstoffpumpe eine kleinere Menge Treibstoff frei. Somit wird eine Steigerung der Drehzahl durch eine Verminderung des dem Motor zur Verbrennung zur Verfügung stehenden Treibstoffmassenstroms verhindert. Wenn die Drehzahl sinkt, drücken die beiden Federn (5) die Fliehgewichte weiter Richtung Achse zurück, so daß im Gegenzug mehr Treibstoff zum Motor gelangen kann.



d) Der Sollwert n_{soll} ist durch die Gestaltung der Fliehgewichte und der Federn konstruktiv über den Weg s_{soll} festgelegt. Das Aufstellen von Blockschaltbildern ist (hier) nicht unproblematisch: Der Fliehkraft-'Regler' ist gleichzeitig Meßglied, Vergleicher und Teil des Reglers in einem Bauteil, obwohl im Blockschaltbild dafür vier Blöcke und ein Summenpunkt gebraucht werden. Genau genommen läßt sich der Fliehkraftregler nicht allein als ein Block darstellen.

Die Aufteilung in Regler, Strecke und Meßglied wird als regelungstechnische Einteilung verwendet, um verschiedenartige Systeme erfaßbar und vergleichbar zu machen.

Lösungsvorschlag Aufgabe 2.5

a) Im stationären Arbeitspunkt ist: $\ddot{y}_0 = 0$, $\dot{y}_0 = 0$. In die DGL eingesetzt folgt:

$$y_0 \cdot u_0 = 15$$

Mit $u_0 = 5$ folgt also: $y_0 = 3$

b)

$$\Phi = \dddot{y} + \ddot{y} \cdot \dot{y}^2 + \dot{y} \cdot \sqrt{y} + y \cdot u - 15 = 0$$

Entwickeln von Φ in eine Taylorreihe mit mehreren Variablen liefert bei Vernachlässigung aller Terme höherer Ordnung:

$$\Delta\Phi \approx \left.\frac{\partial\Phi}{\partial\,\dddot{y}}\right|_0 \Delta\,\dddot{y} + \left.\frac{\partial\Phi}{\partial\ddot{y}}\right|_0 \Delta\ddot{y} + \left.\frac{\partial\Phi}{\partial\dot{y}}\right|_0 \Delta\dot{y} + \left.\frac{\partial\Phi}{\partial y}\right|_0 \Delta y + \left.\frac{\partial\Phi}{\partial u}\right|_0 \Delta u$$

mit

$$\begin{aligned} \Delta u &= u - u_0 \\ \Delta y &= y - y_0 \\ \Delta \dot{y} &= \dot{y} \\ \Delta \ddot{y} &= \ddot{y} \\ \Delta \dddot{y} &= \dddot{y} \end{aligned}$$

Am stationären Arbeitspunkt sind natürlich sämtliche zeitlichen Ableitungen aller Variablen gleich null.
Nun werden die partiellen Ableitungen gebildet:

$$\begin{aligned} \left.\frac{\partial \Phi}{\partial \dddot{y}}\right|_0 &= 1 \\ \left.\frac{\partial \Phi}{\partial \ddot{y}}\right|_0 &= \dot{y}^2\big|_0 = 0 \\ \left.\frac{\partial \Phi}{\partial \dot{y}}\right|_0 &= (2\dot{y} \cdot \ddot{y} + \sqrt{y})\big|_0 = \sqrt{y_0} \\ \left.\frac{\partial \Phi}{\partial y}\right|_0 &= (\dot{y} \cdot \frac{1}{2\sqrt{y}} + u)\big|_0 = u_0 \\ \left.\frac{\partial \Phi}{\partial u}\right|_0 &= y\big|_0 = y_0 \end{aligned}$$

Diese Ergebnisse werden nun in die Taylorformel eingesetzt und man erhält:

$$\Delta\Phi = 0 = \Delta \dddot{y} + \sqrt{y_0} \cdot \Delta\dot{y} + u_0 \cdot \Delta y + y_0 \cdot \Delta u$$

Somit lautet die linearisierte DGL:

$$\Delta \dddot{y} + \sqrt{y_0} \cdot \Delta\dot{y} + u_0 \cdot \Delta y = -y_0 \cdot \Delta u$$

Das Einsetzen der Zahlenwerte $u_0 = 5$ und $y_0 = 3$ liefert dann:

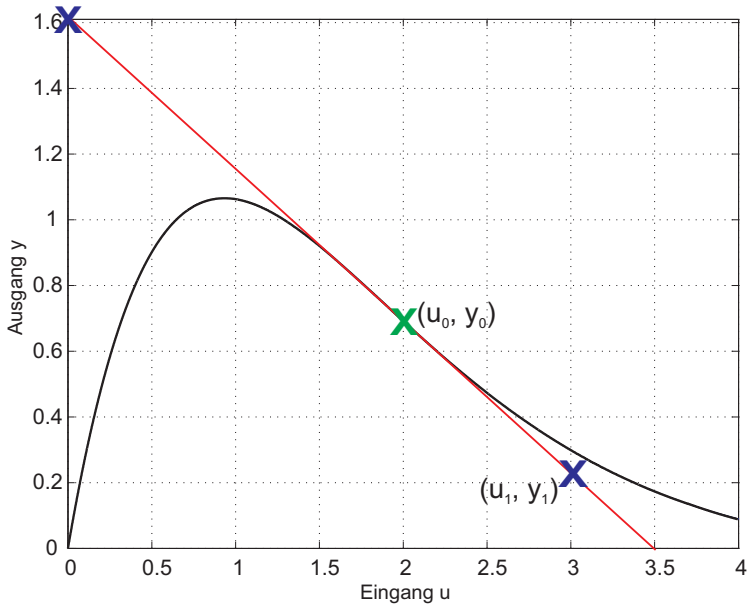
$$\Delta \dddot{y} + \sqrt{3} \cdot \Delta\dot{y} + 5 \cdot \Delta y = -3 \cdot \Delta u$$

Lösungsvorschlag Aufgabe 2.6

a) Der Ansatz für eine auf den Ursprung bezogene Gerade lautet allgemein:

$$y = mu + b$$

Diese Gleichung läßt sich mit Hilfe der Zweipunkteform der Geradengleichung bestimmen: Tangente im Arbeitspunkt ($u_0 = 2,0$; $y_o = 0,69$) anlegen und einen zweiten Punkt auf dieser Geraden mit möglichst großem Abstand ablesen (z.B. ($u_1 = 3,0$; $y_1 = 0,23$) - auf die Genauigkeit dieser Werte kommt es hier nicht an ...).



$$\frac{y - y_0}{u - u_0} = \frac{y_1 - y_0}{u_1 - u_0}$$

Diese Form entspricht der aus der Mathematik bekannten Formel[1], man erhält nach Einsetzen der Zahlenwerte:

$$\Rightarrow \qquad \frac{y - 0,69}{u - 2} = \frac{0,23 - 0,69}{3 - 2}$$

Für die gesuchte Geradengleichung ergibt sich somit:

$$\Rightarrow \qquad y = -0,46 \cdot u + 1,61$$

Im folgenden wird die linearisierte Form betrachtet, das heißt, nur kleine Änderungen bzgl. des Arbeitspunktes sind erlaubt. Deren Größenordnungen können nich allgemeingültig festgelegt werden, sondern sind ausschließlich vom betrachteten System abhängig. Zur besseren Unterscheidung der Variablen werden die kleinen Änderungen bezüglich des Arbeitspunktes mit Δu und Δy bezeichnet, dabei gilt:

$$\Delta u = u - u_0$$
$$\Delta y = y - y_0$$

[1] "Zwei-Punkte-Form": $\frac{y-y_1}{x-x_1} = \frac{y_2-y_1}{x_2-x_1}$

Für kleine Änderungen auf den Arbeitspunkt bezogen gilt also:

$$\begin{aligned} \Delta y &= -0,46u + 1,61 - 0,69 \\ &= -0,46(\Delta u + u_0) + 0,92 \\ &= -0,46\Delta u \end{aligned}$$

b) Die Linearisierung der statischen Kennlinie wird mit Hilfe einer Taylor-Entwicklung vorgenommen:

$$\begin{aligned} y &= f(u) \\ &= f(u_0) + \left.\frac{\partial f}{\partial u}\right|_{u_0} (u - u_0) + \frac{1}{2}\left.\frac{\partial^2 f}{\partial u^2}\right|_{u_0} (u - u_0)^2 + ... \\ ... &+ \frac{1}{n!}\left.\frac{\partial^n f}{\partial u^n}\right|_{u_0} (u - u_0)^n \end{aligned}$$

Für *kleine Änderungen* werden alle Glieder ab der zweiten Ordnung vernachlässigt ("von höherer Ordnung klein").

$$\begin{aligned} \Rightarrow \Delta y &= \left.\frac{\partial f}{\partial u}\right|_{u_0} \Delta u \\ &= \left.(-\frac{1}{3}u^2 + 3) \cdot e^{-u} - e^{-u} \cdot (-\frac{1}{9}u^3 + 3u)\right|_{u_0} \Delta u \\ &= [(\frac{1}{9}u_0^3 - \frac{1}{3}u_0^2 - 3u_0 + 3) \cdot e^{-u_0}] \cdot \Delta u \end{aligned}$$

Für $u_0 = 2$ folgt:

$$\Delta y = -0,47 \cdot \Delta u$$

Die grafische Linearisierung stimmt gut mit der exakten (rechnerischen) Lösung überein.

c) Um den neuen Arbeitspunkt $u_0 = 1,0$ ist die Kennlinie stark gekrümmt, so daß die Fehler durch eine Linearisierung sehr groß werden, wenn nicht Δu hinreichend klein bleibt. Allgemein ist eine Linearisierung immer dann kritisch, wenn der neue Arbeitspunkt hinter einem Maximum oder Minimum liegt, weil dadurch die erste Ableitung ihr Vorzeichen wechselt.
Um den Fehler zu quantifizieren, muss die gegebene Funktionsgleichung $y = f(u)$ zunächst um den neuen Arbeitspunkt linearisiert werden. Die allgemeine Gleichung wurde dafür durch Anwendung der Taylor-Reihenentwicklung

bereits in Unterpunkt b) hergeleitet. Diese muss nun entsprechend am neuen Arbeitspunkt $u_0 = 1$ ausgewertet werden:

$$\begin{aligned}\Delta y &= \left.\frac{\partial f}{\partial u}\right|_{u_0} \Delta u \\ &= \left.[(\frac{1}{9}u_0^3 - \frac{1}{3}u_0^2 - 3u_0 + 3) \cdot e^{-u_0}]\right|_{u_0=1} \Delta u \\ &= -0,082 \cdot \Delta u\end{aligned}$$

Einsetzen von u_0 in die ursprüngliche Funktion liefert $y_0 = 1,06$, so dass sich nun aus obiger linearisierter Funktion der Wert y am Arbeitspunkt $(u_0 = 1, y_0 = 1,06)$ bestimmen lässt zu: $y = 1,02$.

Zum Vergleich muss schließlich noch der exakte Funktionswert durch Einsetzen von $u = u_0 + \Delta u = 1 + 0,5 = 1,5$ in $y = f(u)$ berechnet werden. Es gilt:

exakter Wert: $y = 0,92$
linearisiert: $y = 1,02$

Der Fehler beträgt damit rund 11%. Nach der Aufgabenstellung ist allerdings nur ein Fehler von 10% zugelassen, daher kann die linearisierte Näherung nicht verwendet werden.

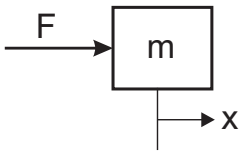
Lösungsvorschlag Aufgabe 2.7

Die Lösung zu Aufgabe 2.7 wird in der Vorrechenübung vorgestellt.

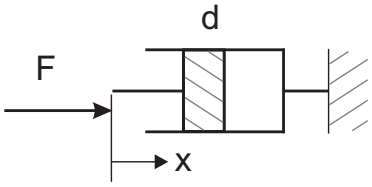
3 Beschreibung dynamischer Systeme im Zeitbereich

Modellbildung, Aufstellung von DGLn

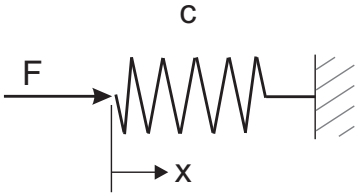
Mechanisch:



$$F_m = m\,\ddot{x}$$

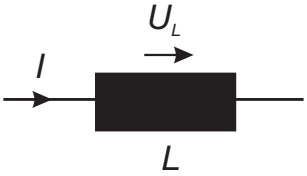


$$F_d = d\,\dot{x}$$

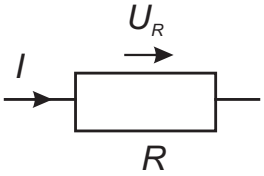


$$F_f = c\,x$$

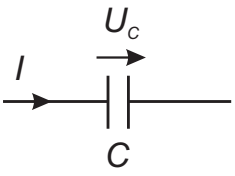
elektrisch (Analogie 1.Art):



$$U_L = L\,\dot{I}$$

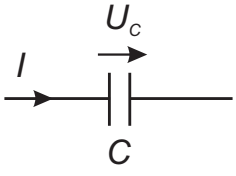


$$U_R = R\,I$$

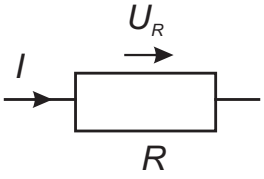


$$U_C = \frac{1}{C}\int I\,dt$$

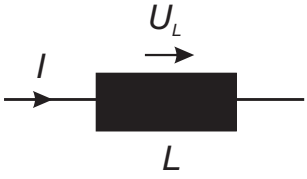
elektrisch (Analogie 2.Art):



$$I_C = C\,\dot{U}_C$$



$$I_R = \frac{1}{R}\;U_R$$



$$I_L = \frac{1}{L}\int U_L\,dt$$

Stimmt die Struktur der mathematischen Beschreibungen zweier Systeme überein, so bezeichnet man diese Systeme als *analog zueinander*. Welche Größen der beiden Differebtialgleichungen dabei in Analogie zueinander gesetzt werden, ist frei wählbar. Außer mechanischen und elektrischen kann man außerdem thermische, hydraulische, pneumatische, etc. Analogien aufstellen.

Lösung linearer DGLn mit konstanten Koeffizienten

Eine lineare DGL hat die Form:

$$a_n \cdot y^{(n)}(x) + a_{n-1} \cdot y^{(n-1)}(x) + ... + a_2 \cdot \ddot{y}(x) + a_1 \cdot \dot{y}(x) + a_0 \cdot y(x) = r(x)$$

Die Funktion y und ihre Ableitungen treten nur in 1.Potenz auf, d.h. das System (= die Differentialgleichung) ist linear. $r(x)$ wird als inhomogener Anteil oder *Störfunktion* bezeichnet.

Die **allgemeine Lösung** einer linearen DGL ist:

$$y \;=\; y_{part} \;+\; y_{hom}$$

Darin sind: y_{hom} die Lösungsgesamtheit der homogenen DGL und y_{part} eine Lösung der inhomogenen DGL. Die Gesamtlösung der DGL ist ein n-dimensionaler affiner linearer Raum, den man erhält, indem man die Lösungsgesamtheit der zugehörigen linearen DGL um die Lösung y_{part} (affin) verschiebt.

Lösung der homogenen Differentalgleichung

Die zugehörige homogene DGL lautet:

$$a_n \cdot y^{(n)}(x) + a_{n-1} \cdot y^{(n-1)}(x) + ... + a_2 \cdot \ddot{y}(x) + a_1 \cdot \dot{y}(x) + a_0 \cdot y(x) = 0$$

Ansatz für die Lösung der homogenen DGL:

$$y(x) = e^{\lambda x} \;\Rightarrow\; \dot{y} = \lambda \cdot e^{\lambda x} \;\Rightarrow\; \ddot{y} = \lambda^2 \cdot e^{\lambda x} ...$$

... in die DGL einsetzen, $e^{\lambda x}$ kürzen, liefert das *charakteristische Polynom* $P(\lambda)$. Dessen Nullstellen λ_i in den Ansatz eingesetzt liefern jeweils eine Basislösung y_i, die zur Lösung (= Basissystem) der homogenen DGL linear kombiniert werden:

$$y(x) = \sum_{i=1}^{n} c_i \cdot e^{\lambda_i x} = \sum_{i=1}^{n} c_i \cdot y_i$$

wobei c_i die noch aus den Randbedingungen zu bestimmenden Konstanten sind.

Hinweise:

- Die Basislösungen mehrfacher Nullstellen werden durch den Faktor $x, x^2, ...$ linear unabhängig gemacht.
- Konjugiert komplexe Nullstellen lassen sich in ein reelles Basissystem umschreiben:

$$\lambda_{1/2} = \alpha + j\beta \;\; \Rightarrow \;\; y_1 = c_1 e^{\alpha x} \sin(\beta x), \;\; y_2 = c_2 e^{\alpha x} \cos(\beta x)$$

- Eine homogene Lösung ist instabil, wenn ein λ einen positiven Realteil besitzt!

Lösung der inhomogenen DGL

Methoden zur Lösung der inhomogenen DGL:

- Variation der Konstanten (geht immer)
- Ansatz vom Typ der rechten Seite (geht oft; schneller als Variation der Konstanten)

Variation der Konstanten
Sind $y_1, y_2, ...y_n$ Basislösungen der zugehörigen homogenen DGL (s. oben), dann besitzt die inhomogene DGL eine spezielle Lösung

$$y_{part} = c_1(x)y_1 + c_2(x)y_2 + ... + c_n(x)y_n$$

Die Ableitungen der Koeffizientenfunktionen $c_1', c_2', ...c_n'$ bestimmt man aus dem linearen Gleichungssystem:

c_1'	c_2'	$\cdots$	c_n'	rechte Seite
y_1	y_2	$\cdots$	y_n	0
$\vdots$	$\vdots$		$\vdots$	$\vdots$
y_1^{n-1}	y_2^{n-1}	$\cdots$	y_n^{n-1}	$r(x)$

$c_1, c_2, ...c_n$ erhält man durch Integration (es sind keine Integrationskonstanten einzuführen).

Ansatz vom Typ der rechten Seite
Mit Hilfe eines geeigneten Lösungsansatzes (Partikularansatz) wird eine partikuläre Lösung y_{part} der inhomogenen DGL bestimmt. Der Lösungsansatz entspricht dabei dem Funktionstyp $r(x)$.

rechte Seite r(x)	Lösungsansatz $y_{part}(x)$
konstante Funktion	$y_{part} = c_0$
lineare Funktion	$y_{part} = c_1 x + c_0$
quadratische Funktion	$y_{part} = c_2 x^2 + c_1 x + c_0$
Polynomfunktion Grad n	$y_{part} = c_x^n + ... + c_1 x + c_0$
$r(x) = A\sin(\omega x)$ $r(x) = B\cos(\omega x)$ $r(x) = A\sin(\omega x) + B\cos(\omega x)$	 $y_{part} = C_1\sin(\omega x) + C_2\cos(\omega x)$ $y_{part} = C\sin(\omega x + \varphi)$
$r(x) = Ae^{bx}$	$y_{part} = Ce^{bx}$ für $b \neq -a$ $y_{part} = Cxe^{bx}$ für $b = -a$

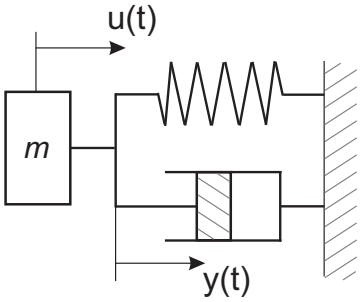
Gesamtlösung

Die Gesamtlösung ergibt sich aus der Summe der homogenen und der Partikularlösung:

$$y = y_{part} + y_{hom}$$

Aufgabe 3.1

Gegeben sei das folgende Feder-Masse-Dämpfersystem:



a) Wie lautet die Differentialgleichung des Systems, wenn die Eingangsgröße die Kraft $u(t)$ und die Ausgangsgröße der Weg $y(t)$ ist?
Um zu einer normierten Darstellung zu gelangen, setzen Sie:

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{c_f}{m}} \qquad D = \frac{c_D}{2\sqrt{c_f \cdot m}} \qquad K = \frac{1}{c_f}$$

Welche physikalische Bedeutung haben ω_0, D und K?

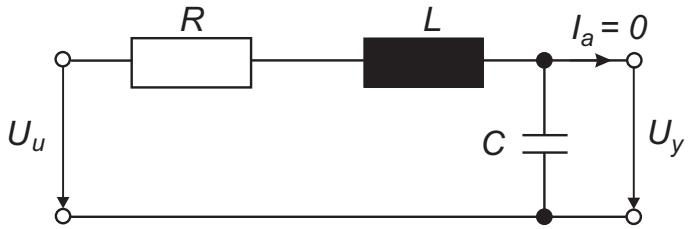
Hinweis: Der Koeffizient vor $y(t)$ in der Differentialgleichung soll auf 1 normiert werden. Diese Normierung erleichtert später z.B. die Erstellung eines Bode-Diagramms (Definiton des Begriffes erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt).

b) Welcher Endwert von $y(t \to \infty)$ stellt sich ein, wenn $u(t)$ zum Zeitpunkt $t = 0$ von $u = 0$ auf den konstanten Wert $u = u_0$ springt? (Begründung **ohne Rechnung!**).

c) Stellen Sie ein Blockschaltbild des Systems auf, welcher nur proportionale und integrale Elemente enthält.

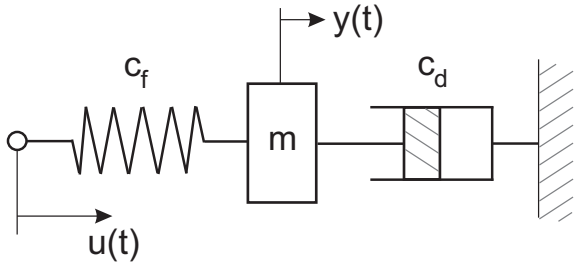
Aufgabe 3.2

Gegeben ist folgendes RLC-Glied:



a) Ermitteln Sie die Differentialgleichung der Ausgangsspannung $U_y(t)$ in Abhängigkeit von der Eingangsspannung $U_u(t)$.

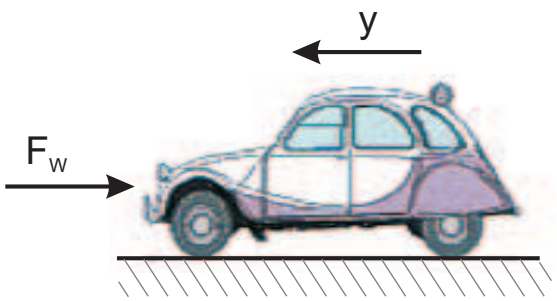
b) Geben Sie die Differentialgleichung des Weges $y(t)$ der Masse in Abhängigkeit vom Weg $u(t)$ am unten dargestellten Feder-Masse-Dämpfersystems an. Normieren Sie die DGL so, daß $y(t)$ den Koeffizienten "1" erhält.



c) Durch Vergleich der Differentialgleichungen von Aufgabenteil a) und b) lassen sich elektrisch-mechanische Analogien angeben. Welche Einzelelemente des elektrischen Kreises (Widerstand, Kondensator, Spule) entsprechen denen des mechanischen Systems (Feder, Masse, Dämpfer)?

Aufgabe 3.3

Das Bild zeigt ein Fahrzeug in Geradeausfahrt:



Auf dieses Fahrzeug wirkt eine Widerstandskraft F_W, die proportional zum Quadrat der Geschwindigkeit y und zur Stirnfläche A_{St} des Fahrzeugs ist. Die Luft weit weg vom Fahrzeug sei in Ruhe. Die Geschwindigkeit y ist die Ausgangsgröße, der Pedalweg u des Gaspedals die Eingangsgröße der Regelstrecke. Zur Vereinfachung der mathematischen Beschreibung lassen sich folgende Gleichungen angeben:

$$F_W = c_W \cdot \frac{\rho}{2} \cdot y^2 \cdot A_{St} \qquad (i)$$

$$T_1 \cdot \dot{F}_A + F_A = K_1 \cdot \dot{M}_B \qquad (ii)$$

$$m_F \cdot \frac{dy}{dt} = F_A - F_W \qquad (iii)$$

$$\dot{M}_B = \dot{M}_{B1} + \sqrt{K_2 \cdot u + K_3} \qquad (iv)$$

Hierbei haben die einzelnen Größen die folgenden Bedeutungen:

c_w	Luftwiderstandsbeiwert
ρ	Luftdichte (als konstant anzunehmen)
A_{St}	Stirnfläche des Fahrzeugs
F_A	Antriebskraft, bezogen auf den Schwerpunkt des Fahrzeugs
$\dot{M}_B$	Massenstrom des Treibstoffs
m_f	Masse des Fahrzeugs
$\dot{M}_{B1}$	Treibstoffmassenstrom für $u = 0$ (Leerlauf)
T_1, K_1, K_2, K_3	Konstanten

a) Stellen Sie die nichtlineare Differentialgleichung der Regelstrecke auf (Ausgangsgröße: Geschwindigkeit y, Eingangsgröße: Pedalweg u).
Hinweis: Überlegen Sie, welche Größen des Gleichungssystems eliminiert werden müssen, und in welcher Reihenfolge diese Sie dabei sinnvollerweise vorgehen.

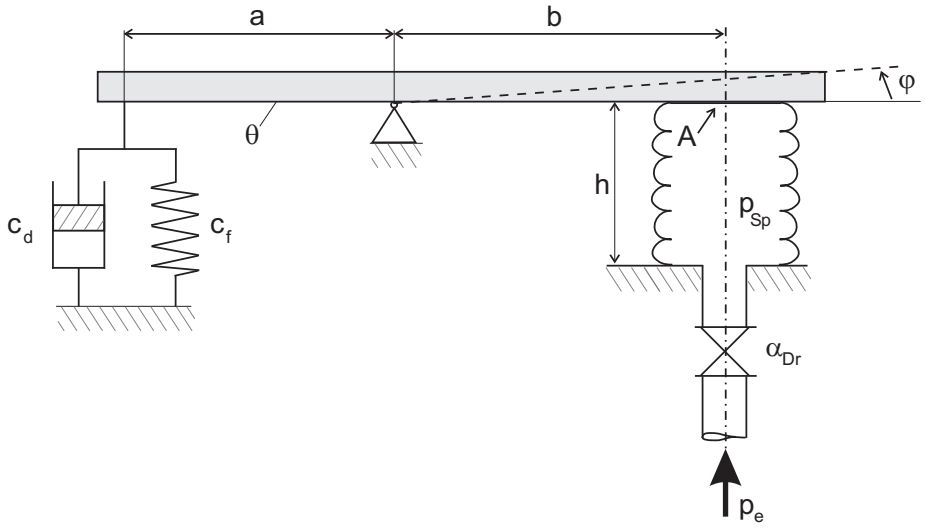
b) Berechnen Sie den stationären Arbeitspunkt y_0 für die Pedalstellung u_0.

c) Linearisieren Sie die in Aufgabenteil a) gefundene Differentialgleichung für den Arbeitspunkt y_0, u_0.

d) Skizzieren Sie das Blockschaldbild der linearisierten Regelstrecke.

Aufgabe 3.4

Gegeben ist ein pneumatisch-mechanischer Wandler:



a) Bestimmen Sie für kleine Druckschwankungen Δp_e die Kraft ΔF_p, die der Faltenbalg mit der Grundfläche A auf den Waagebalken ausübt. Die Volumenänderung des Balges ist (hier) vernachlässigbar klein.
Hinweise:

   a) Bei isothermer Zustandsänderung gilt für ideale Gase die allg. Gasgleichung $p \cdot v = R \cdot T$, bzw. $p \cdot V = M \cdot R \cdot T$ (die Masse wird hier mit M bezeichnet).

   b) Der Druckabfall an der Drossel kann durch folgende Gleichung beschrieben werden:

$$\Delta(p_e - p_{Sp}) = \alpha_{Dr} \cdot \frac{d}{dt}(\delta M_{Sp})$$

b) Der Waagebalken mit der Drehmasse Θ sei reibungsfrei gelagert. Wie lautet die Differentialgleichung, die die Auslenkung $\Delta\varphi$ in Abhängigkeit von Δp_e beschreibt?

c) Zeichnen Sie für den Wandler ein Blockschaltbild, das die Größen Δp_e, Δp_{Sp}, ΔF_p, ΔF_d, ΔF_f, $\Delta\varphi$, $\Delta\dot{\varphi}$ und $\Delta\ddot{\varphi}$ enthält, und nur aus Blöcken mit proportionalen oder integrierenden Gliedern besteht.

Aufgabe 3.5

Geben Sie die Sprungantwort $h(t)$ des aus Aufgabe 3.1 bekannten Feder-Masse-Dämpfersystems an, für das die Differentialgleichung

$$\frac{1}{\omega_0^2} \cdot \ddot{y}(t) + \frac{2D}{\omega_0} \cdot \dot{y}(t) + y(t) = K \cdot u(t)$$

gilt.
Lösen Sie die Diffentialgleichung für $u(t) = u_0 \cdot \sigma(t)$. Zum Zeitpunkt $t = 0$ ist das System in Ruhe (was folgt daraus für die Anfangsbedingungen?). Gehen Sie wie folgt vor:

a) Berechnen Sie die Eigenwerte des Systems und geben sie den homogenen Lösungsansatz für die drei Fälle $D > 1$, $D = 1$ und $D < 1$ an. Betrachten Sie dabei nur den Bereich $t > 0$!

b) Geben Sie für die oben genannten drei Fälle die Gesamtlösung an und skizzieren Sie jeweils die Sprungantwort $h(t)$.

c) Skizzieren Sie in einem Koordinatensystem mit Real- und Imaginärteil die erhaltenen Eigenwerte (Pole) aus Aufgabenteil a) und stellen Sie eine Beziehung zwischen der Lage der Pole und dem Eigenverhalten des Systems her.
Was bedeutet $D < 0$?

d) Ermitteln Sie die Antwort $g(t)$ des Systems ($D = 1$), wenn als Eingangssignal $u(t) = \delta(t)$ (Dirac-Impuls) anliegt.

Aufgabe 3.6

Ein System 1. Ordnung mit der Differentialgleichung

$$T \cdot \dot{y}(t) + y(t) = K \cdot u(t)$$

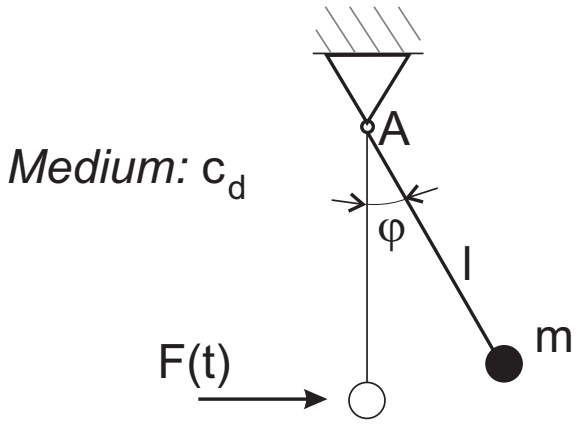
soll betrachtet werden. Das System sei zum Zeitpunkt $t = 0$ in Ruhe.

a) Berechnen Sie die Sprungantwort des Systems, wenn der Sprung $u(t) = \sigma(t)$ als Eingang anliegt.

b) Ermitteln Sie aus der Sprungantwort die Gewichtsfunktion und skizzieren Sie deren Verlauf (Anfangswert, Endwert und Anfangssteigung sind für die Skizze ausreichend). Welche Abhängigkeit besteht zwischen der Zeitkonstanten T und der Fläche zwischen dem zeitlichen Verlauf der Gewichtsfunktion und der Zeitachse?

Aufgabe 3.7

Betrachtet wird ein reibungsfrei gelagertes Pendel. Das Pendel schwingt in einem Medium, das dämpfend auf die Pendelbewegung wirkt. Die Masse des Fadens kann vernachlässigt werden. ($l = 10$ m, $m = 10$ kg, $g = 10\ \frac{m}{s^2}$)



a) Stellen Sie die DGL für kleine Pendelausschläge $\varphi(t)$ mit der Tangentialkraft $F(t)$ als Eingangsgröße und dem Winkel $\varphi(t)$ als Ausgangsgröße auf.

b) Berechnen Sie die Eigenwerte der DGL.

   i) Bestimmen Sie c_{d1} so, daß gerade kein schwingfähiges System mehr vorliegt (was bedeutet das für die Lage der Pole?).

   ii) Welches Schwingungsverhalten zeigt sich, wenn
   $c_{d2} = 0,5c_{d1}$,
   $c_{d3} = 2c_{d1}$ ist?

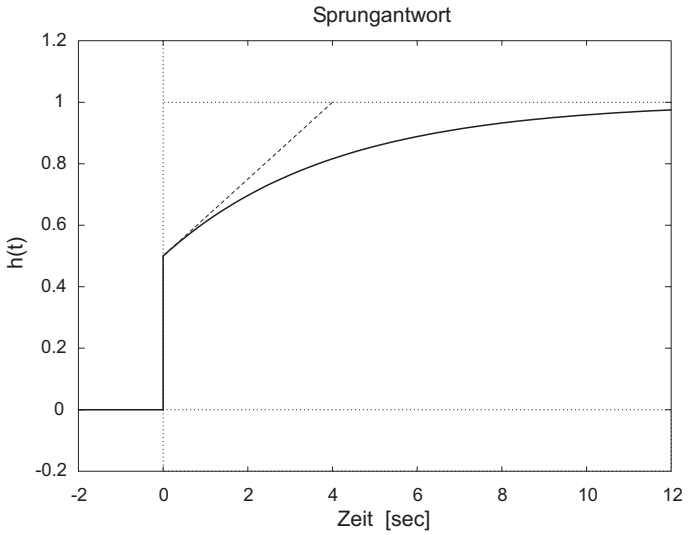
   Zeichnen Sie für die drei Fälle die Eigenwerte (*Pole*) in die komplexe Zahlenebene ein.

Aufgabe 3.8

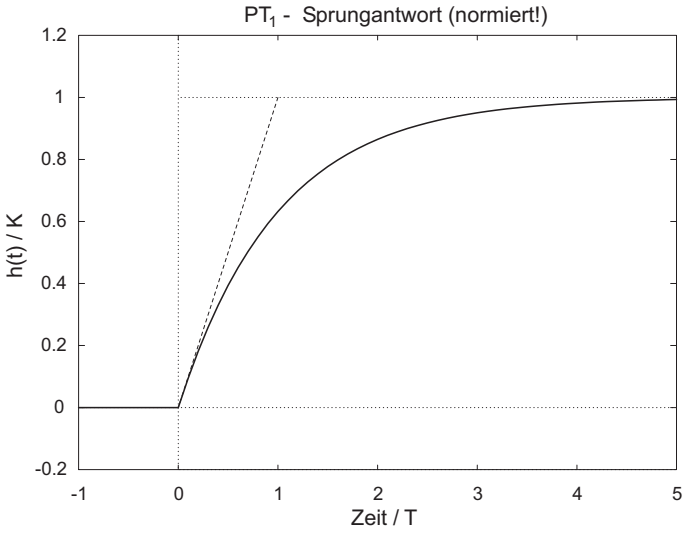
Von einem System mit der Differentialgleichung

$$4 \cdot \dot{y}(t) + y(t) = u(t) + 2 \cdot \dot{u}(t)$$

ist die folgende Übergangsfunktion (Sprungantwort) $h(t)$ gemessen worden:
Welcher Zusammenhang besteht zwischen der Übergangsfunktion $h(t)$ und der Ge-



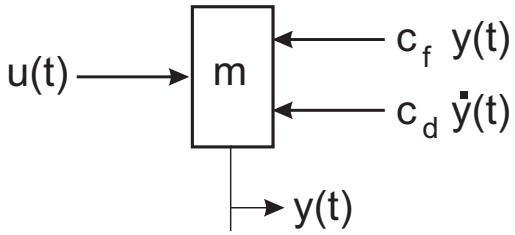
wichtsfunktion $g(t)$? Berechnen und skizzieren Sie die Gewichtsfunktion $g(t)$. Mit welchem Testsignal erhält man die Gewichtsfunktion als Ausgang $y(t)$ des Systems?
Hinweis: Die Sprungantwort der Differentialgleichung erster Ordnung (PT_1) lautet $h(t) = K(1 - e^{-t/T})$.



Lösungsvorschläge zu Kapitel 3

Lösungsvorschlag Aufgabe 3.1

a) Freikörperbild:



Für die Aufstellung der Differentialgleichung wird der Kräftesatz von Newton verwendet:

$$m \cdot \ddot{y}(t) = \sum F_i = u(t) - c_f \cdot y(t) - c_d \cdot \dot{y}(t)$$
$$m \cdot \ddot{y}(t) + c_d \cdot \dot{y}(t) + c_f y(t) = u(t)$$

Nachfolgend wird bzgl. y auf die Darstellung der Zeitabhängigkeit (t) verzichtet. Die DGL wird normiert, so daß der Koeffizient "1" vor y steht:

$$\frac{m}{c_f} \cdot \ddot{y} + \frac{c_d}{c_f} \cdot \dot{y} + y = \frac{1}{c_f} \cdot u(t)$$

Die Koeffizienten werden gemäß der Aufgabenstellung umgeformt:

$$\frac{m}{c_f} = \frac{1}{\omega_0^2}$$
$$\frac{c_d}{c_f} = \frac{2D\sqrt{c_f \cdot m}}{c_f} = 2D\sqrt{\frac{m}{c_f}} = \frac{2D}{\omega_0}$$

Daraus folgt die DGL in neu normierter Form:

$$\frac{1}{\omega_0^2} \cdot \ddot{y} + \frac{2D}{\omega_0} \cdot \dot{y} + y = K \cdot u(t)$$

Die drei neuen Formelzeichen haben die folgende Bedeutung:
K: Stationäre Verstärkung
ω_0: Eigenkreisfrequenz des ungedämpften Feder-Masse-Schwingers
D: Dämpfungsgrad (die genaue Bedeutung wird in Aufgabe 3.1 erklärt); das System verhält sich je nach Größe von D auf drei unterschiedliche Arten:

i) $D > 1$: Kriechen, auch "starke Dämpfung" genannt

ii) $D = 1$: aperiodischer Grenzfall, gerade kein Schwingen mehr; diese Bewegung klingt am schnellsten auf null ab

iii) $D < 1$: Einschwingen mit Überschwingen, dann harmonische Bewegung; andere Bezeichnung: "schwache Dämpfung"

b) Der Endwert muß stationär sein, d.h. alle zeitlichen Ableitungen verschwinden. Folglich gilt nach dem Nullsetzen aller Ableitungen in der DGL:

$$y(t \to \infty) = K \cdot u(t \to \infty)$$

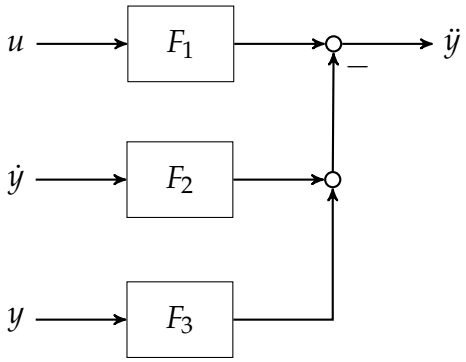
Für alle $t > 0$ ist $u(t) = u_0$, also folgt:

$$y(t \to \infty) = K \cdot u_0$$

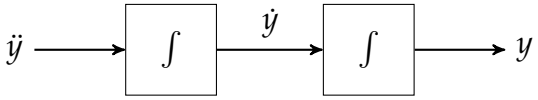
c) Die DGL wird nach der höchsten Ableitung in t aufgelöst:

$$\ddot{y} = -2D \cdot \omega_0 \cdot \dot{y} - \omega_0^2 \cdot y + K \cdot \omega_0^2 \cdot u$$

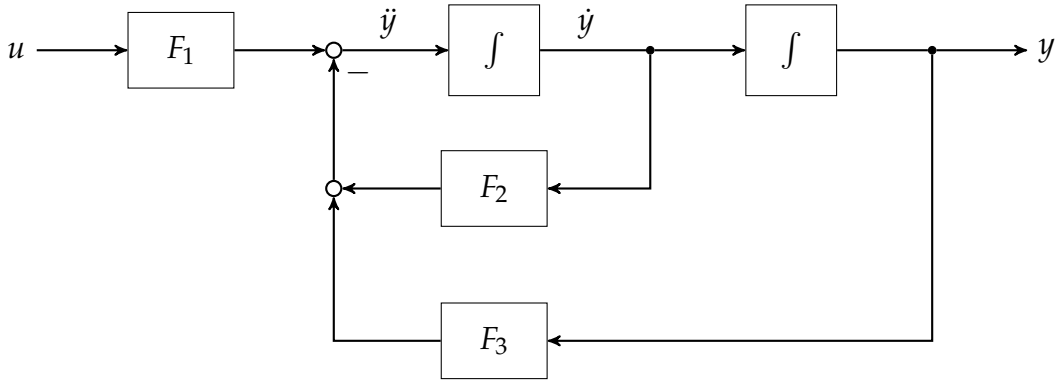
Als Blockschaltbild läßt sich die DGL wie folgt darstellen:



Die noch fehlenden Signale $\dot{y}$ und y erhält man durch die mehrfache Integration von $\ddot{y}$:



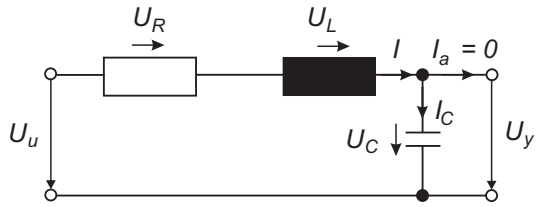
Wenn nun die beiden Teil-Blockschaltbilder verbunden werden, sieht das komplette Blockschaltbild wie folgt aus:



mit:

$$\begin{aligned} F_1 &= K \cdot {\omega_0}^2 \\ F_2 &= 2 \cdot D \cdot \omega_0 \\ F_3 &= {\omega_0}^2 \end{aligned}$$

Lösungsvorschlag Aufgabe 3.2



a) Zur Lösung dieser Aufgabe bietet sich die folgende Vorgehensweise an:

1. Maschengleichungen aufstellen $\sum U_i = 0$
2. Knotengleichung aufstellen $\sum I_i = 0$
3. Spannungen und Ströme so umformen, daß diese Funktionen der Ein- und Ausgangsgrößen (U_u, U_y) sind. Aufstellen der DGL.

1. Maschenumläufe:

$$-U_u + U_R + U_L + U_C = 0 \qquad (I)$$
$$U_y - U_C = 0 \Rightarrow U_y = U_C \qquad (II)$$

2. Knotengleichung:

$$\begin{aligned} I - I_a - I_C &= 0 \\ I_C &= I \qquad (III) \end{aligned}$$

3. Die Spannungen U_R, U_L und U_C werden umgeformt, dass sie durch die Ausgangsgröße U_y ausgedrückt werden können:

3.1 Spannung am Kondensator C:

$$U_C = U_y$$

3.2 Strom am Knoten und Spannung am Widerstand R:

$$I_C = I = C \cdot \dot{U}_y = I \qquad aus \quad (III)$$

außerdem gilt: $U_R = R \cdot I$; damit läßt sich die Spannung am Widerstand angeben zu:

$$U_R = R \cdot C \cdot \dot{U}_y$$

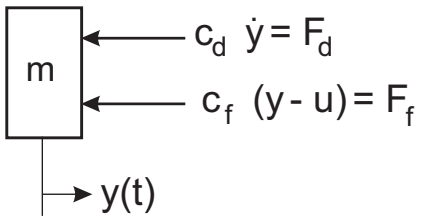
3.3 Spannung an der Spule L:

$$\begin{aligned} U_L &= L \cdot \dot{I} \\ \dot{I} &= C \cdot \ddot{U}_y \qquad aus \ 3.2 \\ \Rightarrow \qquad U_L &= L \cdot C \cdot \ddot{U}_y \end{aligned}$$

U_C, U_R und U_L werden jetzt in (I) eingesetzt und man erhält die gesuchte DGL:

$$\begin{aligned} -U_u + R \cdot C\dot{U}_y + L \cdot C \cdot \ddot{U}_y + U_y &= 0 \\ L \cdot C \cdot \ddot{U}_y + R \cdot C \cdot \dot{U}_y + U_y &= U_u \qquad (1) \end{aligned}$$

b) Freikörperbild:



Newton:

$$\begin{aligned} m \cdot \ddot{y} = \sum_i F_i &= -c_d \cdot \dot{y} - c_f \cdot (y - u) \\ m \cdot \ddot{y} + c_d \cdot \dot{y} + c_f \cdot y &= c_f \cdot u \\ \frac{m}{c_f} \cdot \ddot{y} + \frac{c_d}{c_f} \cdot \dot{y} + y &= u \qquad (2) \end{aligned}$$

c) Der Koeffizientenvergleich der DGL (1) mit der DGL (2) macht die folgenden Zusammenhänge deutlich:

$$L \cdot C \equiv \frac{m}{c_f} \qquad R \cdot C \equiv \frac{c_d}{c_f}$$

Damit liegen die folgenden Analogien vor:

$$L \equiv m \qquad R \equiv c_d \qquad C \equiv \frac{1}{c_f}$$

Lösungsvorschlag Aufgabe 3.3

a) Es müssen alle Variablen ersetzt werden, die nicht die gesuchten Ein- und Ausgangsgrößen sind, hier also: F_W, F_A, $\dot{M}_B$.

i) Ersetzen von F_W: i) in iii) einsetzen

$$m_F \cdot \dot{y} = F_A - c_W \cdot \frac{\rho}{2} \cdot y^2 \cdot A_{St} \qquad (1)$$

ii) Ersetzen von $\dot{M}_B$: iv) in ii) einsetzen

$$T_1 \cdot \dot{F}_A + F_A = K_1(\dot{M}_{B1} + \sqrt{K_2 \cdot u + K_3}) \qquad (2)$$

iii) Ersetzen von F_A: (1) nach F_A auflösen und nach der Zeit ableiten:

$$\begin{aligned} F_A &= m_F \cdot \dot{y} + c_W \cdot \frac{\rho}{2} \cdot A_{St} \cdot y^2 \qquad (3) \\ \dot{F}_A &= m_F \cdot \ddot{y} + c_W \cdot \frac{\rho}{2} \cdot A_{St} \cdot (2 \cdot y \cdot \dot{y}) \qquad (4) \end{aligned}$$

(beim Ableiten Kettenregel beachten)

Mit (3) und (4) in (2) ergibt sich die gesuchte DGL (nach Umsortierung):

$$T_1 m_F \cdot \ddot{y} + T_1 c_W \rho A_{St} \cdot y \cdot \dot{y} + m_F \cdot \dot{y} + c_W \frac{\rho}{2} A_{St} \cdot y^2 = K_1(\dot{M}_{B1} + \sqrt{K_2 \cdot u + K_3})$$

b) Stationärer Arbeitspunkt: Alle zeitlichen Ableitungen sind gleich Null.

$$\dot{y} = 0; \quad \ddot{y} = 0 \qquad \Rightarrow \qquad y = y_0; \quad u = u_0$$

... in die DGL eingesetzt und nach y_0 aufgelöst ergibt:

$$y_0 = \sqrt{K_1(\dot{M}_{B1} + \sqrt{K_2 \cdot u_0 + K_3}) \frac{2}{\rho \cdot c_W \cdot A_{St}}}$$

c) Linearisierung: DGL gleich Null setzen

$$\begin{aligned}\Phi &= m_F T_1 \cdot \ddot{y} + c_W \rho A_{St} T_1 \cdot y \cdot \dot{y} + m_F \cdot \dot{y} + c_W \frac{\rho}{2} A_{St} \cdot y^2 - K_1 \dot{M}_{B1} - K_1 \sqrt{K_2 \cdot u + K_3} = 0 \\ \Delta\Phi &\approx \frac{\partial \Phi}{\partial \ddot{y}}\Big|_0 \Delta\ddot{y} + \frac{\partial \Phi}{\partial \dot{y}}\Big|_0 \Delta\dot{y} + \frac{\partial \Phi}{\partial y}\Big|_0 \Delta y + \frac{\partial \Phi}{\partial u}\Big|_0 \Delta u\end{aligned}$$

mit:

$$\begin{aligned}\Delta y &= y - y_0 \\ \Delta\dot{y} &= \dot{y} - \dot{y}_0 = \dot{y} \\ \Delta\ddot{y} &= \ddot{y} - \ddot{y}_0 = \ddot{y} \\ \Delta u &= u - u_0\end{aligned}$$

Berechnung der partiellen Ableitungen:

$$\begin{aligned}\frac{\partial \Phi}{\partial \ddot{y}}\Big|_0 &= m_F \cdot T_1 \\ \frac{\partial \Phi}{\partial \dot{y}}\Big|_0 &= c_W \cdot \rho \cdot A_{St} \cdot T_1 \cdot y\big|_0 + m_F = c_W \cdot \rho \cdot A_{St} \cdot T_1 \cdot y_0 + m_F \\ \frac{\partial \Phi}{\partial y}\Big|_0 &= c_W \cdot \rho \cdot A_{St} \cdot T_1 \cdot \dot{y}\Big|_0 + c_W \cdot \frac{\rho}{2} \cdot A_{St} \cdot 2 \cdot y\big|_0 = c_W \cdot \rho \cdot A_{St} \cdot y_0 \\ \frac{\partial \Phi}{\partial u}\Big|_0 &= -K_1 \cdot \frac{1}{2\sqrt{K_2 \cdot u + K_3}} \cdot K_2\Big|_0 = -\frac{K_1 \cdot K_2}{2\sqrt{K_2 \cdot u_0 + K_3}}\end{aligned}$$

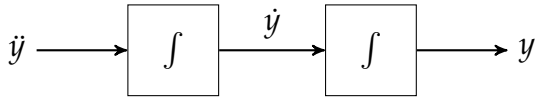
Damit folgt für $\Delta\Phi = 0$:

$$m_F T_1 \cdot \ddot{y} + (m_F + c_W \rho A_{St} T_1 \cdot y_0)\dot{y} + c_W \rho A_{St} \cdot y_0 (y - y_0) = \frac{K_1 \cdot K_2}{2\sqrt{K_2 u_0 + K_3}}(u - u_0)$$

oder, als DGL mit den Abweichungen vom Arbeitspunkt als Variablen geschrieben:

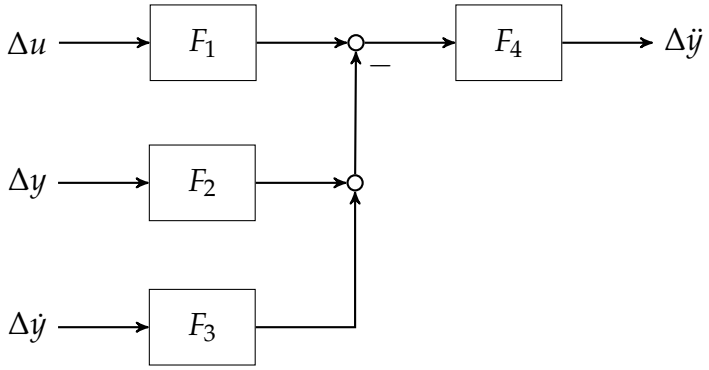
$$m_F T_1 \cdot \Delta\ddot{y} + (m_F + c_W \rho A_{St} T_1 \cdot y_0)\Delta\dot{y} + c_W \rho A_{St} \cdot y_0 \Delta y = \frac{K_1 \cdot K_2}{2\sqrt{K_2 \cdot u_0 + K_3}}\Delta u$$

d) Das Blockschaltbild wird am einfachsten aus einer Integratorkette entwickelt:



Die DGL wird nun nach der höchsten zeitlichen Ableitung aufgelöst, hier also nach $m_F T_1 \Delta\ddot{y}$; die Gleichung liefert die Bedingung für den Summenpunkt:

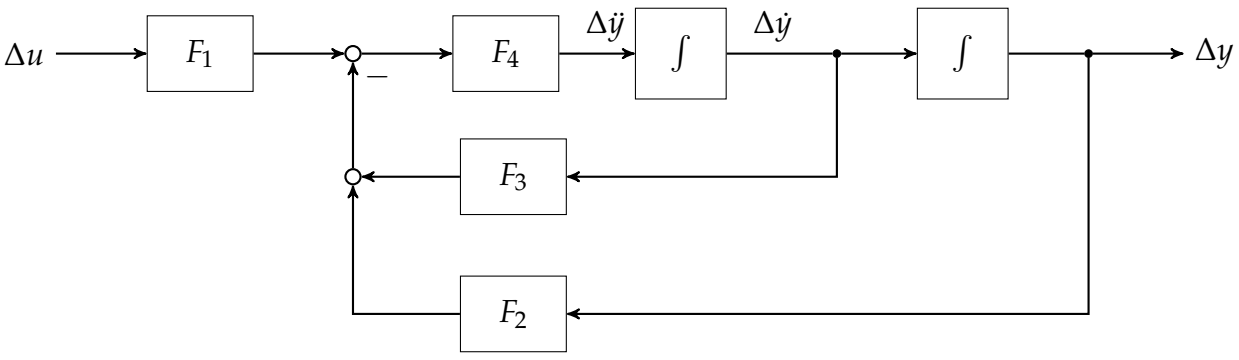
$$m_F T_1 \cdot \Delta\ddot{y} = -(m_F + c_W \rho A_{St} T_1 \cdot y_0)\Delta\dot{y} - c_W \rho A_{St} \cdot y_0 \Delta y + \frac{K_1 \cdot K_2}{2\sqrt{K_2 \cdot u_0 + K_3}} \Delta u$$



Mit:

$$\begin{aligned} F_1 &= \frac{K_1 \cdot K_2}{2\sqrt{K_2 \cdot u_0 + K_3}} \\ F_2 &= c_W \cdot \rho \cdot A_{St} \cdot y_0 \\ F_3 &= m_F + c_W \cdot \rho A_{St} \cdot T_1 \cdot y_0 \\ F_4 &= \frac{1}{m_F \cdot T_1} \end{aligned}$$

Jetzt müssen nur noch die beiden Teile zum kompletten Blockschaltbild verbunden werden:



Lösungsvorschlag Aufgabe 3.4

a) Um die Fragestellung zu verdeutlichen, sollte man sich die Zusammenhänge zwischen dem Eingangsdruck p_e, dem Druck im Faltenbalg p_{Sp}, der Kraft auf den Balken - allgemein F_{Balken} - und dem Winkel φ überlegen. Dies kann die Bearbeitung dieser Aufgabe erheblich vereinfachen.

$$\begin{array}{rcccl} p_e & \rightarrow & Drossel & \rightarrow & p_{Sp} \\ p_{Sp} & \rightarrow & Wellrohr & \rightarrow & F_{Balken} \\ F_{Balken} & \rightarrow & Balken & \rightarrow & \varphi \end{array}$$

Um die Kraft auf den Balken ΔF_p für kleine Änderungen des Eingangsdruckes Δp_e zu berechnen, muß man zunächst die Druckänderung an der Drossel mithilfe der gegebenen Gleichung und der allgemeinen Gasgleichung bestimmen. Man erhält somit eine Gleichung für Δp_{Sp} und über den Zusammenhang $F_p = A \cdot p_{Sp}$ die Kraft am Faltenbalg. Im Anschluß daran kann man über die Druckänderung $\Delta p_e - \Delta p_{Sp}$ die Kraft ΔF_p bestimmen. Die Rechnung ist im folgenden detailliert dargestellt:
Druckabfall an der Drossel (gegeben):

$$\Delta(p_e - p_{Sp}) = \alpha_{Dr} \cdot \frac{d}{dt}(\Delta M_{Sp}) \qquad (1)$$

Gasgleichung (gegeben):

$$\begin{aligned} & p_{Sp} \cdot V_{Sp} = M_{Sp} \cdot R \cdot T_{Sp} && (2) \\ \Rightarrow \quad & M_{Sp} = \frac{p_{Sp} \cdot V_{Sp}}{R \cdot T_{Sp}} && (2a) \\ \Rightarrow \quad & \frac{d}{dt}(M_{Sp}) = \frac{V_{Sp}}{R \cdot T_{Sp}} \cdot \frac{d}{dt}(p_{Sp}) && (2b) \end{aligned}$$

Für kleine Änderungen folgt damit:

$$\frac{d}{dt}(\Delta M_{Sp}) = \frac{V_{Sp}}{R \cdot T_{Sp}} \cdot \frac{d}{dt}(\Delta p_{Sp}) \qquad (2c)$$

nach Aufgabenstellung sind alle Größen in dieser Formel außer Δp_{Sp} und ΔM_{Sp} als konstant anzusehen.

Kraft am Wellrohr:

$$\begin{aligned} F_p &= A \cdot P_{Sp} && (3) \\ p_{Sp} &= \frac{F_p}{A} && (3a) \\ \Delta p_{Sp} &= \frac{\Delta F_p}{A} && (3b) \\ \Delta \dot{p}_{Sp} &= \frac{\Delta \dot{F}_p}{A} && (3c) \end{aligned}$$

Hier mußte die Quotientenregel bzw. Kettenregel nicht befolgt werden, da A keine Funktion der Zeit t ist. Aus (1) folgt:

$$\Delta p_e - \Delta p_{Sp} = \alpha_{Dr} \cdot \frac{d}{dt}(\Delta M_{Sp})$$

mit (2c) und (3b) folgt:

$$\Delta p_e - \frac{\Delta F_p}{A} = \alpha_{Dr} \cdot \frac{V_{Sp}}{R \cdot T_{Sp}} \cdot \Delta \dot{p}_{Sp}$$

Mit (3c) folgt:

$$\Delta p_e - \frac{\Delta F_p}{A} = \alpha_{Dr} \cdot \frac{V_{Sp}}{R \cdot T_{Sp}} \cdot \frac{1}{A} \cdot \Delta \dot{F}_p$$

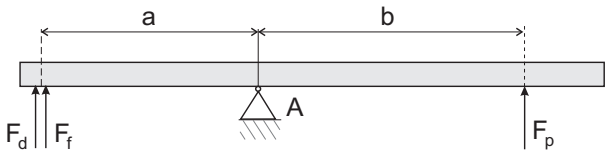
Mit der Abkürzung ...

$$\frac{V_{Sp}}{A} = h$$

... folgt (weil das Volumen V_{Sp} nicht explizit in der Aufgabe angegeben ist):

$$\frac{\alpha_{Dr} \cdot h}{R \cdot T_{Sp}} \cdot \Delta \dot{F}_p + \frac{1}{A} \cdot \Delta F_p = \Delta p_e \qquad (4)$$

b) Freikörperbild:



Momentensatz um das Lager A:

$$\Theta \ddot{\varphi} = -F_d \cdot a - F_f \cdot a + F_p \cdot b$$

Für kleine Winkel gilt:

$$\sin\varphi \approx \varphi$$

Damit lassen sich die Feder- und die Dämpferkraft angeben:

$$F_d = c_d \cdot a \cdot \dot{\varphi} \qquad F_f = c_f \cdot a \cdot \varphi$$

Alles in die DGL eingesetzt ergibt:

$$\Theta \cdot \Delta\ddot{\varphi} + c_d \cdot a^2 \cdot \Delta\dot{\varphi} + c_f \cdot a^2 \cdot \Delta\varphi = b \cdot \Delta F_p \qquad (5)$$

F_p ist also laut Gl. (5) eine Funktion des Winkels und seiner ersten und zweiten Ableitung $F_p = f(\varphi, \dot{\varphi}, \ddot{\varphi})$. (5) zeitlich abgeleitet:

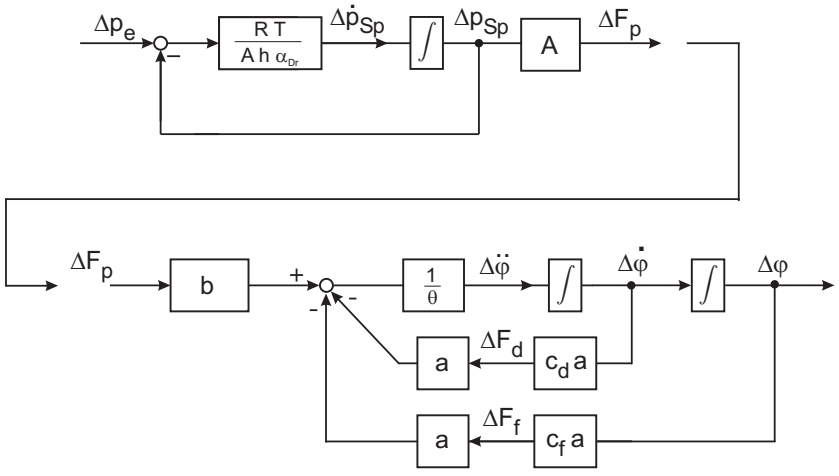
$$\Theta \cdot \Delta\dddot{\varphi} + c_d \cdot a^2 \cdot \Delta\ddot{\varphi} + c_f \cdot a^2 \cdot \Delta\dot{\varphi} = b \cdot \Delta\dot{F}_p \qquad (6)$$

Mit (6) gilt damit: $\dot{F}_p = f(\dot{\varphi}, \ddot{\varphi}, \dddot{\varphi})$ Diese Formen von (5) und (6) werden benötigt, um in (4) ΔF_p und seine zeitlichen Ableitungen zu ersetzen: (5) und (6) in (4) und man erhält nach Umsortieren:

$$\frac{\alpha_{Dr} h \Theta}{RT_{Sp} b} \cdot \Delta\dddot{\varphi} + \left(\frac{\Theta}{Ab} + \frac{\alpha_{Dr} h c_d a^2}{RT_{Sp} b}\right)\Delta\ddot{\varphi} + \left(\frac{c_d a^2}{Ab} + \frac{\alpha_{Dr} h c_f a^2}{RT_{Sp} b}\right)\Delta\dot{\varphi} + c_f \frac{a^2}{Ab} \cdot \Delta\varphi = \Delta p_e$$

c) Das Blockschaltbild läßt sich aus den Gleichungen (4) und (5) in Form von Integratorketten und Summenpunkten aufstellen:

$$\Delta p_e \Rightarrow DGL(4) \Rightarrow \Delta p_{Sp} \Rightarrow (\cdot A) \Rightarrow \Delta F_p \Rightarrow (\cdot b) \Rightarrow \Delta M_p \Rightarrow DGL(5) \Rightarrow \Delta\varphi$$



Lösungsvorschlag Aufgabe 3.5

a) zugehörige homogene DGL:

$$\frac{1}{\omega_0^2}\ddot{y}(t) + \frac{2D}{\omega_0}\dot{y}(t) + y(t) = 0$$

Ansatz für die Lösung der homogenen DGL:

$$\begin{aligned} y_h(t) &= e^{\lambda t} \\ \dot{y}_h(t) &= \lambda \cdot e^{\lambda t} \\ \ddot{y}_h(t) &= \lambda^2 \cdot e^{\lambda t} \end{aligned}$$

... einsetzen in die DGL und kürzen von $e^{\lambda t}$ liefert die charakteristische Gleichung:

$$\begin{aligned} \frac{\lambda^2}{\omega_0^2} + \frac{2D}{\omega_0} \cdot \lambda + 1 &= 0 \\ \lambda^2 + 2 \cdot D \cdot \omega_0 \cdot \lambda + \omega_0^2 = 0 & \end{aligned}$$

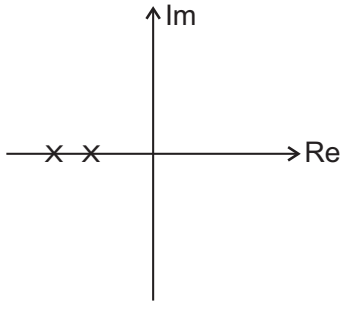
Die Eigenwerte der homogenen DGL sind die Nullstellen der charakteristischen Gleichung:

$$\lambda_{1/2} = -D \cdot \omega_0 \pm \sqrt{(D\omega_0)^2 - \omega_0^2} = -D \cdot \omega_0 \pm \omega_0\sqrt{D^2 - 1}$$

Es muß eine Fallunterscheidung für $D > 1$, $D < 1$ und $D = 1$ gemacht werden:
1. Fall: $D > 1$

$$\lambda_{1/2} = -D\omega_0 \pm \omega_0\sqrt{D^2 - 1}$$

Es ergeben sich zwei reele Pole.



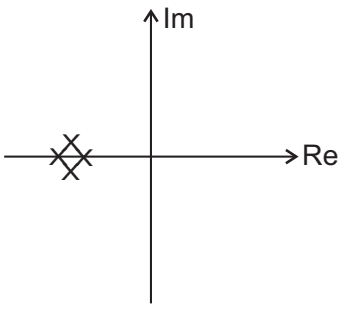
Die Eigenwerte werden jetzt in den Lösungsansatz eingesetzt. Damit ergibt sich die Gesamtlösung:

$$y_h(t) = C_1 \cdot e^{\lambda_1 t} + C_2 \cdot e^{\lambda_2 t}$$

2. Fall: $D = 1$

$$\lambda_{1/2} = -\omega_0$$

Hier ergibt sich ein reeller Doppelpol:



Für die Lösung folgt:

$$y_h(t) = C_1 \cdot e^{\lambda_1 t} + C_2 \cdot t \cdot e^{\lambda_2 t} = (C_1 + C_2 \cdot t)e^{-\omega_0 t}$$

Im Fall von Mehrfachpolen wird das aus der Mathematik bekannte "t spendieren" notwendig.

3. Fall: $D < 1$

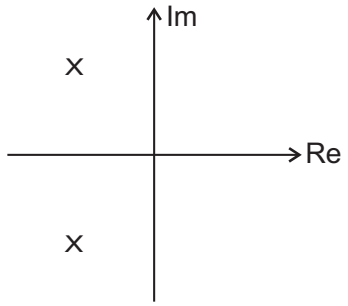
$$\begin{aligned}
\lambda_{1/2} &= -D \cdot \omega_0 \pm \omega_0 \sqrt{D^2 - 1} \\
&= -D \cdot \omega_0 \pm \omega_0 \sqrt{-(1 - D^2)} \\
&= -D \cdot \omega_0 \pm j\omega_0 \sqrt{(1 - D^2)} \\
&= \delta \pm j\omega_\mathrm{d}
\end{aligned}$$

Die Eigenwerte sind jetzt konjugiert komplex. Man erhält damit ein fundamentales Lösungssystem mit den zwei komplexen Lösungen

$$y_+ = e^{\lambda_1 t} \qquad y_- = e^{\lambda_2 t}.$$

Aus der Summe ergibt sich eine komplexe Lösung für die homogene DGL. Ist man allerdings an einer reellen Lösung interessiert, müssen die beiden Lösungen noch mit Hilfe der Euler Formeln (vgl. Kap. 1)

$$e^{a \pm jb} = e^a \cdot (\cos b \pm j \sin b)$$



umgerechnet werden:

$$\begin{aligned} y_+(t) &= e^{\lambda_1 t} = e^{(\delta + j\omega_\mathrm{d})t} = e^{\delta t}(\cos(\omega_\mathrm{d} t) + j\sin(\omega_\mathrm{d} t)) \\ y_-(t) &= e^{\lambda_1 t} = e^{(\delta - j\omega_\mathrm{d})t} = e^{\delta t}(\cos(\omega_\mathrm{d} t) - j\sin(\omega_\mathrm{d} t)) \end{aligned}$$

Da eine beliebige Linearkombination von Lösungen der homogenen DGL wieder eine Lösung darstellt, kann ein neues Fundamentalsystem mit

$$\begin{aligned} y_1(t) &= \frac{1}{2}(y_+(t) + y_-(t)) = e^{\delta t}\cos(\omega_\mathrm{d} t) \\ y_2(t) &= \frac{1}{2j}(y_+(t) - y_-(t)) = e^{\delta t}\sin(\omega_\mathrm{d} t) \end{aligned}$$

aufgestellt werden. Die reelle Lösung der homogenen DGL ergibt sich dann mit

$$y_\mathrm{h}(t) = C_1 \cdot y_1(t) + C_2 \cdot y_2(t)$$

zu

$$\begin{aligned} y_\mathrm{h}(t) &= C_1 \cdot e^{\delta t}\cos(\omega_\mathrm{d} t) + C_2 \cdot e^{\delta t}\sin(\omega_\mathrm{d} t) \\ &= C_1 \cdot e^{-D\omega_0 t}\cos\left((\omega_0\sqrt{1-D^2})t\right) + C_2 \cdot e^{-D\omega_0 t}\sin\left((\omega_0\sqrt{1-D^2})t\right). \end{aligned}$$

b) Zur Ermittlung der Partikularlösung wird ein Ansatz vom Typ der rechten Seite gemacht:

$$y_p(t) = u_0 \cdot \sigma(t)$$

Es wird nur der Zeitbereich für $t > 0$ betrachtet, d.h. $y_p(t > 0) = u_0$:

$$\begin{aligned} y_p(t) &= C \\ \dot{y}_p(t) &= 0 \\ \ddot{y}_p(t) &= 0 \end{aligned}$$

in die DGL eingesetzt ergibt sich: $C = Ku_0$, und damit die Partikulärlösung:

$$y_p(t) = K \cdot u_0$$

Die Gesamtlösung der inhomogenen DGL errechnet sich aus der Summe der homogenen und der partikularen Lösung.

$$y_{ges}(t) = y_h(t) + y_p(t)$$

Für die inhomogene DGL werden jetzt die Anfangsbedingungen benötigt:

$$y_{ges}(0) = 0 \qquad (1)$$
$$\dot{y}_{ges} = 0 \qquad (2)$$

Für D muß wieder eine Fallunterscheidung vorgenommen werden:

1. Fall: $D > 1$

$$y_{ges}(t) = K \cdot u_0 + C_1 \cdot e^{\lambda_1 t} + C_2 \cdot e^{\lambda_2 t}$$

Aus (1) folgt:

$$0 = K \cdot u_0 + C_1 + C_2 \quad \Rightarrow \quad C_1 = -K \cdot u_0 - C_2 \qquad (3)$$

Aus (2) folgt:

$$0 = \lambda_1 \cdot C_1 + \lambda_2 \cdot C_2 \qquad (4)$$

(3) in (4) eingesetzt liefert:

$$-\lambda_1 \cdot K \cdot u_0 - \lambda_1 \cdot C_2 + \lambda_2 \cdot C_2 = 0$$

Damit ergeben sich die gesuchten Konstanten zu:

$$C_2 = \frac{\lambda_1 \cdot K \cdot u_0}{\lambda_2 - \lambda_1}$$
$$C_1 = \frac{-\lambda_2 \cdot K \cdot u_0}{\lambda_2 - \lambda_1}$$

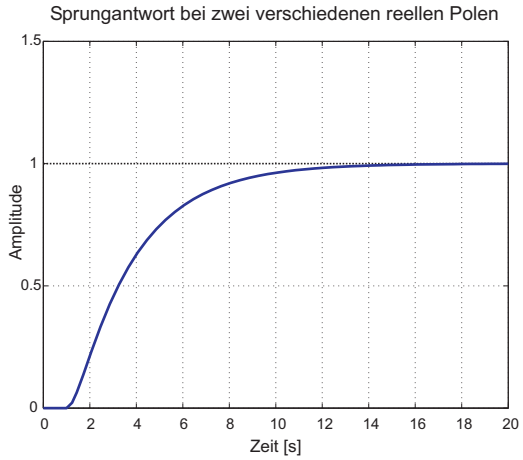
Die Gesamtlösung der inhomgenen DGL lautet damit:

$$y_{ges} = K \cdot u_0 \cdot \left(1 + \frac{\lambda_1 \cdot e^{\lambda_2 t} - \lambda_2 \cdot e^{\lambda_1 t}}{\lambda_2 - \lambda_1}\right)$$

Der Endwert wird ohne Überschwingen erreicht (*Kriechen*, siehe folgende Abbildung).

2. Fall $D = 1$

$$y_{ges} = K \cdot u_0 + e^{-\omega_0 t}(C_1 + C_2 t)$$



In diese Gleichung die Anfangsbedingung (1) eingesetzt liefert:

$$0 = K \cdot u_0 + C_1 \quad \Rightarrow \quad C_1 = -K \cdot u_0$$

Die Gesamtlösung y_{ges} nach der Zeit abgeleitet ergibt:

$$\dot{y}_{ges}(t) = -\omega_0 \cdot e^{-\omega_0 t}(C_1 + C_2 t) + e^{-\omega_0 t} \cdot C_2$$

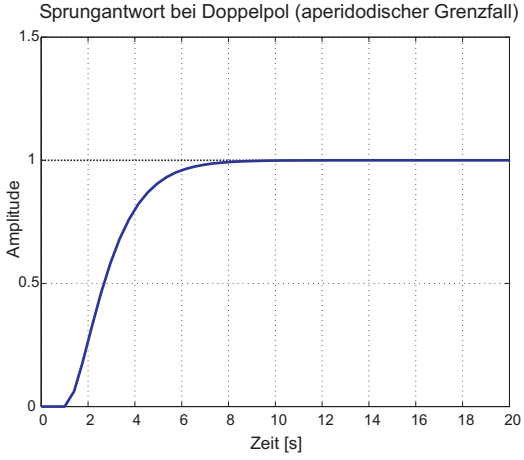
Einsetzen der Anfangsbedingung (2) liefert:

$$0 = -\omega_0 \cdot C_1 + C_2 \quad \Rightarrow \quad C_2 = -K \cdot u_0 \omega_0$$

Damit folgt durch Einsetzen die Gesamtlösung:

$$y_{ges}(t) = K \cdot u_0 \big(1 - e^{-\omega_0 t}(1 + \omega_0 t)\big)$$

Dieser Fall wird als *aperiodischer Grenzfall* bezeichnet, das System ist *gerade nicht mehr schwingfähig*.



3. Fall: $D < 1$

$$y_{ges}(t) = K \cdot u_0 + C_1 \cdot e^{-D\omega_0 t} \cdot \cos\left[(\omega_0\sqrt{1-D^2})t\right] + C_2 \cdot e^{-D\omega_0 t} \cdot \sin\left[(\omega_0\sqrt{1-D^2})t\right]$$

Zur Vereinfachung der Schreibweise werden im folgenden die üblichen Abkürzungen verwendet:

$$\begin{aligned} \delta &= D \cdot \omega_0 \\ \omega_d &= \omega_0\sqrt{1-D^2} \end{aligned}$$

darin bezeichnet ω_0 die Frequenz des gedämpften Schwingers. Dies in die Gesamtlösung eingesetzt ergibt:

$$y_{ges}(t) = K \cdot u_0 + e^{-\delta t}\left[C_1 \cdot \cos(\omega_d t) + C_2 \cdot \sin(\omega_d t)\right]$$

Anfangsbedingung (1) eingesetzt liefert:

$$0 = K \cdot u_0 + C_1 \quad \Rightarrow \quad C_1 = -K \cdot u_0$$

Die Gesamtlösung nach der Zeit abgeleitet:

$$\dot{y}_{ges}(t) = e^{-\delta t}\left[-\omega_d \cdot C_1 \cdot \sin(\omega_d t) + \omega_d \cdot C_2 \cdot \cos(\omega_d t)\right] - \delta e^{-\delta t}\left[C_1 \cdot \cos(\omega_d t) + C_2 \cdot \sin(\omega_d t)\right.$$

Die Anfangsbedingung (2) eingesetzt liefert:

$$0 = C_2 \cdot \omega_d - \delta \cdot C_1$$

Damit berechnet sich die zweite Konstante zu:

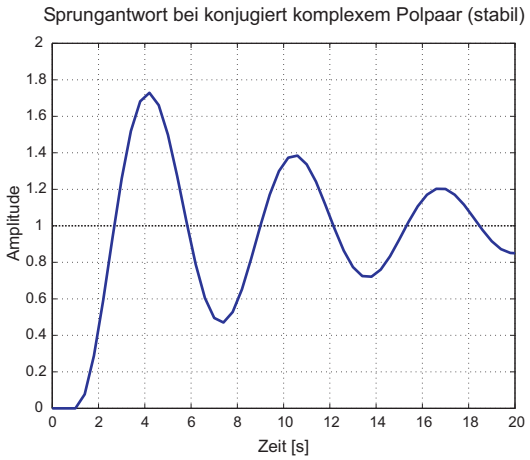
$$C_2 = \frac{\delta \cdot C_1}{\omega_d} = -\frac{\delta \cdot Ku_0}{\omega_d}$$

Durch Einsetzen von C_1, C_2 ergibt sich die Gesamtlösung zu:

$$y_{ges}(t) = K \cdot u_0\left[1 - e^{-\delta t}\left(\cos(\omega_d t) + \frac{\delta}{\omega_d}\sin(\omega_d t)\right)\right]$$

Der Vollständigkeit halber sind nun noch die Sprungantworten für die Fälle

(4) $D = 0$	$\Rightarrow$	Polpaar auf Imaginärachse
(5) $-1 < D < 0$	$\Rightarrow$	Konjugiert komplexes Polpaar in rechter Halbebene
(6) $D = -1$	$\Rightarrow$	reeller Doppelpol in rechter Halbebene
(7) $D < -1$	$\Rightarrow$	2 verschiedene reele Pole in der rechten Halbebene



abgebildet.

c) Zwischen der Lage der Eigenwerte (Pole) und dem Eigenverhalten der Systeme besteht folgender Zusammenhang:

(1) $D > 1 \Rightarrow$ 2 verschiedene reelle Pole in der linken Halbebene; Kriechen auf konstanten Endwert ohne Überschwingen

(2) $D = 1 \Rightarrow$ reeller Doppelpol in der linken Halbebene; aperiodischer Grenzfall, kein Überschwingen, konstanter Endwert

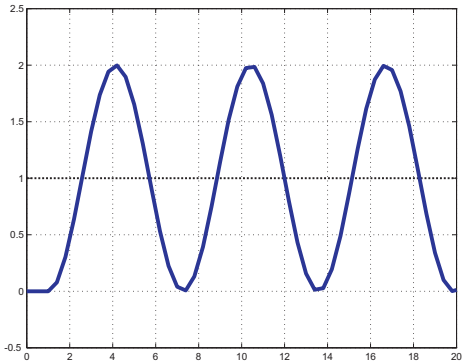
(3) $0 < D < 1 \Rightarrow$ konjugiert komplexes Polpaar in der linken Halbebene; gedämpfte Schwingung auf konstanten Endwert, Überschwingen

(4) $D = 0 \Rightarrow$ Polpaar auf der Imaginärachse; freie ungedämpfte Schwingung um konstanten Mittelwert

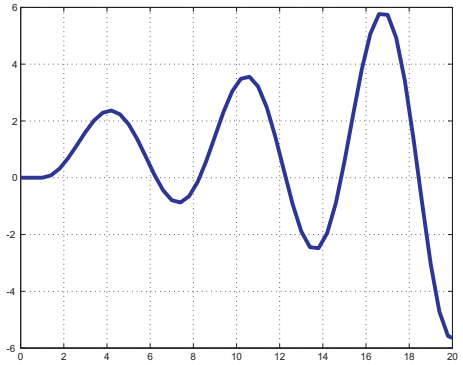
(5) $-1 < D < 0 \Rightarrow$ komjugiert komplexes Polpaar in der rechten Halbebene; aufklingende Schwingung, instabiles Verhalten

(6) $D = -1 \Rightarrow$ reeller Doppelpol in der rechten Halbebene; exponentielles Aufklingen, instabiles Verhalten

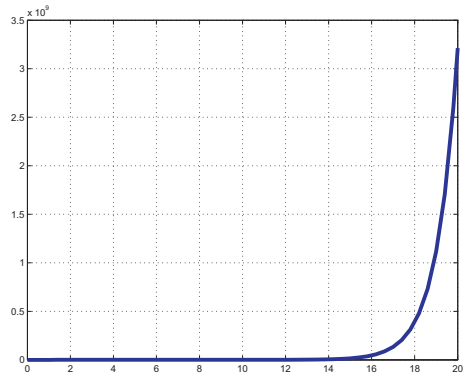
(7) $D < -1 \Rightarrow$ 2 verschiedene reelle Pole in der rechten Halbebene; exponentielles Aufklingen, instabiles Verhalten



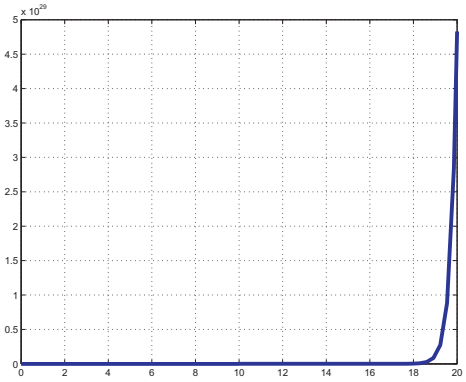
(4) Sprungantwort bei konjugiert komplexem Polpaar (grenzstabil)



(5) Sprungantwort bei konjugiert komplexem Polpaar (instabil)



(6) Sprungantwort bei instabilem Doppelpol



(7) Sprungantwort bei zwei verschiedenen reellen instabilen Polen (D < -1)

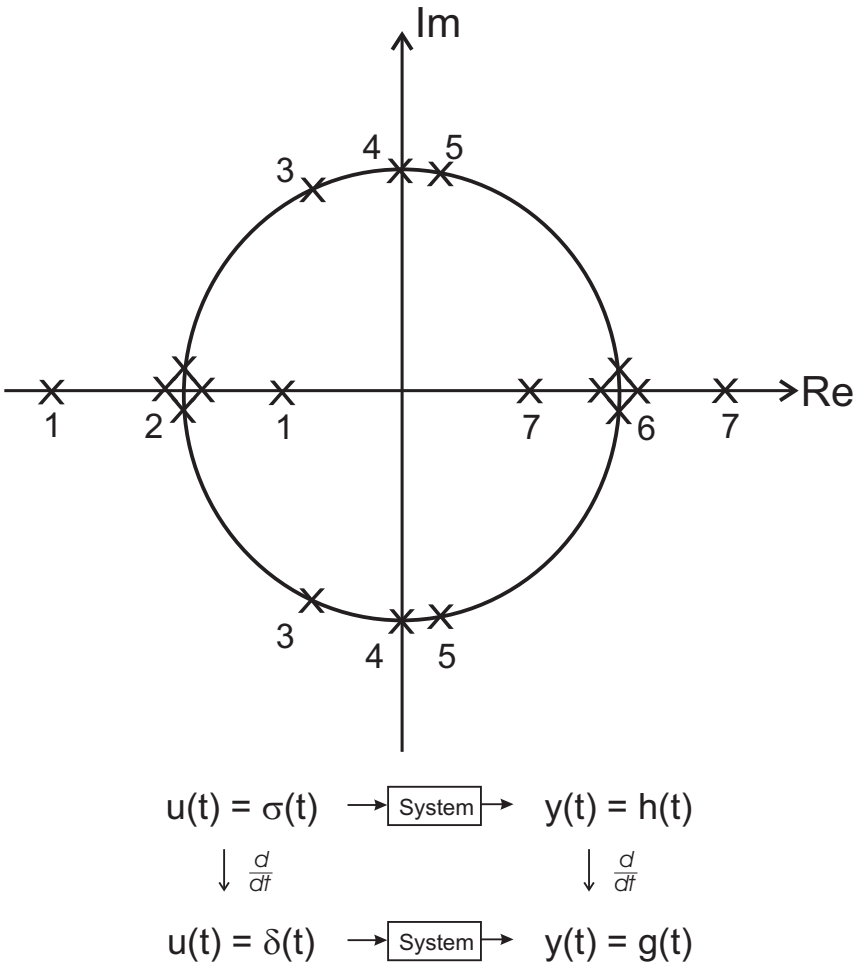
d) Zusammenhang zwischen Übergangsfunktion (Sprungantwort) und Gewichtsfunktion (Impulsantwort):

Für $D = 1$ gilt:

$$y_{ges}(t) = h(t) = K \cdot u_0\left(1 - e^{-\omega_0 t}(1 + \omega_0 t)\right)$$

Die Impulsantwort ist die zeitliche Ableitung der Sprungantwort auf den Einheitssprung ($u_0 = 1$):

$$\begin{aligned} g(t) &= \frac{dh(t)}{dt} = K \cdot \left(\omega_0 e^{-\omega_0 t}(1 + \omega_0 t) - e^{-\omega_0 t}\omega_0\right) \\ g(t) &= K \cdot \left(\omega_0^2 t e^{-\omega_0 t}\right) \end{aligned}$$



Lösungsvorschlag Aufgabe 3.6

DGL:

$$T \cdot \dot{y}(t) + y(t) = K \cdot u(t)$$

a) $u(t) = \sigma(t)$: $\quad u(t) = 0 \quad$ für $\quad t < 0, \quad u(t) = 1 \quad$ für $\quad t > 0.$
Die zugehörige homogene DGL lautet:

$$T \cdot \dot{y}(t) + y(t) = 0$$

Aus dem Ansatz $y_h(t) = e^{\lambda t}$ folgt nach Ableiten und Einsetzen in die homogene DGL das *charakteristische Polynom*:

$$T \cdot \lambda + 1 = 0 \qquad \Rightarrow \qquad \lambda = -\frac{1}{T}$$

Daraus berechnet sich die homogene Lösung:

$$y_h(t) = C_1 \cdot e^{\lambda t} = C_1 \cdot e^{-\frac{t}{T}}$$

Für die partikulare Lösung ist ein Ansatz vom Typ der rechten Seite erforderlich, dabei wird allerdings nur der Zeitbereich für $t > 0$ betrachtet. $u(t) = const.$, also setzt man die Partikularlösung wie folgt an:

$$y_p(t) = C_2$$

Nach Ableiten und Einsetzen in die DGL ergibt sich für $t > 0$:

$$C_2 = K$$

Damit ist $y_p = K$. Die Gesamtlösung ergibt sich aus der Summe von homogener und partikularer Lösung:

$$y_{ges}(t) = C_1 \cdot e^{-\frac{t}{T}} + K$$

Aus der Anfangsbedingung $y(0) = 0$ folgt $C_1 = -K$. Also lautet die Gesamtlösung:

$$y_{ges}(t) = K \cdot (1 - e^{-\frac{t}{T}})$$

b) Zusammenhang zwischen Gewichtsfunktion und Sprungantwort:

$$g(t) = \frac{dh(t)}{dt} = \frac{dy_{ges}(t)}{dt} = \frac{d}{dt}\Big(K(1 - e^{-\frac{t}{T}})\Big) = -K\big(-\frac{1}{T}e^{-\frac{t}{T}}\big) = \frac{K}{T}e^{-\frac{t}{T}}$$

Die Zeichnung von $g(t)$ wird mit Hilfe von Anfangs-, Endwert und der Anfangssteigung erstellt:
Anfangswert: $g(t = 0) = \frac{K}{T}$
Endwert: $g(t \to \infty) = 0$
Anfangssteigung: $\frac{dg}{dt}(t = 0) = -\frac{K}{T^2} \cdot e^{-\frac{t}{T}}\Big|_{t=0} = -\frac{K}{T^2}$

Für die hier gefragte Differenzfläche gilt:

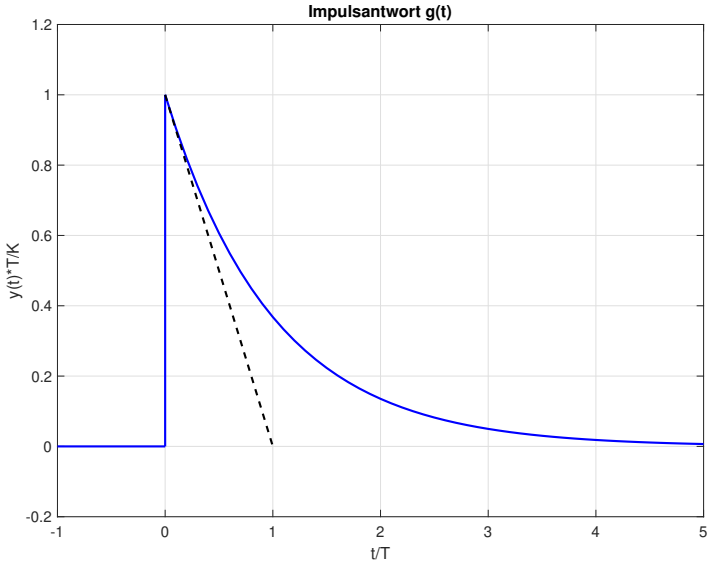
$$F_{diff} = \int_0^\infty g(t)dt = \int_0^\infty \frac{K}{T} \cdot e^{-\frac{t}{T}}dt = \Big[\frac{K}{T}\Big(-Te^{-\frac{t}{T}}\Big)\Big]_0^\infty = -(-K) = K$$

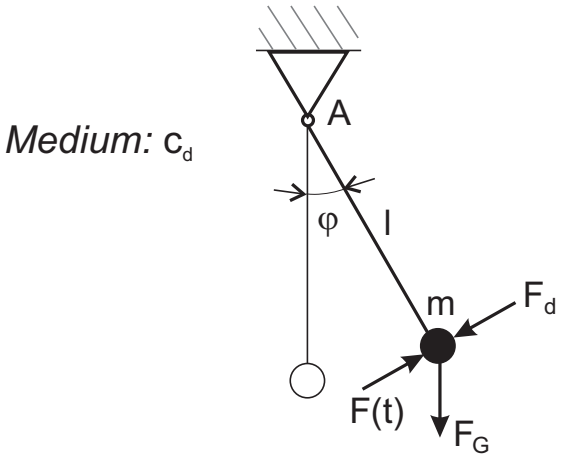
Die Differenzfläche ist unabhängig von dem Parameter T.

Lösungsvorschlag Aufgabe 3.7

a) Momentensatz um das Lager A:

$$\Theta_A \cdot \ddot{\varphi} = \sum_i M_i$$





Das Massenträgheitsmoment um den Aufhaängepunkt A läßt sich mit Hilfe des *Satzes von Steiner* bestimmen (Θ_S bezeichnet dabei das Trägheitsmoment des Körpers bezüglich seines Schwerpunktes, m die Masse des Körpers und l den Abstand vom Schwerpunkt zum Drehpunkt):

$$\Theta_A = \Theta_S + ml^2$$

Für einen Massenpunkt ist $\Theta_S = 0$, damit gilt für diese Aufgabe:

$$\Theta_A = ml^2$$

Der Momentensatz lautet also:

$$m \cdot l^2 \ddot{\varphi} = F(t) \cdot l - F_G \cdot \sin\varphi \cdot l - F_D \cdot l$$

Für die Kräfte gilt: $F_D = c_D \cdot \dot{\varphi} \cdot l$, und $F_G = m \cdot g$. Nach Kürzen von l lautet die nichtlineare DGL:

$$m \cdot l\ddot{\varphi}(t) + c_D \cdot l \cdot \dot{\varphi}(t) + m \cdot g \cdot \sin(\varphi(t)) = F(t)$$

Diese nichtlineare DGL kann allgemein nicht gelöst werden, deshalb ist eine Linearisierung notwendig. Für kleine Winkel φ folgt allgemein nach einer Taylorentwicklung (mit Vernachlässigung der kleinen Glieder höherer Ordnung):

$$\sin\varphi \approx \varphi \qquad \cos\varphi \approx 1 \qquad \tan\varphi \approx \varphi$$

Damit lautet die linearisierte DGL:

$$\ddot{\varphi}(t) + \frac{c_D}{m} \cdot \dot{\varphi}(t) + \frac{g}{l} \cdot \varphi(t) = \frac{F(t)}{m \cdot l}$$

b) Die charakteristische Gleichung der linearisierten DGL lautet:

$$\lambda^2 + \frac{c_D}{m} \cdot \lambda + \frac{g}{l} = 0$$

Die Eigenwerte der homogenen DGL sind die Nullstellen des charakteristischen Polynoms:

$$\lambda_{1,2} = -\frac{c_D}{2 \cdot m} \pm \sqrt{\frac{c_D^2}{4 \cdot m^2} - \frac{g}{l}}$$

Gerade nicht mehr schwingfähig bezeichnet den aperiodischen Grenzfall, d.h. die Pole sind gerade nicht mehr konjugiert komplex, sondern es gibt einen reellen Doppelpol. Daraus folgt, daß die Wurzel verschwinden muß.

$$\sqrt{\frac{c_D^2}{4 \cdot m^2} - \frac{g}{l}} = 0$$

Also folgt damit für c_D:

$$c_{D1} = \sqrt{\frac{4 \cdot m^2 \cdot g}{l}} = 2 \cdot m\sqrt{\frac{g}{l}}$$

Der Zahlenwert ergibt sich durch Einsetzen: $c_{D1} = 20\frac{kg}{s}$. Daraus folgt: $\lambda_{1,2} = -1 \cdot s^{-1}$. Für $c_{D2} = 10\frac{kg}{s}$ folgt:

$$\lambda_{1,2} = -\frac{c_{D2}}{2 \cdot m} \pm \sqrt{\frac{c_{D2}^2}{4 \cdot m^2} - \frac{g}{l}} = \Big(-\frac{1}{2} \pm \sqrt{-\frac{3}{4}}\Big)\frac{1}{sec} = \big(-0,5 \pm j \cdot 0,87\big)\frac{1}{sec}$$

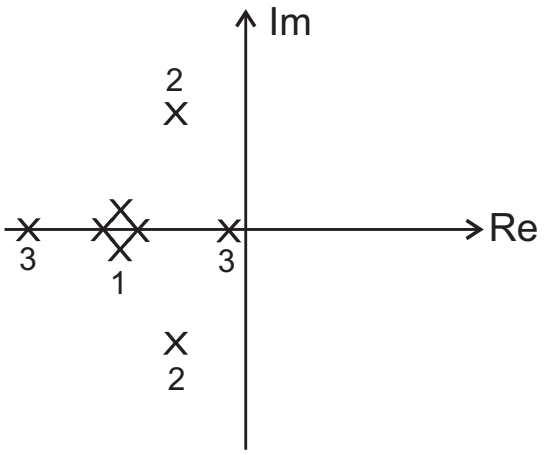
Die Pole sind konjugiert komplex, damit ist das System *schwingfähig*. Für $c_{D3} = 40\frac{kg}{s}$ folgt:

$$\lambda_{1,2} = -\frac{c_{D3}}{2 \cdot m} \pm \sqrt{\frac{c_{D3}^2}{4 \cdot m^2} - \frac{g}{l}} = \big(-2 \pm \sqrt{3}\big)\frac{1}{sec}$$

Somit ergeben sich die beiden reellen Eigenwerte zu:

$$\lambda_1 = -2 + \sqrt{3} = -0,27$$
$$\lambda_2 = -2 - \sqrt{3} = -3,73$$

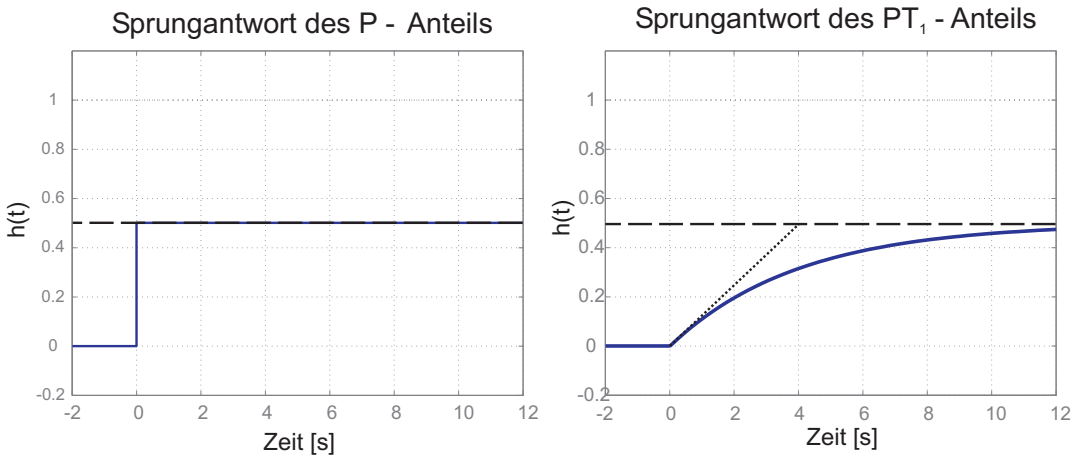
Das System ist stark gedämpft, es handelt sich um einen *Kriechvorgang*.



Lösungsvorschlag Aufgabe 3.8

Die Gewichtsfunktion (Impulsantwort) $g(t)$ ist die zeitliche Ableitung der Übergangsfunktion (Sprungantwort) $h(t)$. Demnach muß erst $h(t)$ aus dem Graphen bestimmt werden, um dann $g(t)$berechnen zu können.

Die Sprungantwort $h(t)$ setzt sich aus zwei Anteilen zusammen; einem konstanten Anteil und einer PT_1-Antwort. Bei linearen Systemen darf das Superpositionsprinzip angewendet werden, d.h. die Sprungantworten linearer Systeme dürfen überlagert werden.



$$h_1(t) = \frac{1}{2} \cdot \sigma(t) \qquad (K = \frac{1}{2})$$

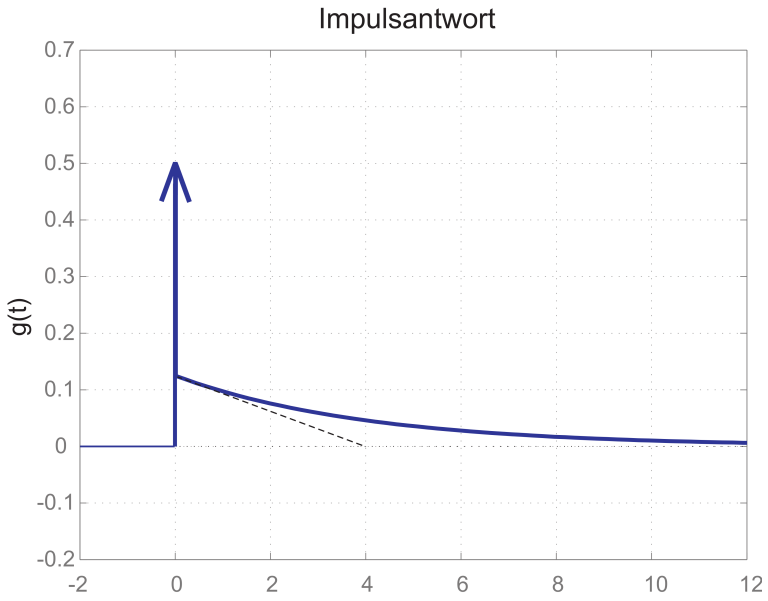
$$h_2(t) = \frac{1}{2}\left(1 - e^{-\frac{t}{4}}\right) \cdot \sigma(t) \qquad (K = \frac{1}{2}; T = 4sec)$$

Also ist $h(t) = h_1(t) + h_2(t)$:

$$\begin{aligned} h(t) &= \frac{1}{2} \cdot \sigma(t) + \frac{1}{2}\left(1 - e^{-\frac{t}{4}}\right) \cdot \sigma(t) \\ g(t) &= \frac{dh(t)}{dt} = \frac{1}{2} \cdot \delta(t) + \frac{1}{2}\left(\frac{1}{4}e^{-\frac{t}{4}}\right) \cdot \sigma(t) + \frac{1}{2}\left(1 - e^{-\frac{t}{4}}\right) \cdot \delta(t) \end{aligned}$$

Der dritte Term ist immer gleich null, dies folgt aus der Definition der δ-Funktion und der Tatsache, daß der Klammerterm bei $t = 0$ zu Null wird (man kann sich den jeweiligen Wert der Ableitung auch anschaulich klarmachen. Dafür können die drei Bereiche $t > 0$, $t = 0$ und $t < 0$ für sich betrachtet werden). Die Gewichtsfunktion lautet somit:

$$g(t) = \frac{1}{2} \cdot \delta(t) + \frac{1}{8} \cdot e^{-\frac{t}{4}}\sigma(t)$$



4 Systembeschreibung im Frequenzbereich

Frequenzgang

Der Frequenzgang $F(j\omega)$ gibt $y(t)$ als Funktion von $u(t)$ an für den Fall einer harmonischen Anregung mit einer festen Frequenz ω, nachdem der homogene Anteil der Lösung abgeklungen ist. Der Rechenansatz wird dabei komplex durchgeführt, da man sich auf diese Weise viel Rechenarbeit beim Differenzieren ersparen kann (Winkelfunktionen!).
Ansatz für die Anregung (Amplitude ist auf "1" normiert, die Phasenverschiebung auf "0"):

$$u(t) = e^{j\omega t}$$

Ansatz für die Antwort des Systems:

$$y(t) = A(\omega) \cdot e^{j(\omega t + \varphi(\omega))}$$

Der zugehörige Frequenzgang lautet:

$$F(j\omega) = A(\omega) \cdot e^{j\varphi(\omega)}$$

$A(\omega)$ und $\varphi(\omega)$ geben das Amplitudenverhältnis (Betrag des Frequenzganges) und den Phasenwinkel (Argument des Frequenzgangs) des Ausgangssignals im Verhältnis zum (normierten) Eingangssignal an. Da sich jede periodische Funktion als Fourier-Reihe und sehr viele nichtperiodische Funktionen als Fourier-Integrale beschreiben (d.h. als unendliche Summen harmonischer Funktionen) lassen, kann man für jede dieser so beschreibbaren Funktionen die Antwort des Systems berechnen.

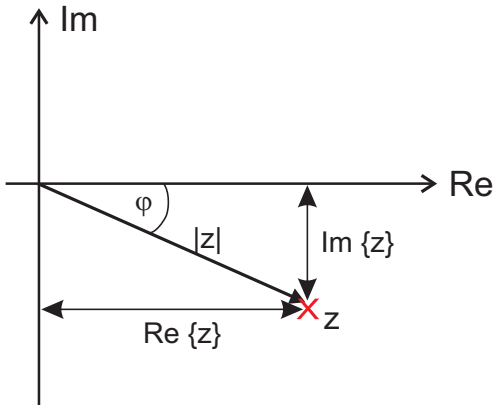
Vorgehensweise
Die Ansätze werden nach der Zeit differenziert und in die DGL eingesetzt. Nach Kürzen von $e^{j\omega t}$ ergibt sich der Frequenzgang $F(j\omega)$ zu:

$$F(j\omega) = A(\omega) \cdot e^{j\varphi(\omega)}$$

Der Frequenzgang ist eine komplexe Funktion und in mathematischer Hinsicht eine Abbildung der reellen Variable ω in die komplexe Zahlenebene, d.h. jedem ω wird

eine bestimmte komplexe Zahl zugeordnet. Grafische Darstellungen dieser Funktion sind die *Ortskurve* und das *Bode-Diagramm*.

Eine komplexe Zahl kann über zwei verschiedene Darstellungen eindeutig beschrieben werden:



1. Durch die Summe aus ihrem Realteil $Re\{z\}$ und ihrem Imaginärteil $Im\{z\}$
2. Durch ihren Betrag $|z|$ und dem zugehörigen Richtungswinkel $\varphi(z)$. Dabei wird der Winkel φ von der positiven reellen Achse ausgehend entgegengesetzt zum Uhrzeigersinn positiv gezählt.

Den beiden genannten Möglichkeiten entsprechend verfolgen *Ortskurven-* und *Bode-*Darstellung verschiedene Wege zur grafischen Veranschaulichung des Frequenzganges:

Das **Bode Diagramm** ist aufgeteilt in Amplitudengang $A(\omega)$ und Phasengang $\varphi(\omega)$. Sie stellen Betrag und Argument des Frequenzganges dar.

$$A(\omega) = |F(j\omega)| \qquad \varphi(\omega) = \arg\left(F(j\omega)\right)$$

Die **Ortskurve** entsteht durch Darstellung von $F(j\omega)$ in der komplexen Zahlenebene nach der Aufspaltung in Real- und Imaginärteil.

Beschreibung von Signalen durch Fourierreihen

Periodische Funktionen

Fourier-Reihenentwicklung (auch Fourier-Approximation), d.h. eine Approximation eines Signales durch Sinus- und Cosinus-Anteile. Alternativ bietet sich der komplexe Rechenweg an.

Formeln für reelle Berechnung	Formeln für komplexe Berechnung
$f(t) = \frac{c_0}{2} + \sum_{v=1}^{\infty} \left[c_v \cos(v \cdot \omega_0 t) + d_V \sin(v\omega_0 t) \right]$	$f(t) = \frac{c_0}{2} + \sum_{v=-\infty}^{\infty} \overline{c}_v e^{jv2\pi f_0 t}$
$c_v = \frac{1}{T} \int_0^T f(t) \cos(v \cdot \omega_0 t) dt$	$\overline{c}_v = \frac{1}{T} \int_0^T f(t) e^{-jv2\pi f_0 t} dt$
$d_v = \frac{1}{T} \int_0^T f(t) \sin(v \cdot \omega_0 t) dt$	$e^{jv\omega_0 t} = \cos(v \cdot \omega_0 t) + j \sin(v \cdot \omega_0 t)$
$c_0 = \frac{1}{T} \int_0^T f(t) dt) + d_V \sin(v\omega_0 t) \big]$	$f_0 = \frac{\omega_0}{2\pi}$

Es ergeben sich diskrete Amplituden- und Phasenspektren (Strichdiagramme). Dem Koeffizient c_0 kommt die Bedeutung des zeitlichen Mittelwertes des Signales zu, er ist dann $\neq 0$, wenn das Signal nicht symmetrisch zur Zeitachse ist. Die Berechnung der Koeffizienten kann auch komplex erfolgen.

Transiente (nichtperiodische) Funktionen

Auch nichtperiodische Funktionen können häufig durch Sinus- und Cosinus-Anteile dargestellt werden. Die Fourier-Reihe wird in diesem Fall zum Fourier-Integral.

$$F(j\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(t) e^{-j\omega t} dt$$

Amplitudendichtespektrum:

$$|F(j\omega)| = \sqrt{Re(F(j\omega))^2 + Im(F(j\omega))^2}$$

Phasendichtespektrum:

$$\varphi(j\omega) = \arg(F(j\omega)) = \arctan \frac{Im(F(j\omega))}{Re(F(j\omega))}$$

Diese Gleichung ist auch unter dem Begriff *Fouriertransformation* bekannt (s. Skriptum zur Vorlesung).

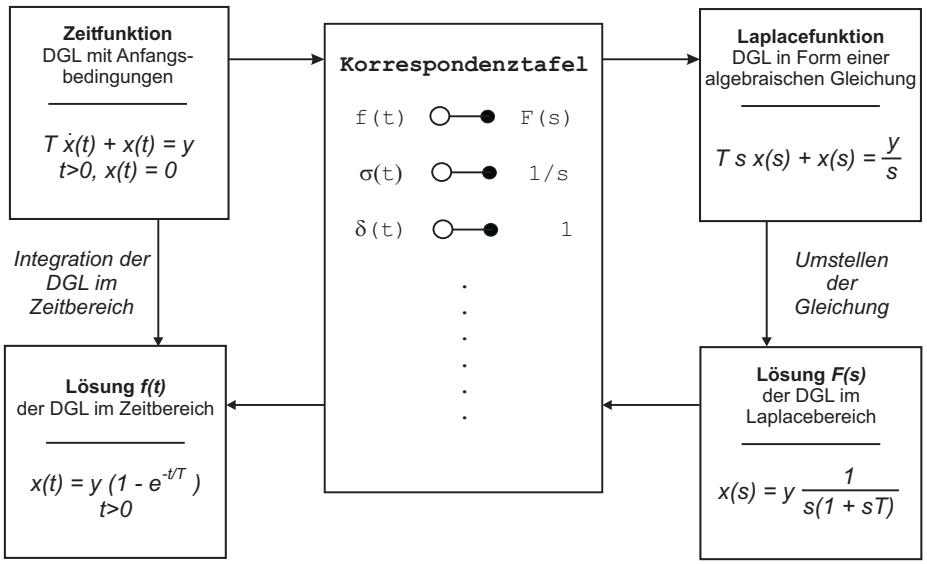
Laplace - Transformation

Als Alternative zur Lösung der DGL im Zeitbereich kann diese im *Laplacebereich* (auch: Bildbereich) gelöst werden. Die DGL wird dazu mittels einer Korrespondenztabelle vom Zeit- in den Laplacebereich transformiert, wo sie dann als algebraische Gleichung vorliegt. Die Funktion wird im Laplacebereich nach der unabhängigen Variablen umgestellt (*Rechnen im Laplacebereich*), die anschließende Rücktransformation

vom Bild- in den Zeitbereich liefert die gesuchte Lösung der Differentialgleichung. Die Laplacetransformation ist wie folgt definiert:

$$Y(s) = \int_0^\infty y(t)e^{-st}dt \qquad y(t) = \frac{1}{2\pi j}\int_{c-j\infty}^{c+j\infty} Y(s)e^{st}ds$$

Darin ist $s = \sigma + j\omega$ der **Laplaceoperator**.



Konzept zur Lösung der DGL mithilfe der Laplace-Transformation

Partialbruchzerlegung

Gegeben sei ein Polynom $F(s) = \frac{Z(s)}{N(s)}$ mit $N(s) = (s-a)(s-b)...(s^2+cs+d)....$ $F(s)$ läßt sich schreiben als Summe von Partialbrüchen, deren Nenner den einzelnen Faktoren von $N(s)$ entsprechen:

$$F(s) = \frac{A}{(s-a)} + \frac{B}{(s-b)} + ... + \frac{Cs+D}{(s^2+cs+d)} + ... = \frac{Z(s)}{N(s)}$$

Durchmultiplizieren dieser Gleichung mit $N(s)$ und Durchführen eines Koeffizientenvergleichs liefert die Unbekannten A, B, C, D etc. Bei n-fachen rellen oder konjugiert komplexen Polen erweitert sich der Ansatz wie folgt:

$$\frac{A}{(s-a)^n} \rightarrow \frac{A_1}{(s-a)} + \frac{A_2}{(s-a)^2} + ... \frac{A_n}{(s-a)^n}$$

$$\frac{Cs+D}{(s^2+cs+d)^n} \rightarrow \frac{C_1s+D_1}{(s^2+cs+d)} + \frac{C_2s+D_2}{(s^2+cs+d)^2} + ... + \frac{C_ns+D_n}{(s^2+cs+d)^n}$$

Aufgabe 4.1

Führen Sie eine Partialbruchzerlegung der folgenden Terme durch:

$$i) \quad \frac{1}{s^3 - 7s^2 - 34s + 40}$$

$$ii) \quad \frac{2}{(s+1)^2(s+3)}$$

Aufgabe 4.2

Das aus Aufgabe 3.1 bekannte Feder-Masse-Dämpfersystem, für das die Differentialgleichung

$$\frac{1}{\omega_0^2}\ddot{y}(t) + \frac{2D}{\omega_0}\dot{y}(t) + y(t) = K \cdot u(t)$$

gilt, soll im Frequenzbereich betrachtet werden.

a) Stellen Sie die Frequenzganggleichung $F(j\omega)$ auf.

b) Skizzieren Sie die Ortskurve unter Angabe der Achsenab schnitte. Durch wieviel Quadranten kann die Ortskurve maximal laufen?
Hinweis: Spalten Sie $F(j\omega)$ in Real- und Imaginärteil auf.

Aufgabe 4.3

Ein System 1. Ordnung mit der Differentialgleichung

$$T \cdot \dot{y}(t) + y(t) = K \cdot u(t)$$

soll betrachtet werden.

a) Geben Sie die Frequenzganggleichung $F(j\omega) = A(\omega)e^{j\varphi(\omega)}$ an (mit $K = 1$ und $T = 2sec$). Berechnen Sie den Amplituden- und den Phasengang.

b) Das System werde mit $u(t) = \cos(0,5 \cdot t)$ angeregt. Geben Sie den Ausgangsverlauf $y(t)$ im eingeschwungenen Zustand an.

c) Stellen Sie Betrag und Phase des Ausgangs $y(t)$ bezogen auf einen harmonischen Eingang $u(t)$ im eingeschwungenen Zustand abhängig von der Frequenz ω in der komplexen Ebene als Zeiger dar (... dabei entsteht die Ortskurve).

Aufgabe 4.4

Ein System wird durch folgende Differentialgleichung beschrieben:

$$4 \cdot \dot{y}(t) + y(t) = u(t) + 2 \cdot \dot{u}(t)$$

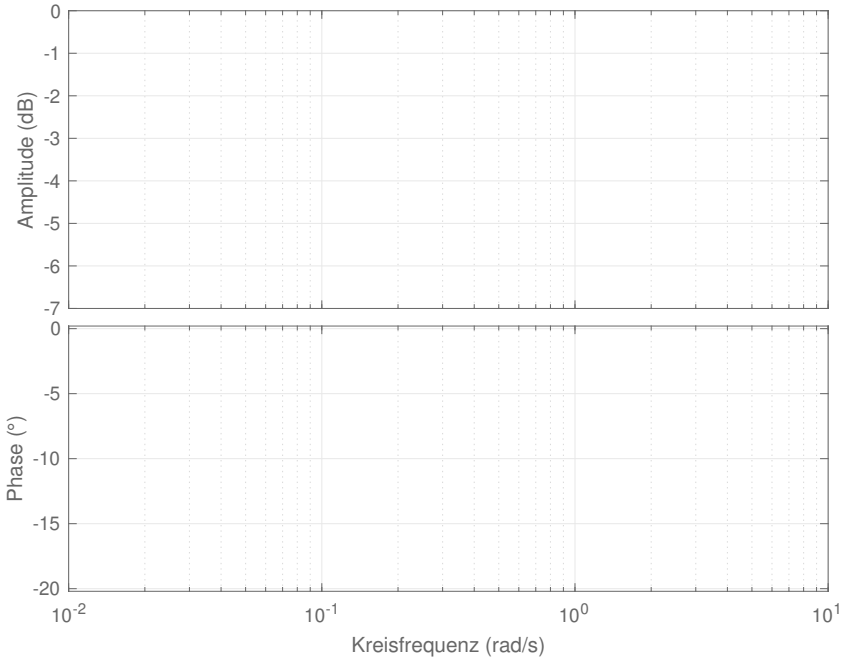
a) Geben Sie die Frequenzganggleichung $F(j\omega) = A(\omega) \cdot e^{j\varphi(\omega)}$ an.

b) Was beschreibt der Frequenzgang?

c) Bei der Messung des Frequenzganges mit $u(t) = \cos(\omega t)$ wurden für den eingeschwungenen Zustand mit $y(t) = A \cdot cos(\omega t + \varphi)$ folgende Werte ermittelt:

$\omega\left(\frac{rad}{sec}\right)$	0,05	0,1	0,2	0,4	0,6	1	3
A	0,98	0,93	0,80	0,64	0,57	0,52	0,50
$\varphi(^\circ)$	−5,6	−10,5	−16,9	−19,3	−17,2	−12,5	−4,7

Tragen Sie in das vorbereitete Logarithmuspapier den Amplitudengang und den Phasengang ein.

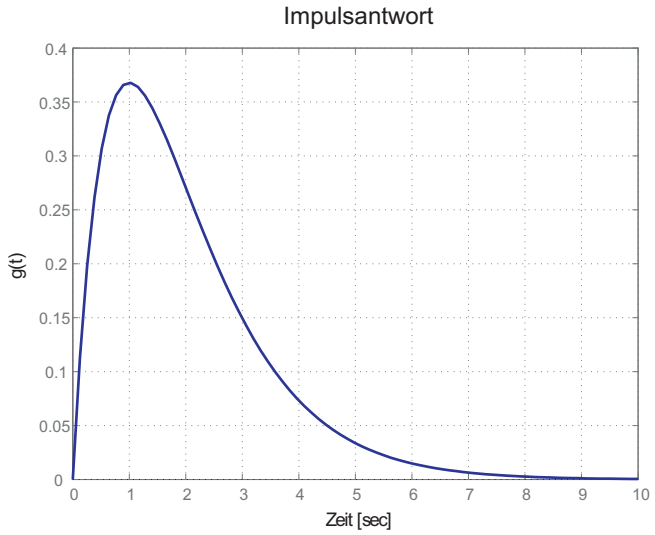


d) Das Übertragungsglied wird jetzt mit $u(t) = \sin(2 \cdot t)$ angeregt. Ermitteln Sie $y(t)$ im eingeschwungenen Zustand aus der Frequenzgangfunktion $F(j\omega)$ und dem Bode-Diagramm.

Aufgabe 4.5

Teil 1
Von einem linearen Übertragungsglied ist die Gewichtsfunktion (Impulsantwort) bekannt:

$$g(t) = K \cdot \omega_0^2 \cdot t \cdot e^{-\omega_0 t}$$



a) Berechnen Sie mit Hilfe des Faltungsintegrals das Ausgangssignal $y(t)$, wenn am Eingang $u(t) = \sigma(t)$ (Einheitssprung) anliegt. Skizzieren Sie das Ausgangssignal.

b) Leiten Sie anhand einer Skizze das Ergebnis aus a) her, indem Sie das Eingangssignal $\sigma(t)$ in gleichlange Abschnitte mit $\Delta\tau \to 0$ unterteilen. Das Ausgangssignal ergibt sich also durch eine Überlagerung von Gewichtsfunktionen.

c) Berechnen Sie mit Hilfe des Laplace-Integrals die Laplace-Transformierte $G(s)$ der Gewichtsfunktion $g(t)$.

Teil 2

a) Bestimmen Sie für das bereits bekannte Feder-Masse-Dämpfer-System mit der Differentialgleichung 2. Ordnung

$$\frac{1}{\omega_0^2} \cdot \ddot{y}(t) + \frac{2D}{\omega_0} \cdot \dot{y}(t) + y(t) = K \cdot u(t)$$

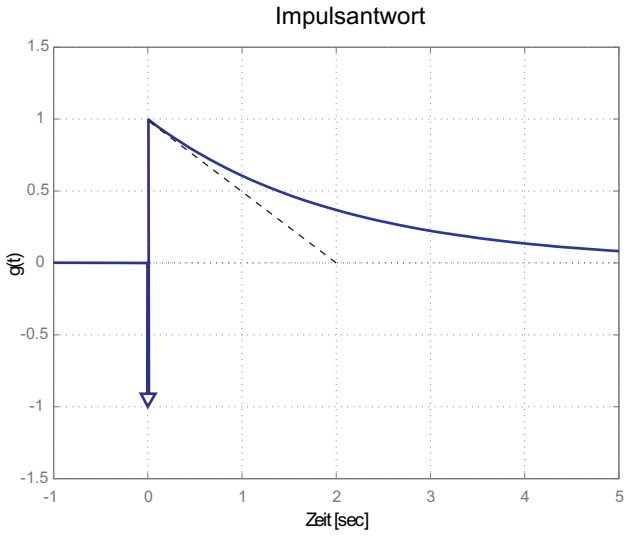
die Laplace-Transformierte mit den allgemeinen Anfangsbedingungen $\dot{y}(0^+), y(0^+)$.

b) Geben Sie anschließend für verschwindende Anfangswerte $\dot{y}(0^+) = y(0^+) = 0$ die Übertragungsfunktion $F(s) = \frac{Y(s)}{U(s)}$ des Systems an.

Teil 3
Welcher Zusammenhang besteht zwischen der Gewichtsfunktion $g(t)$ und der Übertragungsfunktion $F(s)$ aus den Aufgabenteilen 1 und 2?

Aufgabe 4.6

Von einem idealisierten Übertragungssystem $F(s)$ wurde die Gewichtsfunktion $g(t)$ im Zeitbereich aufgezeichnet. Sie zeigt für große Zeiten t ein exponentiell abklingendes Verhalten. Die Fläche, die der Dirac-Stoß zum Zeitpunkt $t = 0$ umschließt, sei 1.



a) Wie lautet die Laplace-Transformierte $G(s)$ der Gewichtsfunktion $g(t)$?

b) Welcher Zusammenhang besteht zwischen der Funktion und der Übertragungsfunktion $F(s)$?

c) Berechnen und skizzieren Sie die Übergangsfunktion $h(t)$ des oben angegebenen Systems.

Aufgabe 4.7

Das Bewegungsverhalten eines wiederverwendbaren Raumtransporters kann während der Wiedereintrittsphase in die Erdatmosphäre durch die folgende linearisierte Differentialgleichung beschrieben werden:

$$\int [0,1\ddot{\eta}(t) + 2\dot{\eta}(t) + 10\eta(t)]dt = 17\omega(t) + 19\dot{\omega}(t) + 3\ddot{\omega}(t) + \dddot{\omega}(t)$$

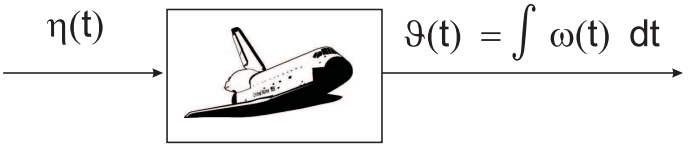
Als Eingangsgröße des Systems wird der Höhenruderwinkel $\eta(t)$ betrachtet, die Ausgangsgröße ist durch die Nickwinkelgeschwindigkeit $\omega(t)$ gegeben. Die Anfangsbedingungen für diese Differentialgleichung lauten:

$$\omega(0+) = 0,1 \ \frac{m}{s}$$
$$\dot{\omega}(0+) = 0,1 \ \frac{m}{s^2}$$

alle anderen Anfangsbedingungen sind gleich 0.

a) Geben Sie die Laplace-Transformierte der Differentialgleichung des Raumtransporters an.

b) Ermitteln Sie die Übertragungsfunktion des Raumtransporters mit der Eingangsgröße η und der Ausgangsgröße ϑ.



Aufgabe 4.8

Die Differentialgleichung eines linearen Systems lautet:

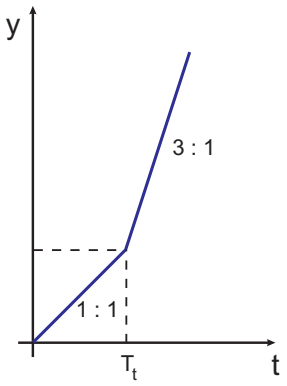
$$2 \cdot \ddot{y}(t) + 16 \cdot \dot{y}(t) + 30 \cdot y(t) = 10 \cdot u(t) + 2 \cdot \dot{u}(t) + 4 \cdot \ddot{u}(t)$$

a) Berechnen Sie die Laplace-Transformierte $Y(s)$ bei Sprunganregung $u(t) = \sigma(t)$.

b) Geben Sie mit Hilfe der Korrespondenztabellen der Laplace-Transformation den Zeitverlauf von $y(t)$ der Sprungantwort an.

Aufgabe 4.9

Die Sprungantwort eines linearen Übertragungsgliedes $F(s)$ habe den unten dargestellten Verlauf:

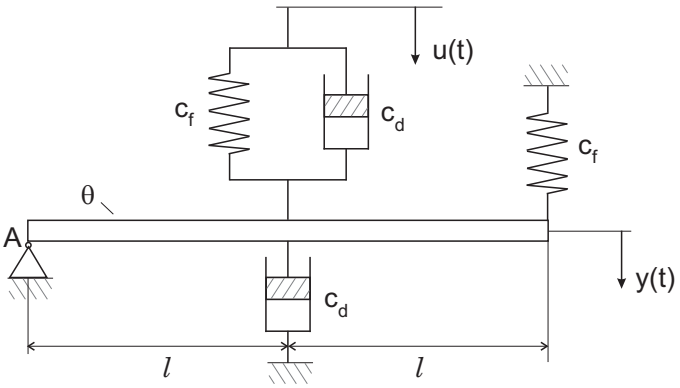


a) Wie lautet der Zusammenhang zwischen Sprungantwort und Impulsantwort? Skizzieren Sie die zughörige Impulsantwort.

b) Geben Sie die Übertragungsfunktion $F(s)$ an.

Aufgabe 4.10

Das folgende mechanisches System soll für kleine Auslenkungen um das Lager A betrachtet werden. Der Balken besitzt das Trägheitsmoment Θ bezüglich dieses Drehpunktes.



a) Stellen Sie die Differentialgleichung (Bewegungsgleichung) des mechanischen Systems auf. Verwenden Sie dabei den Weg $u(t)$ als Eingangs- und den Weg $y(t)$ als Ausgangsgröße des Systems.

b) Berechnen Sie die Eigenwerte (Pole) des Systems.

   i) Wie groß muß das Trägheitsmoment des Balkens mindestens sein, damit das System schwingungsfähig wird (mit c_f, $c_d = const$)?

   ii) Welchen Einfluß hat die Lage der Eigenwerte (insbesondere deren Real- und Imaginärteil) auf die Übergangsfunktion (Sprungantwort)?

c) Stellen Sie die Übertragungsfunktion $F(s) = \frac{Y(s)}{U(s)}$ auf (Anfangswerte gleich 0).

Aufgabe 4.11

Teil 1
Gegeben sei das nichtperiodische Signal $x_1(t)$:

$$x_1(t) = \begin{cases} 0 & t < 0 \\ a \cdot e^{-\alpha t} & t \geq 0 \end{cases}$$

a) Berechnen Sie die Fourier-Transformierte des Signals $x_1(t)$ und dessen Amplituden- und Phasenspektrum.

b) Skizzieren Sie für $\alpha = \frac{1}{sec}$ das Amplitudenspektrum.
Beschreiben Sie den Zusammenhang zwischen der Dauer eines Signals und der Breite des zugehörigen Amplitudenspektrums.

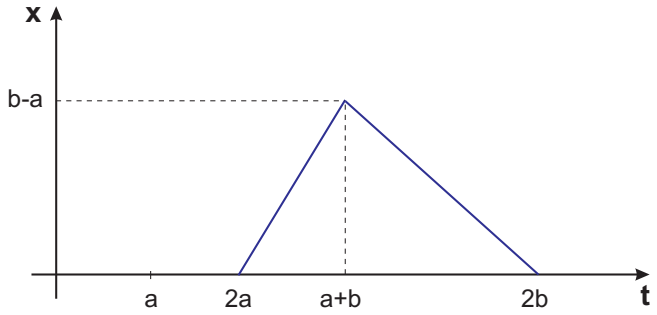
Teil 2
Gegeben sei die Rampenfunktion $x_2(t)$:

$$x_2(t) = \begin{cases} 0 & t < 0 \\ a \cdot t & t \geq 0 \end{cases}$$

Berechnen Sie die Laplace-Transformierte des Signals $x_2(t)$.

Aufgabe 4.12

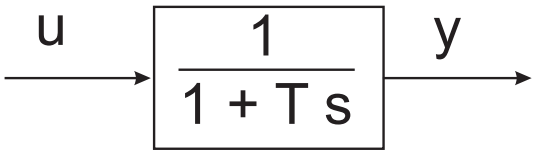
Gegeben sei ein dreieckförmiges Signal $x(t)$:



Geben Sie für den dargestellten zeitlichen Verlauf die Laplace-Transformierte $X(s)$ des Signals an.
Vorgehensweise: Zerlegen Sie das Signal in zeitlich versetzte Anteile, die jeweils aus Geraden bestehen. Nehmen Sie den Verschiebungssatz $L\{x(t - T_t)\} = X(s)e^{-sT_t}$ zu Hilfe.

Aufgabe 4.13

Gegeben ist die Übertragungsfunktion eines Verzögerungsgliedes 1. Ordnung (PT_1):



a) Bestimmen Sie mittels der Laplace-Rücktransformation den Verlauf des Ausgangssignals $y(t)$ im Zeitbereich bei Sprunganregung $u(t) = \sigma(t)$.

b) Geben Sie Anfangswert (für $t = 0$), Endwert (für $t \to \infty$) und die Anfangssteigung (für $t \to 0$) an. Skizzieren Sie die Sprungantwort mit diesen Werten.

Lösungsvorschläge zu Kapitel 4

Lösungsvorschlag Aufgabe 4.1

i)

$$\frac{1}{s^3 - 7s^2 - 34s + 40}$$

Zunächst muß eine Nullstelle des Nennerpolynoms bestimmt werden. In diesem Fall kommt man durch Raten schnell auf eine Lösung $s_1 = 1$. Durch Polynomdivision wird anschließend der Polynomrest bestimmt:
Die beiden Nullstellen des verbleibenden Polynoms auf der rechten Seite sind

$$\begin{array}{l}
(s^3 - 7\,s^2 - 34\,s + 40) : (s - 1) = s^2 - 6\,s - 40 \\
\underline{s^3 - s^2} \\
\quad -6\,s^2 - 34\,s \\
\quad \underline{-6\,s^2 + 6\,s} \\
\quad\quad -40\,s + 40 \\
\quad\quad \underline{-40\,s + 40} \\
\quad\quad\quad 0
\end{array}$$

nach der p, q - Formel

$$s_2 = -4 \qquad s_3 = 10$$

Mit den in der Einleitung dieses Kapitels vorgestellten Methoden zur Partialbruchzerlegung erhält man:

$$\begin{aligned}
\frac{1}{(s-1)(s+4)(s-10)} &= \frac{A}{(s-1)} + \frac{B}{((s+4))} + \frac{C}{(s-10)} \\
\Rightarrow \quad 1 &= A(s+4)(s-10) + B(s-1)(s-10) + C(s-1)(s+4)
\end{aligned}$$

Ein Koeffizientenvergleich liefert die Werte für A, B und C:

$$\begin{aligned}
s = 1 \qquad & 1 = -45A + 0 + 0 \quad \Rightarrow \quad A = -\frac{1}{45} \\
s = -4 \qquad & 1 = 0 + 70B + 0 \quad \Rightarrow \quad B = \frac{1}{70} \\
s = 10 \qquad & 1 = 0 + 0 + 126C \quad \Rightarrow \quad C = \frac{1}{126}
\end{aligned}$$

Insgesamt ergibt mit diesen Werten folgende Lösung:

$$\frac{1}{s^3 - 7s^2 - 34s + 40} = -\frac{1}{45(s-1)} + \frac{1}{70(s+4)} + \frac{1}{126(s-10)}$$

ii)

$$\frac{2}{(s+1)^2(s+3)}$$

Hier wird die Lösung durch Koeffizientenvergleich errechnet:

$$\frac{2}{(s+1)^2(s+3)} = \frac{A}{(s+1)} + \frac{B}{(s+1)^2} + \frac{C}{s+3}$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow \quad 2 &= A(s+1)(s+3) + B(s+3) + C(s+1)^2 \\ &= s^2 \cdot (A+C) + s \cdot (4 \cdot A + B + 2 \cdot C) + (3 \cdot A + 3 \cdot B + C) \end{aligned}$$

Koeffizientenvergleich:

$$\begin{aligned} A + C &= 0 \\ 4 \cdot A + B + 2 \cdot C &= 0 \\ 3 \cdot A + 3 \cdot B + C &= 2 \end{aligned}$$

A, B und C lassen sich daraus berechnen zu:

$$A = -\frac{1}{2} \quad B = 1 \quad C = \frac{1}{2}$$

... und damit ergibt sich die Lösung:

$$\frac{2}{(s+1)^2(s+3)} = -\frac{1}{2(s+1)} + \frac{1}{(s+1)^2} + \frac{1}{2(s+3)}$$

Lösungsvorschlag Aufgabe 4.2

a) Für den Frequenzgang gilt der folgende Ansatz:

$$\begin{aligned} u(t) &= e^{j\omega t} \\ y(t) &= A \cdot e^{j(\omega t + \varphi)} = A \cdot e^{j\omega t} \cdot e^{j\varphi} \end{aligned}$$

daraus folgt:

$$\begin{aligned} \dot{y}(t) &= A \cdot j \cdot \omega \cdot e^{j\omega t} e^{j\varphi} \\ \ddot{y}(t) &= -A \cdot \omega^2 \cdot e^{j\omega t} \cdot e^{j\varphi} \end{aligned}$$

Dieser Ansatz wird in die Differentialgleichung ...

$$\frac{1}{\omega_0^2} \cdot \ddot{y}(t) + \frac{2D}{\omega_0} \cdot \dot{y}(t) + y(t) = K \cdot u(t)$$

... eingesetzt. Nach dem Kürzen von $e^{j\omega t}$ ergibt sich:

$$\frac{1}{\omega_0^2} \cdot A \cdot (j\omega)^2 \cdot e^{j\varphi} + \frac{2D}{\omega_0} \cdot A \cdot j \cdot \omega \cdot e^{j\varphi} + A \cdot e^{j\varphi} = K$$

Damit ergibt sich der Frequenzgang:

$$F(j\omega) = A \cdot e^{j\varphi} = \frac{K}{\frac{(j\omega)^2}{\omega_0^2} + \frac{2Dj\omega}{\omega_0} + 1}$$

Nach Umformung des Nenners in Real- und Imaginärteil erhält man:

$$F(j\omega) = A \cdot e^{j\varphi} = \frac{K}{1 - \left(\frac{\omega}{\omega_0}\right)^2 + j2D\left(\frac{\omega}{\omega_0}\right)}$$

b) Um die Ortskurve zeichnen zu können, spaltet man die im Aufgabenteil a) bestimmte Frequenzganggleichung in Real- und Imaginärteil auf. Dazu muß man sie konjugiert komplex erweitern. Nach Umformung erhält man:

$$F(j\omega) = \frac{K\left(1 - \left(\frac{\omega}{\omega_0}\right)^2 - j\left(\frac{2D\omega}{\omega_0}\right)\right)}{\left(1 - \left(\frac{\omega}{\omega_0}\right)^2\right)^2 + \left(\frac{2D\omega}{\omega_0}\right)^2}$$

Berechnung der Achsenabschnitte bzw. der Grenzwerte:

i) Grenzwert der Ortskurve für $\omega \to 0$:

$$F(j\omega)\big|_{\omega \to 0} = K$$

Für kleine ω können die Terme, in denen ω mit höherer Potenz auftritt, vernachlässigt werden. U**m den Winkel, den die Ortskurve mit der Realachse beschreibt berechnen zu können, muß man betrachten, welcher Anteil der Übertragungsfunktion (Real- oder Imaginärteil) mit wachsendem ω schneller anwächst.** In diesem Fall ist ω^2 im Realteil der Übertragungsfunktion gegenüber ω im Imaginärteil zu vernachlässigen. Dies bedeutet, daß die Ortskurve im rechten Winkel von der reellen Achse in Richtung negativem Imaginärteil startet.

ii) Grenzwerte der Ortskurve für $\omega \to \infty$:

$$F(j\omega)\big|_{\omega \to \infty} = 0$$

Für große ω fällt der Anteil mit ω^2 stärker ins Gewicht, was dazu führt, daß der Realteil der Übertragungsfunktion überwiegt. Demzufolge endet die Ortskurve tangential zur Real-Achse im Ursprung. Dabei sind die Realteile für große ω stets negativ.

iii) Schnittpunkte mit der Imaginär-Achse: Die Schnittpunkte der Ortskurve mit der Imaginär-Achse erhält man aus dem Ansatz:

$$\begin{aligned} \mathrm{Re}\left\{F(j\omega)\right\} &\stackrel{!}{=} 0 \\ &\Rightarrow \quad 1-\left(\frac{\omega}{\omega_0}\right)^2 = 0 \\ &\Rightarrow \quad \omega = \omega_0 \end{aligned}$$

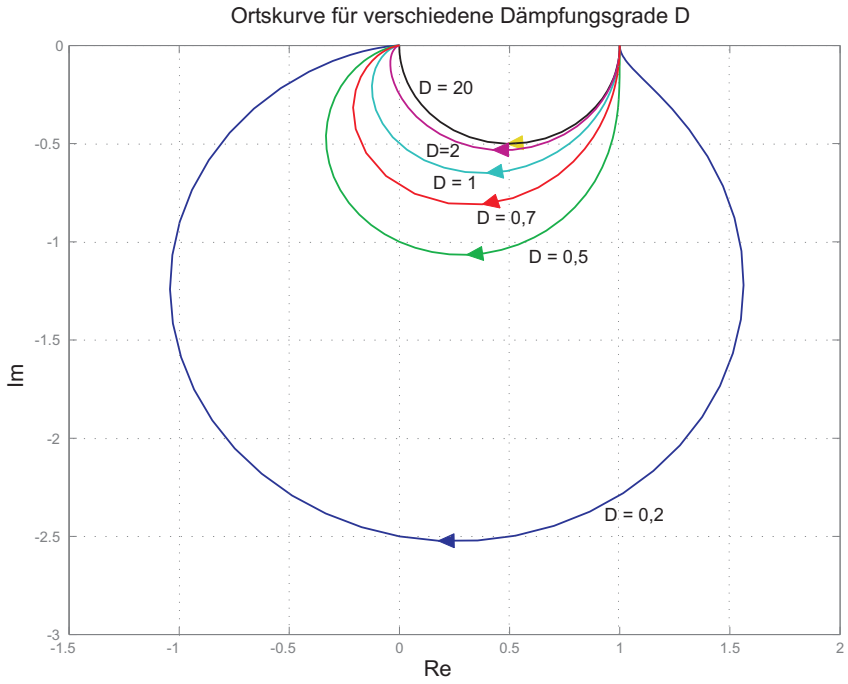
Setzt man diesen Wert in die Übertragungsfunktion ein, so erhält man:

$$\begin{aligned} \mathrm{Im} \quad \left\{F(j\omega_0)\right\} &= -\frac{K\cdot 2D}{(2D)^2} = -\frac{K}{2D} \\ \mathrm{Re} \quad \left\{F(j\omega_0)\right\} &= 0 \end{aligned}$$

iv) Schnittpunkte mit der Real-Achse:
Es treten keine Schnittpunkte mit der Real-Achse auf, da der Imaginärteil nicht 0 werden kann.

Aus all diesen Angaben folgt, daß die Ortskurve durch maximal zwei Quadranten laufen kann.

Im Folgenden sind einige Ortskurven für verschiedene Dämpfungsfaktoren dargestellt. Bei jeder Ortskurve wird K zu 1 gesetzt. Außerdem ist mit den ermit-



telten Werten und anhand des Bildes leicht zu erkennen, daß die Ortskurve für $D \to \infty$ in die halbkreisförmige Ortskurve eines PT_1-Gliedes übergeht.

Lösungsvorschlag Aufgabe 4.3

DGL : $T \cdot \dot{y}(t) + y(t) = K \cdot u(t)$

a) Der Ansatz für den Frequenzgang $F(j\omega)$ lautet:

$$\begin{aligned} u(t) &= e^{j\omega t} \\ y(t) &= A \cdot e^{j(\omega t+\varphi)} = A \cdot e^{j\omega t} \cdot e^{j\varphi} \\ \dot{y}(t) &= A \cdot j \cdot \omega \cdot e^{j\omega t} \cdot e^{j\varphi} \end{aligned}$$

Dieser Ansatz wird in die DGL eingesetzt, $e^{j\omega t}$ gekürzt und man erhält:

$$(j\omega \cdot T + 1)A \cdot e^{j\varphi} = K$$

... daraus folgt für den Frequenzgang $F(j\omega)$:

$$F(j\omega) = A \cdot e^{j\varphi} = \frac{K}{1 + j\omega \cdot T} = \frac{K}{1 + j \cdot 2\omega}$$

Für den Amplitudengang als Betrag des Frequenzganges gilt (mit $K = 1$):

$$A(\omega) = |F(j\omega)| = \frac{\sqrt{1^2}}{\sqrt{1 + 4\omega^2}} = \frac{1}{\sqrt{1 + 4\omega^2}}$$

... ebenso gilt für den Phasengang als Argument des Frequenzganges:

$$\varphi(\omega) = \arg(F(j\omega)) = \arctan\left(\frac{0}{1}\right) - \arctan\left(\frac{2\omega}{1}\right) = -\arctan(2\omega)$$

b) Die Anregung des Systems $u(t)$ ist in der Aufgabenstellung angegeben. Daraus erhält man ω und den gegenüber $u(t)$ um den Winkel φ verschobenen Verlauf der Ausgangsgröße $y(t)$:

$$\begin{aligned} u(t) = \cos 0,5t \quad &\Rightarrow \quad \omega = 0,5 \\ y(t) &= A \cdot \cos(0,5t + \varphi) \end{aligned}$$

A und φ erhält man durch Einsetzen von ω in den Amplitudengang und in den Phasengang:

$$\begin{aligned} A(\omega = 0,5) &= \frac{1}{\sqrt{1 + 4(\frac{1}{2})^2}} = \frac{1}{\sqrt{2}} = 0,707 \\ \varphi(\omega = 0,5) &= -\arctan 2\frac{1}{2} = -\arctan 1 = -\frac{\pi}{4} \triangleq -45 \end{aligned}$$

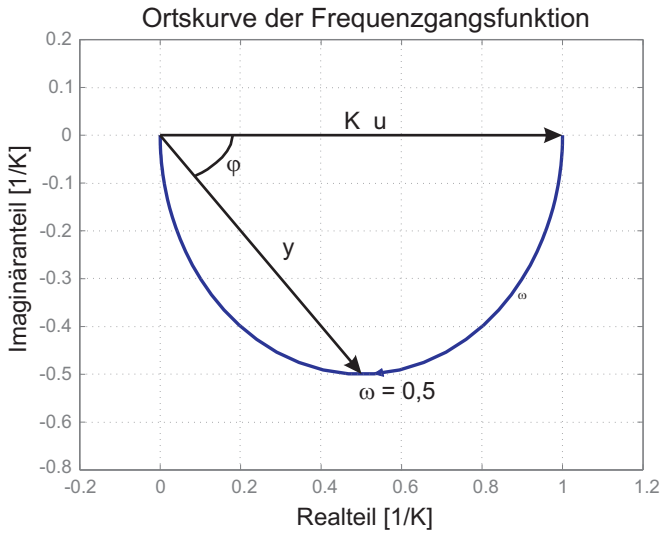
Bei der Berechnung der Phase sollte man beachten, daß der Arcustangens π-periodisch ist; deshalb muß geprüft werden, ob der errechnete Wert nicht noch mit $+\pi$ oder $-\pi$

korrigiert werden muß. Diese Prüfung erfolgt am einfachsten durch die Überlegung, in welchem Quadranten der komplexen Ebene sich die komplexen Werte des Zählers bzw. des Nenners befinden. Der jeweilige Quadrant legt dann automatisch den richtigen Winkelbereich fest (vgl. Abbildung).

Durch Einsetzen von A und φ in den Ansatz für die Antwort folgt:

$$y(t) = 0,707 \cdot \cos(0,5 \cdot t - \frac{\pi}{4})$$

c) Die Ortskurve ergibt sich zu:



Lösungsvorschlag Aufgabe 4.4

a) Für den Frequenzgang F($j\omega$) wird ein harmonischer Ansatz gemacht und um sich Rechenarbeit beim Differenzieren zu ersparen, wird zusätzlich ein komplexer Ansatz verwendet.

Das Eingangssignal verfügt über die Normierungen: Amplitude $= 1$; Phasenwinkel $= 0$. Deshalb tauchen im Ansatz für u weder A noch φ auf. Der Frequenzgang selbst macht eine Aussage über das Verhältnis der Amplituden und die Phasenverzögerung zwischen dem Ausgangs- und dem Eingangssignal. Ob das Eingangssignal als Cosinus- oder als Sinus-Schwingung beschrieben ist, ist wegen des konjugiert komplexen Ansatzes unerheblich. Dieser gilt für beide Fälle.

Mit diesen Überlegungen lautet der Ansatz für das Eingangssignal lautet:

$$\begin{aligned} & u(t) &= e^{j\omega t} \\ \Rightarrow \quad & \dot{u}(t) &= j \cdot \omega \cdot e^{j\omega t} \end{aligned}$$

... und der Ansatz für das Ausgangssignal ist:

$$\begin{aligned} & y(t) &=& A \cdot e^{j(\omega t+\varphi)} = A \cdot e^{j\omega t} \cdot e^{j\varphi} \\ \Rightarrow \quad & \dot{y}(t) &=& A \cdot j \cdot \omega \cdot e^{j\omega t} \cdot e^{j\varphi} \end{aligned}$$

Diese Ansätze werden in die DGL eingesetzt und es ergibt sich:

$$4 \cdot A \cdot j \cdot \omega \cdot e^{j\omega t} \cdot e^{j\varphi} + A \cdot e^{j\omega t} \cdot e^{j\varphi} = e^{j\omega t} + 2 \cdot j \cdot \omega \cdot e^{j\omega t}$$

... jetzt läßt sich $e^{j\omega t}$ kürzen und $Ae^{j\varphi}$ ausklammern:

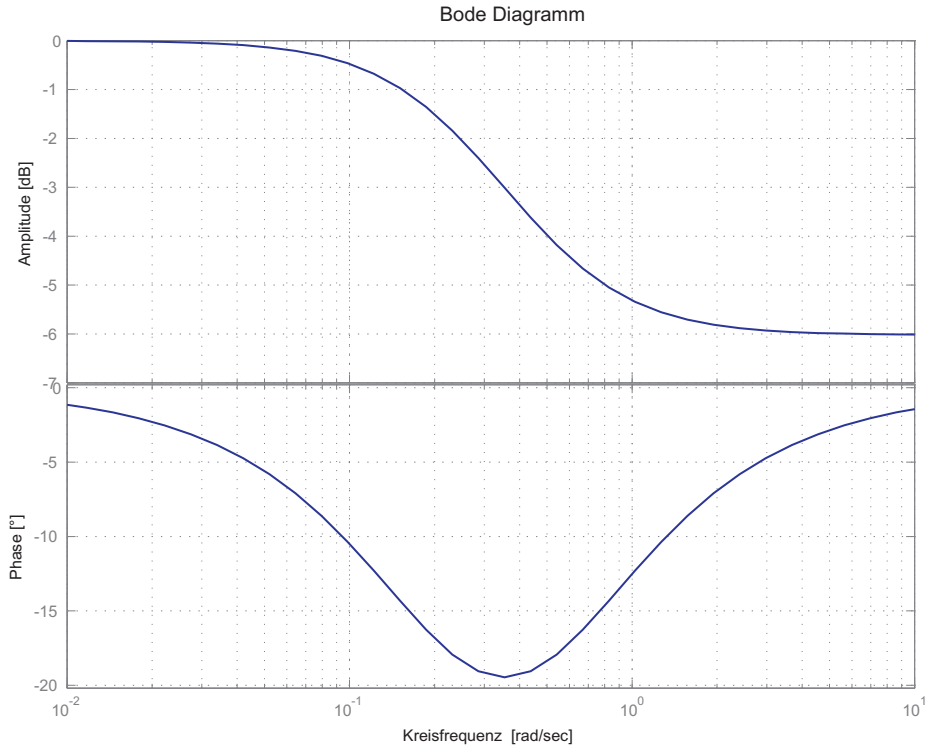
$$(4 \cdot j \cdot \omega + 1) \cdot A \cdot e^{j\varphi} = (1 + 2 \cdot j\omega)$$

Der Frequenzgang $F(j\omega)$ ist definiert als $A \cdot e^{j\varphi}$, also gilt:

$$F(j\omega) = A(\omega) \cdot e^{j\varphi(\omega)} = \frac{1 + 2 \cdot j\omega}{1 + 4 \cdot j\omega}$$

b) Der Frequenzgang $F(j\omega)$ beschreibt das Verhältnis von Ausgang und Eingang bezüglich Amplitude und Phasenverschiebung eines Systems im eingeschwungenen Zustand bei harmonischer Anregung $u(t)$.

c) Das Bode-Diagramm für die gegebenen Meßwerte besitzt folgendes Aussehen: Hinweis: Die Messwerte aus der Tabelle entsprechen nicht exakt dem realen



Verlauf - es sind schließlich Messwerte.

d) $A(\omega)$ bezeichnet den Amplitudengang, er ist der Betrag des Frequenzgangs $F(j\omega)$; die Betragsbildung für Zähler und Nenner kann bei einem Bruch getrennt vorgenommen werden. Sei z eine komplexe Zahl mit Real- und Imaginärteil, dann gilt für ihren Betrag:

$$|z| = \sqrt{[Re(z)]^2 + [Im(z)]^2}$$

Nun läßt sich der Amplitudengang ausrechnen:

$$A(\omega) = |F(j\omega)| = \left|\frac{1 + 2 \cdot j\omega}{1 + 4 \cdot j\omega}\right| = \frac{\sqrt{1 + 4 \cdot \omega^2}}{\sqrt{1 + 16 \cdot \omega^2}}$$

$\varphi(\omega)$ bezeichnet den Phasengang, der das Argument des Frequenzganges $F(j\omega)$ ist. Allgemein lautet das Argument einer komplexen Zahl:

$$\arg(z) = \arctan \frac{Im(z)}{Re(z)}$$

Hinweis: *Der Arcustangens ist π-periodisch, dies bedeutet, daß der richtige Winkel unter Umständen erst durch die Addition oder Subtraktion von π erhalten wird. Den richtigen Winkel findet man durch die Betrachtung der komplexen Zahl in der komplexen Zahlenebene: Der Winkel wird zwischen der reellen Achse und dem Zeiger, der die komplexe Zahl mit dem Ursprung verbindet gebildet. Je nach Lage des Zeigers kann dadurch der richtige Winkelbereich einfach bestimmt werden (siehe hierzu auch Aufgabe 4.3).*

Bei Brüchen gilt für das Argument:

$$\arg\left(\frac{z_1}{z_2}\right) = \arg(z_1) - \arg(z_2)$$

... damit ist der Phasengang für diese Aufgabe:

$$\begin{aligned} \varphi(\omega) = \arg(F(j\omega)) &= \arctan\left(\frac{2\omega}{1}\right) - \arctan\left(\frac{4\omega}{1}\right) \\ &= \arctan(2\omega) - \arctan(4\omega) \end{aligned}$$

Aus der Betrachtung des Eingangssignals ergibt sich die Frequenz ω, für die das Ausgangssignal mit Hilfe von Amplituden- und Phasengang ermittelt wird, indem der entsprechende Wert für ω eingesetzt wird.

Eingangssignal:

$$u(t) = \sin(2 \cdot t) \quad \Rightarrow \quad \underline{\omega = 2}$$

Daraus folgt für die Amplitude von y:

$$A(\omega = 2) = \frac{\sqrt{1 + 4 \cdot 4}}{\sqrt{1 + 16 \cdot 4}} = 0,511$$

Die Phase des Ausgangssignals ist:

$$\varphi(\omega = 2) = \arctan(4) - \arctan(8) = 1,326 - 1,446 = -0,121 \stackrel{\triangle}{=} -7$$

In einem letzten Schritt müssen Amplitude und Phase in die allgemeine Form des Ausgangssignals eingesetzt werden, wobei bei einem Sinus-Signal als Eingang der Frequenzgang nur für ein Sinus-Signal als Ausgangssignal gilt. Hier zeigt sich der Vorteil der komplexen Rechnung: für Sinus- oder Cosinus-Signale am Eingang kann über den komplexen Ansatz des Frequenzganges das jeweils zugehörige Ausgangssignal bestimmt werden.

$$y(t) = 0,511 \cdot \sin(2 \cdot t - 0,121)$$

Ähnliche Werte ergeben sich auch bei der Auswertung des in c) gezeichneten Bodediagramms bei $\omega = 2$.

Lösungsvorschlag Aufgabe 4.5

Teil 1

a) Das Faltungsintegral angewendet auf den vorliegenden Fall ergibt:

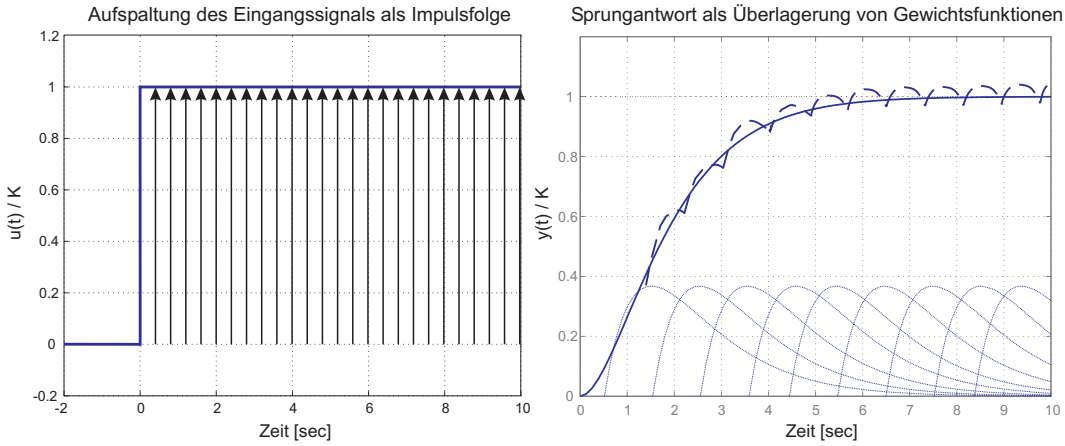
$$\begin{aligned} y(t) &= g(t) * u(t) \\ &= \int_0^t g(t-\tau) \cdot u(\tau) d\tau \\ &= \int_0^t g(\tau) \cdot u(t-\tau) d\tau \end{aligned}$$

... mit $g(t) = K \cdot \omega_0^2 \cdot t \cdot e^{-\omega_0 \tau}$ und $u(t) = \sigma(t)$ folgt:

$$\begin{aligned} y(t) &= \int_0^t K \cdot \omega_0^2 \cdot \tau \cdot e^{-\omega_0 \tau} d\tau \\ &= K \cdot \omega_0^2 \cdot \left[\frac{1}{\omega_0^2} e^{-\omega_0 \tau} (-\omega_0 \cdot \tau - 1) \right]_0^t \\ &= K \cdot (1 - e^{-\omega_0 t} (1 + \omega_0 \cdot t)) \end{aligned}$$

b) Das Eingangssignal $\sigma(t)$ läßt sich in Rechtecksignale der Fläche $A = \Delta\tau$ aufteilen, die anschließend durch gewichtete Impulse der Fläche A angenähert werden. Der Ausgang ergibt sich dann als Überlagerung der zugehörigen um $i \cdot \Delta\tau$ verschobenen Gewichtsfunktionen:

$$y(t) \approx \sum_{\tau=0}^{t} u(\tau) \cdot g(t-\tau) \Delta\tau$$



c) Die Laplace-Transformierte $g(s)$ berechnet sich zu (mit $s = \sigma + j\omega$):

$$\begin{aligned} G(s) &= L\{g(t)\} \\ &= \int_0^\infty g(t) \cdot e^{-st} dt \\ &= \int_0^\infty K \cdot \omega_0^2 \cdot t \cdot e^{-\omega_0 t - st} dt \\ &= K \cdot \omega_0^2 \cdot \Big[\frac{1}{(-\omega_0 - s)^2} \cdot e^{(-\omega_0 - s)t} \big((-\omega_0 - s) \cdot t - 1 \big) \Big]_0^\infty \\ &= K \cdot \omega_0^2 \Big(- \frac{-1}{(-\omega_0 - s^2)} \Big) \\ &= \frac{K \cdot \omega_0^2}{(\omega_0 + s)^2} = \frac{K \cdot \omega_0^2}{s^2 + 2 \cdot \omega_0 s + \omega_0^2} \end{aligned}$$

Teil 2

a) Die Laplace-Transformierte Y(s) kann mit Hilfe der allgemeinen Differentiationsregel bestimmt werden:

$$\frac{1}{\omega_0^2} \cdot (s^2 \cdot Y(s) - s \cdot y(0^+) - \dot{y}(0^+)) + \frac{2D}{\omega_0} \cdot (s \cdot Y(s) - y(0^+)) + Y(s) = K \cdot U(s)$$

$$Y(s) = \frac{K}{\frac{1}{\omega_0^2} \cdot s^2 + \frac{2D}{\omega_0} \cdot s + 1} U(s) + \frac{\frac{1}{\omega_0^2} \cdot \dot{y}(0^+) + (\frac{1}{\omega_0^2} \cdot s + \frac{2D}{\omega_0}) \cdot y(0^+)}{\frac{1}{\omega_0^2} \cdot s^2 + \frac{2D}{\omega_0} \cdot s + 1}$$

b) Aus dem vorangegangenen Ergebnis läßt sich die Übertragungsfunktion ablesen:

$$F(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{K}{\frac{1}{\omega_0^2} \cdot s^2 + \frac{2D}{\omega_0} \cdot s + 1}$$

Teil 3
Die Laplace-Transformierte $G(s)$ aus Teil 1 und die Übertragungsfunktion $F(s)$ aus Teil 2 weisen für $D = 1$ ein identisches Ergebnis auf. Damit zeigt sich anschaulich der Zusammenhang zwischen $g(t)$ und $F(s)$:

$$L\{g(t)\} = G(s) = F(s) \cdot 1 = F(s)$$

Die ausführliche Schreibweise mit den mittleren Termen $G(s) = F(s) \cdot 1$ soll verdeutlichen, daß $g(t)$ bzw. $G(s)$ jeweils ein **Signal** und $F(s)$ eine **Systemeigenschaft** darstellt.

Lösungsvorschlag Aufgabe 4.6

a) Das gegebene Signal setzt sich aus zwei Anteilen zusammen:

$$g(t) = -\delta(t) + e^{-\frac{t}{T}} = -\delta(t) + e^{-\frac{t}{2}}$$

T ist hierbei mit Hilfe der Skizze - siehe Hilfslinie - bestimmt worden. Das Signal wird jetzt Laplace transformiert:

$$\begin{aligned} G(s) &= \int_0^\infty g(t) \cdot e^{-st} dt \\ &= \int_0^\infty (-\delta(t) + e^{-\frac{t}{2}}) \cdot e^{-st} dt \\ &= -\int_0^\infty \delta(t) \cdot e^{-st} dt + \int_0^\infty e^{-(\frac{1}{2}+s)t} dt \\ &= -1 + \Big[-\frac{1}{\frac{1}{2}+s} e^{-(\frac{1}{2}+s)t} \Big]_0^\infty \\ &= -1 + \frac{1}{s+\frac{1}{2}} = \frac{1-2s}{1+2s} \end{aligned}$$

b) Im Zeitbereich ist die Faltung definiert als:

$$y(t) = g(t) * u(t)$$

Dies entspricht einer Multiplikation im Laplace-Bereich:

$$Y(s) = F(s) \cdot U(s) = L\{g(t) * u(t)\}$$

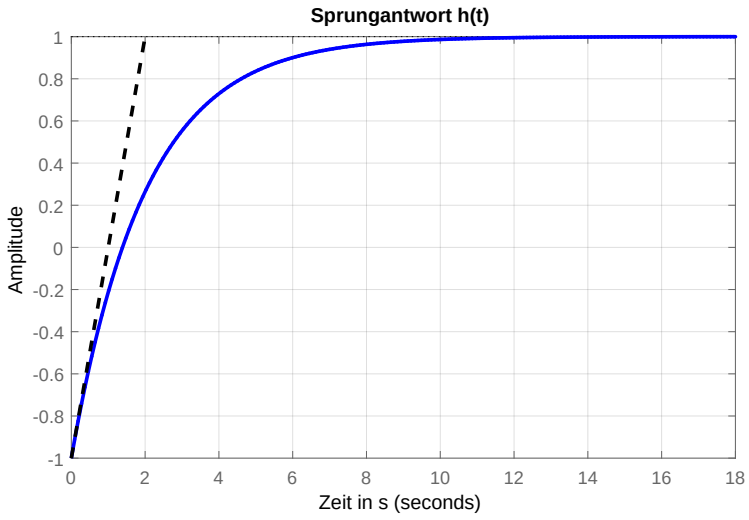
Es folgt:

$$F(s) = L\{g(t)\} = G(s)$$

c) Für die Übergangsfunktion (= Sprungantwort) $h(t)$ gilt:

$$\begin{aligned} h(t) &= \int_0^t g(t)dt \\ &= \int_0^t (-\delta(t) + e^{-\frac{t}{2}})dt \\ &= -1 + 2 \cdot \Big[-e^{-\frac{t}{2}} \Big]_0^t \\ &= -1 + 2 \cdot (1 - e^{-\frac{t}{2}}) = 1 - 2 \cdot e^{-\frac{t}{2}} \end{aligned}$$

Die Sprungantwort $h(t)$ wird damit wir folgt skizziert:



Lösungsvorschlag Aufgabe 4.7

a) Die Laplace-Transformierte einer Differentialgleichung berücksichtigt - im Gegensatz zur Übertragungsfunktion - die Anfangsbedingungen der DGL $\omega(0^+)$, $\dot{\omega}(0^+)$, $\ddot{\omega}(0^+)$, $\eta(0^+)$, $\dot{\eta}(0^+)$, etc. Nach Ableiten der gesamten Gleichung folgt:

$$10\eta(t) + 2\dot{\eta}(t) + 0,1\ddot{\eta}(t) = 17\dot{\omega}(t) + 19\ddot{\omega}(t) + 3\dddot{\omega}(t) + \ddddot{\omega}(t)$$

Unter Beachtung von $\ddot{\omega}(0^+) = 0$ und $\dddot{\omega}(0^+) = 0$ liefert die Laplace-Transformation:

$$\begin{aligned} 10\eta(s) + 2s\eta(s) + 0,1s^2\eta(s) &= 17(s\omega(s) - \omega(0^+)) + 19\big(s^2\omega(s) - s\omega(0^+) - \dot{\omega}(0^+)\big) \\ &\quad +3\big(s^3\omega(s) - s^2\omega(0^+) - s\dot{\omega}(0^+)\big) + \big(s^4\omega(s) - s^3\omega(0^+) - s^2\dot{\omega}(0^+)\big) \end{aligned}$$

Mit $\omega(0^+) = 0,1\frac{m}{s}$ und $\dot{\omega}(0^+) = 0,1\frac{m}{s^2}$ ergibt sich:

$$\begin{aligned} \big(10 + 2s + 0,1s^2\big)\eta(s) &= \big(17s + 19s^2 + 3s^3 + s^4\big)\omega(s) \\ &\quad - \big(17 - 19s + 3s^2 + s^3\big)\omega(0^+) - \big(19 + 3s + s^2\big)\dot{\omega}(0^+) \end{aligned}$$

Daraus folgt für das Ausgangssignal ω:

$$\omega(s) = \frac{10 + 2s + 0,1s^2}{s(17 + 19s + 3s^2 + s^3)}\eta(s) + \frac{(17 + 19s + 3s^2 + s^3)\omega(0^+) + (19 + 3s + s^2)\dot{\omega}(0^+)}{s(17 + 19s + 3s^2 + s^3)}$$

b) Bei der Bestimmung der Übertragungsfunktion eines Systems werden alle Anfangsbedingungen zu 0 gesetzt. Nach Einsetzen von $\omega(t) = \dot{\vartheta}(t)$ (aus $\vartheta(t) = \int \omega(t)dt$) und differenzieren ergibt sich die DGL im Zeitbereich zu:

$$\begin{aligned} 10\eta(t) + 2\dot{\eta}(t) + 0,1\ddot{\eta}(t) &= 17\ddot{\vartheta}(t) + 19\dddot{\vartheta}(t) + 3\ddddot{\vartheta}(t) + \vartheta^{(5)}(t) \\ 10\eta(s) + 2s\eta(s) + 0,1s^2\eta(s) &= 17s^2\vartheta(s) + 19s^3\vartheta(s) + 3s^4\vartheta(s) + s^5\vartheta(s) \\ \Rightarrow \qquad F(s) &= \frac{\vartheta(s)}{\eta(s)} = \frac{10 + 2s + 0,1s^2}{s^2(17 + 19s + 3s^2 + s^3)} \end{aligned}$$

Lösungsvorschlag Aufgabe 4.8

a) Aus der Differentialgleichung folgt mit Hilfe der Laplace-Transformation:

$$F(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{10 + 2s + 4s^2}{30 + 16s + 2s^2}, \qquad U(s) = \frac{1}{s}$$

$$\Rightarrow \qquad Y(s) = F(s) \cdot U(s) = \frac{10 + 2s + 4s^2}{s(30 + 16s + 2s^2)}$$

b) Vor dem Ausführen der Rücktransformation in den Zeitbereich mit Hilfe der Korrespondenztabelle bietet es sich an, den Ausdruck für $Y(s)$ in einzelne Terme zu zerlegen, die dann wiederum in der Tabelle aufzufinden sind.

Nach Kürzen mit 2 folgt:

$$Y(s) = \underbrace{\frac{5}{s(15 + 8s + s^2)}}_{I} + \underbrace{\frac{1}{(15 + 8s + s^2)}}_{II} + \underbrace{\frac{2s}{(15 + 8s + s^2)}}_{III}$$

Term I (Formel 15, Tabellenblatt I: Korrespondenztafel zur Laplace-Transformation):

$$\frac{5}{s(15 + 8s + s^2)} = 5 \cdot \frac{1}{s(s - (-3))(s - (-5))}$$

$$\circ - \bullet \quad 5 \cdot \frac{1}{15} \cdot \left(1 + \frac{5 \cdot e^{-3t} - 3 \cdot e^{-5t}}{3 - 5}\right) = \frac{1}{3} - \frac{5e^{-3t}}{6} + \frac{e^{-5t}}{2}$$

Term II (Formel 13, Tabellenblatt I: Korrespondenztafel zur Laplace-Transformation):

$$\frac{1}{15+8s+s^2} = \frac{1}{s(s-(-3))(s-(-5))} \quad \circ\!-\!\bullet \quad \frac{e^{-3t}-e^{-5t}}{-3+5} = \frac{e^{-3t}}{2} - \frac{e^{-5t}}{2}$$

Term III (Formel 14, Tabellenblatt I: Korrespondenztafel zur Laplace-Transformation):

$$\frac{2s}{15+8s+s^2} = 2\frac{s}{s(s-(-3))(s-(-5))} \quad \circ\!-\!\bullet \quad 2 \cdot \frac{-3e^{-3t}+5e^{-5t}}{-3+5} = 5 \cdot e^{-5t} - 3 \cdot e^{-3t}$$

Das Ausgangssignal $y(t)$ ergibt sich als Summe der drei Terme:

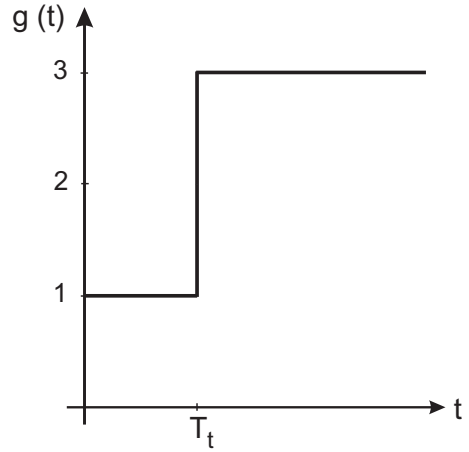
$$\begin{aligned} y(t) &= \frac{1}{3} - \frac{5e^{-3t}}{6} + \frac{e^{-5t}}{2} + \frac{e^{-3t}}{2} - \frac{e^{-5t}}{2} + 5 \cdot e^{-5t} - 3 \cdot e^{-3t} \\ &= \frac{1}{3} + 5 \cdot e^{-5t} - \frac{10}{3} \cdot e^{-3t} \end{aligned}$$

Lösungsvorschlag Aufgabe 4.9

a) Der Zusammenhang zwischen Sprungantwort und Impulsantwort ist wie folgt:

$$g(t) = \frac{dh(t)}{dt}$$

Die zugehörige Impulsantwort stellt die Steigung der Sprungantwort dar:

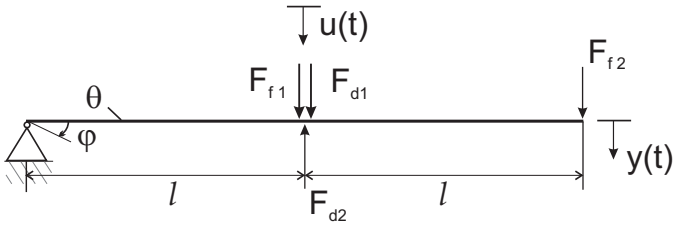


b) Aus der Skizze der Impulsantwort läßt sich einfach ablesen:

$$F(s) = \frac{1}{s} + \frac{2}{s} \cdot e^{-sT_t}$$

... $L\{g(t)\} = F(s)$. Sie setzt sich zusammen aus zwei Sprüngen, von denen der zweite erst nach einer Verzögerungszeit (*Totzeit*) T_t wirksam wird.

Lösungsvorschlag Aufgabe 4.10



a) Es gilt der folgende kinematische Zusammenhang:

$$\varphi \approx \sin(\varphi) = \frac{y}{2 \cdot l}$$

... die einzelnen Kräfte lauten:

$$\begin{aligned} F_{f1} &= c_f\left(u(t) - \frac{y(t)}{2}\right) \\ F_{f2} &= -c_f y(t) \\ F_{d1} &= c_d\left(\dot{u}(t) - \frac{\dot{y}(t)}{2}\right) \\ F_{d2} &= c_d \frac{\dot{y}(t)}{2} \end{aligned}$$

... die Summe aller Momente um den Drehpunkt A liefert die Bewegungsgleichung:

$$\Theta \cdot \ddot{\varphi} = F_{d1} \cdot l - F_{d2} \cdot l + F_{f1} \cdot l + F_{f2} \cdot 2 \cdot l$$

$$\Theta \cdot \frac{\ddot{y}(t)}{2 \cdot l} = c_d \cdot l \cdot \left(\dot{u}(t) - \frac{\dot{y}(t)}{2}\right) - c_d \cdot l \cdot \frac{\dot{y}(t)}{2} + c_f \cdot l \cdot \left(u(t) - \frac{y(t)}{2}\right) - c_f \cdot 2 \cdot l \cdot y(t)$$

$$\frac{\Theta}{5c_f l^2}\ddot{y}(t) + \frac{2c_d}{5c_f}\dot{y}(t) + y(t) = \frac{2}{5}u(t) + \frac{2c_d}{5c_f}\dot{u}(t)$$

b) Zur Bestimmung der Pole der DGL wird der Ansatz $y(t) = e^{\lambda t}$ in die homogene DGL eingesetzt und man erhält den folgenden Ausdruck:

$$\frac{\Theta}{5 \cdot c_f \cdot l^2}\lambda^2 \cdot e^{\lambda t} + \frac{2 \cdot c_d}{5 \cdot c_f} \cdot \lambda \cdot e^{\lambda t} + e^{\lambda t} = 0$$

$$\lambda^2 + \frac{2c_d l^2}{\Theta} \cdot \lambda + \frac{5c_f l^2}{\Theta} = 0$$

$$\lambda_{1,2} = -\frac{c_d l^2}{\Theta} \pm \sqrt{\left(\frac{c_d l^2}{\Theta}\right)^2 - \frac{5c_f l^2}{\Theta}}$$

i) Ein schwingungsfähiges System zeichnet sich durch komplexe Pole aus. Die Gleichung für $\lambda_{1,2}$ im Aufgabenteil b) liefert diese, sobald deren Diskriminante[1] negative Werte annimmt.

$$\frac{c_d^2 \cdot l^4}{\Theta^2} - \frac{5 \cdot c_f \cdot l^2}{\Theta} \stackrel{!}{<} 0$$

$$\Rightarrow \qquad \Theta > \frac{c_d^2 l^2}{5 c_f}$$

ii) Die Eigenwerte lassen sich im allgemeinen als komplexe Zahl $\lambda = \sigma + j\omega$ schreiben.

- Der Imaginärteil $j \cdot \omega$ gibt die Frequenz ω an, mit der das System schwingt; ist er gleich 0, so ist das System nicht schwingungsfähig. In diesem Fall kann die Übertragungsfunktion in zwei PT_1-Anteile zerlegt werden. Bei einem Doppelpol ($D = 1$, *aperiodischer Grenzfall*) ist für die Zeitlösung das *t spendieren* notwendig.
- Der Realteil σ entscheidet mit seinem Vorzeichen über die Stabilität des Systems. Positive Realteile bedeuten Instabilität (Lage der Pole in der rechten Halbebene). Der Betrag des Realteils bestimmt die einhüllende Exponentialfunktion der Einschwingbewegung des Systems: Je größer er ist, desto schneller klingt die Schwingung beim Einschwingen auf einen Endwert ab (z.B. bei Sprungeingang).

c) Zur Herleitung der Übertragungsfunktion geht man von der DGL aus, die das System beschreibt (s. Teil a):

$$\frac{\Theta}{5 c_f l^2} \cdot \ddot{y}(t) + \frac{2 c_d}{5 c_f} \cdot \dot{y}(t) + y(t) = \frac{2}{5} \cdot u(t) + \frac{2 c_d}{5 c_f} \cdot \dot{u}(t)$$

Die Laplace-Transformation liefert bei verschwindenden Anfangswerten:

$$Y(s)\Big(\frac{\Theta}{5 c_f l^2} \cdot s^2 + \frac{2 c_d}{5 c_f} \cdot s + 1\Big) = U(s)\Big(\frac{2}{5} + \frac{2 c_d}{5 c_f} \cdot s\Big)$$

$$\Rightarrow \qquad F(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{\frac{2}{5} + \frac{2 c_d}{5 c_f} \cdot s}{\frac{\Theta}{5 c_f l^2} \cdot s^2 + \frac{2 c_d}{5 c_f} \cdot s + 1}$$

[1] Der Wert der Diskriminante gibt Auskunft über die Nullstellen des Polynoms

Lösungsvorschlag Aufgabe 4.11

Teil 1

a) Da das Signal nur für die Zeit $t \geq 0$ definiert ist, ist das Fourier-Integral auch nur innerhalb der Grenzen 0 bis $+\infty$ auszuwerten.

$$\begin{aligned} F\{x_1(t)\} &= X_1(j\omega) \\ &= \int_0^\infty a \cdot e^{-\alpha t} \cdot e^{-j\omega t} dt \\ &= a \int_0^\infty e^{-(\alpha+j\omega)t} dt \\ &= \left[\frac{a}{-(\alpha+j\omega)} \cdot e^{-(\alpha+j\omega)t}\right]_0^\infty \\ &= \frac{a}{(\alpha+j\omega)} \end{aligned}$$

... mit den angegebenen Formeln berechnen sich Amplituden- und Phasenspektrum nach konjugiert komplexer Erweiterung wie folgt:

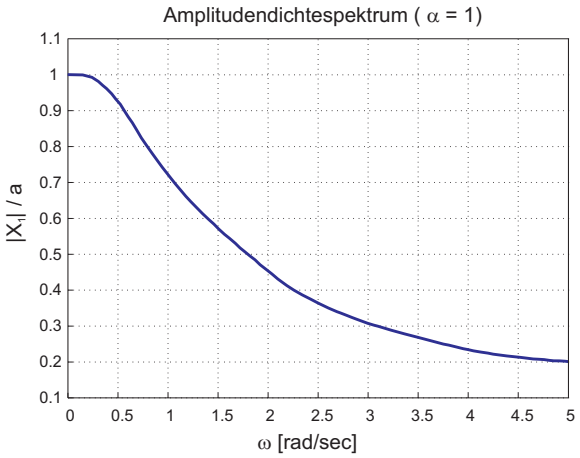
$$\begin{aligned} |X_1(j\omega)| &= \frac{1}{(\alpha^2+\omega^2)} \sqrt{(a\cdot\alpha)^2 + (-a\cdot\omega)^2} \\ &= \frac{a}{\sqrt{\alpha^2+\omega^2}} \end{aligned}$$

$$\varphi(j\omega) = \arctan\frac{(-a\omega)}{a\alpha} = -\arctan\frac{\omega}{\alpha}$$

b) Für die Skizze des Amplitudenspektrums ist es sinnvoll, einige charakteristische Funktionswerte zu bestimmen (Anfangswert, Endwert, Anfangssteigung ($\alpha = 1$)):

$$\begin{aligned} |X_1(j\omega)|\Big|_{\omega=0} &= a \\ |X_1(j\omega)|\Big|_{\omega\to\infty} &= 0 \\ \frac{d|X_1(j\omega)|}{d\omega}\Big|_{\omega=0} &= 0 \end{aligned}$$

Mit zunehmendem α klingt das Signal schneller gegen 0 ab. Das Amplitudenspektrum dagegen wird breitbandiger, die höherfrequenten Anteile "gewinnen an Bedeutung", werden also erst für höhere Frequenzen geschwächt.



Teil 2

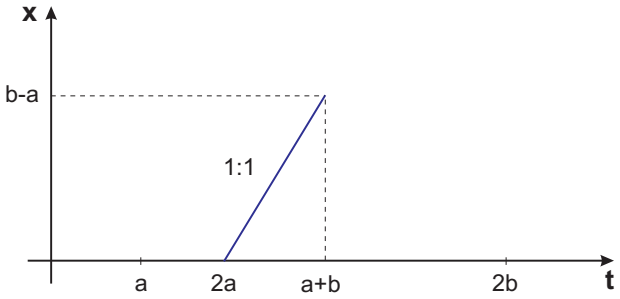
Anwenden des Laplace-Integrals auf die Anstiegsfunktion liefert die folgende Gleichung:

$$\begin{aligned} X_2(s) &= \int_0^\infty a \cdot t \cdot e^{-st} dt \\ &= a\left[\frac{1}{s^2} \cdot e^{-st}(-1-st)\right]_0^\infty \\ &= \frac{a}{s^2} \end{aligned}$$

Lösungsvorschlag Aufgabe 4.12

Zum Zerlegen des Signals werden die Steigungen der einzelnen Geradenabschnitte betrachtet. Durch abschnittweise Transformation lassen sich die Anteile der Laplace-Transformierten $X(s)$ bestimmen und anschließend zum Gesamtsignal aufaddieren.

$$\dot{x}(t) = \begin{cases} 0 & t < 2a \wedge t > 2b \\ +1 & 2a \leq t < a+b \\ -1 & a+b \leq t \leq 2b \end{cases}$$

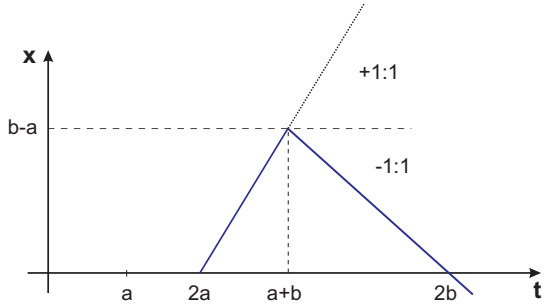


Der erste Anteil $X_1(s)$ ist die Transformierte einer Geraden mit der Steigung $+1$ (*Rampe*) ab dem Zeitpunkt $T_t = 2a$:

$$X_1(s) = \frac{1}{s^2} \cdot e^{-s2a}$$

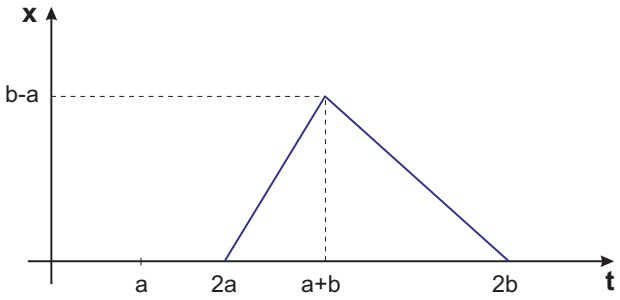
Ab dem Zeitpunkt $T_t = a + b$ muß eine Gerade mit der Steigung -2 (*Rampe* mit neg. Steigung) überlagert werden, um die Gesamtsteigung des Signals von -1 zu erhalten:

$$X_2(s) = -2 \cdot \frac{1}{s^2} \cdot e^{-s(a+b)}$$



Die Schlußsteigung 0 erhält man dann durch Addition einer weiteren Geraden der Steigung $+1$ zum Zeitpunkt $T_t = 2b$:

$$X_3(s) = \frac{1}{s^2} \cdot e^{-s2b}$$



Die Laplace-Transformierte $X(s)$ ist die Summe der 3 Einzelanteile:

$$\begin{aligned} X(s) &= X_1(s) + X_2(s) + X_3(s) \\ &= \frac{1}{s^2}\left(e^{-s2a} - 2e^{-s(a+b)} + e^{-s2b}\right) \\ &= \frac{1}{s^2}\left(e^{-as} - e^{-bs}\right)^2 \end{aligned}$$

Lösungsvorschlag Aufgabe 4.13

a) Die Laplace-Transformierte $Y(s)$ des Ausgangssignals ergibt sich zu:

$$Y(s) = F(s) \cdot U(s) = \frac{1}{(1+Ts)} \cdot \frac{1}{s} = \frac{1}{s(1+Ts)}$$

... mit Formel 8 der Korrespondenztabelle (Tabellenblatt II) folgt:

$$\frac{1}{s(1+Ts)} = \frac{1}{T} \cdot \frac{1}{s(s+\frac{1}{T})} \quad \circ\!-\!\bullet \quad \frac{1}{T} \cdot \frac{1}{\frac{1}{T}}(1 - e^{-\frac{t}{T}}) = 1 - e^{-\frac{t}{T}}$$

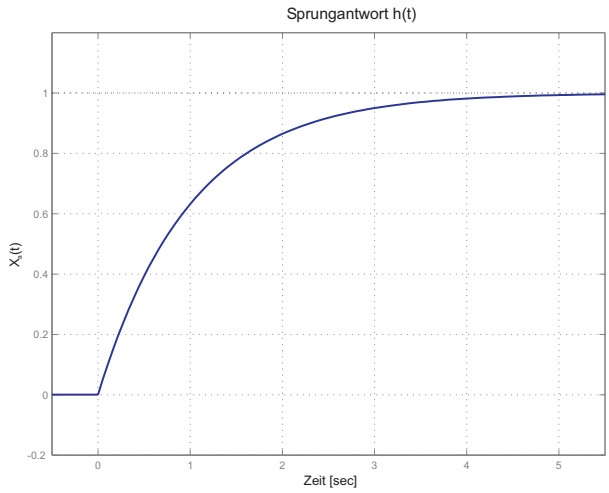
b) Anfangswert:

$$y(0) = 1 - e^{-\frac{t}{T}}\Big|_0 = 0$$

Die Berechnung von Endwert und Anfangssteigung sollte vorzugsweise mit Hilfe der Grenzwertsätze der Laplace-Transformation durchgeführt werden.

$$\lim_{t\to\infty} y(t) = \lim_{s\to 0} s \cdot Y(s) = \lim_{s\to 0} s \cdot \frac{1}{s(1+Ts)} = 1$$

$$\begin{aligned}
\lim_{t\to 0} \dot{y}(t) &= \lim_{s\to\infty} s\Big(s\cdot Y(s) - y(0^+)\Big) \\
&= \lim_{s\to\infty} s\Big(s\frac{1}{s(1+Ts)} - \underbrace{y(0^+)}_{=0}\Big) \\
&= \lim_{s\to\infty} \frac{1}{\frac{1}{s}+T} = \frac{1}{T}
\end{aligned}$$



5 Übertragungsglieder

Die Übertragungsfunktion

Das Übertragungsverhalten eines Systems kann durch eine lineare Differentialgleichung n-ter Ordnung beschrieben werden:

$$a_n y^{(n)} + a_{(n-1)} y^{(n-1)} + ... + a_2 \ddot{y} + a_1 \dot{y} + a_0 y = b_0 u + b_1 \dot{u} + ... + b_m u^{(m)}$$

Der Quotient aus der Laplace-transformierten Ausgangsgröße und der Laplace-transformierten Eingangsgröße heißt *Übertragungsfunktion*:

$$F(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{b_0 + b_1 s + ... + b_m s^m}{a_0 + a_1 s + a_2 s^2 + ... + a_n s^n}$$

Die Übertragungsfunktion ist eine Funktion der komplexen Variablen s, deren Koeffizienten nur von der Struktur und den Parametern des Systems abhängen. Die m Nullstellen des Zählerpolynoms sind gleichzeitig die Nullstellen der Übertragungsfunktion (q_k, mit $k = 1, ...m$) und die n Nullstellen des Nennerpolynoms sind die Pole der Übertragungsfunktion (s_i, mit $i = 1, ...n$).

Ermittlung einer Übertragungsfunktion

Statischer Verstärkungsfaktor: Auf einen Sprungeingang erfolgen am Ausgang keine zeitlichen Änderungen mehr. Dies gilt für $t \to \infty$ und entspricht $\omega \to 0$. Folglich muß im Laplacebereich $s \to 0$ betrachtet werden!

$$K = |F(s \to 0)|$$

Mit den Polen s_i und den Nullstellen q_k ergibt sich die Übertragungsfunktion $F(s)$ als:

$$F(s) = K \cdot \frac{(1 - \frac{s}{q_1})(1 - \frac{s}{q_2})...(1 - \frac{s}{q_m})}{(1 - \frac{s}{s_1})(1 - \frac{s}{s_2})...(1 - \frac{s}{s_n})}$$

Da mit $s = 0$ das statische Verhalten beschrieben wird, muß der Vorfaktor K in der obigen Gleichung mit dem stationären Verstärkungsfaktor übereinstimmen.

Phasenminimalität

Die Voraussetzungen für Phasenminimaltität sind folgende:

- Das System ist stabil, d.h. die Pole des Systems haben keinen positiven Realteil
- Keine Nullstelle des Systems hat einen positiven Realteil
- Das System hat keine Totzeit

Damit ergeben sich die Eigenschaften phasenminimaler Systeme:

- Der Amplituden- und der Phasengang sind einander eindeutig zugeordnet, d.h. man kann aus dem einen den anderen bestimmen (bis auf den statischen Verstärkungsfaktor K)
- $\varphi(\omega \rightarrow \infty) = (n-m) \cdot (-90)$, wobei n und m Nenner- bzw. Zählergrad bezeichnen
- Der Faktor -1 bewirkt eine weitere -180° Phasenverschiebung

Nichtphasenminimale Übertragungsfunktionen lassen sich immer in einen phasenminimalen- und einen Allpaß-Anteil trennen. Dazu ist die erlaubte Erweiterung der Übertragungsfunktion mit einer entsprechenden phasenminimalen Nullstelle (d.h. Nullstelle mit negativem Realteil) sowie einem Pol an gleicher Stelle nötig.
Ein Beispiel dafür ist:

$$F(s) = K \cdot \frac{1-as}{1+bs} = K \cdot \frac{1+as}{1+bs} \cdot \frac{1-as}{1+as}, \qquad mit \quad a > 0, b > 0$$

Instabile Pole dürfen **niemals** mit einer entsprechenden Nullstelle gekürzt werden, da aufgrund der immer vorhandenen Parameterunsicherheit der Pol in Wirklichkeit geringfügig verschoben wird und somit in Realität nie eine Aufhebung der zugehörigen Übertragungsverhalten erfolgt. Für große Zeiten führt dies unweigerlich zu Signalen, die über alle Grenzen wachsen.

Aufgabe 5.1

Um was für Übertragungsglieder handelt es sich? Führen Sie ggf. geeignete Transformationen und Umformungen durch.

i)

$$F_1(s) = 1 + \frac{1}{2 \cdot s} \qquad F_2(s) = \frac{6}{s+3}$$

ii)

$$F_3(s) = F_1(s) \cdot F_2(s)$$

iii)

$$F_4(s) = 20 \cdot (s + 10) + \frac{1}{s}$$

iv)

$$y(t) = 15 \cdot u(t)$$

v)

$$F_6(s) = 30 \cdot \frac{1}{15 \cdot s^2 + 20 \cdot s + 5}$$

vi)

$$F_7(s) = 5 \cdot e^{-2s}$$

vii)

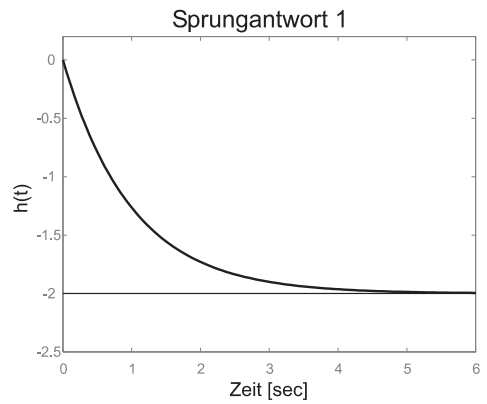
$$16 \cdot \dot{y}(t) + 2 \cdot y(t) - 4 \cdot \int u dt = 0$$

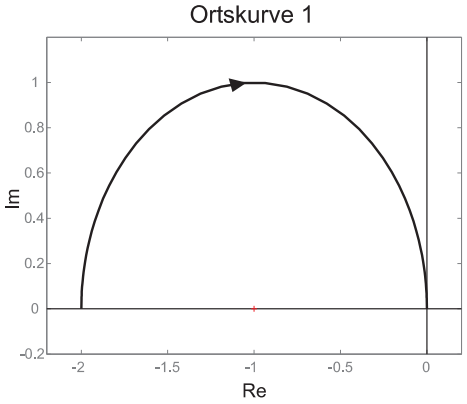
viii)

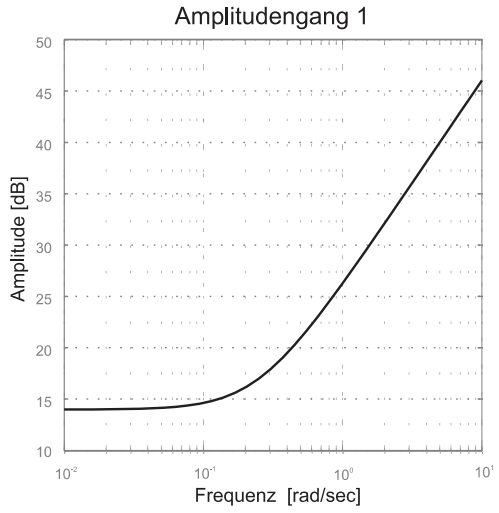
$$F_9(s) = 2 \cdot \frac{1 - 4 \cdot s}{2 + 8 \cdot s}$$

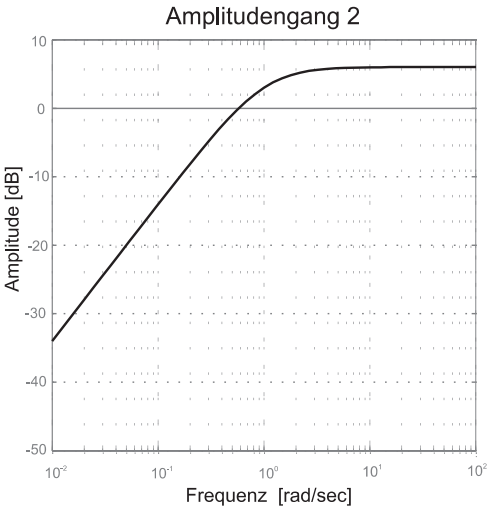
Aufgabe 5.2

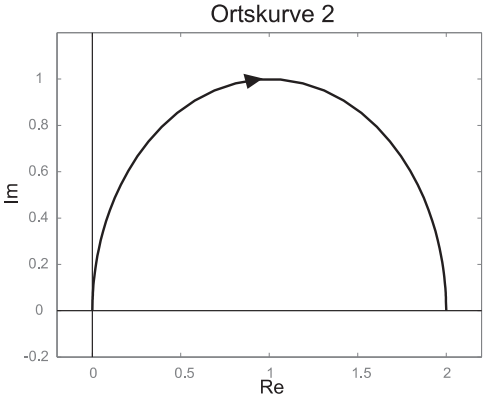
Jeweils zwei verschiedene Darstellungen einer Übertragungsfunktion beschreiben ein Übertragungsglied. Bestimmen Sie die beiden Darstellungen, die zusammen gehören und benennen Sie den jeweiligen Typ.

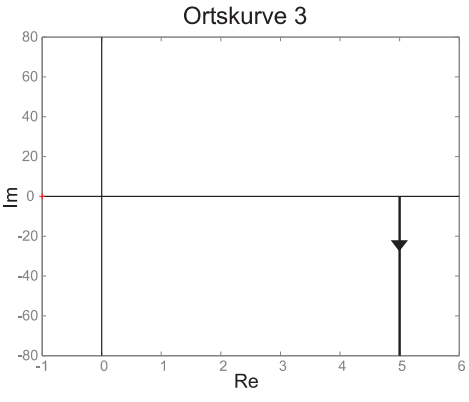






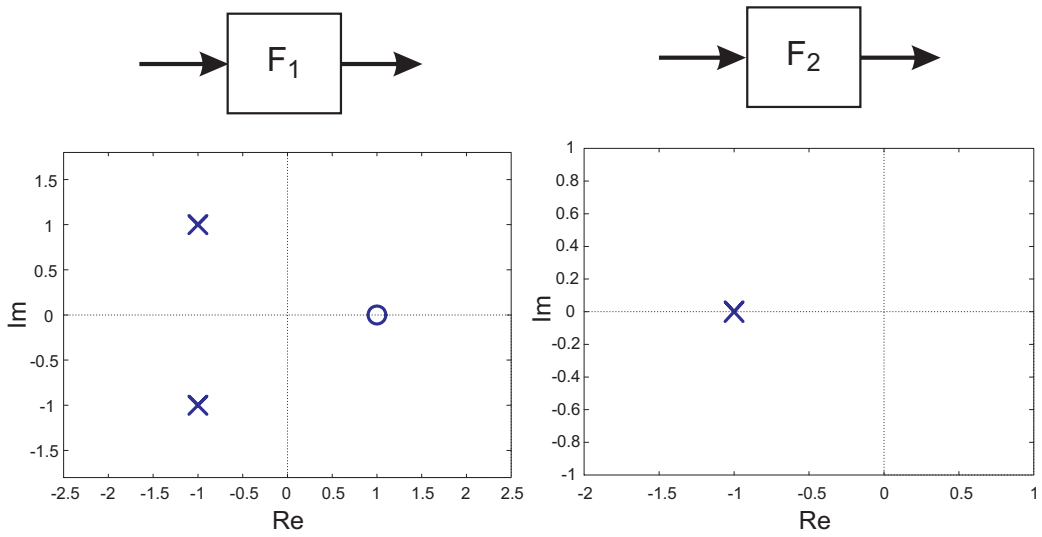






Aufgabe 5.3

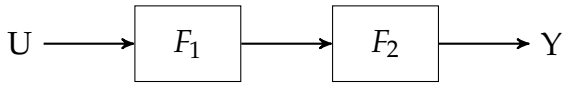
Gegeben ist die Pol-Nullstellen-Verteilung von zwei Übertragungsgliedern F_1 und F_2 mit den stationären Verstärkungsfaktoren $K_1 = -1$ und $K_2 = +1$.



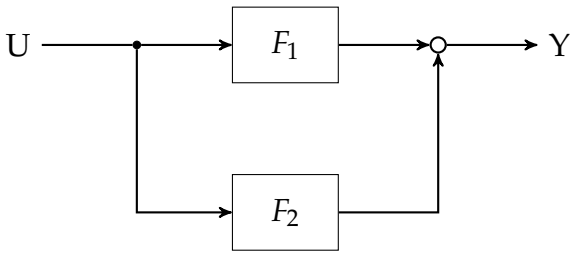
Berechnen und skizzieren Sie die Pol-Nullstellen-Verteilung und die Übertragungsfunktion der folgenden aus den beiden Übertragungsgliedern aufgebauten Gesamtsysteme.

Welcher Zusammenhang besteht zwischen den Pol- und Nullstellen der Teilsysteme und dem Gesamtsystem bezüglich Anzahl und Lage?

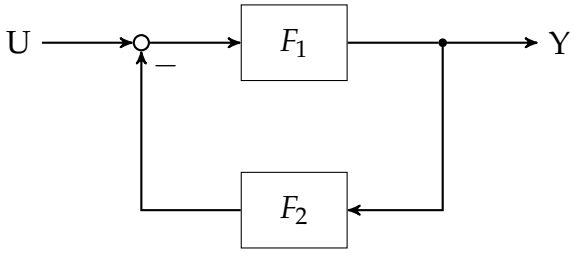
a) Reihenschaltung



b) Parallelschaltung

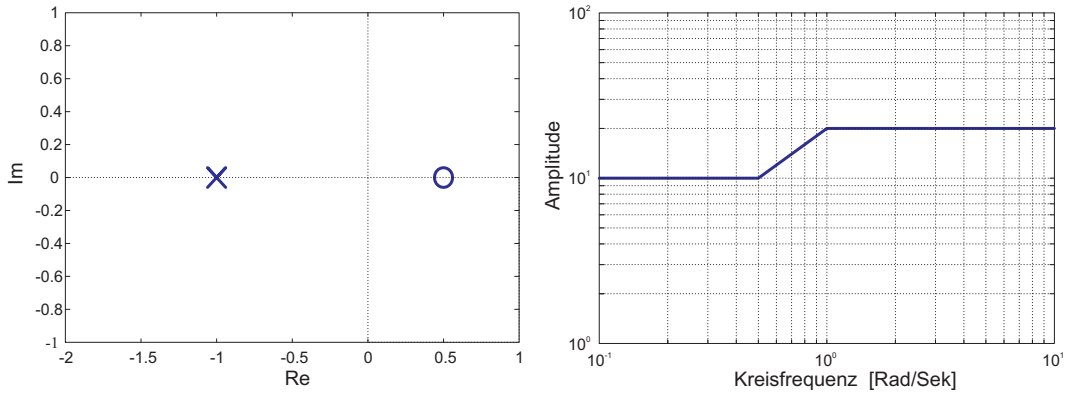


c) Kreisschaltung



Aufgabe 5.4

Die Pol-Nullstellen-Verteilung und der Asymptotenverlauf des Amplitudenganges eines Übertragungsgliedes sind gegeben.



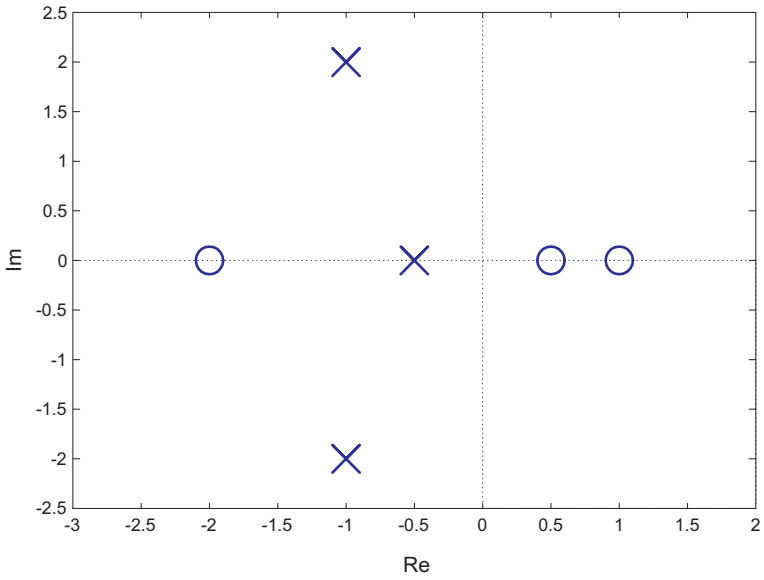
a) Berechnen Sie die Übertragungsfunktion $F(s)$ des Übertragungsgliedes mit Zahlenwerten.

b) Spalten Sie die Übertragungsfunktion $F(s)$ in einen phasenminimalen und einen nichtphasenminimalen Anteil auf. Um welche Übertragungsglieder handelt es sich (Klassifizierung)?

c) Zeichnen Sie die Pol-Nullstellen-Verteilung des phasenminimalen und nichtphasenminimalen Anteils.

Aufgabe 5.5

Gegeben ist die Pol-Nullstellen-Verteilung eines nichtphasenminimalen Systems.



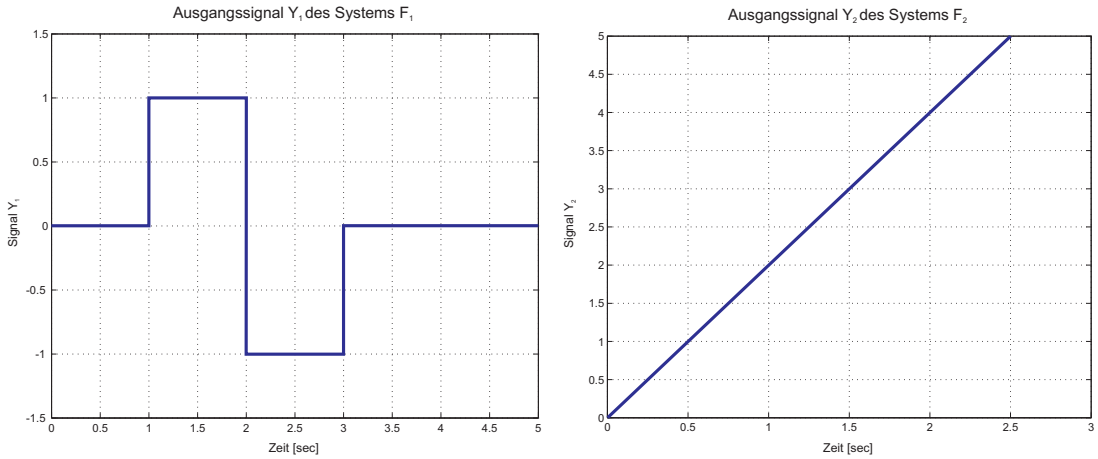
a) Stellen Sie die Übertragungsfunktion auf, wenn im stationären Fall gilt:

$$y(t \to \infty) = -8u(t \to \infty)$$

b) Teilen Sie das System in einen Allpaßteil und einen phasenminimalen Teil. Ermitteln Sie Anfangswert, Endwert und Anfangssteigung der Antwort des phasenminimalen Anteils, wenn das Eingangssignal $u(t) = \sigma(t)$ ist. Skizzieren Sie die Sprungantwort.

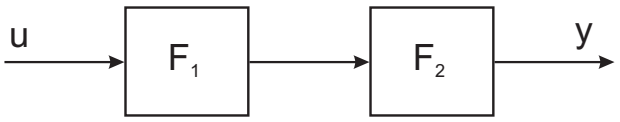
Aufgabe 5.6

Zwei Systeme F_1 und F_2 sind durch ihre Ausgangssignale Y gegeben:



a) Geben Sie die Übertragungsfunktionen der Systeme F_1 und F_2 an. (Hinweis: $u(s) = \frac{1}{s}$)

b) Die Systeme werden jetzt in Reihe geschaltet:



Skizzieren Sie den zeitlichen Verlauf von $y(t)$, wenn $u(t) = \frac{1}{2} \cdot \sigma(t)$ ist.

Lösungsvorschläge zu Kapitel 5

Lösungsvorschlag Aufgabe 5.1

Diese Aufgabe kann unter Zuhilfenahme des Vorlesungsskriptes Kapitel 5 und der ausgeteilten Tabelle „wichtige Übertragungsglieder“ bearbeitet werden.

i) Den Übertragungstyp F_1 kann man direkt ablesen, es handelt sich um ein PI - Glied:

$$F_1(s) = \underbrace{1}_{P} + \underbrace{\frac{1}{2 \cdot s}}_{I}$$

Um den Übertragungstyp von F_2 erkennen zu können, muß die Funktion zunächst normiert werden. In diesem Fall werden Zähler und Nenner mit $\frac{1}{3}$ erweitert, um einen Nenner der Form $Ts + 1$ zu erhalten. $F_2(s)$ ist damit ein PT_1 Glied.

$$F_2(s) = \frac{6}{s+3} = \frac{2}{\frac{1}{3} \cdot s + 1} = \underbrace{2}_{P} \cdot \underbrace{\frac{1}{\frac{1}{3} \cdot s + 1}}_{T_1}$$

ii) Hier sind wieder einige Umformungen notwendig, um sich die Struktur von $F_1(s) \cdot F_2(s)$ zu verdeutlichen:

$$\begin{aligned}
F_3(s) &= F_1(s) \cdot F_2(s) \\
&= \left(1 + \frac{1}{2 \cdot s}\right) \cdot \frac{6}{s+3} \\
&= \frac{2 \cdot s + 1}{2 \cdot s} \cdot \frac{6}{s+3} \\
&= \frac{12 \cdot s + 6}{2 \cdot s^2 + 6 \cdot s} \qquad \text{Zähler und Nenner mit } 1/s \text{ erweitern} \\
&= \frac{12 + \frac{6}{s}}{2s \cdot +6} \\
&= \left(\underbrace{12}_{P} + \underbrace{\frac{6}{s}}_{I}\right) \cdot \underbrace{\frac{1}{2 \cdot s + 6}}_{T_1}
\end{aligned}$$

Es handelt sich also bei der Kombination des PI - und des PT_1 um ein PIT_1-Glied. Bitte beachten Sie: *Es gibt kein P_2 Glied*.

iii) Bei $F_4(s)$ handelt es sich um eine Übertragungsfunktion vom Typ PID:

$$\begin{aligned} F_4(s) &= 20 \cdot (s+10) + \frac{1}{s} && \text{... ausmultiplizieren und umstellen} \\ &= \underbrace{200}_{P} + \underbrace{\frac{1}{s}}_{I} + \underbrace{20 \cdot s}_{D} \end{aligned}$$

iv) Nach Laplace Transformation von $y(t)$ und anschließender Umstellung der Gleichung $F(s) = \frac{y(s)}{u(s)}$ kann man leicht erkennen, daß es sich um ein P - Glied handelt:

$$\begin{aligned} y(s) &= 15 \cdot u(s) \\ F(s) &= \frac{y(s)}{u(s)} = \underbrace{15}_{P} \end{aligned}$$

v) Der Übertragungstyp von F_6 läßt sich sofort aus der Gleichung ablesen:

$$F_6(s) = \underbrace{30}_{P} \cdot \underbrace{\frac{1}{15 \cdot s^2 + 20 \cdot s + 5}}_{T_2}$$

vi) Bei F_7 handelt es sich um ein Totzeitglied mit $T_t = 2$ und einer Verstärkung von $K = 5$

$$F_7(s) = 5 \cdot e^{-2 \cdot s}$$

vii) Hier handelt es sich um eine Reihenschaltung eines einfachen Integralgliedes mit einem Zeitverzögerungsglied 1. Ordnung, also ein IT_1-Glied. Zur Bestimmung der Übertragungsfunktion muß man den Koeffizienten von $y(t)$ auf "1" normieren.

$$\begin{aligned} 16 \cdot \dot{y}(t) + 2 \cdot y(t) - 4 \cdot \int u dt &= 0 \\ 8 \cdot \dot{y}(t) + y(t) &= 2 \cdot \int u dt \end{aligned}$$

daraus bestimmt sich die Übertragungsfunktion des IT_1-Gliedes zu (vgl. Vorlesungsskript Kap. 5.3.3.):

$$F_8(s) = \frac{2}{s \cdot (1 + 8 \cdot s)}$$

viii)

$$F_9(s) = 2 \cdot \frac{1 - 4 \cdot s}{2 + 8 \cdot s} = \frac{2 - 8 \cdot s}{2 + 8 \cdot s}$$

Hier handelt es sich um einen Allpaß 1. Ordnung.

Lösungsvorschlag Aufgabe 5.2

- Ortskurve 1 und Sprungantwort 1: PT_1 Übertragungsglied
  Für $\omega \to \infty$ läuft die Ortskurve unter einem Phasenwinkel von $\varphi = 90$ in den Ursprung. Die Verstärkung K ist dabei immer negativ, wie man an der Zeigerlänge für $\omega = 0 \quad \Rightarrow \quad K = -2$ erkennen kann. Diese negative Verstärkung findet man auch im Endwert der Sprungantwort 1 wieder.
- Ortskurve 2 und Amplitudengang 2: DT_1 Übertragungsglied
  Im Amplitudengang 2 ist eine Anfangssteigung von + 1 : 1 zu erkennen, was auf ein D-Verhalten hinweist. Weiterhin beginnt die Ortskurve 2 für $\omega \to 0$ im Ursprung und endet auf der reelen Achse, was auf ein zeitverzögertes D-Verhalten hindeutet. Amplitudengang 2 und Ortskurve 2 haben den gleichen Endwert für $\omega \to \infty$: 2.
- Ortskurve 3 und Amplitudengang 1 : PD Übertragungsglied
  Ortskurve 3 verläuft parallel zur reelle Achse mit einem Abstand von $K = 5$. Dies deutet auf ein PD-, PI- oder ein PID Verhalten hin. Ein PI-Verhalten kann ausgeschlossen werden, da für ein solches die Ortskurve für $\omega \to \infty$ auf der reellen Achse **enden** würde. Auch kann ein PID Verhalten ausgeschlossen werden, da hierfür die Ortskurve für $\omega \to 0$ bei ∞ **starten** müsste. Nimmt man jetzt noch den übriggebliebenen Amplitudengang 1 zu Hilfe, erkennt man, dass es sich um ein PD-Glied handeln muß, da der Amplitudengang nur einen „Knick“ (bei $\omega = \frac{1}{T_D}$) aufweist.

Lösungsvorschlag Aufgabe 5.3

Das Übertragungsglied F_1 besitzt zwei Pole $s_{1,2} = -1 \pm j$und eine Nullstelle $q_1 = 1$. Demzufolge hat der Zähler der Übertragungsfunktion den Grad 1 und der Nenner den Grad 2. Man erhält dann mit $K_1 = -1$:

$$F_1(s) = K_1 \cdot \frac{1 - \frac{s}{1}}{(1 - \frac{s}{-1-j})(1 - \frac{s}{-1+j})} = K_1 \cdot \frac{-s+1}{\frac{s^2}{2} + s + 1} = -1 \cdot \frac{-s+1}{\frac{s^2}{2} + s + 1} = K_1 \cdot \frac{Z_1(s)}{N_1(s)}$$

Die gleiche Vorgehensweise benutzt man bei dem zweiten Übertragungsglied, welches einen Pol bei $s_1 = -1$ besitzt. Mit $K_2 = 1$ folgt daraus:

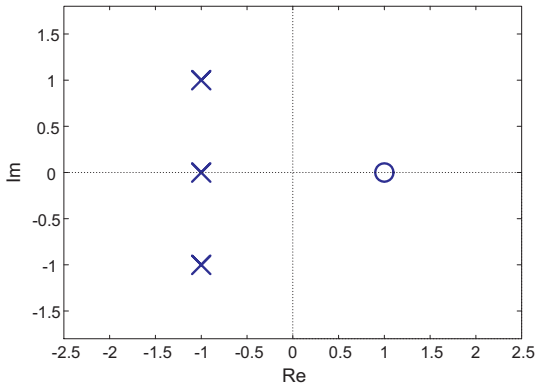
$$F_2(s) = K_2 \cdot \frac{1}{1 - \frac{s}{-1}} = 1 \cdot \frac{1}{s+1} = K_2 \cdot \frac{Z_2(s)}{Z_1(s)}$$

a) Reihenschaltung

Es gilt die Beziehung:

$$F = F_1 \cdot F_2 = K_1 \cdot K_2 \cdot \frac{Z_1 \cdot Z_2}{N_1 \cdot N_2} = -1 \cdot 1 \frac{(-s+1) \cdot 1}{(\frac{s^2}{2} + s + 1)(s+1)}$$

Daraus erkennt man folgenden Zusammenhang bezüglich der Pol- und Nullstellenverteilung:



Die Anzahl der Pole und Nullstellen ist gleich der Summe der Pol- und Nullstellenanzahl der Einzelübertragungsfunktionen. Ihre Lage bleibt erhalten.

b) Parallelschaltung:

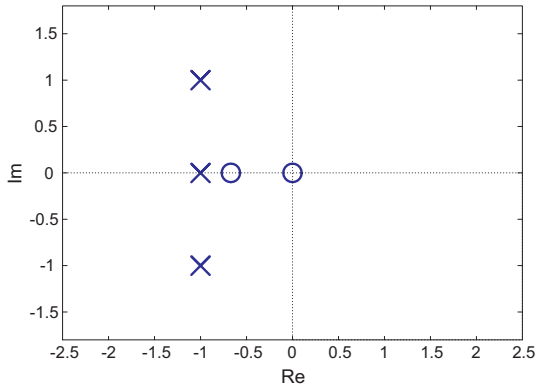
$$F = F_1 + F_2 = \frac{K_1 \cdot Z_1 \cdot N_2 + K_2 \cdot Z_2 \cdot N_1}{N_1 \cdot N_2}$$

$$\Rightarrow \qquad F = \frac{-1 \cdot (-s+1)(s+1) + 1 \cdot (\frac{s^2}{2} + s + 1)}{(s+1)(\frac{s^2}{2} + s + 1)}$$

$$= \frac{\frac{3}{2}s^2 + s}{(s+1)(\frac{s^2}{2} + s + 1)}$$

Die Nullstellen erhält man aus dem Ansatz $\frac{3}{2} \cdot s^2 + s = 0$. Daraus folgt: $q_1 = 0$ und $q_2 = -\frac{2}{3}$.
Man kann erkennen, daß die Anzahl der Pole gleich der Summe der Polanzahl der Einzelübertragungsfunktionen ist. Die Lage der Pole bleibt erhalten. Die Anzahl der neu entstandenen Nullstellen ist maximal gleich der Summe der Polanzahl der Einzelübertragungsfunktionen, vorausgesetzt, daß es sich um technisch realisierbare Systeme handelt (Zählergrad $\leq$ Nennergrad). Über die Lage der neuen Nullstellen läßt sich nicht unmittelbar eine Aussage machen.

c) Kreisschaltung:



$$\begin{aligned} F &= \frac{F_1}{1 + F_1 F_2} \\ &= \frac{K_1 \cdot \frac{Z_1}{N_1}}{1 + K_1 \cdot K_2 \frac{Z_1 \cdot Z_2}{N_1 \cdot N_2}} \\ &= \frac{K_1 \cdot Z_1 \cdot N_2}{N_1 N_2 + K_1 K_2 \cdot Z_1 Z_2} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow \qquad F(s) &= \frac{-1(-s+1)(s+1)}{(\frac{s^2}{2} + s + 1)(s+1) + (-1)(-s+1)} \\ &= \frac{s^2 - 1}{(\frac{s^3}{2} + \frac{3}{2}s^2 + 3s)} \end{aligned}$$

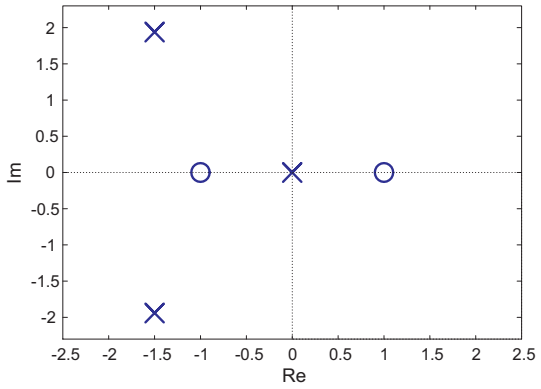
Die Nullstellen erhält man wie oben aus dem Ansatz $s^2 - 1 = 0$.

$$\Rightarrow \qquad q_{1,2} = \pm 1$$

Die Pole folgen aus $\frac{s^3}{2} + \frac{3}{2}s^2 + 3s = 0$:

$$\begin{aligned} \Rightarrow \qquad s_1 &= 0 \\ s_{2,3} &= -1,5 \pm 1,937 \; j \end{aligned}$$

Die Anzahl der neu entstandenen Pole ist gleich der Summe der Polanzahl der Einzelübertragungsfunktionen, wobei wieder die Realisierbarkeit des Systems vorausgesetzt wird (s.o.). Über die Lage der Pole läßt sich nicht unmittelbar eine Aussage machen. Die Anzahl der neu entstandenen Nullstellen ist gleich der Summe aus Nullstellenanzahl des Vorwärtszweiges und der Polanzahl der Rückführung, d.h. die Pole der Rückführung werden zu Nullstellen der Gesamtübertragungsfunktion. Die Lage bleibt jeweils erhalten.



Lösungsvorschlag Aufgabe 5.4

a) Das Übertragungsglied besitzt einen Pol $s_1 = -1$ und eine Nullstelle $q_1 = 0,5$. Demzufolge haben sowohl Zähler als auch Nenner der Übertragungsfunktion den Grad 1. Die Übertragungsfunktion wird mit folgendem Ansatz ermittelt:

$$F(s) = K\frac{1 - \frac{s}{0,5}}{1 - \frac{s}{-1}} = K\frac{1-2s}{s+1}$$

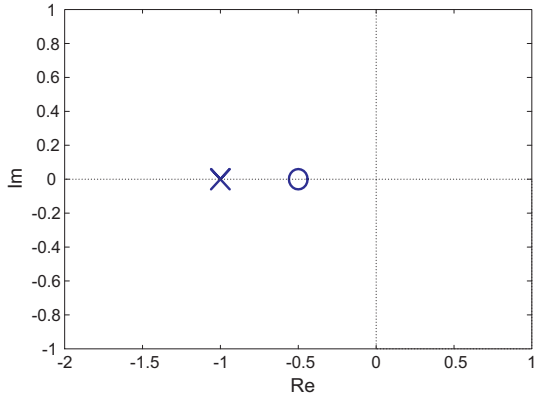
Der Verstärkungsfaktor K kann aus dem Bode-Diagramm entnommen werden: $K = 10$. Damit ist die Übertragungsfunktion:

$$F(s) = 10 \cdot \frac{1-2s}{s+1}$$

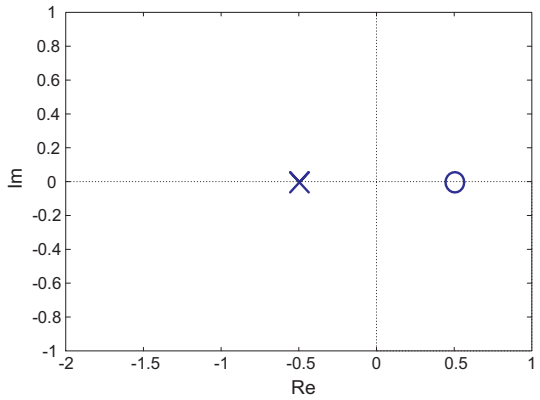
b) Ein nichtphasenminimales System zeichnet sich unter anderem dadurch aus, daß es Nullstellen in der rechten Halbebene der Zahlenebene besitzt. Die vorliegende Übertragungsfunktion kann deshalb in einen phasenminimalen und einen nichtphasenminimalen Anteil aufgespalten werden. Dazu wird $F(s)$ so erweitert, dass man einen Allpaß abspalten kann, in diesem Fall mit $\frac{1+2\cdot s}{1+2\cdot s}$:

$$\begin{aligned} F(s) &= 10 \cdot \frac{1-2s}{s+1} \cdot \frac{1+2\cdot s}{1+2\cdot s} \\ &= \underbrace{10 \cdot \frac{1+2s}{s+1}}_{PDT_1} \cdot \underbrace{\frac{1-2s}{1+2s}}_{\text{Allpaß 1. Ordnung}} \end{aligned}$$

c) Phasenminimales System:



Nichtphasenminimales System:



Lösungsvorschlag Aufgabe 5.5

a) Die Übertragungsfunktion kann man direkt aus der Pol- und Nullstellenverteilung ableiten:

$$\begin{aligned} F(s) &= K \cdot \frac{(1-\frac{s}{-2})(1-\frac{1}{1/2})(1-\frac{s}{1})}{(1-\frac{s}{-1/2})(1-\frac{s}{-1+2j})(1-\frac{s}{-1-2j})} \\ &= Q \cdot \frac{(s+2)(s-\frac{1}{2})(s-1)}{(s+\frac{1}{2})(s^2+2s+5)} \end{aligned}$$

Hinweis: Zu beachten ist hier, daß der stationäre Verstärkungsfaktor K nur dann der Vorfaktor des Bruches der Übertragungsfunktion ist, wenn die konstanten Terme der Zähler- und Nennerpolynome den Wert 1 besitzen. Dies wird

in diesem Beispiel durch die Einführung des Faktors Q berücksichtigt. Den Faktor Q erhält man aus Grenzwertbetrachtungen, zu denen die Angaben in der Aufgabenstellung berücksichtigt werden müssen. Wendet man auf diese Angaben die Grenzwertsätze der Laplace-Transformation an, so erhält man damit:

$$\lim_{s\to 0} s \cdot F(s) \cdot \frac{1}{s} \stackrel{!}{=} -8$$

Setzt man in diese Gleichung die Übertragungsfunktion von oben ein, so erhält man nach wenigen Umformungen:

$$\lim_{s\to 0} s \cdot F(s) \cdot \frac{1}{s} = Q \cdot \frac{1}{\frac{5}{2}} = \frac{2}{5} \cdot Q = -8 \quad \Rightarrow \quad Q = -20$$

Im letzten Grenzübergang gehen die jeweils rechten Summanden gegen Null, so daß die folgende Regel festgehalten wird, die in der praktischen Arbeit stets angewendet werden darf:

$$\lim_{s\to 0} s \cdot F(s) \cdot \frac{1}{s} = \lim_{s\to 0} F(s)$$

b) Ein nichtphasenminimales Glied zeichnet sich unter anderem dadurch aus, daß es Nullstellen in der rechten Hälfte der Zahlenebene besitzt. Daher ergibt sich folgende Zerlegung (siehe hierzu auch Aufgabe 5.4):

$$F(s) = -20 \cdot \frac{(s+1)(s+2)}{(s^2+2s+5)} \cdot \underbrace{\frac{(s-\frac{1}{2})(s-1)}{(s+\frac{1}{2})(s+1)}}_{\text{Allpass 2. Ordnung}} = F_{ph}(s) \cdot F_{All}(s)$$

Ermittlung des Anfangswertes:

Gesucht ist der Grenzwert $\lim_{t\to 0} y_{ph}(t)$. Auch an dieser Stelle müssen die Grenzwertsätze der Laplace-Transformation angewendet werden.

$$\lim_{t\to 0} y_{ph}(t) \quad \circ\!-\!\bullet \quad \lim_{s\to\infty} s \cdot y_{ph}(s) = \lim_{s\to\infty} s \cdot u(s) \cdot F_{ph}(s) = \lim_{s\to\infty} F_{ph}(s) = -20$$

mit:

$$u(t) = \sigma(t) \quad \circ\!-\!\bullet \quad u(s) = \frac{1}{s}$$

Ermittlung des Endwertes, Vorgehensweise wie oben:

$$\lim_{t\to\infty} y_{ph}(t) \quad \circ\!-\!\bullet \quad \lim_{s\to 0} s \cdot y_{ph}(s) = \lim_{s\to 0} s \cdot u(s) \cdot F_{ph}(s) = \lim_{s\to 0} F_{ph}(s) = -8$$

Ermittlung der Anfangssteigung:

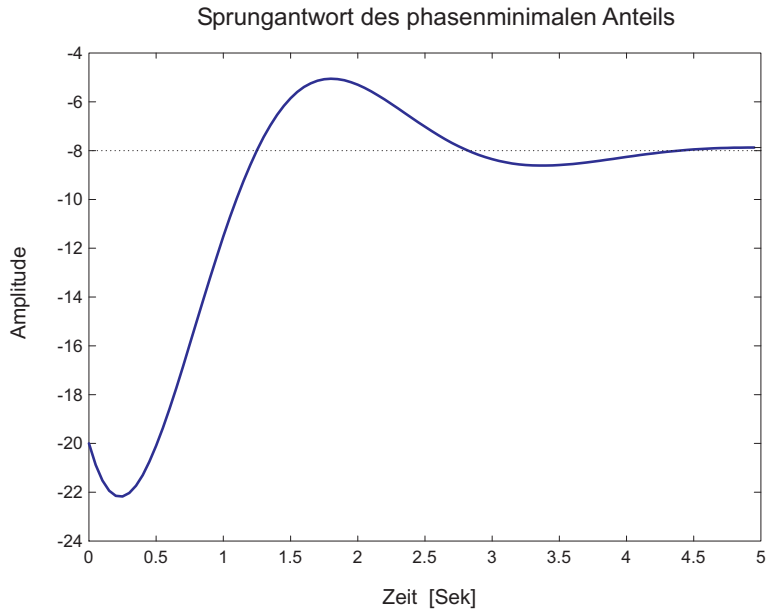
Gesucht ist $\lim_{t\to 0} \dot{y}_{ph}(t)$. Wie oben ist es auch hier sinnvoll, die Berechnungen in den Laplace-Bereich zu verlegen. Es gelten folgende Beziehungen:

$$\lim_{t\to 0} \dot{y}_{ph}(t) \quad \circ\!-\!\bullet \quad \lim_{s\to\infty} s\Big(s\cdot y_{ph}(s) - y_{ph}(0^+)\Big) = \lim_{s\to\infty} s\Big(s\cdot \frac{1}{s}\cdot F_{ph}(s) - y_{ph}(0^+)\Big)$$

Nach einigen Umformungen erhält man:

$$\lim_{s\to\infty} s\Big(s\cdot y_{ph}(s) - y_{ph}(0^+)\Big) = \frac{-20s^2+60s}{s^2+2s+5} = -20$$

Mit den ermittelten Werten erhält man den Verlauf des Signals $y_{ph}(t)$

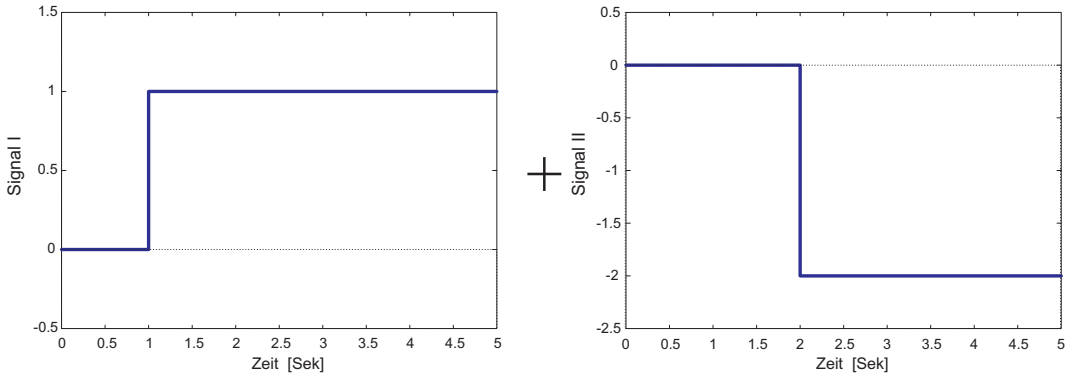


Lösungsvorschlag Aufgabe 5.6

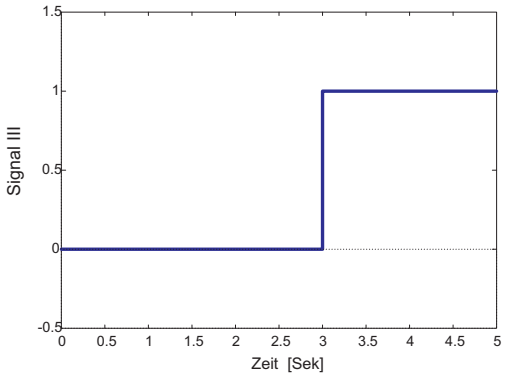
a) Zunächst wird die Übertragungsfunktion $F_1(s)$ bestimmt.
Das Signal $Y_1(s)$ läßt sich mittels des Verschiebungssatzes der Laplace Transformation ...

$$x(t - T_t) \cdot \sigma(t - T_t) \quad \circ - \bullet \quad e^{-sT_t} X(s)$$

... aus einzelnen Zeitfunktionen zusammensetzen:



$$I(s) = \frac{1}{s}\, e^{-s} \qquad II(s) = -\frac{2}{s}\, e^{-2s}$$



$$= \; Y_1(s)$$

$$III(s) = \frac{1}{s}\, e^{-3s}$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow \qquad Y_1(s) &= I(s) + II(s) + III(s) \\ &= \frac{1}{s}e^{-s} - \frac{2}{s}e^{-2s} + \frac{1}{s}e^{-3s} \end{aligned}$$

Mit dem Eingangssignal $u(s) = \frac{1}{s}$ kann man jetzt die Übertragungsfunktion $F_1(s)$ berechnen:

$$F_1(s) = \frac{y_1(s)}{u(s)} \quad \wedge \quad u(s) = \frac{1}{s}$$

man erhält:

$$F_1(s) = e^{-s} - 2 \cdot e^{-2s} + e^{-3s}$$

Die Laplace Transformation des zweiten Signals erhält man direkt, wenn man die Gleichung für das Signal im Zeitbereich transformiert. Damit folgt:

$$y_2(t) = 2 \cdot t \cdot \sigma(t) \quad \circ - \bullet \quad y_2(s) = \frac{2}{s^2}$$

Man erhält somit:

$$\begin{aligned} F_2(s) &= \frac{y_2(s)}{u(s)} \\ &= \frac{2}{s} \end{aligned}$$

b) Die Übertragungsfunktion für die Reihenschaltung der beiden Übertragungsglieder ergibt sich aus der einfachen Multiplikation der Einzelübertragungsfunktionen:

$$\begin{aligned} F_{ges} &= F_1 \cdot F_2 \\ &= \frac{2}{s} \cdot \left(e^{-s} - 2 \cdot e^{-2s} + e^{-3s}\right) \end{aligned}$$

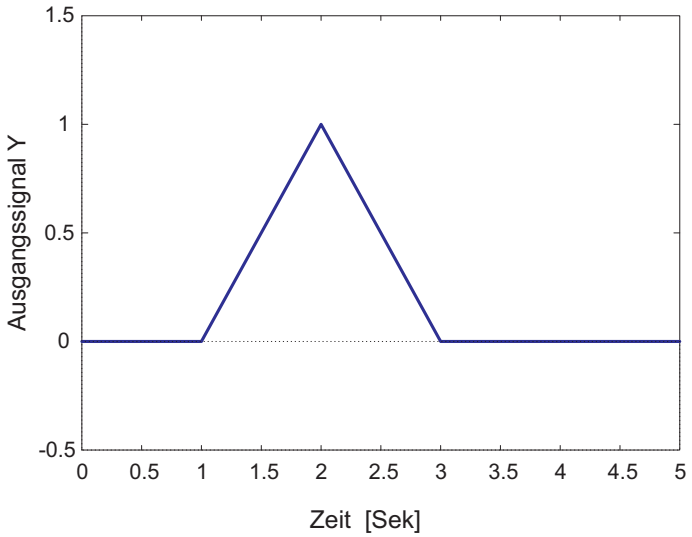
Um nun das Ausgangssignal $y(t)$ im Zeitbereich zu erhalten, führt der einfachste Weg über den Frequenzbereich. Dazu muß zunächst eine Laplace-Transformation des Eingangssignals erfolgen. Das Eingangssignal (s. Aufgabenstellung) $u(s)$ im Frequenzbereich wird dann in einfacher Weise mit der Übertragungsfunktion der Parallelschaltung multipliziert, wodurch man das Ausgangssignal $y(s)$ erhält. Wenn dieses in den Zeitbereich zurücktransformiert wird, erhält man das gesuchte Signal:

$$u(t) = \frac{1}{2} \cdot \sigma(t) \quad \circ - \bullet \quad u(s) = \frac{1}{2 \cdot s}$$

$$\begin{aligned} y(s) &= F_{ges} \cdot u(s) \\ &= \frac{1}{s^2} \cdot \left(e^{-s} - 2 \cdot e^{-2s} + e^{-3s}\right) \end{aligned}$$

$$\bullet - \circ \quad y(t) = (t-1) \cdot \sigma(t-1) - 2(t-2) \cdot \sigma(t-2) + (t-3) \cdot \sigma(t-3)$$

Damit erhält man den folgenden Funktionsverlauf:



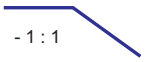
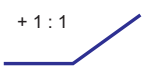
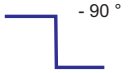
6 Systemklassifikation

Das Bode Diagramm

Das Bode-Diagramm (nach *Hendrik Wade Bode* $*1905$ $+1982$) dient der Darstellung des Übertragungsverhaltens eines dynamischen Systems, auch Frequenzantwort oder Frequenzgang genannt. Amplitudengang $A(\omega)$ und Phasengang $\varphi(\omega)$ eines Übertragungsgliedes werden dabei über der Kreisfrequenz ω aufgetragen. In der Regel wird die Amplitude $A(\omega)$ in Dezibel (dB) angebeben, dabei gelten die folgenden Zusammenhänge:

- A**[dB]** $\hat{=}$ $20 \cdot lg(A)$
- 20 dB $\hat{=}$ Faktor 10 im Amplitudenbetrag
- 0 dB ist die *neutrale Linie*, d.h. $A = 1$.

Identifikationsmerkmale im Bode Diagramm

	Amplituden-gang	Phasengang bei Pol/Nullstelle in linker Halbebene (stabil, phasenmin.)	Phasengang bei Pol/Nullstelle in rechter Halbebene (instabil, nicht-pm.)
Pol			
Nullstelle			

Globalverhalten

Anteil	Amplitude	Phase	
I-Verhalten	$A(\omega \to 0) : -1 : 1$	$\varphi(\omega \to 0) = -90$	Den Wert K_I liest man im Amplitudengang bei $\omega = 1$ ab.
D-Verhalten	$A(\omega \to 0) : +1 : 1$	$\varphi(\omega \to 0) = +90$	Den Wert T_D liest man im Amplitudengang bei $\omega = 1$ ab.
P-Verhalten	$A(\omega \to 0) = K$	$\varphi(\omega \to 0) = 0$	
negative Verstärkung	$A(\omega \to 0)$ =pos.Zahl	$\varphi(\omega \to 0) = -180$	
Totzeitanteil	keine Auswirkungen im Amplitudengang	$\varphi(\omega \to \infty) \to -\infty$	
Allpaß	Amplitude konstant	Phase springt!	

Berechnung des Dämpfungsgrades D bei PT_2-Gliedern

Wenn sich die Eckfrequenz des PT_2 - Anteils eines Übertragungsgliedes in einem großen Abstand ω von den übrigen Polen und Nullstellen dieses Übertragungsgliedes befindet, kann der PT_2 - Anteil bezüglich der Dämpfungskonstante D für sich allein betrachtet werden. D kann in diesem Fall mit der folgenden Formel bestimmt werden:

$$\frac{1}{2D} = \frac{A(\omega_0)}{\text{Asymptotenbeiwert bei } \omega_0}$$

Reihenschaltung von Übertragungsgliedern

Die Gesamtübertragungsfunktion (die Übertragungsfunktionen seien im Laplacebereich gegeben) ist das Produkt der einzelnen Übertragungsfunktionen. Das Bode-Diagramm ist doppeltlogarithmisch aufgetragen, folglich lassen sich die Amplitudengänge grafisch addieren. Dabei sollte nicht vergessen werden, dass eigentlich eine Multiplikation ausgeführt wird. Ist die Amplituden-Achse in dB aufgetragen, dürfen die Werte einfach addiert werden; ist sie in Amplituden Beträgen gegeben, darf man

die Werte nur multiplizieren oder man addiert vektoriell (Richtung beachten) die Abstände zur „1“ Linie.

Wechsel Bode Diagramm $\rightarrow$ Ortskurve

Vorgehensweise: Die Vielfachen von ± 90 im Phasengang suchen, die zugehörigen Beträge im Amplitudengang ablesen $\rightarrow$ liefert Achsenabschnitte. Diese in Reihenfolge wachsenden ω in komplexer Ebene miteinander verbinden $\rightarrow$ Ortskurve.
Die Ortskurve läßt sich am leichtesten mit Hilfe des Bode-Diagramms konstruieren.

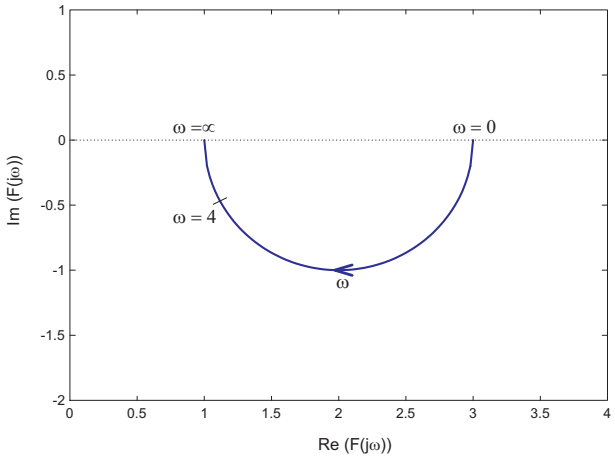
Wechsel Frequenzgang $\rightarrow$ Ortskurve

Vorgehensweise: Es ist unter Umständen am sinnvollsten und einfachsten, aus dem Frequenzgang die Pole, Nullstellen, Globalverhalten und alle anderen Zahlenwerte abzulesen bzw. zu errechnen, daraus das Bode-Diagramm (Asymptoten) zu skizzieren und damit schließlich die Ortskurve zu zeichnen (s.o.).

Alternativ dazu kann der Frequenzgang in Real- und Imaginärteil aufgespalten werden. Das Null setzen von Real- und Imaginärteil liefert die Achsenabschnitte. Grenzwertbetrachtungen für $\omega \rightarrow 0$ bzw. $\omega \rightarrow \infty$ liefern die Austrittswinkel aus den Achsen.

Aufgabe 6.1

Von dem aus der Vorlesung bekannten Lead/Lag-Übertragungsglied (PDT_1) wurde folgende Ortskurve gemessen:



Die Ortskurve nimmt unter anderen folgende Werte an:

ω	0	1	∞
$F(j\omega)$	3	$2-j$	1

a) Bestimmen Sie die Werte K, T_D und T des Übertragungsgliedes

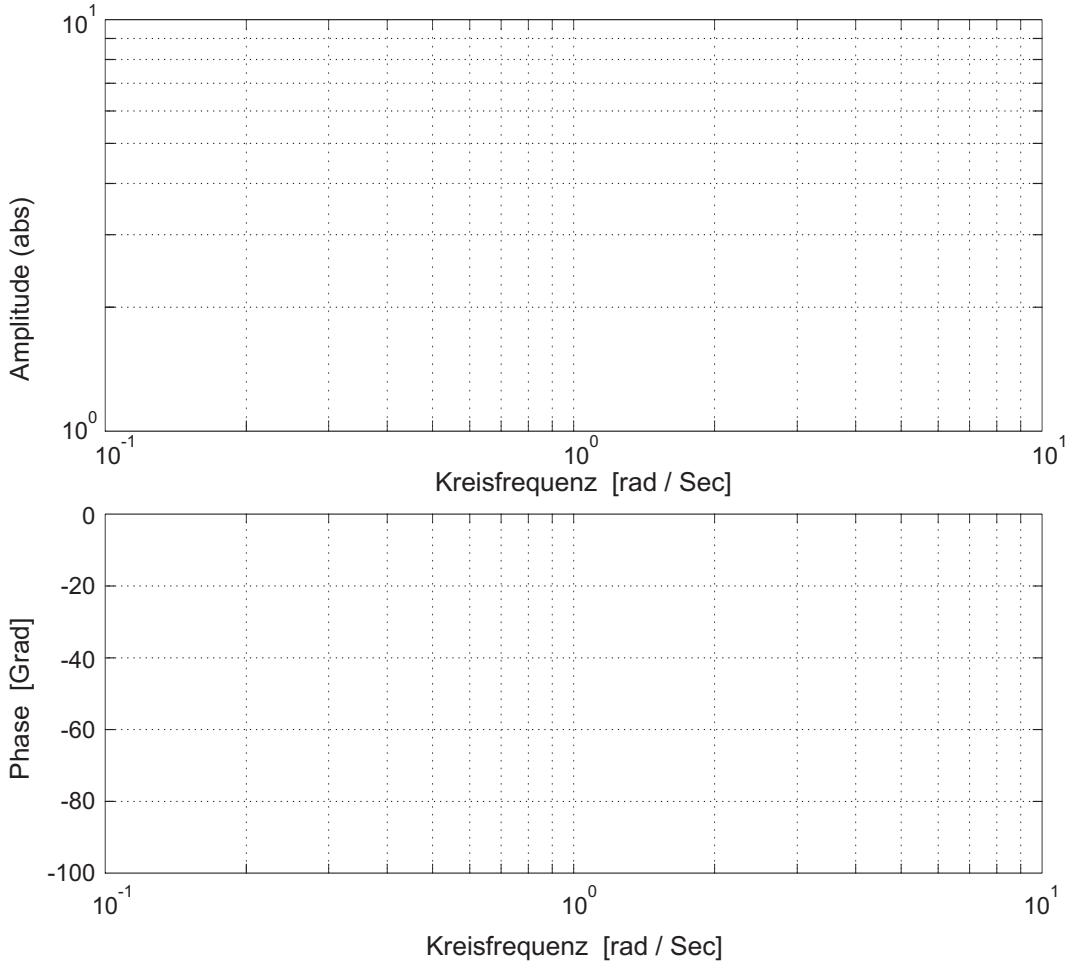
$$F(s) = K \cdot \frac{1 + T_D \cdot s}{1 + T \cdot s} = \frac{y(s)}{u(s)}$$

Hinweis: Benutzen Sie die Grenzwertsätze für $\omega = 0$ und $\omega \to \infty$.

b) Ermitteln Sie aus der Ortskurve die Übergangsfunktion (Sprungantwort) und skizzieren Sie diese.

c) Das Übertragungsglied wird jetzt mit $u(t) = 5 \cdot \cos(4 \cdot t)$ angeregt. Ermitteln Sie $y(t)$ im eingeschwungenen Zustand aus der Frequenzgangfunktion $F(j\omega)$ und aus der Ortskurve.

d) Bestimmen Sie aus der Übertragungsfunktion die Asymptoten für den Amplitudengang und den Phasengang. Tragen Sie die Asymptoten in dem auf der folgenden Seite gegebenen Diagramm exakt ein. Skizzieren Sie dazu auch den tatsächlichen Verlauf von Amplitudengang und Phasengang.



Aufgabe 6.2

a) Geben Sie für das bereits bekannte Feder-Masse-Dämpfer-System (siehe Aufgabe 3.1) mit der Differentialgleichung

$$\frac{1}{\omega_0^2} \cdot \ddot{y}(t) + \frac{2D}{\omega_0} \cdot \dot{y}(t) + y(t) = K \cdot u(t)$$

die Übertragungsfunktion $F(s) = \frac{y(s)}{u(s)}$ an.

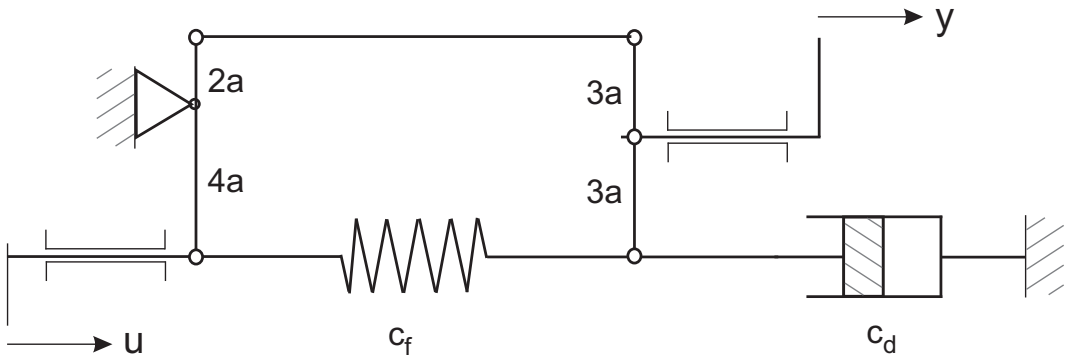
b) Der Eingang $u(t)$ werde nun sprungförmig verändert ($u(t) = u_0 \cdot \sigma(t)$). Berechnen Sie die Sprungantwort $y(t) = h(t)$ mit Hilfe der Laplace-Rücktransformation $L^{-1}\{y(s)\}$ für $D > 1, D = 1$ und $D < 1$.

c) Zeichnen Sie im Bode-Diagramm Amplitudengang und Phasengang der Differentialgleichung 2. Ordnung (PT_2) für $D < 1$, und geben Sie die Asymptoten des Verlaufes an. Berechnen Sie hierzu $|F(j\omega)|$ und $\varphi(\omega)$.

d) Skizzieren Sie aus dem Bode-Diagramm heraus die Ortskurve unter Angabe der Achsenabschnitte.

Aufgabe 6.3

Die folgende Hebel-Feder-Dämpfer-Anordnung soll für kleine Wege u und y untersucht werden.



a) Skizzieren Sie aus Überlegung die Sprungantwort $y(t)$, wenn der Weg $u(t)$ sprungförmig verändert wird ($u(t) = \sigma(t)$). Überlegen Sie dabei, welche Teilbewegungen Feder und Dämpfer ausführen und wie groß $y(0^+)$ und $y(\infty)$ sind.

b) Ermitteln Sie über die Differentialgleichung des Systems, die Übertragungsfunktion $F(s) = \frac{y(s)}{u(s)}$ und setzen Sie $T = \frac{c_d}{c_f}$ und $K = \frac{1}{4}$.

Hinweis: Benutzen Sie die Form $F(s) = K \cdot \frac{1+a_1 s+a_2 s^2+\ldots}{1+b_1 s+b_2 s^2+\ldots}$.

c) Ermitteln Sie mit Hilfe der Grenzwertsätze der Laplace-Transformation die Anfangssteigung der Sprungantwort und tragen Sie in die Skizze die Zeitkonstante T ein.

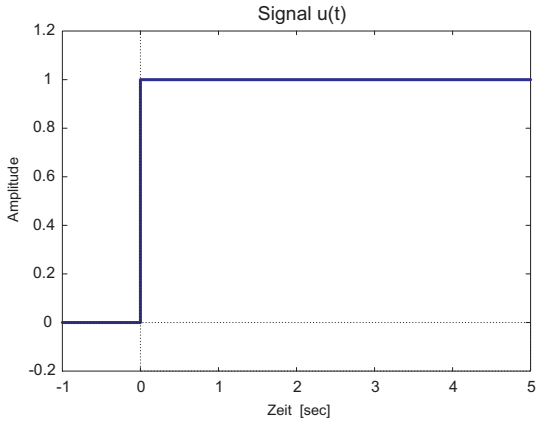
d) Skizzieren Sie die Ortskurve des Frequenzganges $F(j\omega)$. Bei welchem Wert und für welches $\omega = \omega_E$ wird die imaginäre Achse geschnitten?

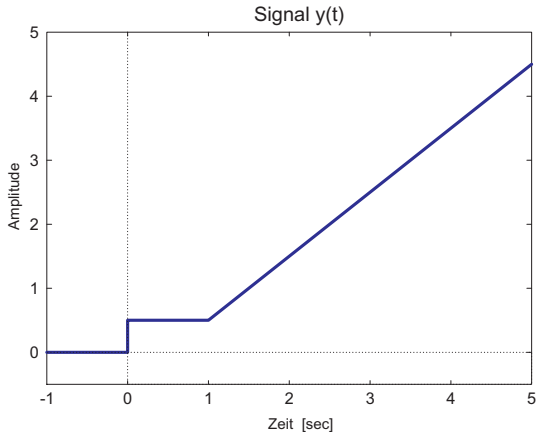
e) Zerlegen Sie $F(j\omega)$ in Betrag und Phase $\left(F(j\omega) = |F(j\omega)| \cdot e^{j\varphi(F(j\omega))}\right)$ und geben Sie $|F(j\omega)|$ und $\varphi(\omega)$ an. Skizzieren Sie damit das Bode-Diagramm.

f) Welche Pol- und Nullstellen besitzt das System? Ist es phasenminimal (Begründung)?

Aufgabe 6.4

Ein lineares Übertragungssystem $F(s)$ wurde durch die skizzierte Funktion $u(t)$ angeregt. Als Ausgangsverlauf $y(t)$ ist der dargestellte Verlauf gemessen worden.



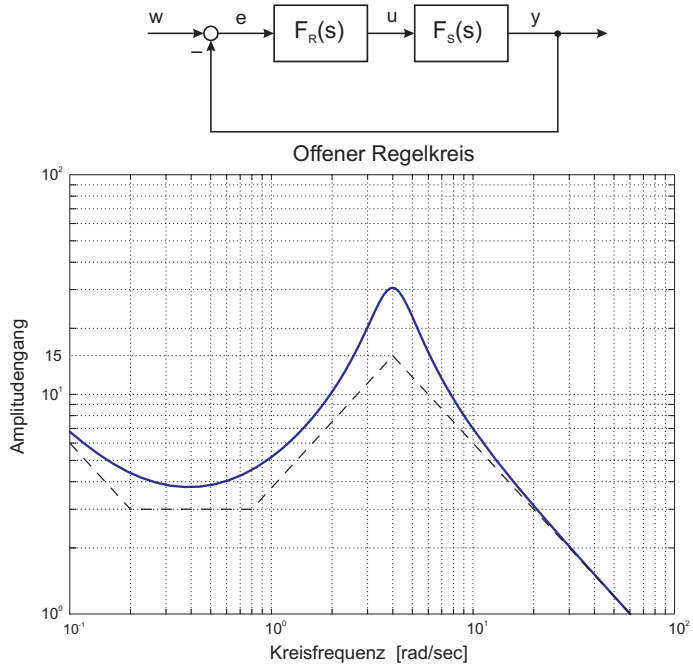


a) Ermitteln Sie die Übertragungsfunktion $F(s)$. Welche Teilsysteme (Klassifizierung) entstehen, wenn Sie $F(s)$ als Parallelschaltung darstellen?

b) Skizzieren Sie die Ortskurve $F(j\omega)$ in der komplexen Zahlenebene. Berechnen Sie hierzu $F(j\omega)$ für $\omega = 0, \omega = \infty$ und die Schnittpunkte mit der reellen Achse.

Aufgabe 6.5

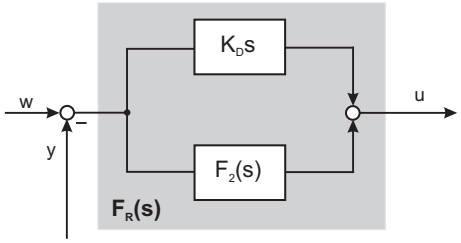
Der Amplitudengang des offenen Regelkreises $F_0(j\omega) = F_R(j\omega) \cdot F_S(j\omega)$ eines phasenminimalen Systems einschließlich der Asymptoten ist gegeben. Der Regelkreis habe folgende Struktur:



a) Die Regelstrecke $F_S(s)$ ist ein schwingungsfähiges System 2. Ordnung ohne Nullstellen mit stationären Verstärkungsfaktor $K_S = 1$. Geben Sie die Streckenübertragungsfunktion $F_S(s)$ an.
Hinweis: Der Dämpfungsfaktor D der Strecke wird am einfachsten aus der Überhöhung der Amplitudenkennlinie gegenüber den Asymptoten bei $\omega = \omega_0$ bestimmt. Dabei kann der Einfluß der anderen Regelkreisglieder vernachlässigt werden.

b) Geben Sie die Reglerübertragungsfunktion $F_R(s)$ an.

c) Der Regler $F_R(s)$ habe nachstehende Struktur. Welchen Wert hat K_D?



d) Was für einen Typ von Übertragungsglied stellt das Glied $F_2(s)$ dar?

Lösungsvorschläge zu Kapitel 6

Lösungsvorschlag Aufgabe 6.1

a) Zunächst muss in der Übertragungsfunktion s durch $j\omega$ ersetzt werden.

$$\Rightarrow \quad F(j\omega) = K \cdot \frac{1 + j \cdot T_D \cdot \omega}{1 + j \cdot T \cdot \omega}$$

Aus der vorgegebenen Ortskurve können dann die entsprechenden Werte eingesetzt werden. Man erhält damit ein Gleichungssystem mit den drei Unbekannten K, T_D und T sowie den drei Gleichungen:

$$\begin{aligned} F(j\omega)\big|_{\omega=0} = 3 \quad &\stackrel{!}{=} \quad K \cdot \frac{1 + j \cdot T_D \cdot 0}{1 + j \cdot T \cdot 0} \\ &\Rightarrow \quad K = 3 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} F(j\omega)\big|_{\omega\to\infty} = 1 \quad &\stackrel{!}{=} \quad K \cdot \lim_{\omega\to\infty} \frac{1 + j \cdot T_D \cdot \omega}{1 + j \cdot T \cdot \omega} \\ &= \quad K \cdot \lim_{\omega\to\infty} \frac{\frac{1}{\omega} + j \cdot T_D}{\frac{1}{\omega} + j \cdot T} = K \cdot \frac{T_D}{T} \\ \text{mit } K = 3 \quad &\Rightarrow \quad T_D = \frac{1}{3} \cdot T \\ F(j\omega)\big|_{\omega=1} = 2 - j \quad &\stackrel{!}{=} \quad K \cdot \frac{1 + j \cdot T_D}{1 + j \cdot T} \\ &= \quad K \cdot \frac{1 + T \cdot T_D + j(T_D - T)}{1 + T^2} \end{aligned}$$

Betrachtet man in der letzten Gleichung nur den Realteil, erhält man:

$$Re\Big\{F(j\omega)\big|_{\omega=1}\Big\} = 2 \quad \stackrel{!}{=} \quad \frac{K \cdot (1 + T \cdot T_D)}{1 + T^2}$$

Mit $K = 3$ und $T_D = \frac{1}{3} \cdot T$ folgt daraus:

$$3 + T^2 = 2 + 2 \cdot T^2 \quad \Rightarrow \quad T = 1 \quad \Rightarrow \quad T_D = \frac{1}{3}$$

... und somit:

$$F(j\omega) = 3 \cdot \frac{1 + j \cdot \frac{1}{3} \cdot \omega}{1 + j \cdot \omega} = \frac{3 + j\omega}{1 + j\omega}$$

Ersetzt man nun wieder $j\omega$ durch s, erhält man die gesuchte Übertragungsfunktion:

$$F(s) = \frac{3 + s}{1 + s}$$

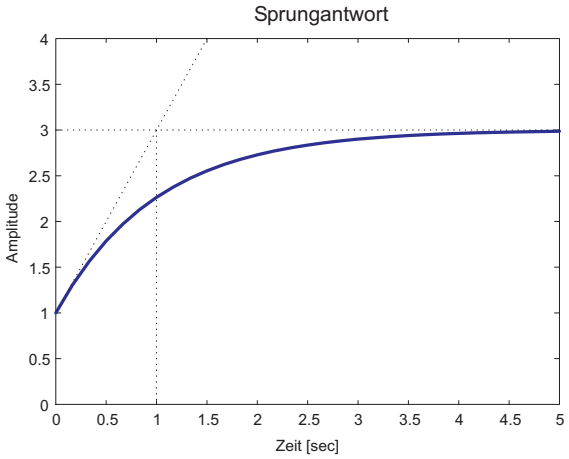
b) Die Übergangsfunktion ist das Antwortsignal eines Systems auf einen Eingangssprung mit dem Betrag 1 ($u(t) = \sigma(t)$). Die Grenzwertsätze der Laplace-Transformation liefern den Zusammenhang zwischen der Übertragungsfunktion einerseits und Signalen im Zeitbereich andererseits. Somit ergibt sich:

$$h(t=0) = \lim_{t\to 0} y(t) \quad \circ\!\!-\!\!\bullet \quad \lim_{s\to\infty} s\cdot y(s) = \lim_{s\to\infty} s\cdot u(s)\cdot F(s)$$

$$u(t) = \sigma(t) \quad \circ\!\!-\!\!\bullet \quad u(s) = \frac{1}{s} \quad \Rightarrow \quad h(t=0) = \lim_{s\to\infty} F(s) = 1$$

$$h(t\to\infty) = \lim_{t\to\infty} y(t) \quad \circ\!\!-\!\!\bullet \quad \lim_{s\to 0} s\cdot y(s) = \lim_{s\to 0} s\cdot u(s)\cdot F(s) = \lim_{s\to 0} F(s) = 3$$

Mit diesen Angaben kann man die Sprungantwort skizzieren:



c) Wenn ein System mit diesem Eingangssignal angeregt wird, schwingt das Ausgangssignal nach genügend langer Einschwingzeit mit der gleichen Frequenz. Jedoch wird dieses Signal eine Phasenverschiebung (abhängig von der Frequenz des Eingangssignals) und eine Änderung der Amplitude gegenüber dem Eingangssignals aufweisen. Das Ausgangssignal läßt sich in allgemeiner Form darstellen, dabei müssen dann nur noch die Phasenverschiebung und die Amplitude bestimmt werden.

$$u(t) = u_0(t)\cdot\cos(\omega\cdot t) \quad \Rightarrow \quad y(t) = y_0\cdot\cos(\omega\cdot t + \varphi(\omega))$$

- **Aus der Ortskurve:**
  Die Ortskurve beschreibt die Antwort auf ein normiertes Eingangssignal mit einer bestimmten Frequenz. Um das Ausgangssignal zu erhalten müssen Betrag und Winkel der zu der entsprechenden Frequenz gehörenden komplexen Zahl bestimmt werden. In der Ortskurve kann man diese Werte auch messen, indem man den Abstand des Punktes vom Ursprung abliest. Der Winkel liegt zwischen der Real-Achse und der Verbindungslinie zwischen Ursprung und Punkt. Folgende Werte sind demnach abzulesen:

$$\left|F(j\cdot 4)\right| \approx 1{,}2 \quad \text{und} \quad \varphi\big(F(j\cdot 4)\big) \approx -24$$

$$\Rightarrow \quad y(t) = 6 \cdot \cos\left(4t - 24 \cdot \frac{\pi}{180}\right)$$

- **Aus der Frequenzgangfunktion:**
  Der Betrag der Übertragungsfunktion ergibt sich aus

$$\left|F(j\omega)\right| = \sqrt{\left(Re\{F(j\omega)\}\right)^2 + \left(Im\{F(j\omega)\}\right)^2}$$

  und die Phase ergibt sich aus

$$\varphi\big(F(j\omega)\big) = \arctan\left(\frac{Im\{F(j\omega)\}}{Re\{F(j\omega)\}}\right)$$

  Da in diesem Fall die Übertragungsfunktion als Bruch vorliegt, lassen sich diese allgemeingültigen Gleichungen noch zu Rechenzwecken vereinfachen. Dazu wird die folgende Abkürzung verwendet:

$$F(j\omega) = \frac{Z(j\omega)}{N(j\omega)}$$

  Es gilt dann:

$$\begin{aligned}\left|F(j\omega)\right| &= \frac{\sqrt{\left(Re\{Z(j\omega)\}\right)^2 + \left(Im\{Z(j\omega)\}\right)^2}}{\sqrt{\left(Re\{N(j\omega)\}\right)^2 + \left(Im\{N(j\omega)\}\right)^2}} \\ &= \sqrt{\frac{\left(Re\{Z(j\omega)\}\right)^2 + \left(Im\{Z(j\omega)\}\right)^2}{\left(Re\{N(j\omega)\}\right)^2 + \left(Im\{N(j\omega)\}\right)^2}}\end{aligned}$$

$$\varphi\big(F(j\omega)\big) = \arctan\left(\frac{Im\{Z(j\omega)\}}{Re\{Z(j\omega)\}}\right) - \arctan\left(\frac{Im\{N(j\omega)\}}{Re\{N(j\omega)\}}\right)$$

  In dieser Aufgabe ist $F(j\omega)$:

$$F(j\omega) = \frac{3 + j\omega}{1 + j\omega}$$

$$\Rightarrow \quad \left|F(j\omega)\right| = \sqrt{\frac{9 + \omega^2}{1 + \omega^2}} \quad \Rightarrow \quad \left|F(j4)\right| \approx 1,21$$

$$\Rightarrow \quad \varphi\big(F(j\omega)\big) = \arctan\frac{\omega}{3} - \arctan\omega \quad \Rightarrow \quad \varphi\big(F(j4)\big) \approx -22,8$$

mit

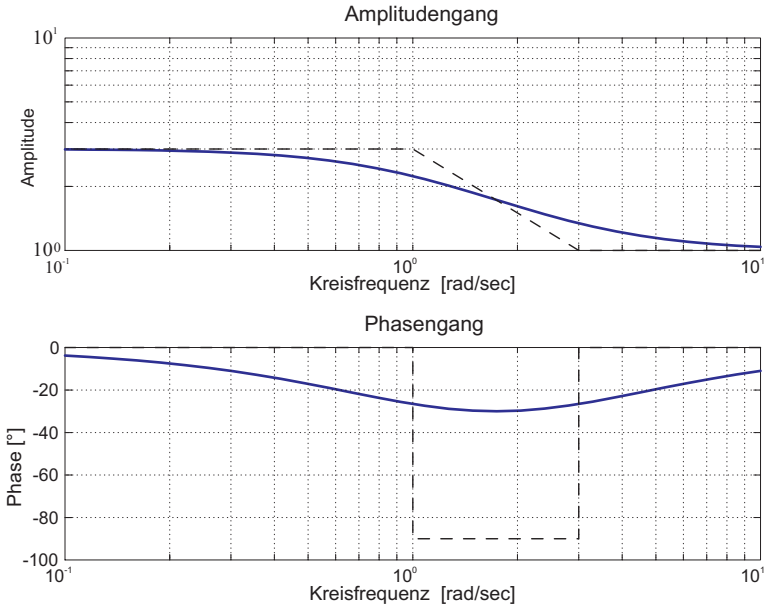
$$y(t) = \left|F(j\omega)\right| \cdot u_0 \cdot \cos\left(\omega t + \varphi(F(j\omega))\right)$$

und

$$u(t) = u_0 \cdot \cos \omega t$$

$$\Rightarrow \quad y(t) = 6,06 \cdot \cos\left(4t - 22,8 \cdot \frac{\pi}{180}\right)$$

d) Mit diesen Werten läßt sich das Bode-Diagramm zeichnen:



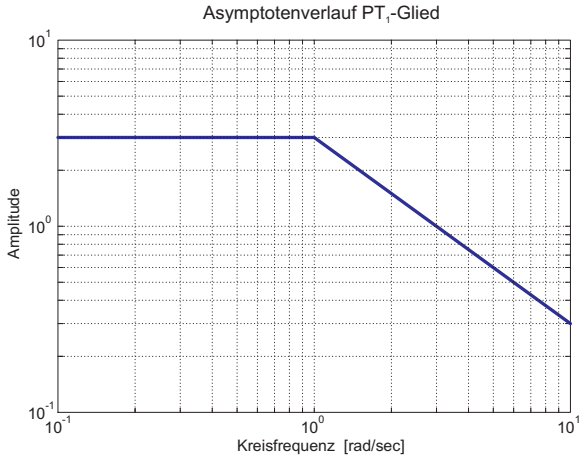
Die Grenzwerte lassen sich mit den Gleichungen aus Aufgabenteil a) ermitteln.

$$\lim_{\omega \to 0} F(j\omega) = K = 3$$

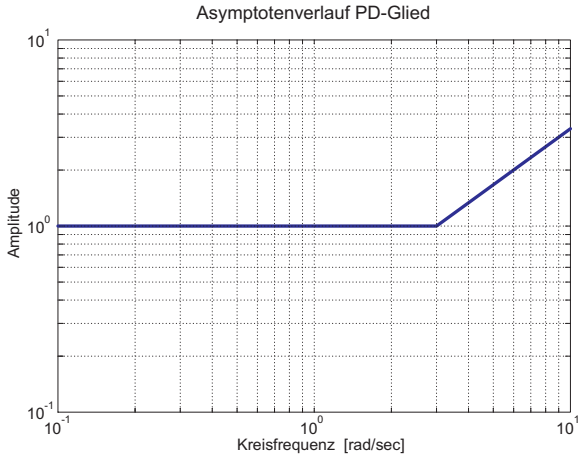
$$\lim_{\omega \to \infty} F(j\omega) = \frac{K \cdot T_D}{T} = 1$$

Zur Bestimmung der Asymptoten wird das PDT_1-Glied in zwei Teile zerlegt: in ein PT_1- und ein PD-Glied. Diese beiden Teilübertragungsfunktionen besitzen folgende Asymptotenverläufe des Amplitudenganges:

- **PT_1:**



- **PD:**



Die Asymptoten der einzelnen Amplitudengänge ermittelt man in der logarithmischen Darstellung wie folgt:
Die Übertragungsfunktion des PT_1-Gliedes ergibt sich zu

$$F_{PT_1}(j\omega) = \frac{1}{1+j\omega T} \quad \Rightarrow \quad \lim_{\omega\to\infty} |F_{PT_1}(j\omega)| \;\to\; \frac{1}{\omega T}$$

$$\Rightarrow \qquad \log\left(\lim_{\omega\to\infty} |F_{PT_1}(j\omega)|\right) \to -1\cdot\log(\omega T) \;=\; -\log\omega - \log T$$

Da diese Funktion logarithmisch aufgetragen ist, kann man $\log\omega$ als Variable auffassen und erhält somit eine "Geradengleichung" mit der Steigung -1. Daraus ist ersichtlich, dass die Asymptote für $\omega \to \infty$ die Steigung -1:1 aufweist. In gleicher Weise kann man die Steigung der Asymptote des PD-Gliedes zu 1:1 bestimmen, sowie die entsprechenden Anfangssteigungen, was an dieser Stelle nicht mehr explizit verdeutlicht werden soll. Sie ergeben sich in beiden Fällen

zu 0. Die Knicke im Asymptotenverlauf liegen jeweils an der entsprechenden Eckfrequenz, die durch $\frac{1}{T_D}$ bzw. $\frac{1}{T}$ gegeben ist. Die Gesamtsteigungen im Asymptotenverlauf kann man dann durch die Zusammenfassung der Einzelverläufe ermitteln. Dabei sind die Logarithmengesetze zu beachten. Da es sich bei der Gesamtübertragungsfunktion um eine Reihenschaltung der Einzelfunktionen handelt, gilt folgendes:

$$F_{ges} = F_{PT_1} \cdot F_D \quad \Rightarrow \quad \log F_{ges} = \log F_{PT_1} + \log F_D$$

Das bedeutet, dass die Steigungen der Einzelübertragungsfunktionen nur addiert werden müssen, um den Gesamtverlauf zu erhalten. Es ergibt sich unter Berücksichtigung des Gesamtverstärkungsfakors K der Asymptotenverlauf, der bereits in dem Bode-Diagramm oben eingezeichnet ist.

Lösungsvorschlag Aufgabe 6.2

a) Nach den Regeln der Laplace-Transformation erhält man:

$$\frac{1}{\omega_0^2} \cdot \ddot{y}(t) + \frac{2D}{\omega_0} \cdot \dot{y}(t) + y(t) = K \cdot u(t)$$

$$\circ\!\!-\!\!\bullet \quad \frac{1}{\omega_0^2} \cdot s^2 \cdot y(s) + \frac{2D}{\omega_0} \cdot s \cdot y(s) + y(s) = K \cdot u(s)$$

$$\Rightarrow \qquad F(s) = \frac{y(s)}{u(s)} = \frac{K}{1 + \frac{2D}{\omega_0} s + \frac{1}{\omega_0^2} s^2}$$

b) Es gibt zwei Möglichkeiten, die Sprungantwort zu bestimmen. Erstere besteht in der Lösung der Systemdifferentialgleichung im Zeitbereich. Die andere Möglichkeit liegt darin, die Antwort im Laplace-Bereich zu berechnen und diese dann in den Zeitbereich zurückzutransformieren. Die zweite Möglichkeit ist in sofern die einfachere, da im Laplace-Bereich das Eingangssignal lediglich mit der Übertragungsfunktion multipliziert werden muss Die Rücktransformation kann dann mit den Transformationstabellen erledigt werden. An dieser Stelle wird der zweite Lösungsweg verwendet.

Zunächst muss das Eingangssignal $u(t)$ in den Laplace-Bereich transformiert werden.

$$u(t) = u_0 \cdot \sigma(t) \qquad \circ\!\!-\!\!\bullet \qquad u(s) = u_0 \cdot \frac{1}{s}$$

Das Ausgangssignal im Laplace-Bereich erhält man mit dem Ansatz

$$y(s) = F(s) \cdot u(s) = \frac{K \cdot u_0}{\left(1 + \frac{2D}{\omega_0}s + \frac{1}{\omega_0^2}s^2\right) \cdot s} = \frac{K \cdot \omega_0^2 \cdot u_0}{(\omega_0^2 + 2D\omega_0 s + s^2) \cdot s}$$

Die Rücktransformation dieser Gleichung in den Zeitbereich kann man dem Tabellenblatt I: Korrespondenztafel zur Laplace-Transformation, Formel 15 entnehmen.

D > 1:

$$\frac{1}{s(s^2 + 2\delta s + \omega_0^2)} \quad \circ\!\!-\!\!\bullet \quad \frac{1}{\omega_0^2}\left(1 + \frac{s_2 \cdot e^{s_1 t} - s_1 \cdot e^{s_2 t}}{s_1 - s_2}\right)$$

$$\Rightarrow \quad y(t) = K \cdot u_0 \left(1 + \frac{s_2 \cdot e^{s_1 t} - s_1 \cdot e^{s_2 t}}{s_1 - s_2}\right) \text{ mit } s_{1/2} = -D\omega_0 \pm \omega_0\sqrt{D^2 - 1}$$

D < 1:

$$\frac{1}{s(s^2 + 2\delta s + \omega_0^2)} \quad \circ\!\!-\!\!\bullet \quad \frac{1}{\omega_0^2}\left(1 - e^{-\delta t}\left(\cos\omega_d t + \frac{\delta}{\omega_d}\sin\omega_d t\right)\right)$$

$$\Rightarrow \quad y(t) = Ku_0\left(1 - e^{-\delta t}\left(\cos\omega_d t + \frac{\delta}{\omega_d}\sin\omega_d t\right)\right) \text{ mit } \delta = D\omega_0 \ \wedge \ \omega_d = \sqrt{\omega_0^2 - \delta^2}$$

D = 1

In diesem Fall erhält man im Laplace-Bereich folgendes Ausgangssignal:

$$y(s) = \frac{K \cdot \omega_0^2 \cdot u_0}{(\omega_0^2 + 2 \cdot \omega_0 \cdot s + s^2) \cdot s} = \frac{K \cdot \omega_0^2 \cdot u_0}{(s + \omega_0)^2 \cdot s}$$

Für dieses Signal ist in der Tabelle keine Rücktransformation angegeben. Somit muss zunächst eine Partialbruchzerlegung durchgeführt werden, um den Bruch in eine Form zu überführen, in der die Teilbrüche der Transformationstabelle enthalten sind.

$$\frac{1}{(s + \omega_0)^2 \cdot s} = \frac{A_0 + A_1 s}{(s + \omega_0)^2} + \frac{A_2}{s} = \frac{s(A_0 + A_1 s) + A_2(s^2 + 2\omega_0 s + \omega_0^2)}{s(s + \omega_0)^2}$$

Die Koeffizienten A_0 bis A_2 erhält man aus dem Koeffizientenvergleich für die verschiedenen Potenzen von s.

$$s^0: \qquad 1 = A_2 \cdot \omega_0^2 \quad \Rightarrow \quad A_2 = \frac{1}{\omega_0^2}$$

$$s^1: \qquad 0 = A_0 + A_2 \cdot 2\omega_0 \quad \Rightarrow \quad A_0 = -A_2 \cdot 2\omega_0 = -\frac{2}{\omega_0}$$

$$s^2: \qquad 0 = A_1 + A_2 \quad \Rightarrow \quad A_1 = -A_2 = -\frac{1}{\omega_0^2}$$

Setzt man diese Werte in das Ausgangssignal im Laplace-Bereich ein, erhält man den folgenden Ausdruck:

$$y(s) = K \cdot \omega_0^2 \cdot u_0 \left(-\frac{2}{\omega_0} \cdot \frac{1}{(s+\omega_0)^2} - \frac{1}{\omega_0^2} \cdot \frac{s}{(s+\omega_0)^2} + \frac{1}{\omega_0^2} \cdot \frac{1}{s} \right)$$

Die einzelnen Summanden des Signals lassen sich nun mit Hilfe der Transformationstabelle in den Zeitbereich zurücktransformieren. Dazu werden die Transformationen nach den Gleichungen 2, 10 und 12 benötigt (Tabellenblatt I).

$$\begin{array}{rcl} \frac{1}{s} & \circ\!\!-\!\!\bullet & \sigma(t) \\ \frac{1}{(s+a)^2} & \circ\!\!-\!\!\bullet & t \cdot e^{-at} \quad \text{für} \quad n = 1 \\ \frac{s}{(s+a)^2} & \circ\!\!-\!\!\bullet & (1 - a \cdot t) \cdot e^{-at} \end{array}$$

Daraus folgt für das Signal im Zeitbereich:

$$\begin{aligned} y(t) &= K \cdot u_0 \Big(-2 \cdot \omega_0 \cdot t \cdot e^{-\omega_0 t} - (1 - \omega_0 \cdot t) e^{-\omega_0 t} + \sigma(t) \Big) \\ &= K \cdot u_0 \Big(\sigma(t) - e^{-\omega_0 t} (1 + \omega_0 \cdot t) \Big) \end{aligned}$$

c) Zunächst muss man in der Übertragungsfunktion s durch $j\omega$ ersetzen, um die Frequenzganggleichung $F(j\omega)$ zu erhalten. Um das Bode-Diagramm zeichnen zu können, werden Betrag und Phase des Frequenzgangs betrachtet.

$$\Rightarrow \qquad |F(j\omega)| = \sqrt{(Re\{F(j\omega)\})^2 + (Im\{F(j\omega)\})^2}$$

$$\varphi\big(F(j\omega)\big) = \arctan\left(\frac{Im\{F(j\omega)\}}{Re\{F(j\omega)\}} \right)$$

$$\Rightarrow \qquad |F(j\omega)| = \frac{K}{\sqrt{\left(1 - (\frac{\omega}{\omega_0})^2\right)^2 + (\frac{2D\omega}{\omega_0})^2}}$$

$$\varphi\big(F(j\omega)\big) = \arctan\left(\frac{-\frac{2D\omega}{\omega_0}}{\left(1 - (\frac{\omega}{\omega_0})^2\right)} \right) = -\arctan\left(\frac{\frac{2D\omega}{\omega_0}}{\left(1 - (\frac{\omega}{\omega_0})^2\right)} \right)$$

Bestimmung der Asymptoten im Bode-Diagramm:

- Asymptoten im Amplitudengang:

  Für $\omega \to 0$ bzw. $\frac{\omega}{\omega_0} \ll 1$ folgt aus der allgemeinen Gleichung des Amplitudengangs (s.o.):

  $$|F(j\omega)| \approx K$$

  $$\Rightarrow \qquad 20\log|F(j\omega)|_{\frac{\omega}{\omega_0}\ll 1} = 20\log(K)$$

  Da die Asymptote für $\omega \to 0$ bzw. $\frac{\omega}{\omega_0} \ll 1$ nicht von ω abhängt, kann man schließen, dass sie für kleine ω horizontal verläuft.

  Für $\frac{\omega}{\omega_0} \gg 1$ folgt aus der allgemeinen Gleichung des Amplitudengangs:

  $$|F(j\omega)| \approx \frac{K}{(\frac{\omega}{\omega_0})^2} = \frac{K \cdot \omega_0^2}{\omega^2}$$

  $$\Rightarrow \qquad 20\log|F(j\omega)|_{\frac{\omega}{\omega_0}\gg 1} = 20\log(K \cdot \omega_0^2) - 40 \cdot \log(\omega)$$

  Im Bode-Diagramm wird die Funktion logarithmisch aufgetragen, daher bedeutet die letzte Gleichung, dass die Asymptote für große ω eine Steigung von -40dB/dek besitzt.
  Im Folgenden muss noch der Schnittpunkt, bei dem sich die zwei Asymptoten schneiden, bestimmt werden. Dazu betrachtet man den Ansatz:

  $$|F(j\omega)|_{\frac{\omega}{\omega_0}\ll 1} = |F(j\omega)|_{\frac{\omega}{\omega_0}\gg 1}$$

  $$\Rightarrow \qquad \omega = \omega_0 = \omega_E$$

  Der Schnittpunkt der Asymptoten liegt also bei der Eckfrequenz $\omega_E = \omega_0$.

- Asymptoten im Phasengang:

  $$\begin{aligned} \lim_{\omega\to 0} \varphi\big(F(j\omega)\big) &= -\arctan 0 = 0 \\ \lim_{\omega\to\infty} \varphi\big(F(j\omega)\big) &= -\arctan 0 = -180 \end{aligned}$$

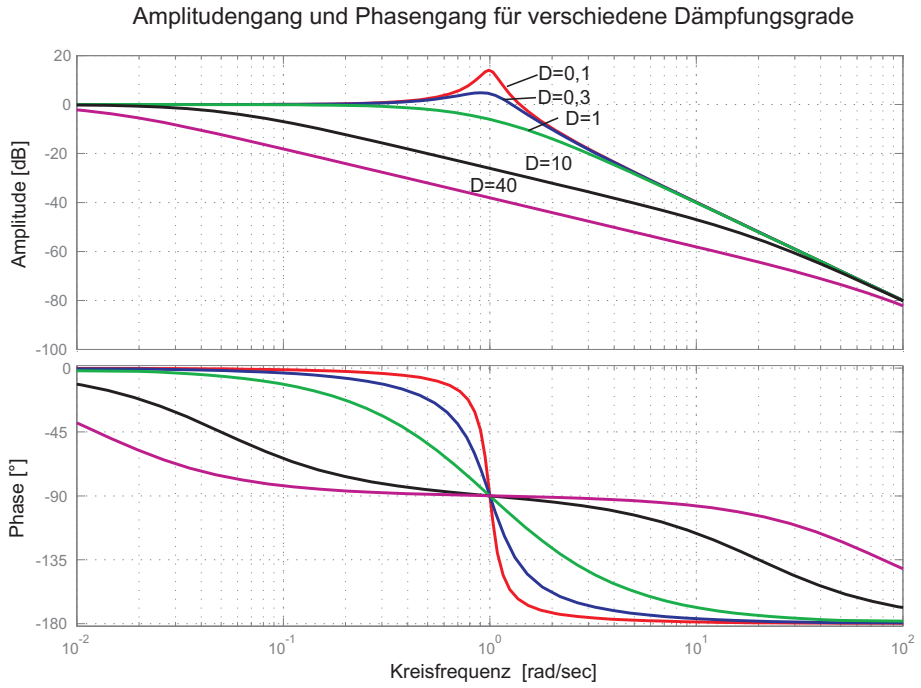
  Diese Werte können auch in der Ortskurve abgelesen werden. Es wird deutlich, dass die Asymptote für $\omega \to \infty$ bei -180 verläuft.

  $$\varphi\big(F(j\omega)\big)\big|_{\omega=\omega_0=\omega_E} = -\arctan\infty = -90$$

  Das heißt, dass ein PT_2-Glied (unabhängig von der Dämpfung) bei $\omega = \omega_0$ eine Phasenverschiebung von -90 besitzt.

Hinweis: Bei zwei reellen Polen ($D > 1$) ergeben sich zwei Eckfrequenzen mit drei Asymptoten (Steigung 0, $-1 : 1$, $-2 : 1$). Dies entspricht einer Reihenschaltung von zwei PT_1-Gliedern. Bei zwei konjugiert komplexen Polen ist eine solche Reihenschaltung nicht zu realisieren, da es kein Übertragungsglied gibt, dass einen einzelnen komplexen Pol besitzt.

Damit erhält man folgendes Bode-Diagramm (der Verstärkungsfaktor K wird wiederum gleich 1 gesetzt):



d) Prinzipiell lässt sich die Ortskurve mit den Ergebnissen aus Unterpunkt c) qualitativ aus dem Verlauf des Bodediagramm zeichnen. Charakteristische Kenngrößen stellen der Start- und Endwert

$$\lim_{\omega \to 0} |F(j\omega)|$$
$$\lim_{\omega \to \infty} |F(j\omega)|$$

sowie die Grenzwerte für den Phasenverlauf

$$\lim_{\omega \to 0} \varphi(F(j\omega))$$
$$\lim_{\omega \to \infty} \varphi(F(j\omega))$$

dar, wobei aus letzteren direkt die Anzahl der durchlaufenen Quadranten ersichtlich wird. Alternativ lässt sich auch die Ortskurve (wie das Bodediagramm) mit Hilfe der Frequenzganggleichung zeichnen:

Der Frequenzgang wurde bereits in Unterpunkt c) ermittelt zu

$$F(j\omega) = \frac{K}{1 + j\frac{2D\omega}{\omega_0} + (j\omega)^2\frac{1}{\omega_0^2}} = \frac{K}{1 - (\frac{\omega}{\omega_0})^2 + j\frac{2D\omega}{\omega_0}}$$

Um die Ortskurve zeichnen zu können, spaltet man die erhaltene Funktion in Real- und Imaginärteil auf. Dazu muss man sie zunächst konjugiert komplex erweitern. Nach einigen Umformschritten ergibt sich:

$$F(j\omega) = \frac{K\left(1 - \left(\frac{\omega}{\omega_0}\right)^2 - j \cdot \frac{2D\omega}{\omega_0}\right)}{\left(1 - \left(\frac{\omega}{\omega_0}\right)^2\right)^2 + \left(\frac{2D\omega}{\omega_0}\right)^2}$$

Mit der Übertragungsfunktion in dieser Form lassen sich die zur Zeichnung der Ortskurve nötigen Werte einfach berechnen:

- Grenzwert der Ortskurve für $\omega \to 0$

  $$F(j\omega)\Big|_{\omega\to 0} = K$$

  Für kleine ω können die Terme, in denen ω mit höherer Potenz auftritt, vernachlässigt werden. Um den Winkel, den die Ortskurve mit der Realachse beschreibt berechnen zu können, muss man betrachten, welcher Anteil der Übertragungsfunktion (Real- oder Imaginärteil) mit wachsendem ω schneller anwächst. In diesem Fall ist der quadratische Term von ω im Realteil der Übertragungsfunktion gegenüber dem linearen im Imaginärteil zu vernachlässigen. Dies bedeutet, dass die Ortskurve im rechten Winkel von der reellen Achse in Richtung negativem Imaginärteil startet.

- Grenzwerte der Ortskurve für $\omega \to \infty$

  $$F(j\omega)\Big|_{\omega\to\infty} = 0$$

  Für große ω überwiegen die Anteile mit höheren Potenzen. Dies führt dazu, dass der Realteil der Übertragungsfunktion überwiegt. Demzufolge endet die Ortskurve tangential zur Real-Achse im Ursprung. Dabei sind die Realteile für große ω stets negativ.

- Schnittpunkte mit der Imaginär-Achse
  Die Schnittpunkte der Ortskurve mit der Imaginär-Achse erhält man aus dem Ansatz:

  $$Re\{F(j\omega)\} \stackrel{!}{=} 0$$

$$\Rightarrow \qquad 1 - \left(\frac{\omega}{\omega_0}\right)^2 = 0 \qquad \Rightarrow \qquad \omega = \omega_0$$

Setzt man diesen Wert in die Übertragungsfunktion ein, so erhält man

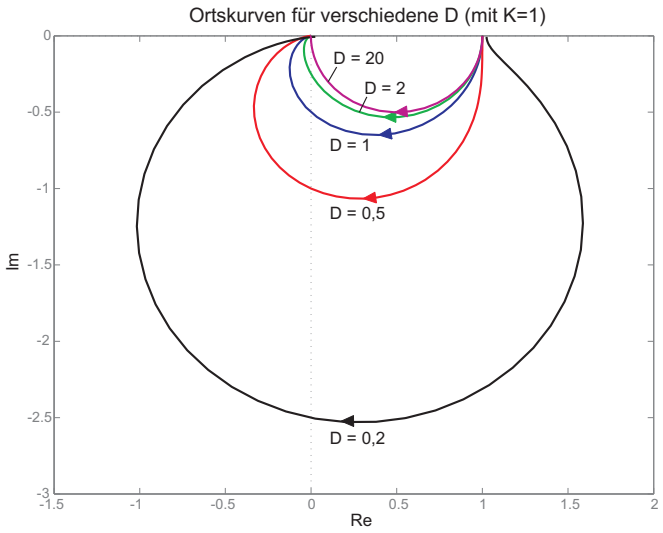
$$Im\{F(j\omega_0)\} = -\frac{K \cdot 2D}{(2D)^2} = -\frac{K}{2D}$$

und

$$Re\{F(j\omega_0)\} = 0$$

- Schnittpunkte mit der Real-Achse
  Es treten keine Schnittpunkte mit der Real-Achse auf, da der Imaginärteil nicht 0 werden kann.

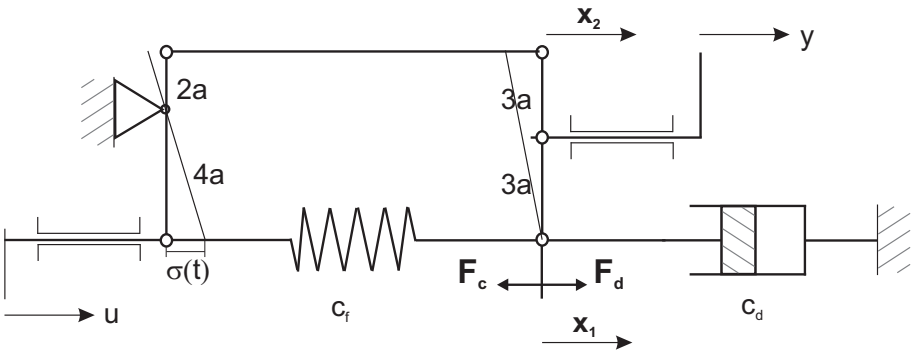
Aus diesen Angaben folgt, dass die Ortskurve durch maximal zwei Quadranten laufen kann. Im Folgenden sind einige Ortskurven für verschiedene Dämpfungsfaktoren gezeichnet. K wurde dabei gleich 1 gesetzt.



Anhand der ermittelten Werte und mithilfe des Bildes ist leicht zu erkennen, dass die Ortskurve für $D \to \infty$ in die halbkreisförmige Ortskurve eines PT_1-Gliedes übergeht.

Lösungsvorschlag Aufgabe 6.3

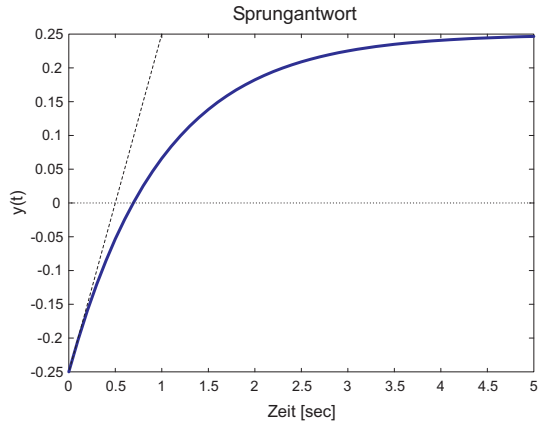
a) Zur einfacheren Erläuterung der mechanischen Zusammenhänge werden zunächst die Koordinaten x_1 und x_2 eingeführt.



Anhand des Bildes sind die folgenden Zusammenhänge erkennbar: Bei sprungförmiger Anregung $u(t) = \sigma(t)$ bleibt für $t = 0^+$ der Dämpfer starr. Daraus folgt unmittelbar $x_1(t = 0) = 0$. Wegen des linken Hebels ist $x_2 = -\frac{u}{2}$. Aufgrund der zweiten Hebelübersetzung auf der rechten Seite gilt dann die Beziehung $y(t = 0^+) = -\frac{1}{4}$. Für $t \to \infty$ bewirkt die Federkraft, dass der Dämpfer so weit nach rechts bewegt wird bis die Feder vollständig entspannt ist. Damit gilt $x_1(t \to \infty) = 1$. Für die Koordinate x_2 gilt für $t \to \infty$ das Gleiche wie zum Zeitpunkt $t = 0^+ (x_2 = -\frac{u}{2})$. Der Wert für $y(t \to \infty)$ errechnet sich aus der Superposition von $x_1(t \to \infty)$ und $x_2(t \to \infty)$ zu:

$$y(t \to \infty) = \frac{x_1(t \to \infty) + x_2(t \to \infty)}{2} = \frac{-\frac{1}{2} + 1}{2} = \frac{1}{4}$$

Da der Weg $x_1(t)$ nur aus einem Feder-Dämpfer-System (Differentialgleichung 1. Ordnung, es sind keine Massen zu berücksichtigen) resultiert, ist die Anfangssteigung $\neq 0$. Mit den oben erwähnten Beziehungen erhält man die Skizze der Sprungantwort:



b) Zur Bestimmung der Differentialgleichung muss zunächst das mechanische System zerlegt (Freikörperbild) und die jeweiligen Kräftegleichgewichte aufgestellt werden. Die benötigten Kräfte sind bereits in der Skizze oben eingezeichnet sind. Man erhält:

$$\sum F_i^{(x_1)} \stackrel{!}{=} 0 = F_d - F_f$$

$$\Rightarrow \qquad \dot{x}_1 \cdot c_d + (x_1 - u) \cdot c_f = 0$$

Mit den in a) ermittelten Beziehungen $x_2 = -\frac{u}{2}$ und $y = \frac{x_1+x_2}{2}$ folgt daraus:

$$\begin{aligned} x_1 &= 2y - x_2 = 2y + \frac{u}{2} \\ \dot{x}_1 &= 2\dot{y} - \dot{x}_2 = 2\dot{y} + \frac{\dot{u}}{2} \end{aligned}$$

Eingesetzt in das Kräftegleichgewicht:

$$\left(2\dot{y} + \frac{\dot{u}}{2}\right) \cdot c_d + \left(2y - \frac{u}{2}\right) \cdot c_f = 0$$

Nach Umformung erhält man die gesuchte Differentialgleichung, die nur noch von der Ein- und Ausgangsgröße abhängt.

$$\frac{c_d}{c_f} \cdot \dot{y} + y = \frac{1}{4}\left(u - \frac{c_d}{c_f} \cdot \dot{u}\right)$$

Die Laplace-Transformation dieser Differentialgleichung lautet:

$$\frac{c_d}{c_f} \cdot s \cdot y(s) + y(s) = \frac{1}{4}\left(u(s) - \frac{c_d}{c_f} \cdot s \cdot u(s)\right)$$

Und damit die Übertragungsfunktion:

$$F(s) = \frac{y(s)}{u(s)} = \frac{1}{4} \cdot \frac{1 - \frac{c_d}{c_f} \cdot s}{1 + \frac{c_d}{c_f} \cdot s} = K \cdot \frac{1 - Ts}{1 + Ts}$$

Es handelt sich um einen Allpaß 1. Ordnung.

c) Es ist $\lim_{t\to 0^+} \dot{y}(t)$ zu bestimmen:

$$\lim_{t\to 0^+} \dot{y}(t) \quad \circ\!\!-\!\!\bullet \quad \lim_{s\to\infty} s\left(sY(s) - y(0^+)\right) = \lim_{s\to\infty} s\left(F(s) - y(0^+)\right)$$

mit $U(s) = \frac{1}{s}$ bei Sprunganregung

Als abkürzende Schreibweise wird jetzt statt $\lim_{t\to 0^+} \dot{y}(t)$ der Ausdruck $\dot{y}(0^+)$ verwendet.

$$\Rightarrow \qquad \dot{y}(0^+) = \lim_{s\to\infty} s\left(K\frac{1-Ts}{1+Ts} - (-K)\right) \quad \text{mit} \quad y(0^+) = -K$$

$$\text{mit} \quad K = \frac{1}{4} \quad \Rightarrow \quad \dot{y}(0^+) = \frac{1}{2T}$$

Die Zeitkonstante T ist der Abstand zwischen dem Anfangspunkt der Funktion und dem Schnittpunkt der Tangente, welche die Anfangssteigung beschreibt, und der Geraden, die parallel zur horizontalen Achse in Höhe des Endwertes verläuft, liegt.

d) Die Ortskurve einer Übertragungsfunktion ist die komplexe Darstellung dieser Funktion in der Zahlenebene. Um Sie zeichnen zu können, muss in einem ersten Schritt s in der Übertragungsfunktion durch $j\omega$ ersetzt werden.

$$\Rightarrow \qquad F(j\omega) = K \cdot \frac{1-j\omega T}{1+j\omega T} = K \cdot \frac{1-\omega^2T^2-2j\omega T}{1+\omega^2T^2}$$

Um Anfangs- und Endwert der Ortskurve zu bestimmen, berechnet man die Grenzwerte der Übertragungsfunktion für $\omega = 0$ und $\omega \to \infty$.

$$\begin{aligned} F(j0) &= K \\ \lim_{\omega\to\infty} F(j\omega) &= -K \end{aligned}$$

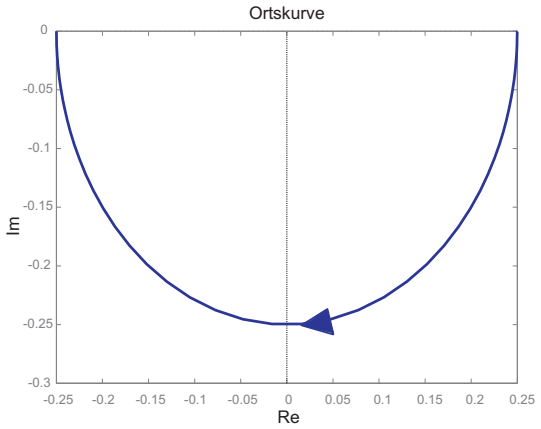
Den Schnittpunkt der Ortskurve mit der Imaginärachse erhält man aus dem Ansatz $Re\{F(j\omega)\} \stackrel{!}{=} 0$.

$$\begin{aligned} 0 \quad &\stackrel{!}{=} \quad K \cdot \frac{1-\omega^2T^2}{1+\omega^2T^2} \\ \Rightarrow \quad & 0 = 1-\omega^2T^2 \\ \Rightarrow \quad & \omega = \omega_E = \frac{1}{T} \end{aligned}$$

Der Wert des Schnittpunktes mit der imaginären Achse errechnet sich aus:

$$\begin{aligned} Im\{F(j\omega_E)\} &= K \cdot \frac{-2\cdot\omega_E\cdot T}{1+\omega_E^2\cdot T^2} \\ &= K \cdot \frac{-2\frac{1}{T}\cdot T}{1+(\frac{1}{T})^2\cdot T^2} \\ &= -K \end{aligned}$$

Mit diesen Werten läßt sich nun die Ortskurve skizzieren (T wird im Bild zu 1 gesetzt).



e) Der Betrag der Übertragungsfunktion ergibt sich aus:

$$|F(j\omega)| = \sqrt{(Re\{F(j\omega)\})^2 + (Im\{F(j\omega)\})^2}$$

... und die Phase ergibt sich aus:

$$\varphi(F(j\omega)) = \arctan\left(\frac{Im\{F(j\omega)\}}{Re\{F(j\omega)\}}\right)$$

Diese allgemeingültigen Gleichungen der Übertragungsfunktion lassen sich zu Rechenzwecken weiter vereinfachen. Dazu aoll folgende Abkürzung verwendet werden:

$$F(j\omega) = \frac{Z(j\omega)}{N(j\omega)}$$

Es gilt dann:

$$|F(j\omega)| = \frac{\sqrt{(Re\{Z(j\omega)\})^2 + (Im\{Z(j\omega)\})^2}}{\sqrt{(Re\{N(j\omega)\})^2 + (Im\{N(j\omega)\})^2}}$$

$$\varphi(F(j\omega)) = \arctan\left(\frac{Im\{Z(j\omega)\}}{Re\{Z(j\omega)\}}\right) - \arctan\left(\frac{Im\{N(j\omega)\}}{Re\{N(j\omega)\}}\right)$$

Für den hier verwendeten Allpaß 1. Ordnung gilt damit:

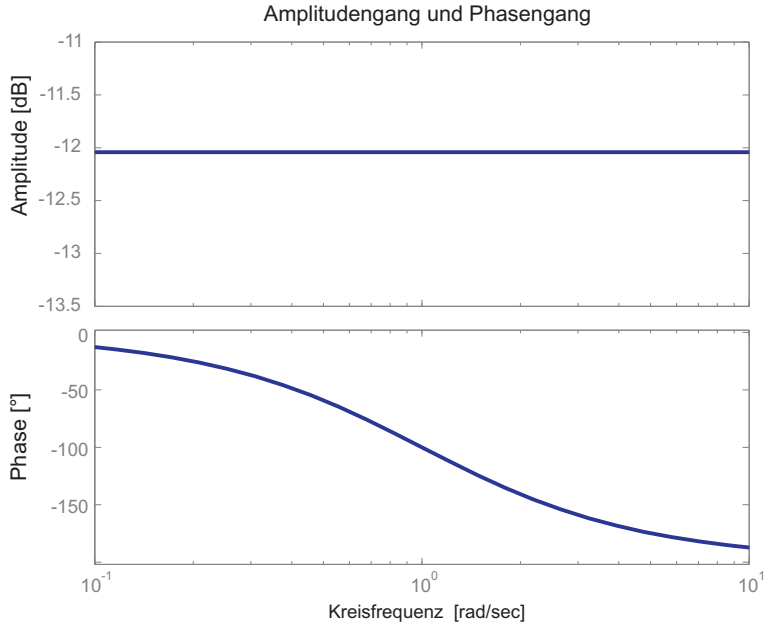
$$|F(j\omega)| = K \cdot \frac{\sqrt{1+\omega^2T^2}}{\sqrt{1+\omega^2T^2}} = K$$

$$\varphi(F(j\omega)) = \arctan\left(\frac{-\omega T}{1}\right) - \arctan\left(\frac{\omega T}{1}\right) = -2 \cdot \arctan(\omega T)$$

Mit $\omega = \omega_E = \frac{1}{T}$ ergibt sich:

$$\begin{aligned} \varphi(F(j\omega_E)) &= -90 \\ \varphi(F(j0)) &= 0 \\ \varphi(F(j\omega)|_{\omega\to\infty}) &= -180 \end{aligned}$$

Das Bode-Diagramm besitzt folgendes Aussehen:



f) Die Nullstellen (q_j) der Übertragungsfunktion ergeben sich aus den Nullstellen des Zählers der Übertragungsfunktion, die Pole (s_i) aus den Nullstellen des Nenners. In diesem Fall besitzt die Übertragungsfunktion eine Nullstelle und einen Pol:

$$\begin{aligned} Z\big(F(s)\big) \stackrel{!}{=} 0 \qquad &\Rightarrow \qquad q_1 = \frac{1}{T} \\ N\big(F(s)\big) \stackrel{!}{=} 0 \qquad &\Rightarrow \qquad s_1 = -\frac{1}{T} \end{aligned}$$

Erkennen kann man ein nichtphasenminimalen Systems an zwei Kennzeichen:

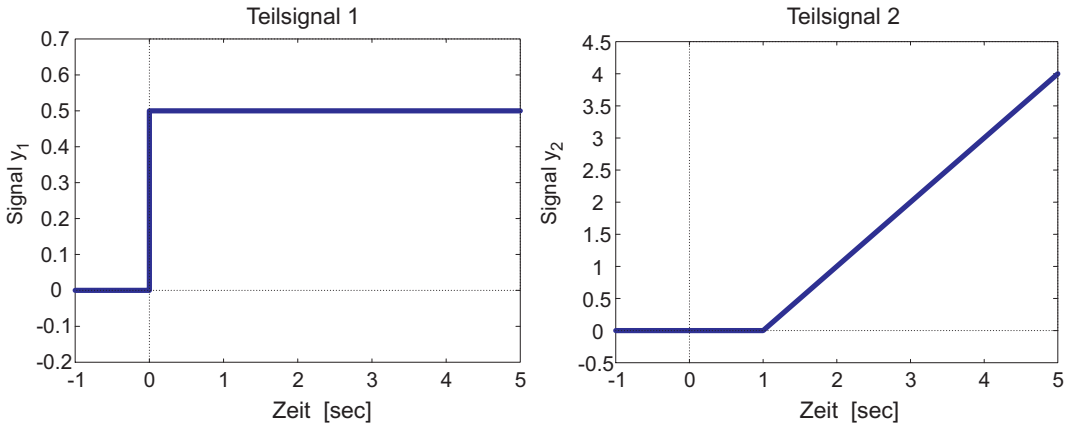
i) Wie bereits aus dem Bode-Diagramm ersichtlich ist, besteht keine eindeutige Zuordnung der Phasenwerte zu den Amplitudenwerten. Dies bezieht sich auf den Verlauf der Asymptoten. Daher ist die Übertragungsfunktion die eines nichtphasenminimalen Systems.

ii) Wenn eine Übertragungsfunktion Nullstellen mit positivem Realteil besitzt, ist sie nichtphasenminmal: Der Pol auf der linken Seite der Zahlenebene bewirkt eine maximale Phasendrehung um $-\frac{\pi}{2}$. Eine Nullstelle auf

der linken Seite der Zahlenebene bewirkt eine maximale Phasendrehung um $+\frac{\pi}{2}$. Hier liegt jedoch eine Nullstelle auf der rechten Seite vor, die eine Phasendrehung wie ein Pol auf der linken Seite von $-\frac{\pi}{2}$ bewirkt. Diese Nullstelle besitzt aber keinen Einfluß auf die Amplitude, so dass an dieser Stelle keine eindeutige Zuordnung vom Phasenverlauf zum Amplitudenverlauf möglich ist.

Lösungsvorschlag Aufgabe 6.4

a) Zur Lösung dieser Ausgabe wird zunächst eine geeignete Beschreibung des Ausgangssignals $y(t)$ gesucht und diese dann in den Laplace-Bereich transformiert. Die beiden Teilsignale lassen sich zu dem Gesamtsignal superponieren.



$$
\begin{aligned}
& y(t) = y_1(t) + y_2(t) \\
\Rightarrow \quad & y_1(t) = \frac{1}{2}\sigma(t) \quad \circ\!\!-\!\!\bullet \quad y_1(s) = \frac{1}{2s} \\
\Rightarrow \quad & y_2(t) = (t - T_t) \cdot \sigma(t - T_t) = (t-1) \cdot \sigma(t-1) \quad \circ\!\!-\!\!\bullet \quad y_2(s) = \frac{1}{s^2} e^{-s}
\end{aligned}
$$

$$
\Rightarrow \qquad y(s) = \frac{1}{2s} + \frac{1}{s^2} e^{-s}
$$

Für das Eingangssignal gilt:

$$
u(t) = \sigma(t) \qquad \circ - \bullet \qquad u(s) = \frac{1}{s}
$$

Die Übertragungsfunktion ergibt sich zu:

$$
F(s) = \frac{y(s)}{u(s)} = \left(\frac{1}{2s} + \frac{1}{s^2} \cdot e^{-s} \right) \cdot s = \frac{1}{2} + \frac{1}{s} \cdot e^{-s}
$$

Im Falle einer Parallelschaltung von verschiedenen Teilsystemen werden die Übertragungsfunktionen addiert, um die Gesamtübertragungsfunktion zu erhalten.

$$
F(s) = F_1(s) + F_2(s)
$$

Mit der vorliegenden Übertragungsfunktion ergeben sich daraus folgende Teilsysteme:

$$F_1(s) = \frac{1}{2} \qquad \Rightarrow \qquad \text{P-Glied}$$
$$F_2(s) = \frac{1}{s} \cdot e^{-s} \qquad \Rightarrow \qquad \text{IT}_t \text{ - Glied}$$

b) Zunächst muss s durch $j\omega$ ersetzt werden

$$F(j\omega) = \frac{1}{2} + \frac{1}{j\omega} \cdot e^{-j\omega}$$

mit

$$e^{-j\omega} = \cos\omega - j\sin\omega \qquad \wedge \qquad \frac{1}{j} = -j$$

ergibt sich:

$$F(j\omega) = \frac{1}{2} - \frac{j}{\omega} \cdot e^{-j\omega} = \frac{1}{2} - \frac{\sin\omega}{\omega} - j \cdot \frac{\cos\omega}{\omega}$$

Bestimmung der Grenzwerte der Ortskurve:

$$\lim_{\omega\to\infty} F(j\omega) = \frac{1}{2}$$

$$\lim_{\omega\to 0} F(j\omega) = \frac{1}{2} - 1 - j\infty = -\frac{1}{2} - j\infty$$

... wobei der Term $\frac{\sin\omega}{\omega}$ mit der Regel von L'Hopital ausgewertet wird ...

$$\lim_{\omega\to 0}\left(\frac{\sin\omega}{\omega}\right) = \lim_{\omega\to 0}\left(\frac{\cos\omega}{1}\right) = 1$$

Die Bedingung zur Bestimmung der Schnittpunkte der Ortskurve mit der reellen Achse lautet: $Im\{F(j\omega)\} = 0$. Mit der vorliegenden Übertragungsfunktion ist damit folgende Gleichung zu lösen:

$$Im\{F(j\omega)\} = \frac{\cos\omega}{\omega} \stackrel{!}{=} 0 \qquad \Rightarrow \qquad \omega = \left(\frac{2n-1}{2}\right)\cdot\pi \qquad n = 1, 2, ...$$

Um die Ortskurve zeichnen zu können, werden die ersten Schnittpunkte mit der Realachse berechnet:

1. Schnittpunkt:

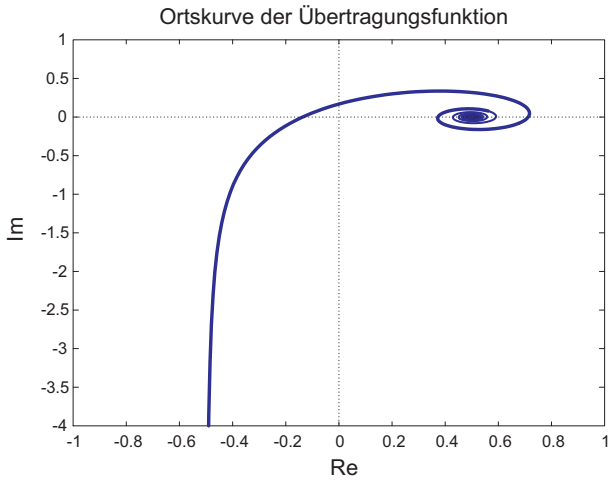
$$Re\Big\{F\big(j\frac{\pi}{2}\big)\Big\} = \frac{1}{2} - \frac{2}{\pi} \approx -0,14$$

2. Schnittpunkt:

$$Re\Big\{F(j\frac{3\pi}{2})\Big\} = \frac{1}{2} + \frac{2}{3\pi} \approx 0,71$$

3. Schnittpunkt:

$$Re\Big\{F(j\frac{5\pi}{2})\Big\} = \frac{1}{2} - \frac{2}{5\pi} \approx 0,37$$



Der Totzeianteil des Übertragungsgliedes bewirkt eine Phasendrehung mit $\varphi \to \infty$ für $\omega \to \infty$. Das heißt, dass sich die Ortskurve mit unendlich vielen Umkreisungen dem Endwert $\frac{1}{2}$ für $\omega \to \infty$ nähert.

Lösungsvorschlag Aufgabe 6.5

a) Aus dem Amplitudengang des offenen Kreises kann man die Kreisfrequenz des Übertragungsgliedes zu $\omega_0 = 4$ ablesen. Die allgemeine Form eines schwingungsfähigen Systems 2. Ordnung mit Verstärkungsfaktor 1 besitzt folgendes Aussehen:

$$\begin{aligned} F_S(s) &= \frac{1}{1 + \frac{2D}{\omega_0}s + \frac{1}{\omega_0^2}s^2} \\ F_S(j\omega) &= \frac{1}{\left(1 - \frac{\omega^2}{\omega_0^2}\right) + j \cdot \frac{2D}{\omega_0} \cdot \omega} \end{aligned}$$

Der Dämpfungsfaktor D kann aus der Resonanzüberhöhung des aufgetragenen Amplitudengangs bestimmt werden. Für ein PT_2-System gilt für $\omega = \omega_0$:

$$F_S(j\omega)\big|_{\omega=\omega_0} = \frac{K}{\left(1 - \frac{\omega_0^2}{\omega_0^2}\right) + j \cdot \frac{2D}{\omega_0} \cdot \omega_0} = \frac{K}{j \cdot 2 \cdot D} = -\frac{K}{2D} \cdot j$$

Gegenüber der Asymptote für $\omega \to \omega_0$ mit dem konstanten Betrag K ergibt sich somit eine (Betrags-)Überhöhung um den Faktor $\frac{\frac{K}{2D}}{K} = \frac{1}{2D}$.
Da im vorliegenden Beispiel das konjugiert komplexe Polpaar (mit der Resonanzüberhöhung) ausreichend weit von anderen Polen und Nullstellen (s. Aufgabenstellung) entfernt ist, darf dessen Dämpfungsgrad ohne Rücksicht auf das restliche Übertragungsverhalten aus der Amplitudenüberhöhung bestimmt werden:

$$\frac{1}{2D} = \frac{30}{15} = 2 \quad \Leftrightarrow \quad D = \frac{1}{4}$$

Damit kann die Übertragungsfunktion der Stecke bestimmt werden:

$$F_S(s) = \frac{1}{1 + \frac{1}{8} \cdot s + \frac{1}{16} \cdot s^2}$$

b) Nachdem die Übertragungsfunktion der Strecke bestimmt ist, muss noch die Übertragungsfunktion des Reglers ermittelt werden. Da die Steigungsänderung des Asymptotenverlaufes im Amplitudengang von -2 bei $\omega = 4$ der Strecke zugeordnet werden kann, müssen die übrigen Knicke dem Regler zugeordnet werden. Dies bedeutet, dass bei $\omega = 0,2$ und $\omega = 0,8$ zwei Nullstellen vorliegen müssen. Außerdem besitzt die Übertragungsfunktion des offenen Kreises globales I-Verhalten, was aus der Steigung von -1:1 am linken Rand des Amplitudenganges zu folgern ist. Mit der Angabe, dass es sich bei dem vorliegenden System um ein phasenminimales System handelt, ist sichergestellt, dass beide auftretenden Nullstellen in der linken Hälfte der Zahlenebene liegen (sie haben einen negativen Realteil). Aus diesen Angaben erhält man den Ansatz für die Übertragungsfunktion des offenen Kreises:

$$F_0(s) = \frac{K_R \cdot \left(1 + \frac{s}{0,2}\right)\left(1 + \frac{s}{0,8}\right)}{s \cdot \left(1 + \frac{2D}{4}s + \frac{1}{16}s^2\right)}$$

Um den Verstärkungsfaktor K_R bestimmen zu können, muss man $|F_0(j\omega)|_{\omega \ll 1}$ bestimmen. Dieser Ausdruck ist jedoch nicht mit dem Grenzwert für $\omega \to 0$ zu verwechseln.

$$\left|F_0(j\omega)\right|_{\omega \ll 1} = \frac{K_R}{\omega}$$

Liest man nun an einer Stelle des Asymptotenverlaufes im Amplitudengang (vor dem ersten Knick) einen Wert ab, so erhält man:

$$\frac{K_R}{\omega}\Big|_{\omega=0,1} = 6 \quad \Rightarrow \quad K_R = 0,6$$

Für die Reglerübertragungsfunktion gilt damit:

$$F_R(s) = \frac{0,6}{s} \cdot (1 + 5s) \cdot (1 + 1,25s)$$

c) Die ausmultiplizierte Reglerübertragungsfunktion lautet:

$$F_R(s) = \frac{0,6}{s} + 3,75 + 3,75s = K_D \cdot s + F_2(s)$$

Koeffizientenvergleich liefert:

$$K_D = 3,75$$

d) Aus der Lösung zu Aufgabenteil c) folgt direkt:

$$F_2(s) = 0,6 \cdot \left(6,25 + \frac{1}{s}\right)$$

Dabei handelt es sich um ein PI-Glied.

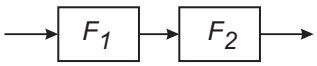
7 Der geschlossene Regelkreis

Systemkombinationen

Aus den bereits vorgestellten Systemelementen lassen sich durch Kombination zahlreiche Varianten erzeugen. Im Wesentlichen treten dabei drei verschiedene Schaltungsarten auf (mit $F_1 = \frac{Z_1}{N_1}$ und $F_2 = \frac{Z_2}{N_2}$):

- Reihenschaltung
- Parallelschaltung
- Kreisschaltung (Rückführung)

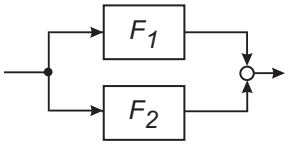
Reihenschaltung



$$F(s) = F_1 \, F_2$$

Nullstellen bleiben erhalten
Pole bleiben erhalten

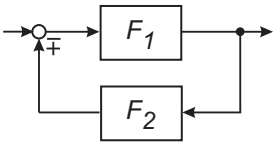
Parallelschaltung



$$F(s) = F_1 + F_2 = \frac{Z_1 N_2 + N_1 Z_2}{N_1 N_2}$$

Nullstellen ändern sich
Pole bleiben erhalten

Kreisschaltung



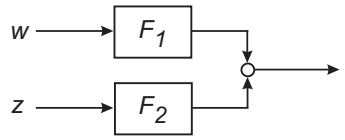
$$F(s) = \frac{F_1}{1 \pm F_1 F_2} = \frac{Z_1 N_2}{N_1 N_2 \pm Z_1 Z_2}$$

Nullstellen ändern sich
Pole ändern sich

Blockschaltbildalgebra

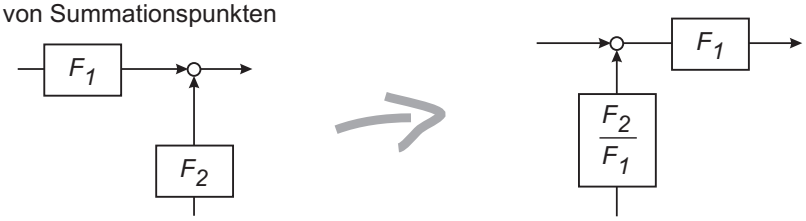
Blockschaltbilder können durch das Zusammenfassen von Übertragungsfunktionen deutlich vereinfacht werden.

Superpositionsprinzip

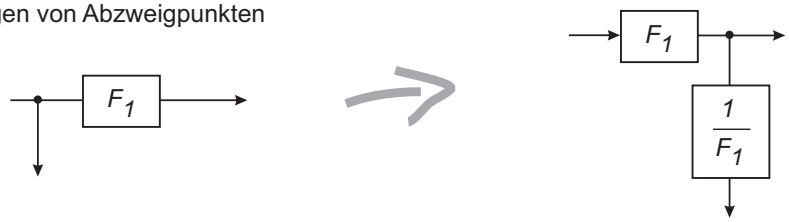


$$X(s) = W(s)\,F_1(s) + Z(s)\,F_2(s)$$

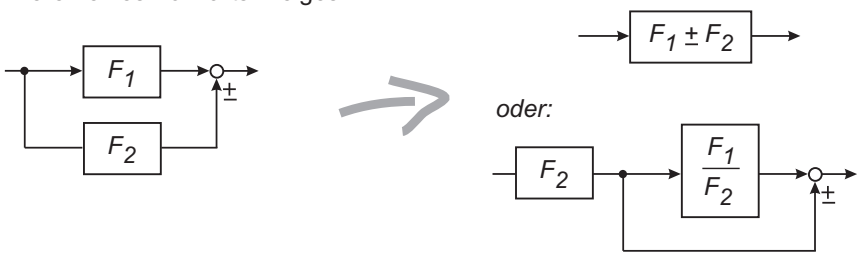
Verlegen von Summationspunkten



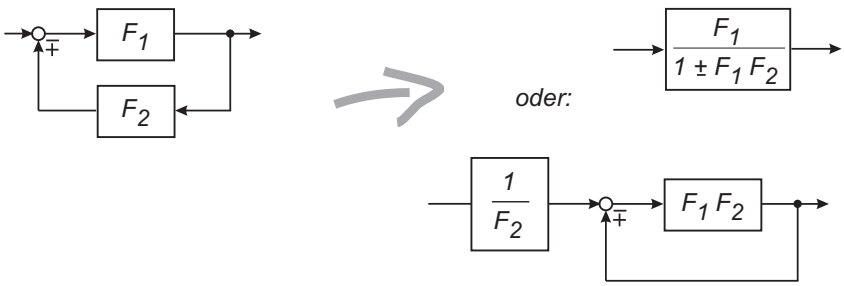
Verlegen von Abzweigpunkten



Eliminieren eines Vorwärtszweiges

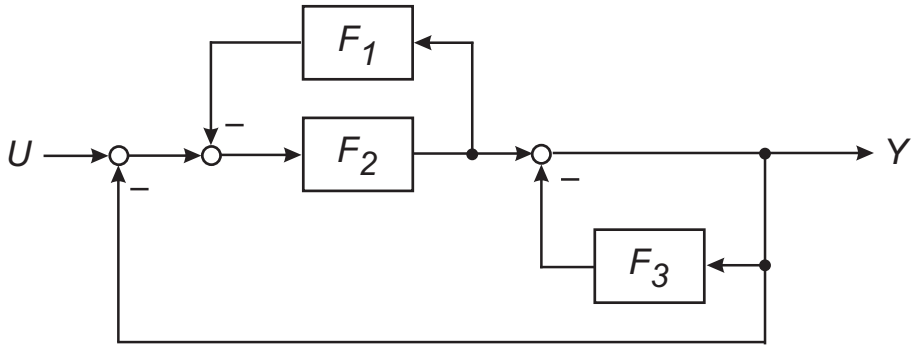


Eliminieren eines Rückwärtszweiges

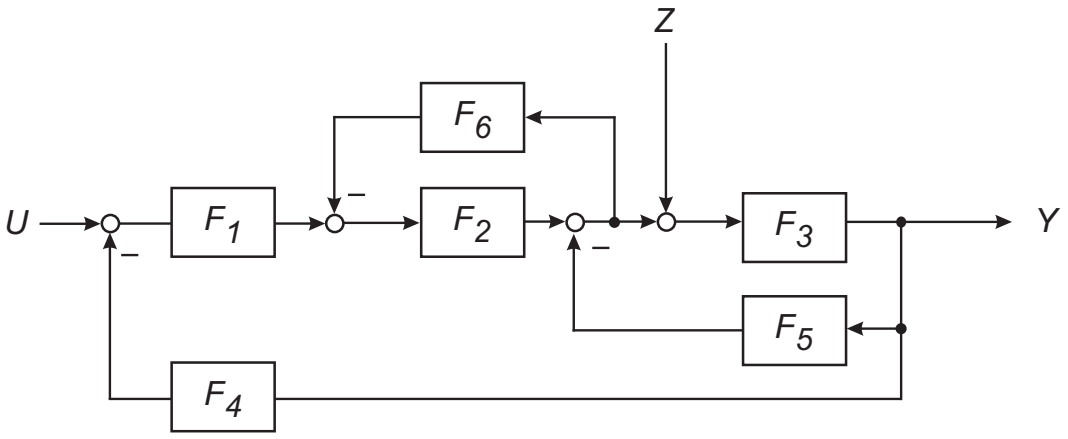


Aufgabe 7.1

a) Vereinfachen Sie das folgende Blockschaltbild mit den Umformregeln und geben Sie die Übertragungsfunktion $F(s) = \frac{Y}{U}$ an.

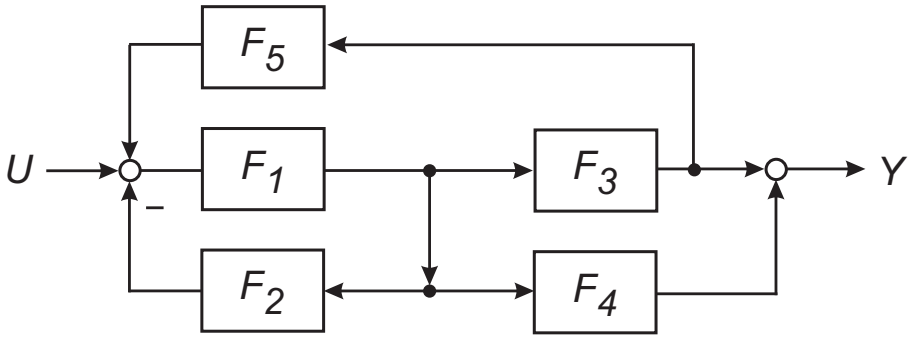


b) Im untenstehenden Blockschaltbild taucht zusätzlich eine Störgröße Z auf. Geben Sie das Ausgangssignal in der Form $Y = F_U \cdot U + F_Z \cdot Z$ an. Nutzen Sie das Superpositionsprinzip aus, das bei allen linearen Systemen gilt.



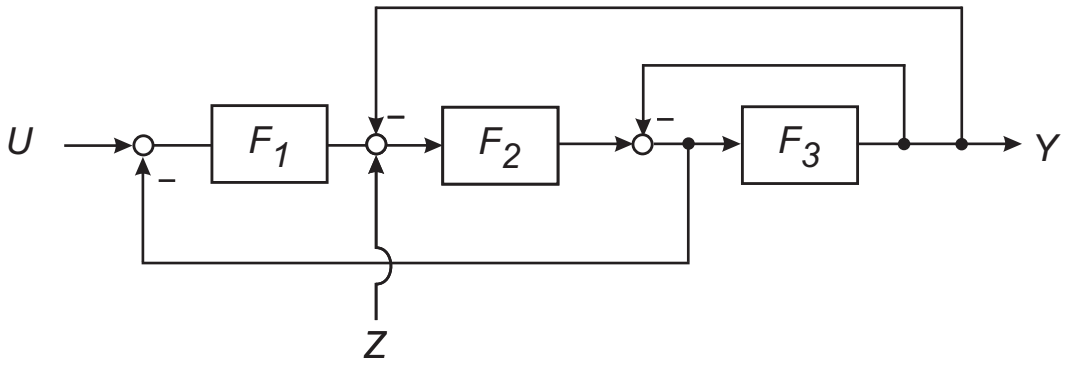
Aufgabe 7.2

Fassen Sie das Blockschaltbild zu einem resultierenden Gesamtblock zusammen und geben Sie die Übertragungsfunktion $F(s) = \frac{Y}{U}$ an.



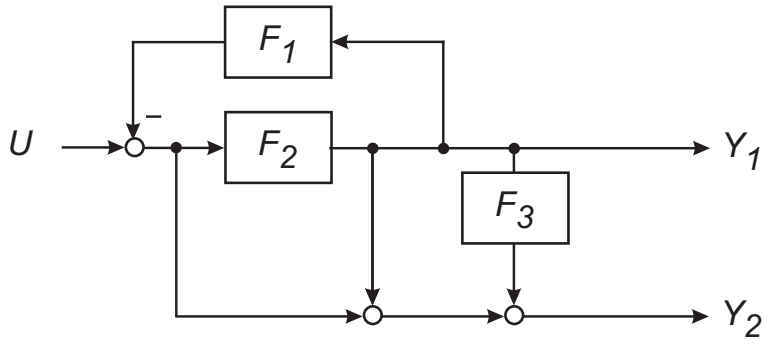
Aufgabe 7.3

Fassen Sie folgendes Blockschaltbild zusammen und geben Sie das Ausgangssignal in der Form $Y = F_U \cdot U + F_Z \cdot Z$ an. Beachten Sie dabei das Superpositionsprinzip.

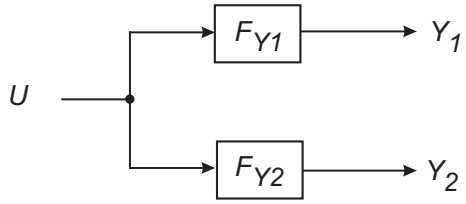


Aufgabe 7.4

Ein Mehrgrößenprozeß besitze folgendes Blockschaltbild mit einer Eingangsgröße U und zwei Ausgangsgrößen Y_1, Y_2.

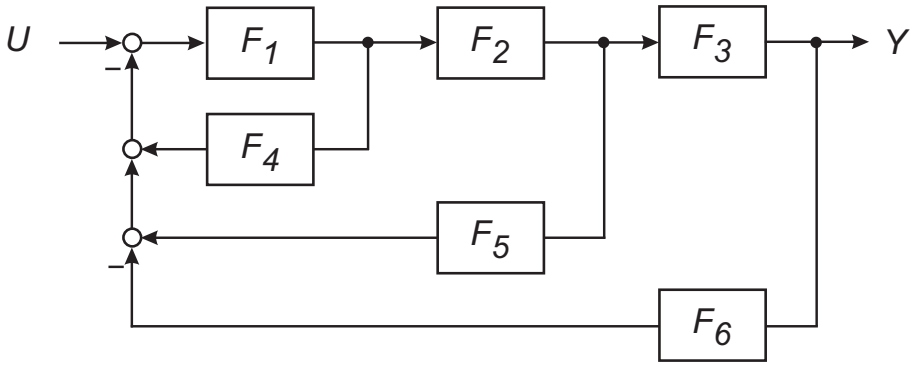


Fassen Sie das Blockschaltbild in der dargestellten Weise zusammmen. Geben Sie F_{Y1} und F_{Y2} an.



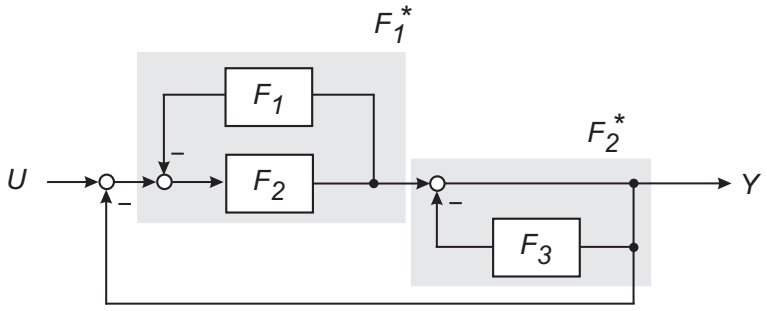
Aufgabe 7.5

Vereinfachen Sie das angegebene Blockschaltbild und geben Sie es in der Form $Y = F_G \cdot U$ wieder.

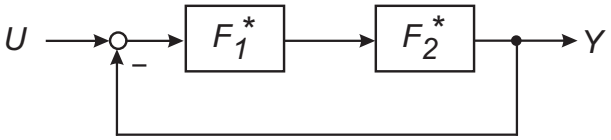


Lösungsvorschläge zu Kapitel 7

Lösungsvorschlag Aufgabe 7.1



a) Die beiden inneren Kreisschaltungen werden zu zwei Ersatzblöcken F_1^*, F_2^* zusammen gefaßt. Anschließend kann auch auf den äußeren Kreis die Regel für Kreisschließung angewendet werden.



$$\text{Mit} \quad F_1^* = \frac{F_2}{1 + F_1 F_2} \quad \text{und} \quad F_2^* = \frac{1}{1 + F_3}$$

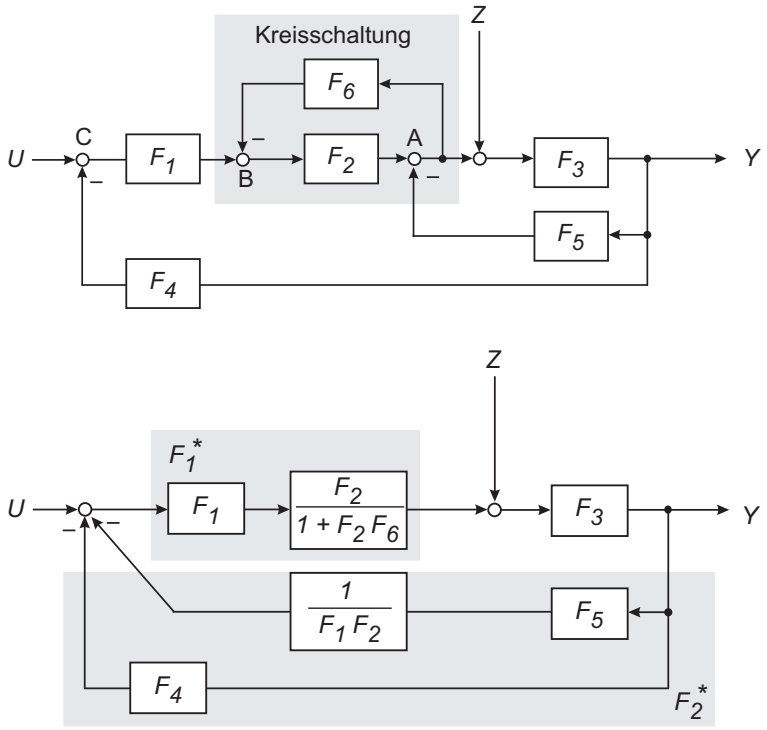
folgt die Gesamtübertragungsfunktion zu:

$$F = \frac{Y}{U} = \frac{F_1^* \cdot F_2^*}{1 + F_1^* F_2^*} = \frac{\frac{F_2}{(1+F_1F_2)(1+F_3)}}{1 + \frac{F_2}{(1+F_1F_2)(1+F_3)}} = \frac{F_2}{(1 + F_1F_2)(1 + F_3) + F_2}$$

$$F = \frac{F_2}{1 + F_2 + F_3 + F_1F_2 + F_1F_2F_3}$$

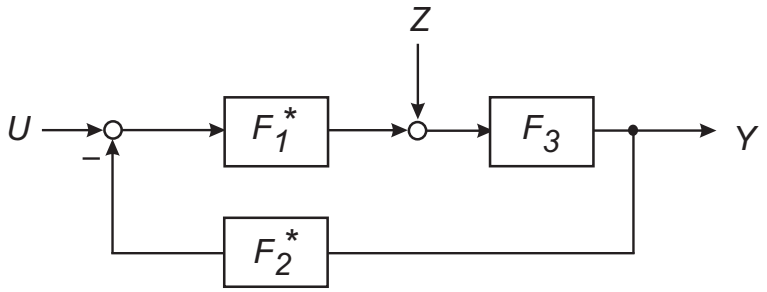
b) Bevor in dieser Aufgabe das Superpositionsprinzip angewendet werden kann, wird das gegebene Blockschaltbild in einen einfachen einschleifigen Regelkreis umgeformt. Dort lassen sich die Zusammenhänge für U und Z leichter erkennen.

Der Summationspunkt A wird in zwei Schritten zuerst in den Summationspunkt B verlegt und dann weiter nach vorne in den Punkt C. Die innere Kreisschaltung bestehend aus F_2 und F_6 ist nun isoliert und kann mit der Kreisschaltungsregel zusammengefaßt werden.



Das so umgeformte Blockschaltbild enthält nun noch eine Reihenschaltung, die sich zu F_1^* und eine Parallelschaltung, die sich zu F_2^* zusammenfassen läßt.

Der entstandene einschleifige Kreis ist Ausgangspunkt der weiteren Überlegungen:



$$F_1^* = \frac{F_1 F_2}{1 + F_2 F_6}$$

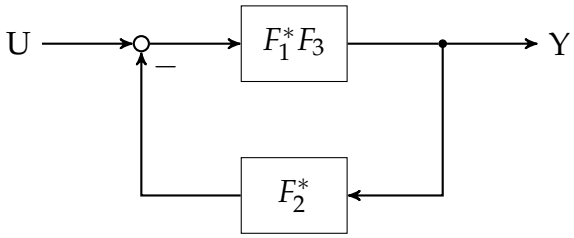
$$F_2^* = \frac{F_5}{F_1 F_2} + F_4 = \frac{F_5 + F_1 F_2 F_4}{F_1 F_2}$$

Unter Zuhilfenahme des Superpositionsprinzips können die Führungsübertragungsfunktion F_U und die Störübertragungsfunktion F_Z unabhängig voneinan-

der bestimmt werden. Die jeweils nicht benötigte Variable wird zu 0 gesetzt.

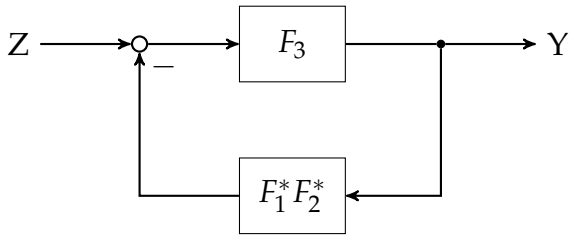
$$\left.\begin{array}{ll} Y = F_U \cdot U & \text{für } Z = 0 \\ Y = F_Z \cdot Z & \text{für } U = 0 \end{array}\right\} \quad Y = F_U \cdot U + F_Z \cdot Z$$

Führungsübertragungsfunktion F_U ($Z = 0$):



$$F_U = \frac{F_1^* F_3}{1 + F_1^* F_2^* F_3}$$

Störübertragungsfunktion F_Z ($U = 0$):



$$F_Z = \frac{F_3}{1 + F_1^* F_2^* F_3}$$

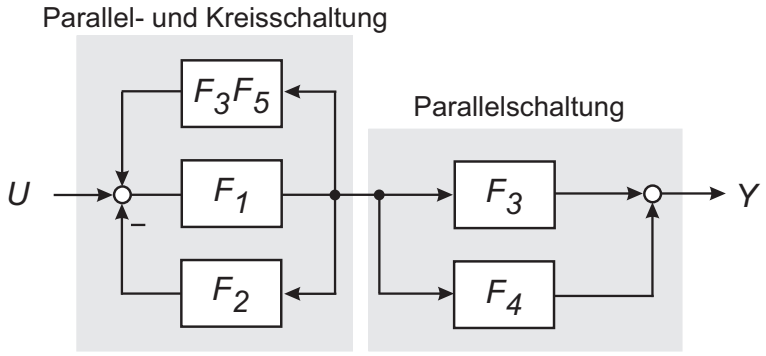
$$Y = F_U \cdot U + F_Z \cdot Z = \frac{1}{1 + F_1^* F_2^* F_3} \cdot \left(F_1^* F_3 \cdot U + F_3 \cdot Z\right)$$

Mit den oben eingeführten Abkürzungen F_1^*, F_2^* ergibt sich die endgültige Lösung

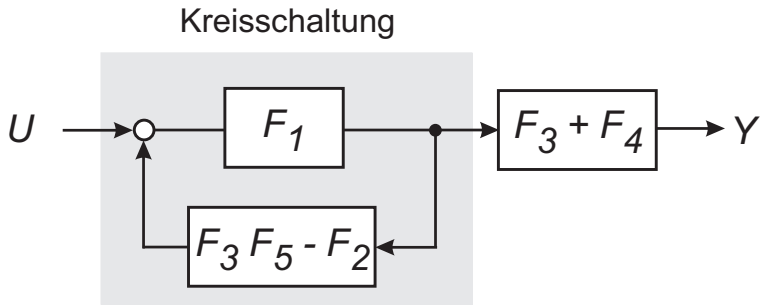
$$Y = \frac{1 + F_2 F_6}{1 + F_2 F_6 + F_3 F_5 + F_1 F_2 F_3 F_4} \left(\frac{F_1 F_2 F_3}{1 + F_2 F_6} \cdot U + F_3 \cdot Z \right)$$

Lösungsvorschlag Aufgabe 7.2

Nach Verlegen der hinteren Verzweigungsstelle vor den Block F_3 entsteht eine Hintereinanderschaltung von zwei Blöcken:



Nach Zusammenfassen der beiden parallelen Anteile bleibt noch eine Kreisschaltung übrig:

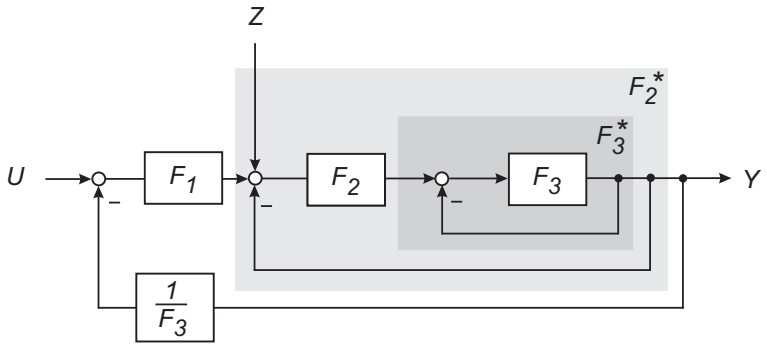


Auswerten der Kreisschaltung und multiplizieren mit $(F_3 + F_4)$ ergibt die Übertragungsfunktion F:

$$\begin{aligned} F &= \frac{Y}{U} \\ &= \frac{F_1}{1 - F_1(F_3F_5 - F_2)} \cdot (F_3 + F_4) \\ &= \frac{F_1F_3 + F_1F_4}{1 + F_1F_2 - F_1F_3F_5} \end{aligned}$$

Lösungsvorschlag Aufgabe 7.3

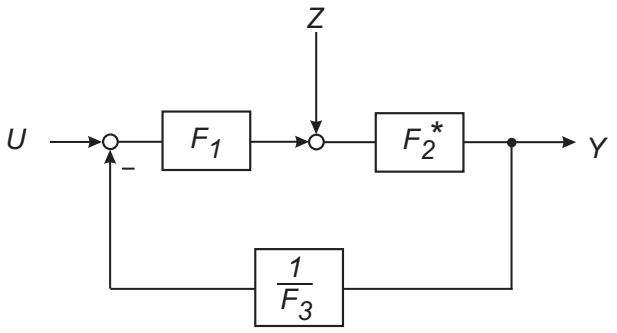
Nach Verlegen des Verzweigungspunktes vor F_3 nach hinten ergeben sich zwei lineare Kreisschaltungen, die hier als F_2^* und F_3^* bezeichnet werden.



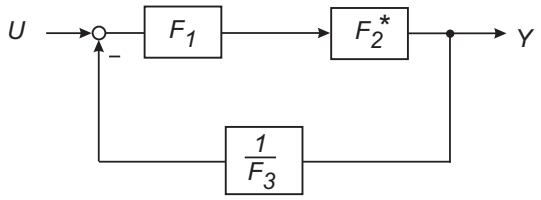
$$F_3^* = \frac{F_3}{1+F_3}$$

$$F_2^* = \frac{F_2 F_3^*}{1+F_2 F_3^*} = \frac{F_2}{\frac{1}{F_3^*}+F_2} = \frac{F_2 F_3}{1+F_3+F_2 F_3}$$

Mit F_2^* läßt sich ein einschleifiger Kreis darstellen, an dem nun die Führungsübertragungsfunktion F_U und die Störübertragungsfunktion F_Z getrennt (Superpositionsprinzip) abgelesen werden können.

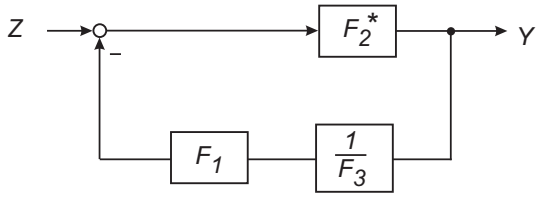


Führungsübertragungsfunktion F_U ($Z = 0$):



$$F_U = \frac{F_1 \cdot F_2^*}{1+\frac{F_1 F_2^*}{F_3}} = \frac{F_1 \cdot F_3 \cdot \frac{F_2 F_3}{1+F_3+F_2 F_3}}{F_3 + F_1 \cdot \frac{F_2 F_3}{1+F_3+F_2 F_3}} = \frac{F_1 \cdot F_2 \cdot F_3}{1+F_3+F_2 \cdot F_3 + F_1 \cdot F_2}$$

Störübertragungsfunktion F_Z ($W = 0$):



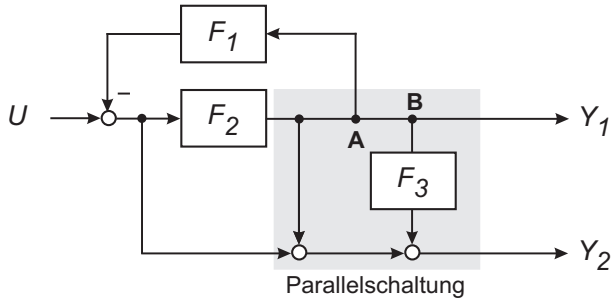
$$F_Z = \frac{F_2^*}{1 + F_2^* \cdot \frac{F_1}{F_3}} = \frac{F_3}{\frac{F_3}{F_2^*} + F_1} = \frac{F_3}{F_3 \cdot \frac{1+F_3+F_2F_3}{F_2F_3} + F_1} = \frac{F_2 \cdot F_3}{1 + F_3 + F_2 \cdot F_3 + F_1 \cdot F_2}$$

Damit ergibt sich insgesamt für den Ausgang Y:

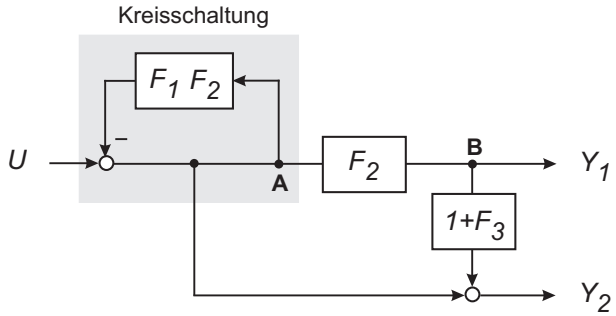
$$Y = F_U \cdot U + F_Z \cdot Z = \frac{F_2 \cdot F_3}{1 + F_3 + F_2 \cdot F_3 + F_1 \cdot F_2} \cdot Z + \frac{F_1 \cdot F_2 \cdot F_3}{1 + F_3 + F_2 \cdot F_3 + F_1 \cdot F_2} \cdot U$$

Lösungsvorschlag Aufgabe 7.4

Im ersten Schritt wird die gekennzeichnete Parallelschaltung zusammengefaßt. Anschließend wird der Block F_2 zwischen die Verzweigungspunkte A und B verlegt.

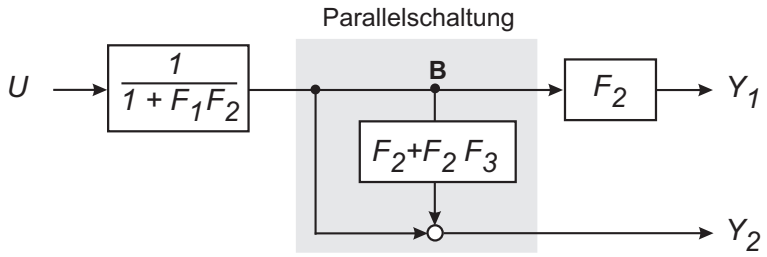


Nun kann die innere Kreisschaltung behandelt werden. Die Übertragungsfunktion F_2 wird weiter hinter den Punkt B verlegt.

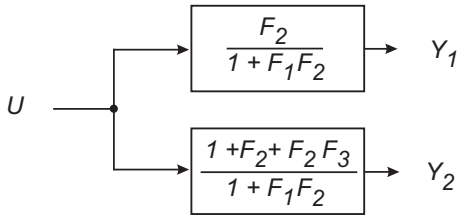


Zusammenfassen der jetzt auftretenden Parallelschaltung und in Reihe schalten mit der Übertragungsfunktion der Kreisschaltung des oberen Bildes ...

$$\frac{1}{1 + F_1 \cdot F_2}$$

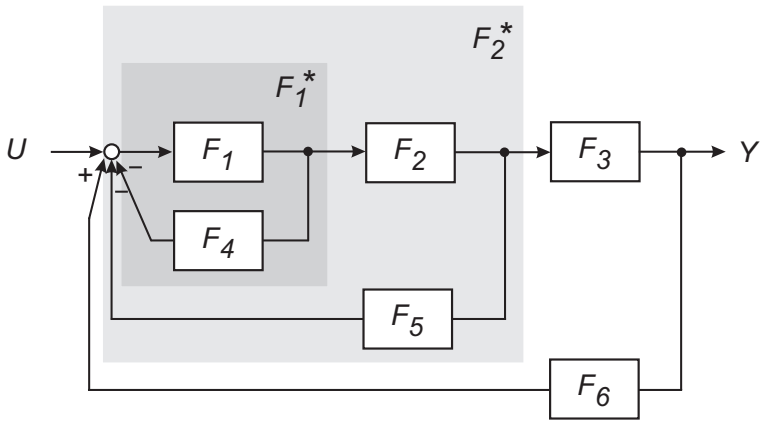


... führt zu der gesuchten Darstellung aus der Aufgabenstellung:



Lösungsvorschlag Aufgabe 7.5

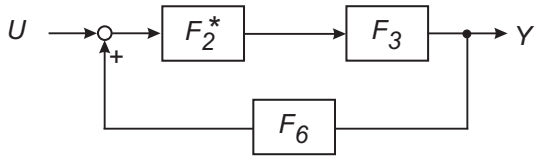
Nach Zusammenfassen der Summationspunkte in einen einzigen kann man die beiden inneren Kreisschaltungen F_1^* und F_2^* nacheinander abarbeiten.



Die Gleichungen hierfür ergeben sich zu:

$$\begin{aligned} F_1^* &= \frac{F_1}{1 + F_1 \cdot F_4} \\ F_2^* &= \frac{F_1^* \cdot F_2}{1 + F_1^* \cdot F_2 \cdot F_5} \\ &= \frac{F_2}{\frac{1}{F_1^*} + F_2 \cdot F_5} \\ &= \frac{F_2}{\frac{1+F_1F_4}{F_1} + F_2 \cdot F_5} \\ &= \frac{F_1 \cdot F_2}{1 + F_1 \cdot F_4 + F_1 \cdot F_2 \cdot F_5} \end{aligned}$$

Es bleibt ein Kreis mit einer einfachen Rückführung übrig:



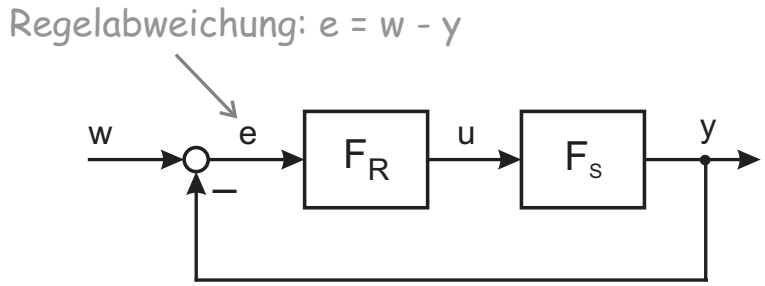
Die Gesamtübertragungsfuntkion folgt dann zu:

$$\begin{aligned} F_G &= \frac{F_2^* \cdot F_3}{1 - F_2^* \cdot F_3 \cdot F_6} \\ &= \frac{F_3}{\frac{1+F_1F_4+F_1F_2F_5}{F_1F_2} - F_3 \cdot F_6} \\ &= \frac{F_1 \cdot F_2 \cdot F_3}{1 + F_1 \cdot F_4 + F_1 \cdot F_2 \cdot F_5 - F_1 \cdot F_2 \cdot F_3 \cdot F_6} \end{aligned}$$

8 Stabilität von Regelsystemen

Allgemeine Stabilitätsbetrachtungen

Stationäres Regelkreisverhalten



Ein Aspekt zur Beurteilung des stationären Regelkreisverhaltens ist die bleibende Regelabweichung $e(t \to \infty)$. Sie läßt sich für stabile Systeme mit Hilfe der Grenzwertsätze aus der Regelabweichung im Laplace-Bereich $e(s)$ bestimmen:

$$\lim_{t\to\infty} e(t) = \lim_{s\to 0} s \cdot e(s)$$

Für instabile Systeme existieren die Grenzwertsätze nicht.

Asymptotische Stabilität

Definition:

$$\lim_{t\to\infty} g(t) = 0$$

Diese Definition besagt, daß die Antwort eines Systems auf einen Impulseingang, also die Gewichtsfunktion $g(t)$ für $t \to \infty$ vollständig abklingt. Über das Faltungsintegral folgt daraus, daß ein stabiles System auf ein beschränktes Eingangssignal auch mit einem beschränkten Ausgangssignal antwortet.
Aus dieser Definition lassen sich auch Aussagen über die Lage der Pole eines stabilen Systems gewinnen. Betrachtet man die Impulsantwort im Laplace-Bereich, so erhält

man durch eine Partialbruchzerlegung der Übertragungsfunktion folgende Summendarstellung:

$$\begin{aligned} G(s) &= \frac{Z(s)}{\sum_{i=0}^{n} a_i \cdot s^i} \\ &= \frac{Z(s)}{a_n(s-s_1)(s-s_2)(s-s_3)...(s-s_n)} \\ &= \sum_{k=1}^{l} \sum_{v=1}^{v_k} \frac{c_{kv}}{(s-s_k)^v} \end{aligned}$$

darin sind $s_k = \sigma_k + j\omega_k$ Polstellen, v_k gibt die Vielfachheit der k-ten Polstelle an. Führt man eine Rücktransformation in den Zeitbereich durch, so erhält man bei einfachen Polen:

$$g(t) = \sum_{i=1}^{n} c_i \cdot e^{s_i t}$$

... und bei mehrfachen Polen:

$$g(t) = \sum_{k=1}^{l} e^{s_k t} \sum_{v=1}^{v_k} \frac{c_{vk} \cdot t^{v-1}}{(v-1)!}$$

Das Hurwitz-Kriterium

Nach dem Hurwitz-Kriterium (*nach Adolf Hurwitz, 1859-1919*) besitzt ein Polynom nur Nullstellen in der linken Halbebene, wenn die folgenden Bedingungen erfüllt sind:

I) Alle Koeffizienten a_i des charakteristischen Polynoms müssen vorhanden sein.

II) Alle Koeffizienten müssen größer Null sein: $a_i > 0$.

III) Alle Hurwitz-Determinanten D_i müssen größer Null sein: $D_i > 0$.

Das Hurwitz-Kriterium läßt sich sowohl auf das Zählerpolynom eines Systems anwenden, um die Phasenminimalität zu prüfen (*... befinden sich alle Nullstellen in der linken Halbebene?*), als auch auf das Nennerpolynom eines Systems, um die Stabilität zu prüfen (*... befinden sich alle Polstellen in der linken Halbebene?*).

Die Hurwitz-Determinanten lassen sich mit dem folgenden Schema berechnen:

D_1	D_2	D_3		D_n
a_1	a_0	0	...	0
a_3	a_2	a_1	...	⋮
a_5	a_4	a_3	...	a_0
⋮	⋮	⋮		⋮ a_{n-1}
0	0	0	...	a_n

$$
\begin{aligned}
D_1 &= a_1 \\
D_2 &= a_1 a_2 - a_0 a_3 \\
D_3 &= a_1 a_2 a_3 + a_0 a_1 a_5 - a_1^2 a_4 - a_0 a_3^2
\end{aligned}
$$

Dabei sind so viele Determinanten aufzustellen, wie die größte vorhandene Potenz des Polynoms (z.B. Polynom 3. Ordnung $\Rightarrow D_1, D_2, D_3$).

Stabilitätskarte

Erstellt wird eine Stabilitätskarte mit Hilfe algebraischer Stabilitätskriterien, welche über die Einhaltung spezifischer Restriktionen den Bereich für eine stabile Parameterwahl begrenzen, z.B. Hurwitz durch Einhaltung der Bedingungen 1 bis 3 (s.o.). Die errechneten Zusammenhänge zwischen Stabilität und variablen Parametern werden in der Karte vermerkt und können dann direkt abgelesen werden (vgl. Skriptum zur Vorlesung S.138ff.).

Die Wurzelortskurve (WOK)

Betrachtet wird der offene Regelkreis:

$$F_R(s) \cdot F_S(s) = K \cdot \frac{Z_0}{N_0}$$

Die Pole des offenen Kreises erhält man aus: $N_0 = 0$
Für den geschlossenen Regelkreis gilt:

$$F(s) = \frac{F_R(s) \cdot F_S(s)}{1 + F_R(s) \cdot F_S(s)} = \frac{K \cdot Z_0}{N_0 + K \cdot Z_0}$$

Die Pole des geschlossenen Kreises lassen sich durch die charakteristische Gleichung bestimmen:

$$N_0 + K \cdot Z_0 = 0$$

Für verschiedene K erhält man verschiedene Polverteilungen für den geschlossenen Regelkreis, wobei für $K = 0$ die Pole des geschlossenen Kreises den Polen des offenen Kreises entsprechen. Die Kurve, die die verschiedenen Pollagen in Abhängigkeit von der Verstärkung K verbindet, wird als **Wurzelortskurve** bezeichnet.

Bildungsgesetze

Offener Regelkreis:

$$F_R(s) \cdot F_S(s) = K \cdot \frac{b_0 + b_1 s + ... + b_m \cdot s^m}{a_0 + a_1 s + ... + a_n \cdot s^n}$$

mit m: Anzahl der Nullstellen, n: Anzahl der Pole, $m \leq n$ und $Q = \frac{b_m}{a_n}$

1. Die WOK ist symmetrisch zur reellen Achse.
2. Die WOK besteht aus n Ästen (n = Anzahl der Polstellen des offenen Regelkreises).
3. Alle Äste der WOK beginnen in den n Polen des offenen Kreises (K = 0).
4. m Äste enden für $K \to \infty$ in den m Nullstellen des offenen Kreises.
5. $n - m$ Äste enden für $K \to \infty$ im Unendlichen.
6. Die $n - m$ ins Unendliche strebenden Äste haben Asymptoten, die sich im Wurzelschwerpunkt P_W schneiden:

   $$P_W = \frac{\sum_{i=1}^{n} s_{io} - \sum_{j=1}^{m} q_{jo}}{n - m}$$

   mit: s_{io} Pole des offenen Kreises, q_{jo} Nullstellen des offenen Kreises (Anmerkung: Zur Berechnung genügen hier jeweils die Realteile von s_{io} und q_{jo})
7. Die Winkel der Asymptoten ergeben sich zu:

   $$\begin{aligned} \alpha_k &= \frac{2k-1}{n-m} \cdot 180 \quad \text{für} \quad KQ > 0 \\ \alpha_k &= \frac{2k-2}{n-m} \cdot 180 \quad \text{für} \quad KQ < 0 \end{aligned}$$

   mit $k = 1, 2, ..., n - m$

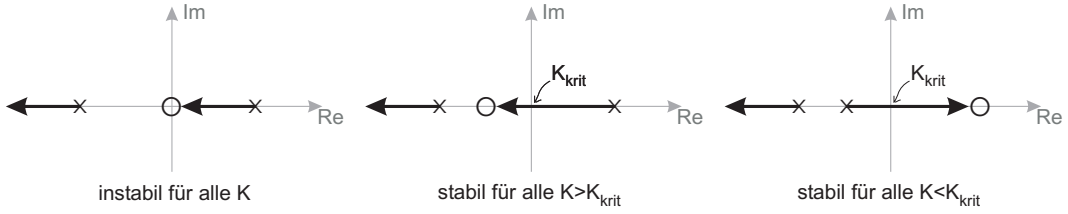
8. Ein Punkt auf der reellen Achse gehört zur WOK, wenn die Anzahl der rechts davon liegenden Pole und Nullstellen ungerade (für $K \cdot Q > 0$) bzw. gerade (für $K \cdot Q < 0$) ist.

9. Die Abzweigpunkte s_A der WOK von der reellen Achse berechnen sich zu:

$$\sum_{i=1}^{n} \frac{1}{s_A - s_{io}} = \sum_{j=1}^{m} \frac{1}{s_A - q_{jo}}$$

Stabilitätsprüfung mit der WOK

1. Wenn ein Stück der WOK in der rechten Halbebene verläuft, ist das System für einen bestimmten Bereich der Verstärkung K instabil.



2. Eine Pol/Nullstellen-Kompensation für rechtsliegende Pole ist nicht erlaubt, da ein exaktes Übereinstimmen von Pol und Nullstelle aufgrund von Parameterschwankungen nicht gewährleistet ist.

3. Grenzstabilität liegt vor, wenn Pole auf der Imaginärachse liegen. Für die grenzstabilen Pole gilt dann: $s = j\omega_{krit}$ mit der Verstärkung $K = K_{krit}$.

Merkregeln zu den Asymptotenwinkeln

	K Q > 0	*K Q < 0*
n - m = 1	←	→
n - m = 2	↕	↔
n - m = 3	⅄	Y
n - m = 4	✕	✛

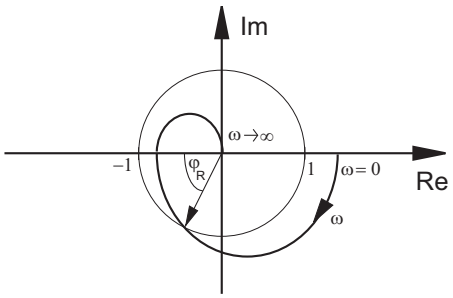
Das Nyquist-Kriterium

Mit dem Nyquist-Kriterium kann eine Stabilitätsaussage für den geschlossenen Kreis anhand der Ortskurve des offenen Kreises gemacht werden.

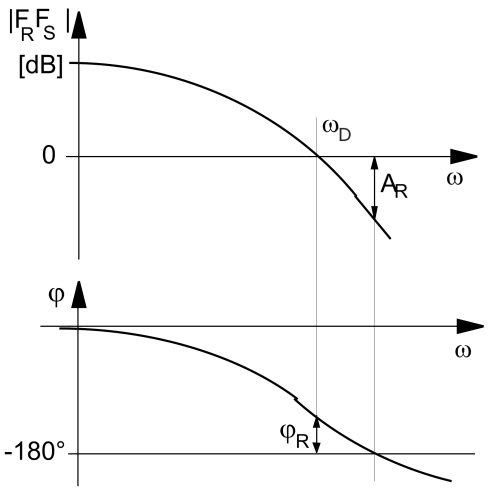
Vereinfachtes Nyquist-Kriterium

Das einfache Nyquist-Kriterium ist für die Untersuchung am offenen Kreis $F_R(j\omega) \cdot F_S(j\omega)$ geeignet, wobei der offene Kreis $F_R(j\omega) \cdot F_S(j\omega)$ **stabil** sein muß **oder** bis zu **zwei Pole im Ursprung** haben darf.

Der geschlossene Kreis ist asymptotisch stabil, wenn der kritische Punkt (-1 | 0) in Richtung wachsendem ω links von der Ortskurve des offenen Kreises $F_R(j\omega) \cdot F_S(j\omega)$ liegt. In Zweifelsfällen ist stets die Anwendung des allgemeinen Nyquist Kriteriums ratsam.



Der geschlossene Kreis ist asymptotisch stabil, wenn bei der *Durchtrittsfrequenz* ω_D die Phase φ_D des offenen Kreises betragsmäßig kleiner als 180° ist.



Darin ist: φ_R Phasenreserve und A_R Amplitudenreserve. Die Reserven gegenüber

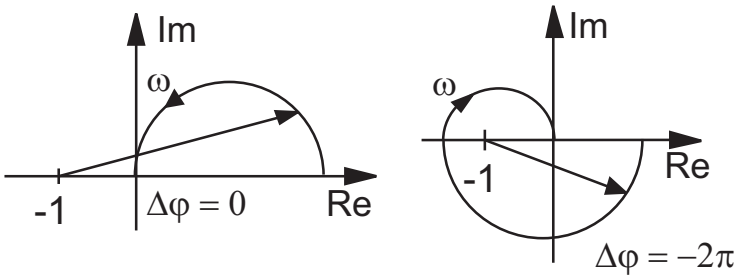
dem grenzstabilen Fall können sowohl in der Ortskurve als auch im Bode-Diagramm dargestellt werden (siehe entsprechende Diagramme).

Das allgemeine Nyquist-Kriterium

Der betrachtete offene Regelkreis $F_R(j\omega) \cdot F_S(j\omega)$ habe p instabile Pole und ρ Pole auf der Imaginärachse (d.h. Realteil $\sigma = 0$). Der geschlossene Regelkreis ist asymptotisch stabil, wenn:

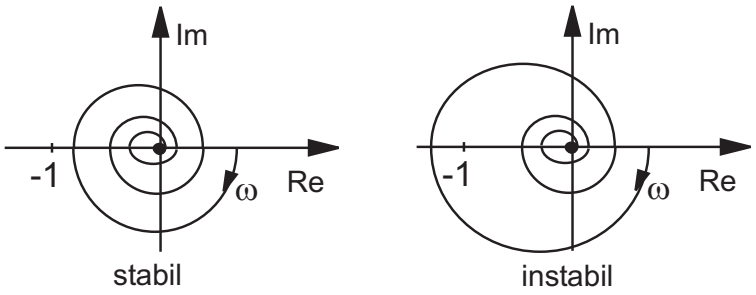
$$\Delta\varphi = \Delta\varphi_{Soll} \quad \text{mit} \quad \Delta\varphi_{Soll} = p \cdot \pi + \rho \cdot \frac{\pi}{2}$$

$\Delta\varphi$ ist die stetige Änderung des Fahrstrahls vom Punkt (-1 | 0) nach $F_R(j\omega) \cdot F_S(j\omega)$. Die Pfeilspitze des Fahrstrahls zeigt zuerst auf $\omega = 0$ und durchläuft die Ortskurve bis $\omega \to \infty$.



Nyquist-Kriterium mit Totzeit

Mit dem Nyquist-Kriterium ist eine Stabilitätsaussage für den geschlossenen Kreis auch bei Vorhandensein eines Totzeitgliedes möglich. Sowohl das allgemeine als auch das vereinfachte Nyquist-Kriterium kann hierbei angewendet werden.



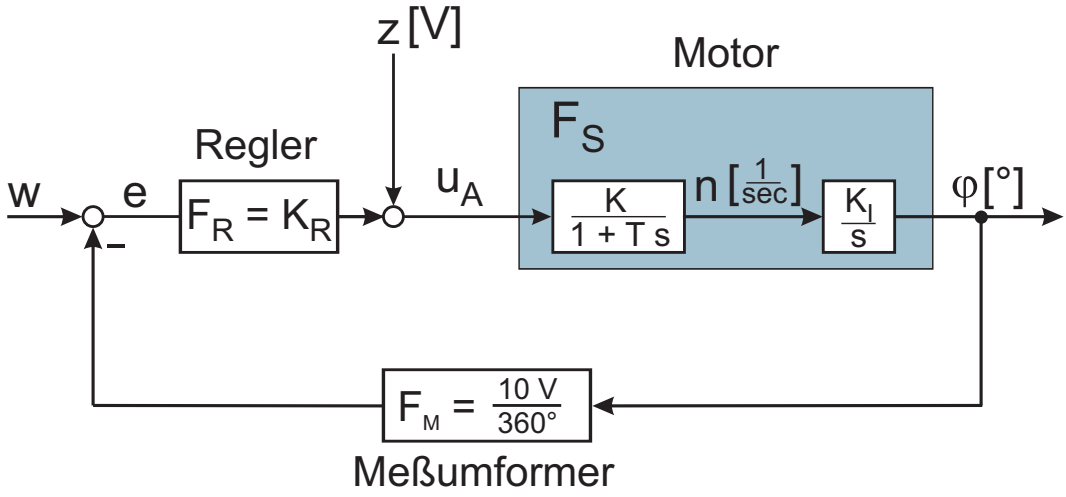
Aufgabe 8.1

Zur Regelung des Winkels φ der Motorwelle eines fremderregten Gleichstrommotors wurde ein Regelkreis mit einem P-Regler aufgebaut. Der Motor wird durch das folgende einfache, lineare Modell beschrieben:

$$F_S(s) = \frac{K_I}{s} \cdot \frac{K}{(1+Ts)} = \frac{\varphi(s)}{u_A(s)}$$

$$\text{mit:} \qquad T = 1 \text{ sec} \quad K = \frac{1}{6} \cdot \frac{1}{\text{sec} \cdot \text{V}} \quad K_I = 360$$

Der Meßwertumformer wandelt den Winkel φ in eine proportionale Spannung ohne Zeitverzögerung um.



a) Überlegen Sie (ohne Rechnung!), wie groß die stationäre Regelabweichung e im ungestörten Fall ($z = 0$) ist. **Hinweis:** Bitte beachten Sie dabei, daß der Motor einen integralen Anteil enthält.

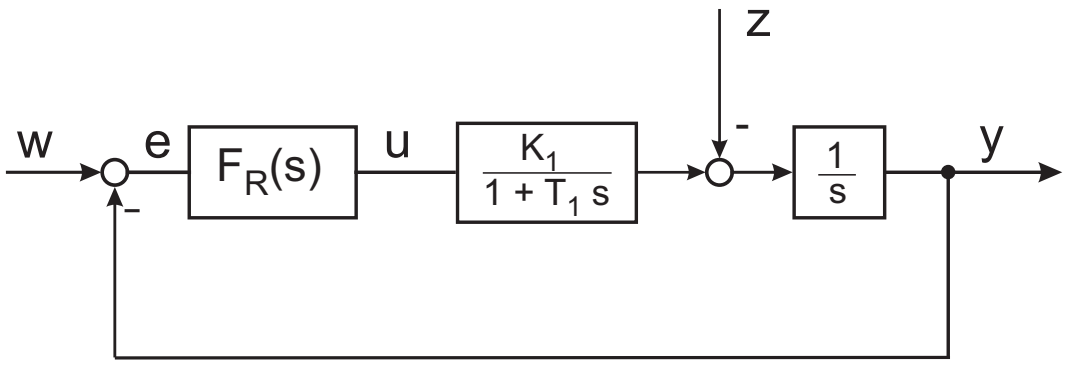
b) Wie groß ist im stationären Zustand die Regelabweichung $e(t \to \infty)$, wenn eine Störgröße $z = 10V \cdot \sigma(t)$ auftritt? Im gestörten Fall ist die Führungsgröße $w = 0$. **Hinweis:** Bilden Sie $\lim_{t\to\infty} e(t) = \lim_{s\to 0} s \cdot e(s)$.

c) Welche ist die minimal notwendige Reglerkonfiguration, damit auch im gestörten Fall die Regelabweichung $e(t \to \infty)$ null wird?

d) Statt des Winkels φ soll nun die Drehzahl n geregelt werden. Warum ist auch im ungestörten Fall ein P-Regler ungenügend, um die Regelabweichung $e(t \to \infty)$ verschwinden zulassen?

Aufgabe 8.2

Gegeben ist ein Regelkreis mit dem folgendem Blockschaltbild:



Zur Regelung wird zunächst ein P-Regler mit der Verstärkung K_R verwendet.

a) Wie groß ist die bleibende Regeldifferenz e_W für $w(t) = w_0 \cdot \sigma(t)$ und $z(t) = 0$?

b) Wie groß ist die bleibende Regeldifferenz e_Z für $z(t) = z_0 \cdot \sigma(t)$ und $w(t) = 0$?

c) Um die bleibende Regeldifferenz bei sprungförmiger Führungs- oder Störungsanregung in jedem Fall auszuregeln, wird der P-Regler durch einen I-Regler ersetzt. Ist der geschlossene Regelkreis stabil? Begründen Sie Ihre Aussage mit einem Stabilitätskriterium!

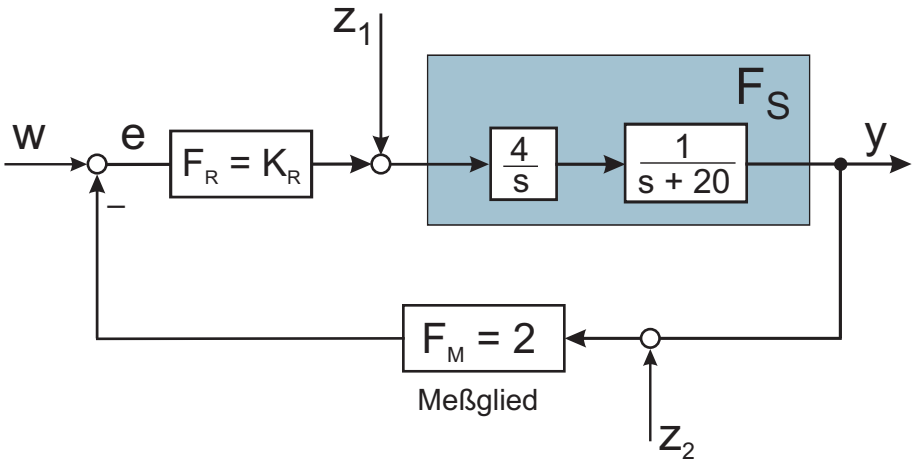
d) Nun werde ein PI-Regler der Form

$$F_R(s) = K_R\left(1 + \frac{1}{T_I s}\right)$$

verwendet. Welche Bedingungen müssen K_R und T_I erfüllen, damit der geschlossene Kreis stabil arbeitet? **Hinweis:** K_1 ist größer als Null.

Aufgabe 8.3

Es wird der folgende Regelkreis betrachtet:



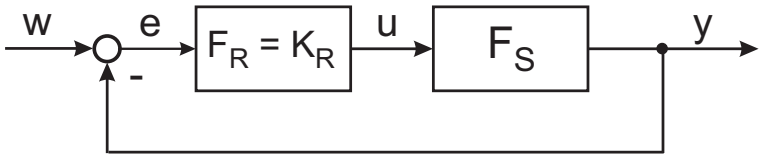
a) Wie groß muß der stationäre Verstärkungsfaktor K_R des P-Reglers sein, damit die Regelabweichung $e(t \to \infty)$ gerade gleich 0,1 wird, wenn als Eingangsgröße ab dem Zeitpunkt $t = 0$ eine Rampe $w(t) = t \cdot \sigma(t)$ verwendet wird?
Hinweis: Bei Betrachtung der Führungsgröße sind $z_1(t) = z_2(t) = 0$.

b) Welche minimale Reglerstruktur müssen Sie wählen, damit eine Störgröße $z_1(t) = z_0 \cdot \sigma(t)$ „schnell“, d.h. ohne bleibende Regelabweichung ausgeregelt wird (Begründung)?

c) Wieso kann eine Störgröße z_2 im Meßsignal nicht ausgeregelt werden?

Aufgabe 8.4

Folgendes Blockschaltbild beschreibt einen Regelkreis mit Proportionalregler:



$$F_S(s) = \frac{1 + s + s^2 + 2s^3}{8 + 32s + s^2 + 4s^3}$$

a) Ist die Regelstrecke für sich alleine betrachtet stabil?

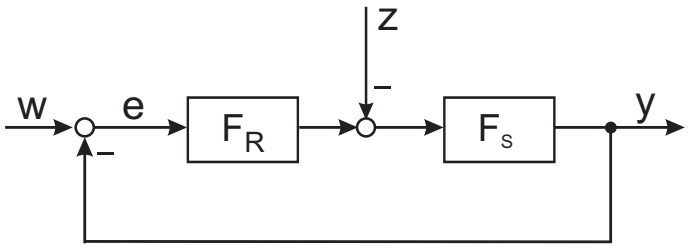
b) Untersuchen Sie, ob die Strecke phasenminimal ist. Benutzen Sie dazu auch das Hurwitz-Kriterium. Warum ist dies sinnvoll?

c) Für welche Werte von K_R ist der geschlossene Regelkreis stabil?

Aufgabe 8.5

Von einem System ist die Übertragungsfunktion $F_S(s)$ bestimmt worden.

$$F_S(s) = \frac{5,67}{1 + 1,669 \cdot s + 0,426 \cdot s^2 + 0,185 \cdot s^3}$$



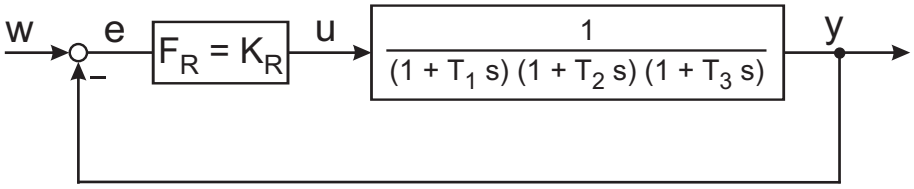
a) Beweisen Sie, daß die bleibende Regelabweichung im **stabilen** geschlossenen Regelkreis (s. Bild) mit P-Regler größer als 1 ist, wenn die Störung $z(t) = \sigma(t)$ gegeben ist, d.h. $w(t) = 0$. ($K_R > 0$)

b) Welche minimale Reglerkonfiguration müssen Sie wählen, damit Sie bei $z(t) = \sigma(t)$ keine Regelabweichung (d.h. ($\lim_{t\to\infty} e(t) = 0$)) im System haben (Begründung)? Bestimmen Sie mit dem Hurwitz-Kriterium die Parameter des gewählten Reglers, mit dem der geschlossene Regelkreis stabilisiert werden kann.

Hinweis: Eine notwendige, aber nicht hinreichende Bedingung für asymptotische Stabilität lautet:
3.Ordnung: D_2: $a_1a_2 - a_0a_3 > 0$
4.Ordnung: D_3: $a_1a_2a_3 - a_1^2a_4 - a_0a_3^2 > 0$

Aufgabe 8.6

Der folgende Regelkreis ist gegeben (mit $T_1 = 2 \cdot T_2 = 3 \cdot T_3 = 0,2ms$):



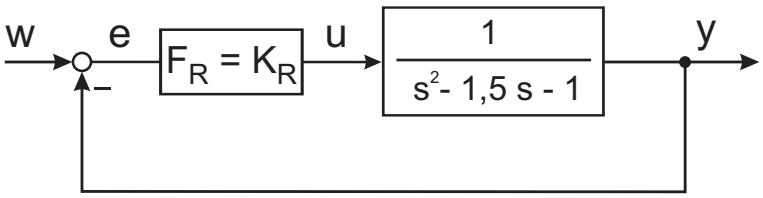
a) Beschreiben Sie mit eigenen Worten, welche Zusammenhänge in Wurzelortskurven darstellt werden können.

b) Skizzieren Sie die Wurzelortskurve mit Asymptoten, Asymptotenschnittpunkt (Wurzelschwerpunkt), Abzweigpunkt von der reellen Achse in Abhängigkeit von positivem K_R.

c) Bestimmen Sie die Frequenz ω_{krit} und den Verstärkungsfaktor K_{Rkrit} an der Stabilitätsgrenze.

Aufgabe 8.7

Folgender Regelkreis soll mit dem Wurzelortskurvenverfahren untersucht werden.



a) Welche der folgenden Regler sind geeignet, den **geschlossenen** Regelkreis zu stabilisieren?

   i) $F_R(s) = K$ mit $K > 0$

   ii) $F_R(s) = K \cdot (1 + T_D s)$ mit $K > 0$ und $T_D = \frac{1}{3}$

   iii) $F_R(s) = K \cdot \left(1 + \frac{K_I}{s}\right)$ mit $K > 0$ und $K_I = 2$

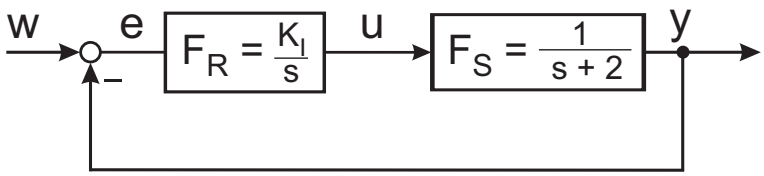
   Skizzieren Sie für jeden Regler die Wurzelortskurve des geschlossenen Kreises und begründen Sie aus dem Verlauf, welche Regler zur Stabilisierung geeignet sind. Berechnen Sie dabei nur die Werte, die zur Stabilitätsaussage notwendig sind.

b) Wie groß muß der Verstärkungsfaktor K des zur Stabilisierung geeigneten Reglers sein, damit für ein gewünschtes Einschwingverhalten der Realteil der Pole des geschlossenen Kreises -2 beträgt? Welche gedämpfte Eigenfrequenz ω_e besitzt dann der Regelkreis? **Hinweis:** $s = \sigma_e \pm j\omega_e$

c) Welche weitere Reglerkonfiguration müssen Sie wählen, damit der geschlossene Regelkreis stabil ist und keine Regelabweichung bei Führungsgrößensprüngen $w(t) = \sigma(t)$ auftritt? **Hinweis:** Überlegen Sie, wie dann Pole und Nullstellen liegen müssten.

Aufgabe 8.8

Folgender Regelkreis soll untersucht werden:



a) Skizzieren Sie unter Angabe typischer Werte die Wurzelortskurve des Regelkreises in Abhängigkeit von $K_I > 0$.

b) Geben Sie die Punkte auf der WOK an, bei denen der geschlossene Regelkreis aperiodisches Einschwingverhalten ($D = 1$) zeigt. Mit welcher Integrationskonstante K_I ist das der Fall?

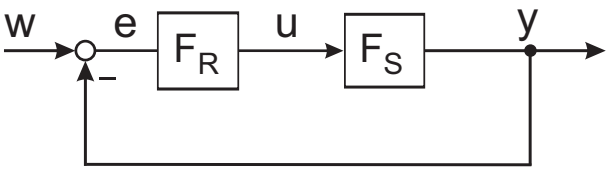
c) Die Strecke soll jetzt mit einem PIDT$_1$-Regler der Form

$$F_R(s) = \frac{K + s + \frac{K_I}{s}}{1 + s}$$

geregelt werden. Stellen Sie mit Hilfe des Hurwitz-Kriteriums die Stabilitätskarte $K = f(K_I)$ des geschlossenen Regelkreises auf und markieren Sie die stabilen Gebiete.

Aufgabe 8.9

Die Folgende Regelkreisstruktur ist gegeben:



$$F_R = \frac{K_R}{1 + \frac{1}{3} \cdot s}$$
$$F_S = \frac{1}{s \cdot (1 + \frac{1}{3} \cdot s)}$$

a) Um welche Übertragungsglieder handelt es sich?

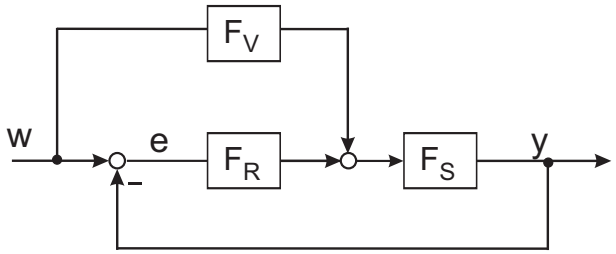
b) Zeichnen Sie die WOK des Regelkreises unter Angabe des Wurzelschwerpunktes, der Asymptotenwinkel und den Abzweigpunkten von der reellen Achse für $K_R > 0$.

c) Für welche K_{Rkrit} und ω_{krit} wird das System instabil?

d) Um welchen Teil müssen Sie den Regler erweitern, damit das System immer stabil bleibt? Zeigen Sie dies mit der Skizze einer WOK.

Aufgabe 8.10

Folgender Regelkreis mit einer Aufschaltung des Sollwertes w auf den Eingang der Strecke soll untersucht werden.



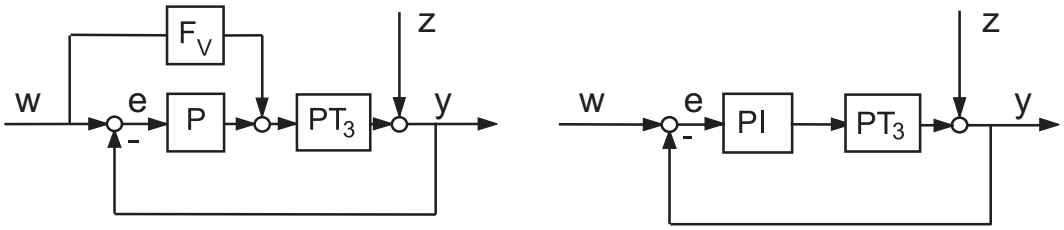
$$\text{Mit} \quad F_R = K_R \quad \text{und} \quad F_S = \frac{3}{(1+2s)\cdot(1+s)\cdot(1+0,5s)}$$

a) Geben Sie die Übertragungsfunktion F_V an, wenn gefordert ist, daß im stationären Fall $w(t \to \infty) = y(t \to \infty) = const$ ist und F_V keine Dynamik hat.

b) Zeichnen Sie die WOK des Regelkreises in Abhängigkeit des Verstärkungsfaktors $K_R > 0$ des P-Reglers

c) Zeichnen Sie in die WOK das Polpaar ein, für das der geschlossene Regelkreis eine Dämpfung $D = \frac{1}{2} \cdot \sqrt{2}$ besitzt.

d) Vergleichen Sie die beiden Regelkreisstrukturen:



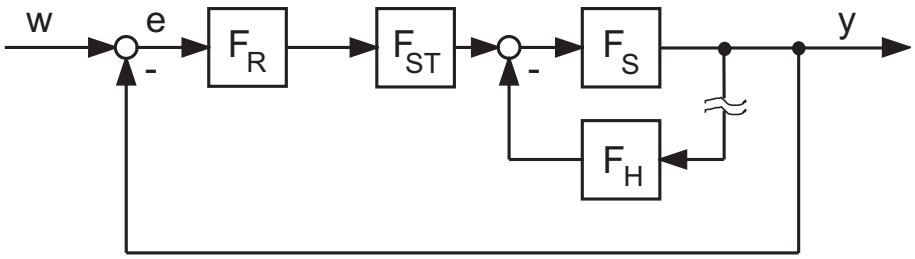
(1) Geht die Übertragungsfunktion F_V in die Stabilität des Regelkreises ein?

(2) Welchen Nachteil besitzt der PI-Regler gegenüber dem P-Regler bezüglich der Stabilität des geschlossenen Regelkreises?

(3) Vergleichen Sie die Regelabweichung e bei einer konstanten Störgröße z der beiden Regelkreisstrukturen ($w = 0$), wobei der P-Regler und die PT_3-Strecke den oben angegebenen Übertragungsfunktionen F_R und F_S entsprechen sollen.

Aufgabe 8.11

Gegeben ist die folgende Reglerstruktur:



$$F_R = \frac{K_R}{s+7} \quad F_{ST} = \frac{1}{s} \quad F_S = -15 \cdot \frac{\frac{1}{3}s+1}{s-1} \quad F_H = \frac{K_H}{s+2}$$

a) Skizzieren Sie die WOK für den nicht unterbrochenen Hilfsregelkreis unter Angabe von Asymtotenwinkel φ_k und Abzweigpunkten s_A für $K_H Q > 0$.
Muß $K_H > 0$ oder $K_H < 0$ sein, um die Bedingung $K_H Q > 0$ zu erfüllen?

b) Es gilt im Folgenden $K_H < 0$. Für welchen Bereich von K_H ist der innere geschlossene (Hilfs-) Regelkreis stabil?

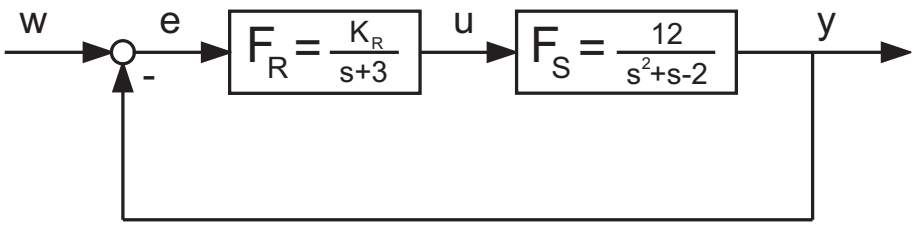
c) Die Verstärkung des Hilfsregelkreises soll jetzt so eingestellt werden, daß gerade kein Überschwingen auftritt. Was bedeutet das?
Wieviele solcher Einstellungen sind prinzipiell möglich? Bestimmen Sie die Einstellung mit minimaler Verstärkung in der WOK und berechnen Sie das zugehörige K_H.

d) Eines der Auslegungskriterien ist die Stabilitätssicherheit bei Bruch der Signalleitung des Hilfsregelkreises. Skizzieren Sie die Pol-Nullstellenverteilung des offenen Gesamtkreises für den angenommenen Störungsfall.

e) In welchem Bereich muß K_R liegen, so daß auch im eingezeichneten Störungsfall der Regelkreis stabil bleibt?

Aufgabe 8.12

Gegeben sei der folgende Regelkreis:



mit $K_R > 0$

a) Besitzt die Übertragungsfunktion $F_R(s) \cdot F_S(s)$ des offenen Kreises instabile Pole und wenn ja, wieviele?

b) Skizzieren Sie die Ortskurve $F_R(j\omega) \cdot F_S(j\omega)$ des offenen Kreises. Berechnen Sie hierzu eventuelle Schnittpunkte der Ortskurve mit den Achsen der komplexen Zahlenebene und die dazugehörenden Schnittfrequenzen ω_{si}.

c) Untersuchen Sie die Stabilität des geschlossenen Kreises mit Nyquist für die Fälle:

   (1) $K_R = 0,4$

   (2) $K_R = 0,7$

   (3) $K_R = 1,0$

   Hinweis: Für die allgemeine Fassung des Nyquist-Kriteriums gilt für asymptotische Stabilität des geschlossenen Kreises:

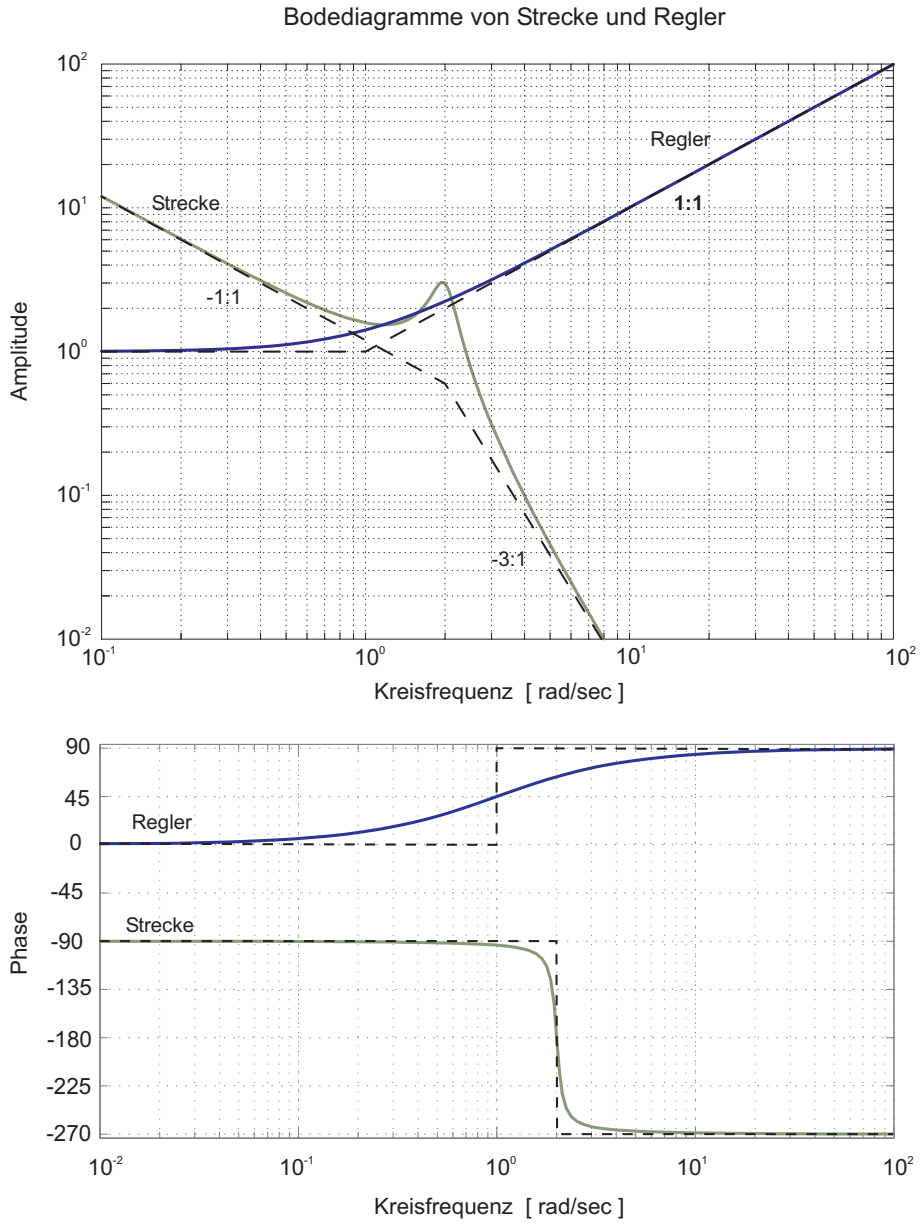
$$\Delta\varphi_{soll} = p \cdot \pi + \rho \cdot \frac{\pi}{2}$$

   mit p: instabile Pole des offenen Kreises und ρ: grenzstabile Pole des offenen Kreises.

d) Geben Sie den Bereich für K_R an, in dem der geschlossene Regelkreis stabil arbeitet.

Aufgabe 8.13

Von einem Regelkreis wurde der Amplitudengang und der Phasengang der Regelstrecke F_S und eines PD-Reglers F_R (s. Aufgabenteil d) gemessen und im Bode-Diagramm aufgetragen.



Allgemeiner Frageteil:

a) Der Phasendurchtritt durch die -180°-Linie eines Phasenganges einer beliebigen Übertragungsfunktion entspricht welchem Sachverhalt in der komplexen Zahlenebene der Ortskurvendarstellung dieser Übertragungsfunktion? Was folgt aufgrund dieser Überlegung aus dem einfachen Nyquist-Kriterium für den Am-

plitudengang des offenen Kreises $|F_R(j\omega) \cdot F_S(j\omega)|$, wenn man Stabilität des geschlossenen Kreises voraussetzt?

Rechenteil zum gegebenen Amplitudengang:

b) Bestimmen Sie aus dem Amplitudengang die Übertragungsfunktion der Strecke $F_S(s)$ mit Zahlenwerten. Welcher Systemtyp liegt vor?

c) Verwenden Sie im Regelkreis (Standardregelkreis mit Einheitsrückführung) einen P-Regler $F_R = K_R$. Für welche Reglerverstärkung $K_R > 0$ arbeitet der geschlossene Regelkreis stabil?

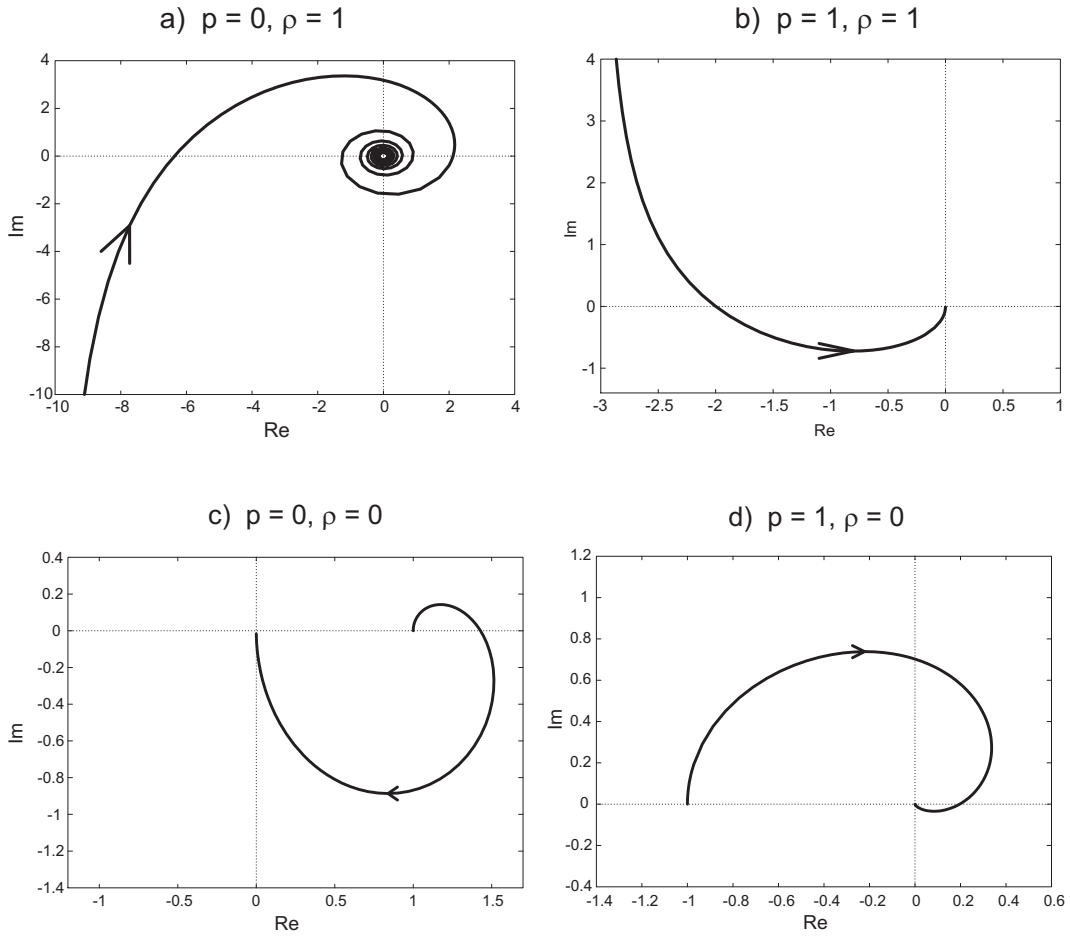
d) Verwenden Sie nun den im Bode-Diagramm eingezeichneten PD-Regler. Skizzieren Sie für den offenen Kreises $F_R(s) \cdot F_S(s)$ von Amplitudengang und Phasengang sowohl den exakten Verlauf als auch die Asymptoten. Kann der gegebene Regler den geschlossenen Kreis stabilisieren?

e) Wie wirken sich Änderungen der Vorhaltezeit und der Verstärkung des PD-Reglers auf die Stabilität des geschlossenen Kreises aus?

Aufgabe 8.14

Die Ortskurven verschiedener offener Regelkreise sind unten dargestellt.

Welche Stabilitätsaussagen können Sie - unter Beachtung der Anzahl von grenz- und instabilen Polen - mit dem Nyquist-Kriterium für den geschlossenen Regelkreis machen? Für welche Fälle ist das einfache Nyquist-Kriterium anwendbar?

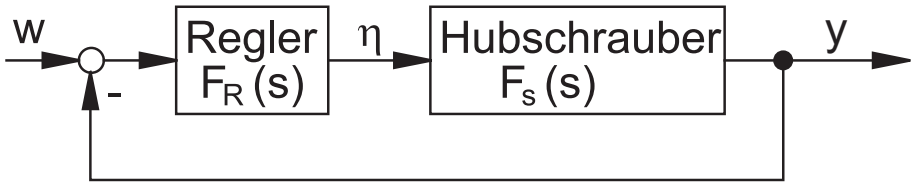


Aufgabe 8.15

Für kleine Änderungen kann die Dynamik eines Hubschraubers im Schwebeflug durch das in einem Bodediagramm (s. unten) aufgezeichnete Übertragungsverhalten beschrieben werden. Dabei ist der Steuerknüppelwinkel η die Eingangsgröße und die Position y die Ausgangsgröße.

a) Um welchen Streckentyp handelt es sich (Klassifizierung)? Geben Sie die Streckenübertragungsfunktion $F_s(s)$ mit Zahlenwerten an.

b) Zur Regelung der Position y wird ein Regler $F_R(s)$ eingesetzt:



Welche minimale Reglerkonfiguration ist notwendig, um den geschlossenen Regelkreis zu stabilisieren? (Begründung).

c) Statt eines elektronischen Reglers wird der Mensch als Regler eingesetzt (Pilot), dessen Reglerverhalten vereinfacht angesetzt werden kann zu:

$$F_R(s) = K_R \frac{1 + T_D s}{1 + Ts} \cdot e^{-T_t s}$$

Mit welchen der folgenden Stabilitätskriterien können Sie eine Stabilitätsprüfung für den geschlossenen Regelkreis **nicht** durchführen? - Begründung!

(i) algebraisches Stabilitätskriterium (Hurwitz)

(ii) Wurzelortskurvenverfahren (WOK)

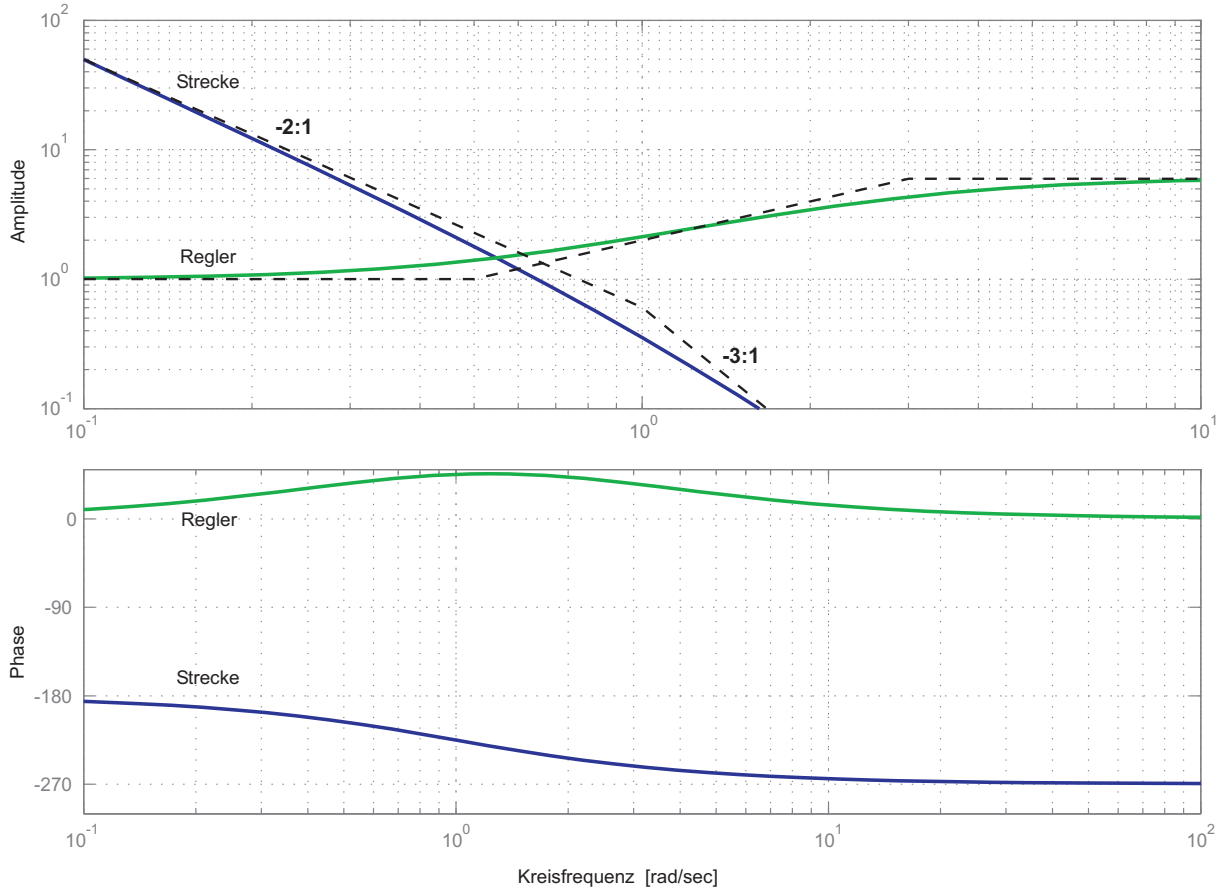
(iii) Nyquistkriterium

d) Unter Vernachlässigung der Totzeit ergeben sich die Reglerparameter des Menschen zu:

$$F_R(s) = K_R \frac{1 + 2s}{1 + \frac{1}{3}s}$$

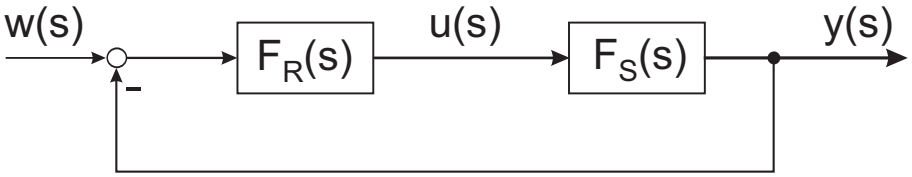
Amplituden- und Phasengang sind im Bodediagramm für $K_R = 1$ dargestellt (siehe nächste Seite).
Leiten Sie mit dem Nyquist-Kriterium her, wie groß die Regler-Verstärkung des Menschen sein darf, damit der Regelkreis nicht instabil wird.
Hinweis: $\varphi_{Regler}(\omega) + \varphi_{Strecke}(\omega) = -180$ bei $\omega = 1 sec^{-1}$)

e) Kann der Mensch den Hubschrauber stabilisieren, wenn seine Vorhaltekonstante $T_D < 1$ ist?



Aufgabe 8.16

Gegeben ist der folgende Regelkreis:



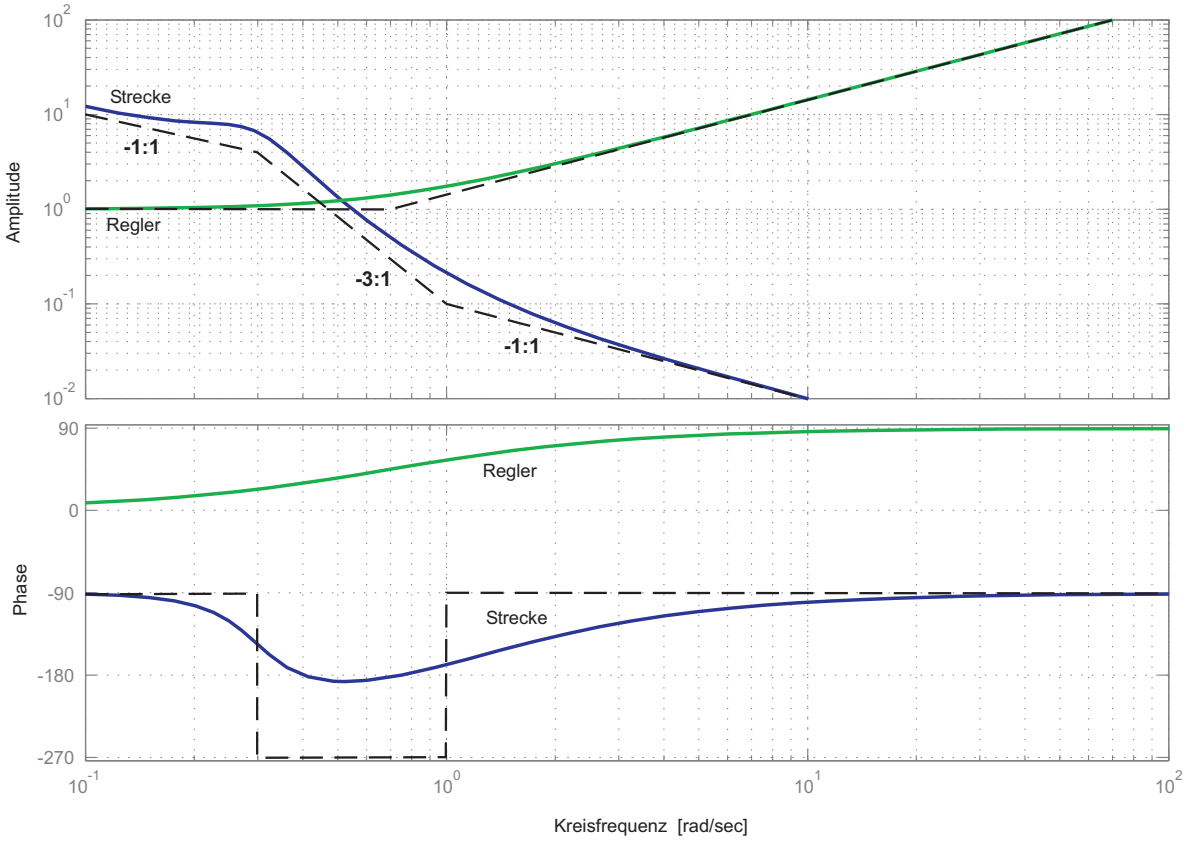
Im Rahmen einer Systemanalyse wurden der Amplitudengang und der Phasengang der Regelstrecke mit doppelter Nullstelle aufgenommen.

a) Bestimmen Sie die Übertragungsfunktion $F_s(s)$ mit Zahlenwerten.

b) Ist der geschlossene Regelkreis stabil, wenn die Reglerübertragungsfunktion $F_R(s) = 1$ ist? In welchem Bereich für $F_R(s) = K_R$ ist der geschlossene Regelkreis stabil?
Hinweis: Verwenden Sie das Nyquist-Kriterium!

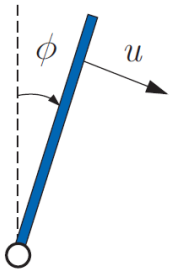
c) Zur besseren Stabilisierung wird der im Bodediagramm dargestellte PD-Regler

verwendet. Wie groß muß der Verstärkungsfaktor K_R des Reglers werden, damit der Regelkreis eine Phasenreserve von 30° besitzt? (aus dem Bodediagramm ablesen)
Hinweis: Im Bodediagramm ist der Regler mit einem Verstärkungsfaktor $K_R = 1$ dargestellt.



Aufgabe 8.17

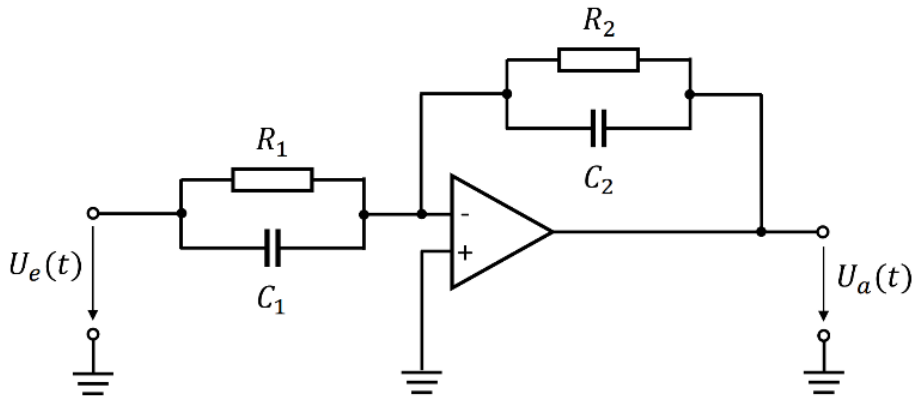
Gegeben sei das in der folgenden Abbildung gezeigte inverse Pendel:



Die Stellgröße $u(t)$ ist das Moment auf den Stab, die zu regelnde Größe der Winkel $\phi(t)$. Masse und Länge des Pendels seien so festgelegt, dass sich unter Vernachlässigung der Reibung die Übertragungsfunktion dieser Strecke am (instabilen) Arbeitspunkt $\phi_0 = 0^\circ$ zu

$$F_S(s) = \frac{\phi(s)}{U(s)} = \frac{40}{(s+5)(s-5)}$$

ergibt. Zur Stabilisierung des Pendels an diesem Arbeitspunkt steht der folgende analoge Regler zur Verfügung, über dessen Ausgang die Strecke angesteuert wird:



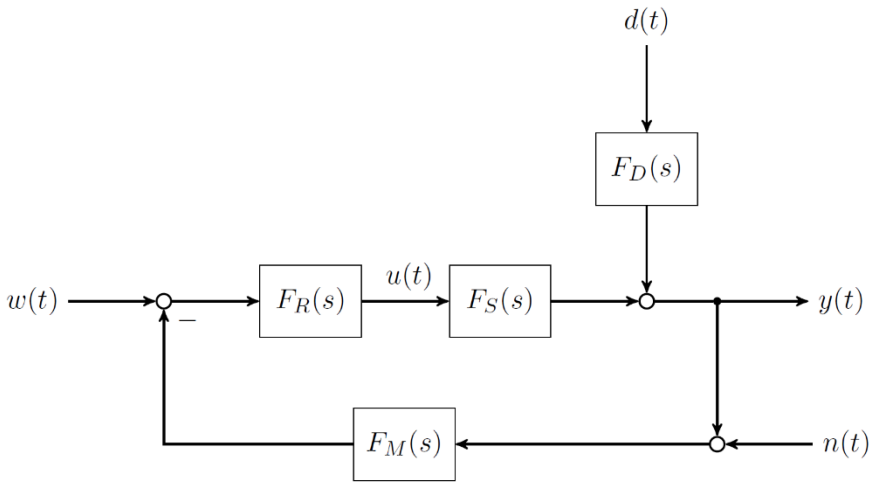
a) Geben Sie die Übertragungsfunktion $F_R(s) = \frac{U_a(s)}{U_e(s)}$ des Reglers in Abhängigkeit der Bauteilparameter an. Welches regelungstechnische Übertragungsverhalten besitzt der Regler?

b) Zeigen Sie anhand der Wurzelortskurve des offenen Kreises, dass das Pendel mit Hilfe eines reinen P-Reglers ($C_1 = C_2 = 0$) nicht stabilisierbar ist. Legen Sie den Regler anschließend als Lead-Element aus und bestimmen Sie die Verstärkung $K_{\mathrm{R,krit}}$, bei der der geschlossene Kreis grenzstabil wird. Hinweis: Nutzen Sie die Nullstelle des Reglers zur Kompensation einer Polstelle der Strecke (welche?).

c) Legen Sie den Regler nun so aus, dass die Pole des geschlossenen Kreises eine Dämpfung von $D = \frac{1}{\sqrt{2}}$ und eine Eigenfrequenz von $\omega_0 = 2,8\,\mathrm{rad/s}$ besitzen. Behalten Sie dabei die Wahl Ihrer Nullstelle aus Aufgabenteil b) bei. Beschalten Sie anschließend den Analogregler unter der Voraussetzung, dass $R_1 = 1\,\mathrm{k\Omega}$ gilt.
Hinweis: Ermitteln Sie zunächst die benötigte Lage des Wurzelschwerpunkts zur Einhaltung der geforderten Gütekriterien.

Aufgabe 8.18

Betrachtet werde der folgende Standardregelkreis:



Dieser besteht aus einem Regler $F_R(s)$, der Strecke $F_S(s)$, der Störstrecke $F_D(s)$ sowie dem Messglied $F_M(s)$. Die Übertragungsfunktion des offenen Regelkreises lautet $F_o(s) = F_R(s)F_S(s)F_M(s)$. Die allgemeinen Eingangssignale des Regelkreises sind die Führungsgröße $W(s)$, die ausgangsseitige Störung $D(s)$ und die Messstörung $N(s)$. Ausgangssignal ist die Regelgröße $Y(s)$.

a) Bestimmen Sie für den allgemeinen Fall die folgenden Übertragungsfunktionen in Abhängigkeit von $F_o(s)$:

$$F_{yw}(s) = \frac{Y(s)}{W(s)},\ F_{yd}(s) = \frac{Y(s)}{D(s)},\ F_{yn}(s) = \frac{Y(s)}{N(s)},\ F_{uw}(s) = \frac{U(s)}{W(s)}$$

Geben Sie anschließend den Regelfehler $E(s) = W(s) - Y(s)$ in Abhängigkeit der Eingangsgrößen $W(s)$, $D(s)$ und $N(s)$ des Systems an.

b) Die Regelkreiselemente seien nun durch folgende Übertragungsfunktionen beschrieben:

$$F_S(s) = \frac{2}{(s+1)(s+4)},\ F_D(s) = \frac{6}{(s+3)(s+2)},\ F_M(s) = 1,\ F_R(s) = \frac{4(s+1)}{s}$$

Zeigen Sie, dass der geschlossene Regelkreis mit dem gewählten Regler stabil ist. Wie lautet die bleibende Regelabweichung $\lim_{t\to\infty} e(t)$ für einen gleichzeitigen Einheitssprung $\sigma(t)$ der Führungsgröße $w(t)$ und der Störgrößen $d(t), n(t)$?

c) Es sei nun $n(t) = 0\ \forall\ t \geq 0$. Erweitern Sie das gegebene Blockschaltbild um einen Störgrößenkompensator $F_K(s)$ und leiten Sie zunächst die allgemeine Bedingung für die technische Realisierung von $F_K(s)$ her. Prüfen Sie anschließend

die Realisierbarkeit einer solchen Kompensation für den vorliegenden Regelkreis mit den Parametern aus Aufgabenteil b). Falls diese möglich ist, bestimmen Sie $F_K(s)$. Wie lautet nun $Y(s)$ in Abhängigkeit der Eingangsgrößen?

Lösungsvorschläge zu Kapitel 8

Lösungsvorschlag Aufgabe 8.1

a) Wenn ein System stabil ist, bleibt die Ausgangsgröße bei beschränkter Eingangsgröße endlich. Für unser Beispiel bedeutet dies, daß bei beschränktem $w(t)$ der Ausgang $\varphi(t)$ beschränkt bleiben muß.
Im ungestörten Fall ist $z = 0$, d.h. der Eingang der Regelstrecke (Ankerspannung u_A des Motors) bestimmt sich einzig aus dem Ausgang des Reglers. Der Motor besitzt einen integralen Anteil, so daß das Eingangsignal u_A im stationären Zustand gleich null sein muß, sonst würde das Ausgangssignal φ durch stetes aufintegrieren für $t \to \infty$ unendlich groß werden. Der Regler besitzt proportionales Verhalten. Daraus folgt, daß auch der Eingang des Reglers im stationären Fall (Regelabweichung $e(t \to \infty)$ null sein muß.

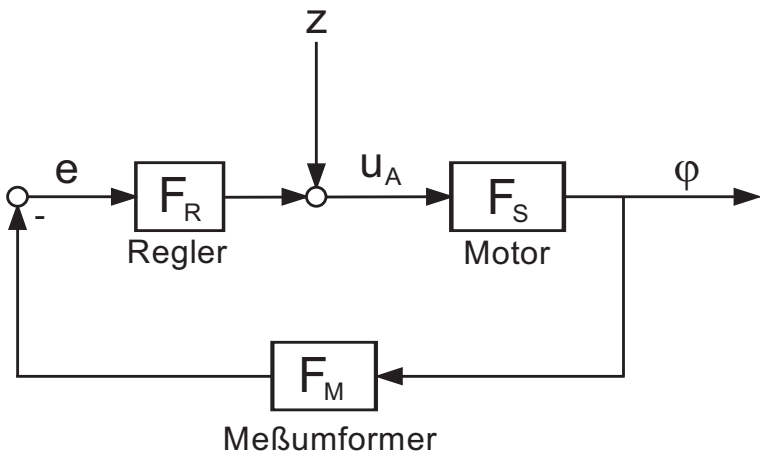
b) Aufstellen des Grenzwertsatzes:

$$\lim_{t\to\infty} e(t) = \lim_{s\to 0} s \cdot e(s)$$

Aufstellen von $e(s)$ in Abhängigkeit von $z(s)$:

$$e(s) = F_{ze}(s) \cdot z(s)$$

Aus dem Blockschaltbild der Aufgabenstellung ergibt sich für $w = 0$:



$$\text{mit} \quad F_R = K_R \quad \text{und} \quad F_S = \frac{K_I K}{(1+Ts)s} \quad \text{und} \quad F_M = K_M$$

F_{ze} kann jetzt auf zwei verschiedene Arten berechnet werden:

1) Mit Hilfe einer Signalbetrachtung im Kreis wird die Größe von e bestimmt: Alle Signale rückwärts, vom Summationspunkt der negativen Kreisrückführung beginnend, aufführen. Hieraus ergibt sich:

$$\begin{aligned} e &= -F_M F_S \cdot (z + F_R e) \\ &= \frac{-F_M F_S}{1 + F_M F_S F_R} z \\ \Rightarrow \quad F_{ze} &= \frac{-F_M F_S}{1 + F_M F_S F_R} \end{aligned}$$

2) Aufstellen von Teilgleichungen; ineinander Einsetzen bis nur noch die gewünschten Unbekannten e und z enthalten sind:

$$\begin{aligned} e &= -F_M \cdot \varphi \\ \varphi &= F_S(z + F_R e) \\ \Rightarrow \quad & e = -F_M \cdot F_S \cdot (z + F_R e) \\ \Rightarrow \quad & F_{ze} = \frac{-F_M F_S}{1 + F_M F_S F_R} \end{aligned}$$

Die bleibende Regelabweichung $e(t \to \infty)$ läßt sich mit Hilfe des Grenzwertsatzes berechnen:

$$\begin{aligned} \lim_{t\to\infty} e(t) &= \lim_{s\to 0} s \cdot e(s) \\ &= \lim_{s\to 0} s \cdot F_{ze} \cdot z(s) \\ &= \lim_{s\to 0} F_{ze} \cdot z_0 \\ &= \lim_{s\to 0} -\frac{K_M K_I K \cdot z_0}{(1 + Ts)s + K_R K_M K_I K} \\ &= -\frac{z_0}{K_R} = -\frac{10V}{K_R} \end{aligned}$$

Die bleibende Regelabweichung wird für wachsendes K_R kleiner, kann aber nicht zum Verschwinden gebracht werden.

c) Der Regler muß einen integralen Anteil enthalten, damit auch im gestörten Zustand die bleibende Regelabweichung verschwindet $\Rightarrow$ I- oder PI-Regler.
Dies läßt sich wie im Aufgabenteil b) mit Hilfe der Grenzwertsätze beweisen. Für die Übertragungsfunktion eines PI-Reglers gilt:

$$F_R = K_R\left(1 + \frac{1}{T_I s}\right)$$

und für die Störung $z(s)$ allgemein:

$$z(s) = \frac{z_0}{s}$$

Mit der Übertragungsfunktion $F_{ze}(s)$ aus Aufgabenteil b) folgt für die Regelabweichung:

$$\begin{aligned} e &= F_{ze}(s) \cdot z(s) \\ \text{mit } F_{ze} &= \frac{-F_M F_S}{1 + F_M F_S F_R} \quad \text{und} \quad F_M = K_M; \quad F_S = \frac{K_I K}{(1+Ts)s} \end{aligned}$$

Ineinander eingesetzt und nach Anwendung des Grenzwertsatzes ergibt sich:

$$\begin{aligned} \lim_{t\to\infty} e(t) &= \lim_{s\to 0} s \cdot e(s) \\ &= \lim_{s\to 0} s \cdot F_{ze} \cdot z(s) \\ &= \lim_{s\to 0} -\frac{K_M \frac{K_I K}{(1+Ts)s} \cdot z_0}{1 + K_M \frac{K_I K}{(1+Ts)s} K_R \left(1 + \frac{1}{T_I s}\right)} \\ &= \lim_{s\to 0} -\frac{K_M K_I K \cdot T_I \cdot s \cdot z_0}{(1+Ts) T_I \cdot s^2 + K_M K_I K K_R (T_I s + 1)} \\ &= 0 \end{aligned}$$

Die Regelabweichung für $(t \to \infty)$ verschwindet also in diesem Fall.

d) Wenn die Drehzahl n geregelt werden soll, entfällt der integrale Anteil des Motors $\left(\frac{K_I}{s}\right)$, da jetzt die Drehzahl über einen Meßumformer zurückgeführt wird. Folglich muss der Regler einen integralen Anteil enthalten, damit auch im ungestörten Fall die bleibende Regelabweichung Null wird.

Lösungsvorschlag Aufgabe 8.2

a) 1) Erste Möglichkeit:
Damit der geschlossene Regelkreis stabil bleibt, muß der Ausgang y (Ausgang des integralen Streckenteils) im stationären Zustand endlich bleiben, wenn der Eingang w endlich ist. Dies setzt aber voraus, daß der Eingang des Integrators im stationären Zustand null sein muß. Für den stationären Zustand $(t \to \infty)$ mit einem Einheitssprung als Eingang hat das PT_1-Glied proportionales Verhalten:

$$\lim_{t\to\infty} h_{PT_1}(t) = \lim_{s\to 0} s \cdot F_{PT_1} \cdot \frac{1}{s} = \lim_{s\to\infty} \frac{K_1}{1 + T_1 s} = K_1$$

Damit folgt für den Eingang des Integrators in Abhängigkeit von der Regelabweichung e im stationären, ungestörten Zustand $(t \to \infty, z = 0)$:

$$\begin{aligned} u(t \to \infty) \stackrel{!}{=} 0 &= K_R \cdot K_1 \cdot e_w(t \to \infty) \\ &\Rightarrow \; e_w(t \to \infty) = 0 \end{aligned}$$

2) Zweite Möglichkeit:
Das gleiche läßt sich auch mit den Grenzwertsätzen zeigen:

$$F_{we} = \frac{s(1+T_1 s)}{s(1+T_1 s)+K_1 K_R} \quad \text{und} \quad w(s) = \frac{w_0}{s}$$

$$\begin{aligned} \lim_{t\to\infty} e(t) &= \lim_{s\to 0} s \cdot e(s) \\ &= \lim_{s\to 0} s \cdot F_{we} \cdot w(s) \\ &= \lim_{s\to 0} \frac{s(1+T_1 s)w_0}{s(1+T_1 s)+K_1 K_R} \\ &= 0 \end{aligned}$$

b) 1) Erste Möglichkeit:
Analog zur Argumentation in Aufgabenteil a) muß auch im gestörten Fall ($z \neq 0, w = 0$) der Eingang des Integrators null sein. Es folgt:

$$\begin{aligned} u(t\to\infty) \stackrel{!}{=} 0 &= -z_0 + K_R K_1 \cdot e_z(t\to\infty) \\ \Rightarrow\ e_z(t\to\infty) &= \frac{z_0}{K_R K_1} \end{aligned}$$

2) Zweite Möglichkeit:
Wiederum mit Hilfe der Grenzwertsätze:

$$F_{zx_d} = \frac{1+T_1 s}{s(1+T_1 s)+K_1 K_R} \quad \text{und} \quad z(s) = \frac{z_0}{s}$$

$$\begin{aligned} \lim_{t\to\infty} e(t) &= \lim_{s\to 0} s \cdot e(s) \\ &= \lim_{s\to 0} s \cdot F_{ze} \cdot z(s) \\ &= \lim_{s\to 0} \frac{(1+T_1 s)z_0}{s(1+T_1 s)+K_1 K_R} \\ &= \frac{z_0}{K_1 K_R} \end{aligned}$$

c) Da die Übertragungsfunktionen der einzelnen Regelkreisglieder bekannt sind, wird das Hurwitz-Kriterium auf das charakteristische Polynom $1 + F_R \cdot F_S = 0$ angewandt. Dies ergibt mit $F_R = \frac{K_I}{s}$ und $F_S = \frac{K_1}{(1+T_I s)s}$ folgendes Polynom:

$$1 + \frac{K_I}{s} \cdot \frac{K_1}{(1+T_I s)s} = Ts^3 + s^2 + K_I \cdot K_1 = 0$$

Nach Hurwitz besitzt dieses Polynom nur Nullstellen in der linken Halbebene ($\Rightarrow$ asymptotische Stabilität), wenn:

1. Alle Koeffizienten vorhanden sind
2. Alle Koeffizienten gleiches Vorzeichen besitzen
3. Alle Hurwitz-Determinanten positiv sind.

$\Rightarrow$ Da der Koeffizient a_1 fehlt, ist der geschlossene Regelkreis *nicht asymptotisch stabil*.

d) Mit der Übertragungsfunktion des Reglers $F_R = K_R\left(1 + \frac{1}{T_I s}\right)$ ergibt sich das charakteristische Polynom wie folgt:

$$\begin{aligned} 1 + K_R\left(1 + \frac{1}{T_I s}\right)\frac{K_1}{(1+T_1 s)s} &= 0 \\ T_I \cdot T_1 s^3 + T_I s^2 + T_I \cdot K_1 \cdot K_R s + K_1 \cdot K_R &= 0 \end{aligned}$$

Bedingung 1 aus Aufgabenteil c) ist erfüllt. Um auch Bedingung 2 zu erfüllen (Zeitkonstanten machen nur positiv angenommen Sinn) muß gelten: $K_R > 0$ und $T_I > 0$. Die Hurwitz-Determinanten für ein Polynom 3.Ordnung lauten:

a) $D_1 = a_1$

b) $D_2 = a_1 \cdot a_2 - a_0 \cdot a_3$

c) $D_3 = a_3 \cdot D_2$

Da K_R und T_I bereits positiv vorausgesetzt sind und somit auch $a_1 > 0$ und $a_3 > 0$ sind, ist darüberhinaus die Bedingung $D_2 > 0$ hinreichend für Stabilität:

$$\begin{aligned} D_2 &= T_I \cdot K_1 \cdot K_R \cdot T_I - K_1 \cdot K_R \cdot T_I \cdot T_1 \\ &= T_I - T_1 > 0 \\ &\Rightarrow T_I > T_1 \end{aligned}$$

Lösungsvorschlag Aufgabe 8.3

a) Zur Bestimmung der bleibenden Regelabweichung $e(t \to \infty)$ benutzt man die Grenzwertsätze:

$$\lim_{t\to\infty} e(t) = \lim_{s\to 0} s \cdot e(s)$$

Zunächst Aufstellen von $e(s)$ in Abhängigkeit von $w(s)$:

$$e(s) = F_{we}(s) \cdot w(s)$$

Aus dem Blockschaltbild ergeben sich folgende Zusammenhänge:

$$\begin{aligned} e &= w - F_M \cdot y \\ y &= F_S \cdot F_R \cdot e \\ &\rightarrow \; e = w - F_M \cdot F_S \cdot F_R \cdot e \\ &\rightarrow \; F_{we} = \frac{1}{1 + F_M \cdot F_R \cdot F_S} \end{aligned}$$

Mit $w(t) = t \cdot \sigma(t) \quad \circ\!\!-\!\!\bullet \quad w(s) = \frac{1}{s^2}$ ergibt sich $e(s)$ zu:

$$e(s) = \frac{1}{1 + 2 \cdot K_R \cdot \frac{4}{s(s+20)}} \cdot \frac{1}{s^2}$$

... und damit erhält man für $e(t \rightarrow \infty)$

$$\begin{aligned} \lim_{t\to\infty} e(t) &= \lim_{s\to 0} s \cdot e(s) \\ \lim_{s\to 0} s \cdot \frac{s(s+20)}{s(s+20) + 8K_R} \cdot \frac{1}{s^2} &= \frac{20}{8K_R} \end{aligned}$$

Da die Regelabweichung mit $e(t \rightarrow \infty) = 0,1$ vorgegeben ist, errechnet sich K_R zu:

$$\begin{aligned} e(t \rightarrow \infty) \stackrel{!}{=} 0,1 &= \frac{20}{8K_R} \\ \Rightarrow K_R &= 25 \end{aligned}$$

b) Allgemein gilt für den Zusammenhang zwischen $e(s)$ und $z_1(s)$ für die gestörte Strecke ($w = 0$, $z_2 = 0$) bei Sprunganregung:

$$\begin{aligned} e &= -F_M \cdot y \\ y &= F_S(z + F_R \cdot e) \\ &\Rightarrow \; e = -F_M \cdot F_S(z + F_R \cdot e) \\ &\Rightarrow \; e = \frac{-F_M \cdot F_S}{1 + F_M \cdot F_R \cdot F_S} \cdot z_1 \end{aligned}$$

Mit $z_1(t) = z_0 \cdot \sigma(t) \quad \circ\!\!-\!\!\bullet z_1(s) = \frac{z_0}{s}$ ergibt sich für $e(s)$:

$$\begin{aligned} e(s) &= \frac{-1}{\frac{1}{F_S F_M} + F_R} \cdot \frac{z_0}{s} \\ &= \frac{-1}{\frac{s(s+20)}{8} + F_R} \cdot \frac{z_0}{s} \end{aligned}$$

Jetzt läßt sich mit Hilfe der Grenzwertsätze zeigen, daß ein P-Regler nicht ausreicht, um die Regelabweichung zu null zu machen und mindestens ein I-Regler verwendet werden muß.

Für einen I-Regler gilt allgemein: $F_R = \frac{K_I}{s}$. Somit ist:

$$\begin{aligned}
\lim_{t\to\infty} e(t) &= \lim_{s\to 0} s \cdot e(s) \\
&= \lim_{s\to 0} s \cdot \frac{-1}{\frac{s(s+20)}{8} + F_R} \cdot \frac{z_0}{s} \\
&= \lim_{s\to 0} \frac{-z_0}{\frac{s(s+20)}{8} + \frac{K_I}{s}} \\
&= \lim_{s\to 0} \frac{-8z_0 \cdot s}{s^2(s+20) + 8K_I} \\
&= 0
\end{aligned}$$

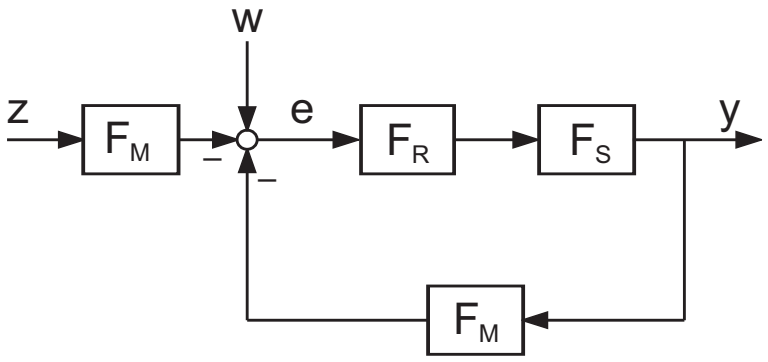
Da der P-Regler aber dynamisch schneller ist als der I-Regler, verwendet man in diesem Fall einen I-Regler mit P-Anteil, also einen PI-Regler.

c) Betrachtet man das Übertragungsverhalten der Störgröße z_2 auf die Regelabweichung e, so stellt man fest, daß dies dasselbe (bis auf einen konstanten Faktor $F_M = 2$) ist wie das der Führungsgröße w auf die Regelabweichung e (siehe Aufgabenteil a)). Dies kann man auf zweierlei Arten verdeutlichen:

1) Bestimmen der Übertragungsfunktion aus dem Blockschaltbild:

$$\begin{aligned}
e &= -F_M(z_2 + F_S \cdot F_R \cdot e) \\
\Rightarrow\ e &= \frac{-F_M}{1 + F_M \cdot F_S \cdot F_R} \cdot z_2
\end{aligned}$$

2) Umzeichnen des Blockschaltbildes:



Eine Störung auf den Meßwert y ist im Prinzip für den Regler eine Sollwertvorgabe, die nachgeregelt wird und nicht ausgeregelt. Die Regelabweichung zwischen Sollwert w und falsch angezeigtem Meßwert wird ausgeregelt.

Lösungsvorschlag Aufgabe 8.4

a) Für die Stabilitätsbetrachtung wird das Hurwitz-Kriterium gewählt, da die Regelkreisglieder als Übertragungsfunktionen vorliegen.

Die Regelstrecke ist gegeben durch:

$$F_s = \frac{1 + s + s^2 + 2s^3}{8 + 32s + s^2 + 4s^3}$$

$\Rightarrow a_0 = 8, a_1 = 32, a_2 = 1, a_3 = 4 \quad \text{und} \quad b_0 = 1, b_1 = 1, b_2 = 1, b_3 = 2$

dabei wendet man zum Überprüfen der Stabilität das Hurwitz-Kriterium auf das Nenner-Polynom an. Nach Hurwitz besitzt das Polynom nur Nullstellen in der linken Halbebene ($\Rightarrow$ Regelstrecke asymptotisch stabil), wenn:

1) Alle Koeffizienten vorhanden sind
2) Alle Koeffizienten gleiches Vorzeichen besitzen
3) Alle Hurwitz-Determinanten positiv sind

Die Hurwitz-Determinanten lauten:

a. $D_1 = a_1$
b. $D_2 = a_1 \cdot a_2 - a_0 \cdot a_3$
c. $D_3 = a_3 \cdot D_2$

Die Einhaltung der Bedingungen 1 und 2 kann unmittelbar abgelesen werden; wegen $a_1 > 0$ und $a_3 > 0$ ist darüberhinaus die Bedingung $D_2 > 0$ hinreichend für Stabilität:

$$D_2 = 32 \cdot 1 - 8 \cdot 4$$

Da die Determinante nicht positiv ist, ist die Regelstrecke nicht asymptotisch stabil.

b) Da Hurwuitz nur eine Aussage über die Lage der Nullstellen eines Polynoms relativ zur Imaginärachse macht, kann das Hurwitz-Kriterium auch zur Überprüfung der Lage der Nullstellen einer Übertragungsfunktion und somit zur Überprüfung der Phasenminimalität herangezogen werden.
Die Bedingung dafür, daß das Zählerpolynom keine Nullstellen in der rechten Halbebene hat (Bedingung für Phasenminimalität), ist genau dieselbe wie oben. Nur die a_i werden durch b_i ersetzt.
Die Einhaltung der Bedingungen 1 und 2 kann unmittelbar abgelesen werden; wegen $b_1 > 0$ und $b_3 > 0$ ist darüberhinaus die Bedingung $D_2 > 0$ hinreichend

für Phasenminimalität:

$$D_2 = 1 \cdot 1 - 1 \cdot 2$$

Daraus folgt, daß sich Nullstellen in der rechten Halbebene befinden und die Regelstrecke *nicht phasenminimal* ist.

c) Das Hurwitz-Kriterium wird auf das charakteristische Polynom $1 + F_R \cdot F_S = 0$ angewendet. Dieses ergibt sich zu:

$$\begin{aligned} 1 + K_R \cdot \frac{1 + s + s^2 + 2s^3}{8 + 32s + s^2 + 4s^3} &= 0 \\ (4 + 2 \cdot K_R)s^3 + (1 + K_R)s^2 + (32 + K_R)s + 8 + K_R &= 0 \end{aligned}$$

Nach Hurwitz besitzt dieses Polynom keine Nullstellen in der rechten Halbebene ($\Rightarrow$ Kreis stabil), wenn die bekannten Hurwitz-Bedingungen

1. Alle Koeffizienten vorhanden sind
2. Alle Koeffizienten gleiches Vorzeichen besitzen
3. Alle Hurwitz-Determinanten positiv sind

erfüllt sind. Die Untersuchung liefert im einzelnen:

Bedingung 1 ist erfüllt.

Aus Bedingung 2 folgt:

$$\begin{aligned} 4 + 2 \cdot K_R &> 0 \quad \Leftrightarrow \quad K_R > -2 \\ 1 + K_R &> 0 \quad \Leftrightarrow \quad K_R > -1 \\ 32 + K_R &> 0 \quad \Leftrightarrow \quad K_R > -32 \\ 8 + K_R &> 0 \quad \Leftrightarrow \quad K_R > -8 \end{aligned}$$

Wobei $K_R > -1$ die schärfste Forderung darstellt.

Die Einhaltung der Bedingungen 1 und 2 wird durch die obige Restriktionen gewährleistet, deshalb ist die Bedingung $D_2 > 0$ hinreichend für Stabilität:

$$\begin{aligned} D_2 &= (K_R + 1)(K_R + 32) - (2 \cdot K_R + 4)(K_R + 8) \\ &= -K_R^2 + 13 \cdot K_R = K_R(13 - K_R) \overset{!}{>} 0 \\ &\Rightarrow \quad K_R > 0 \\ &\Rightarrow \quad K_R < 13 \end{aligned}$$

Da diese beiden Restriktionen die Lösungsmenge für K_R am weitesten einschränken, gilt für das Intervall von K_R, welches asymptotische Stabilität garantiert:

$$0 < K_R < 13$$

Lösungsvorschlag Aufgabe 8.5

a) Für die bleibende Regelabweichung aufgrund der Störung $z(s) = \frac{1}{s}$ gilt:

$$e(s) = \frac{F_S(s)}{1 + F_R(s) \cdot F_S(s)} \cdot z(s)$$

Aus dem Grenzwertsatz folgt:

$$\begin{aligned}
\lim_{t\to\infty} e(t) &= \lim_{s\to 0} s \cdot e(s) \\
&= \lim_{s\to 0} s \cdot \frac{F_S(s)}{1 + F_R(s)F_S(s)} \cdot \frac{1}{s} \\
&= \lim_{s\to 0} \frac{\frac{5{,}67}{1+1{,}669s+0{,}426s^2+0{,}185s^3}}{\frac{5{,}67K_R}{1+1{,}669s+0{,}426s^2+0{,}185s^3} + 1} \\
&= \frac{5,67}{1 + 5,67K_R} \\
&= \frac{1}{0,176 + K_R}
\end{aligned}$$

Der Bereich von K_R, für den der geschlossene Regelkreis asymptotisch stabil ist, wird mit Hilfe des Hurwitz-Kriteriums bestimmt:

- Charakteristische Gleichung des geschlossenen Regelkreises:

$$N(s) = 0,185s^3 + 0,426s^2 + 1,669s + (1 + 5,67K_R) = 0$$

- Aus den Bedingungen, daß alle Koeffizienten vorhanden und gleiches Vorzeichen haben müssen, folgt:

$$\begin{aligned}
1 + 5,67K_R &> 0 \\
\Rightarrow K_R &> -\frac{1}{5,67}
\end{aligned}$$

- Die Bedingung $D_2 = a_1a_2 - a_0a_3 > 0$ liefert:

$$1,669 \cdot 0,426 - 0,185(1 + 5,67K_R) > 0$$

$$\begin{aligned}
K_R &< \frac{1,669 \cdot 0,426 - 0,185}{0,185 \cdot 5,67} = 0,5 \\
\Rightarrow \quad & 0 < K_R < 0,5
\end{aligned}$$

Aus der Bedingung $0 < K_R < 0,5$ und $\lim_{t\to\infty} e(t) = \frac{1}{0,176+K_R}$ folgt, daß der Grenzwert $e(t \to \infty)$ immer größer als 1,48 $(= \frac{1}{0,176+0,5})$ ist.

b) Damit der Grenzwert $\lim_{t\to\infty} e(t) = \lim_{s\to 0} s \cdot \frac{F_S(s)}{1+F_R(s)F_S(s)} \cdot z(s)$ Null ist, muß der Nenner ein I-Glied enthalten, d.h. der Regler muß die Form $F_R(s) = \frac{K_I}{s}$ besitzen. Für die charakteristische Gleichung des geschlossenen Kreises gilt dann:

$$\begin{aligned} N(s) &= 1 + F_R(s) \cdot F_S(s) \\ &= 1 + \frac{5,67K_I}{s(0,185s^3 + 0,426s^2 + 1,669s + 1)} \\ &= 0,185s^4 + 0,426s^3 + 1,669s^2 + s + 5,67K_I \\ &= 0 \end{aligned}$$

Nach dem Hurwitz-Kriterium gilt:

- Alle Koeffizienten sind vorhanden und haben gleiches Vorzeichen für:

$$5,67K_I > 0 \quad \Rightarrow \quad K_I > 0$$

- Die Bedingung $D_2 = a_1a_2 - a_0a_3 > 0$ liefert:

$$1,669 - 0,426 \cdot 5,67K_I > \quad \Rightarrow \quad K_I < 0,689$$

- Aus der Bedingung $D_3 = a_1a_2a_3 - a_1^2a_4 - a_0a_3^2 > 0$ folgt:

$$1,669 \cdot 0,426 - 0,185 - 5,67K_I \cdot 0,426^2 > 0$$

$$\Rightarrow \quad K_I < \frac{1,665 \cdot 0,426 - 0,185}{5,67 \cdot 0,426^2} = 0,51$$

Mit diesen drei Bedingungen kann der Stabilitätsbereich des geschlossenen Kreises bestimmt werden zu:

$$0 < K_I < 0,51$$

Lösungsvorschlag Aufgabe 8.6

a) In einer Wurzelortskurve sind die Pole des geschlossenen Kreises in Abhängigkeit eines Parameters aufgetragen.

b) Der offene Kreis besitzt die Übertragungsfunktion:

$$F_R \cdot F_S = K_R \cdot \frac{1}{(1+T_1 s)(1+T_2 s)(1+T_3 s)}$$

Demzufolge weist der offene Kreis drei reelle Pole auf:

$$\begin{aligned} s_1 &= \frac{-1}{T_1} \\ s_2 &= \frac{-1}{T_2} = \frac{-2}{T_1} \\ s_3 &= \frac{-1}{T_3} = \frac{-3}{T_1} \end{aligned}$$

Wegen $T_1 > 0$ ist das Verhältnis

$$Q = \frac{b_m}{a_n} = \frac{1}{T_1 \cdot T_2 \cdot T_3} = \frac{6}{T_1} > 0$$

Mit $K = K_R > 0$ gelten für die Konstruktion der Wok die Regeln für $KQ > 0$.

Konstruktion der WOK:

- Pole einzeichen
- Punkte der reellen Achse, die zur WOK gehören, kennzeichnen.
  Für $KQ > 0$ gilt: Punkte, die links von einer ungeraden Anzahl von Polen und Nullstellen liegen, gehören zur WOK.
- $n - m = 3 \quad \Rightarrow 3$ Äste der WOK laufen gegen ∞. Wurzelschwerpunkt:

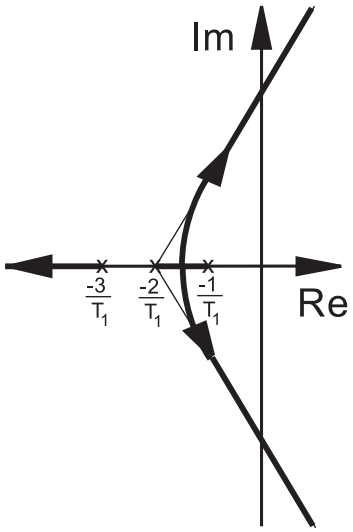
$$P_W = \frac{-(1+2+3)}{3T_1} = \frac{-2}{T_1}$$

- Asymptotenwinkel (für $K_R Q > 0$)

$$\begin{aligned} \varphi_1 &= 60 \\ \varphi_2 &= 180 \\ \varphi_3 &= 300 \end{aligned}$$

- Abzweigpunkt s_A von der reellen Achse

$$\frac{1}{s_A - s_1} + \frac{1}{s_A - s_2} + \frac{1}{s_A - s_3} = 0$$



Auf den Hauptnenner gebracht folgt:

$$\frac{(s_A - s_2)(s_A - s_3) + (s_A - s_1)(s_A - s_3) + (s_A - s_1)(s_A - s_2)}{(s_A - s_1)(s_A - s_2)(s_A - s_3)} = 0$$

Diese Gleichung ist erfüllt, wenn der Zähler null wird. Dieser ist ein Polynom zweiten Grades, dessen Nullstellen mit der Lösungsformel für quadratische Gleichungen ermittelt werden können:

$$\begin{aligned} s_{A1,2} &= -\frac{p}{2} \pm \sqrt{\frac{p^2}{4} - q} \\ p &= \frac{2s_1 + 2s_2 + 2s_3}{3} \\ q &= \frac{s_1 s_2 + s_1 s_3 + s_2 s_3}{3} \end{aligned}$$

Die Lösungen für $s_{A1,2}$ lauten damit:

$$\begin{aligned} s_{A1,2} &= \frac{-2}{T_1} \pm \frac{1}{\sqrt{3} \cdot T_1} \\ &\Rightarrow \quad s_{A1} = \frac{-1,42}{T_1} \quad \text{gehört zu} \quad (K_R Q > 0) \\ &\Rightarrow \quad s_{A2} = \frac{-2,58}{T_1} \quad \text{gehört zu} \quad (K_R Q < 0) \end{aligned}$$

Die richtige Auswahl läßt sich durch Betrachten der Punkte der reellen Achse, die zur WOK gehören, treffen.

c) Für den geschlossenen Kreis gilt die Übertragungsfunktion:

$$F_g(s) = \frac{F_R(s) \cdot F_S(s)}{1 + F_R(s) \cdot F_S(s)}$$

Die Pole des geschlossenen Kreises werden folglich durch die Gleichung

$$1 + F_R(s) \cdot F_S(s) = 0$$

beschrieben. Alle Punkte $s = \sigma + j\omega$ der komplexen Zahlenebene, die diese Gleichung (in Abhängigkeit von einem Parameter, hier dem Verstärkungsfaktor K_R) erfüllen, werden durch die WOK graphisch dargestellt.

Ein Übertragungssystem befindet sich an der Stabilitätsgrenze, wenn seine Pole (nicht mehrfach!) auf der imaginären Achse ($s = j\omega$) liegen. Durch die Gleichung

$$1 + F_R(j\omega) \cdot F_S(j\omega) = 0$$

beschreibt man daher die Pole des geschlossenen Kreises an der Stabilitätsgrenze. Diese Gleichung besitzt auf der linken Seite im allgemeinen komplexe Werte. Für ihre Erfüllung ist es daher notwendig, daß sowohl der Realteil als auch der Imaginärteil von $1 + F_R(j\omega) \cdot F_S(j\omega)$ null werden. Man erhält dadurch zwei Gleichungen zur Berechnung der beiden Unbekannten K_{Rkrit} und ω_{krit}.

$$1 + F_R(j\omega) \cdot F_S(j\omega) = 0 \Rightarrow (1 + T_1 j\omega)(1 + T_2 j\omega)(1 + T_3 j\omega) + K_R = 0$$

Mit

$$T_2 = \frac{T_1}{2} \qquad T_3 = \frac{T_1}{3}$$

und

$$\begin{aligned} a &= \left(T_1 + \frac{T_1}{2} + \frac{T_1}{3}\right) \\ b &= \left(\frac{T_1^2}{2} + \frac{T_1}{3} \cdot \left(\frac{T_1}{2} + T_1\right)\right) \\ c &= \frac{T_1^3}{6} \end{aligned}$$

folgt:

$$\begin{aligned} 1 + K_{Rkrit} + a \cdot j\omega_{krit} - b \cdot \omega_{krit}^2 - c \cdot j\omega_{krit}^3 &= 0 \\ Im\{1 + F_R(j\omega) \cdot F_S(j\omega)\} &= 0 \\ &\Rightarrow \omega_{krit} \cdot a - \omega_{krit}^3 \cdot c = 0 \\ &\Rightarrow \omega_{krit} = \frac{\sqrt{11}}{T_1} \\ Re\{1 + F_R(j\omega) \cdot F_S(j\omega)\} &= 0 \\ &\Rightarrow 1 + K_{Rkrit} - \omega_{krit}^2 \cdot T_1^2 = 0 \\ &\Rightarrow K_{Rkrit} = 10 \end{aligned}$$

Lösungsvorschlag Aufgabe 8.7

a) Die Pole der Regelstrecke erhält man durch Nullsetzen des Nennerpolynoms: $N(s) = s^2 - 1,5s - 1 = 0$

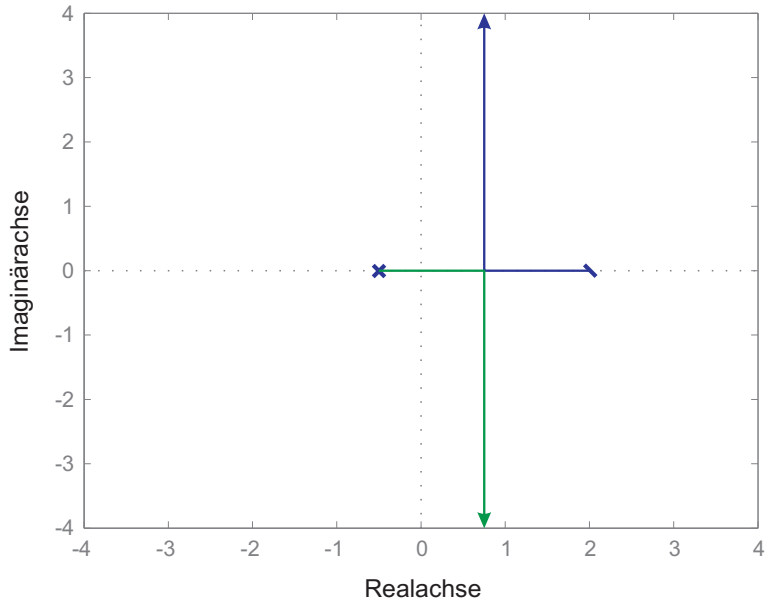
$$\Rightarrow \quad s_{1,2} = 0,75 \pm \sqrt{\frac{9+16}{16}} = 0,75 \pm 1,25$$
$$\Rightarrow \quad s_1 = 2 \quad \wedge \quad s_2 = -0,5$$

i) P-Regler:
Der P-Regler besitzt keine Pole und Nullstellen. Deswegen besitzt der offene Regelkreis nur die beiden Pole der Regelstrecke.
$n - m = 2 \Rightarrow$ zwei Asymptoten der Wurzelortskurve laufen gegen ∞.
Das Verhältnis $Q = \frac{b_m}{a_n} = \frac{1}{1} = 1$ ist größer Null. Daher gelten für die Konstruktion der WOK die Regeln für $KQ > 0$.
Asymptotenwinkel:

$$\varphi_1 = +90 \qquad \varphi_2 = -90 (= 270)$$

Wurzelschwerpunkt:

$$P_W = \frac{2 - 0,5}{2} = 0,75$$



Da sich der Wurzelschwerpunkt auf der rechten Seite befindet, liegt immer mindestens ein Ast der WOK in der rechten Halbebene. Mit einem P-Regler ist also keine Stabilisierung des geschlossenen Regelkreises möglich.

ii) PD-Regler:

Das Verhältnis $Q = \frac{b_m}{a_n} = \frac{\frac{1}{3}}{1} = \frac{1}{3}$ ist größer null, daher gelten für die Konstruktion der WOK die Regeln für $KQ > 0$.
Der PD-Regler besitzt eine Nullstelle bei: $K(1 + \frac{1}{3}s) = 0 \quad \Rightarrow \quad q_1 = -3$.
Der offene Regelkreis hat eine Nullstelle und zwei Pole.

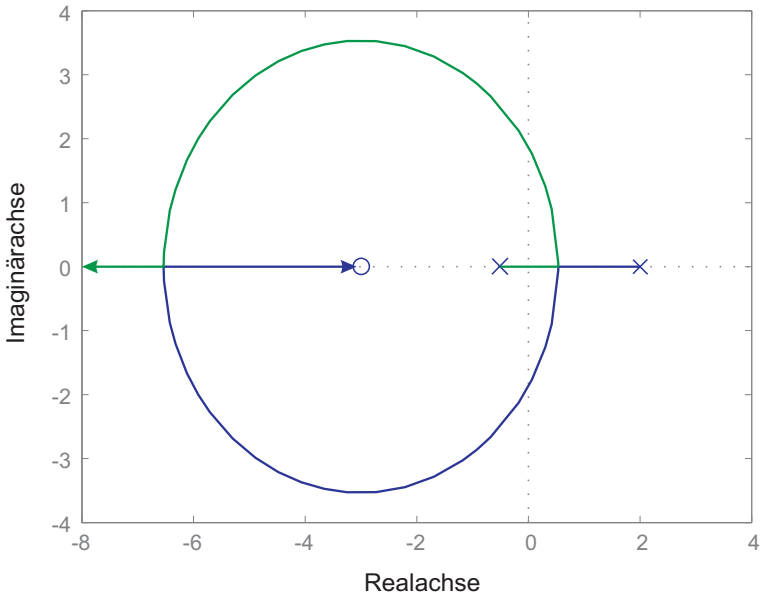
$n - m = 2 - 1 = 1 \quad \Rightarrow$ die WOK besitzt eine Asymptote mit dem Winkel $\varphi_1 = 180$.
Abzweigpunkt:

$$\frac{1}{s_A + 0,5} + \frac{1}{s_A - 2} = \frac{1}{s_A + 3}$$

Auf den Hauptnenner gebracht und den Zähler zu null gesetzt ergibt:

$$s_A^2 + 6s_A - 3,5 = 0 \quad \Rightarrow \quad s_{A1} = 0,54 \quad \wedge \quad s_{A2} = -6,54$$

(Es ist hier nicht zwingend notwendig, den Abzweigpunkt zu berechnen.)
Durch Betrachten der Punkte auf der reellen Achse, die zur WOK gehören, stellt man fest, daß beide Abzweigpunkte zur WOK gehören. Es handelt sich also um einen Abzweig- und einen Vereinigungspunkt.



Da für große K alle Äste der WOK in der linken Halbebene verlaufen, ist eine Stabilisierung des geschlossenen Kreises mit einem PD-Regler möglich.

iii) PI-Regler:
Das Verhältnis $Q = \frac{b_m}{a_n} = \frac{1}{1} = 1$ ist größer null, für die Konstruktion der WOK gelten daher die Regeln für $KQ > 0$.

Nullstellen und Pole berechnen sich zu:

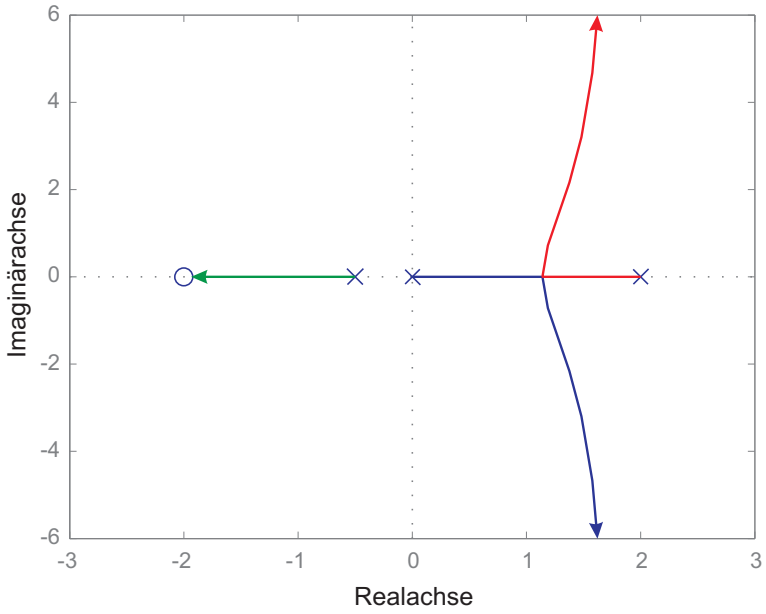
$$K \cdot \left(1 + \frac{2}{s}\right) = K \cdot \frac{s+2}{s} \quad \Rightarrow \quad q_1 = -2, \quad s_1 = 0$$

$n - m = 2 \quad \Rightarrow$ zwei Asymptoten der WOK laufen gegen ∞
Asymptotenwinkel:

$$\varphi_1 = +90 \qquad \text{und} \qquad \varphi_2 = -90 (= 270)$$

Wurzelschwerpunkt:

$$P_W = \frac{2 - 0,5 + 2}{2} = 1,75$$



Mit einem PI-Regler ist keine Stabilisierung des geschlossenen Kreises möglich, da ein Teil der WOK immer auch der rechten Seite liegt.

b) Der PD-Regler ist zur Stabilisierung geeignet. Aus der Bedingung, daß der Realteil der Pole des geschlossenen Kreises -2 beträgt, folgt:

$$s = \sigma_e + j\omega_e = -2 + j\omega_e$$

Für die Pole des geschlossenen Kreises gilt:

$$N(s) = 1 + F_R(s) \cdot F_S(s) = 3s^2 + Ks - 4,5s + 3K - 3 = 0$$

Mit $s = -2 + j\omega_e$ ergibt sich:

$$\begin{aligned} 3(-2 + j\omega_e)^2 + K(-2 + j\omega_e) - 4,5(-2 + j\omega_e) + 3 \cdot K - 3 &= 0 \\ 18 + K - 3\omega_e^2 + j\omega_e(K - 16,5) &= 0 \end{aligned}$$

Für die Erfüllung dieser Gleichung ist es notwendig, daß sowohl der Realteil als auch der Imaginärteil zu null werden.

$$\begin{aligned} Im\{\} &= 0 = \omega_e(K - 16,5) \quad \Rightarrow \quad K = 16,5 \\ Re\{\} &= 0 = 18 + K - 3\omega_e^2 \quad \Rightarrow \quad \omega_e = \sqrt{\frac{18+K}{3}} = \sqrt{11,5} \end{aligned}$$

c) Aus den vorangegangenen Aufgabenteilen wird deutlich, daß für die Stabilisierung des geschlossenen Kreises ein D-Anteil benötigt wird. Damit zusätzlich keine bleibende Regelabweichung auftreten soll, muß der Regler einen I-Anteil enthalten. Man benötigt also einen *PID-Regler*.

Lösungsvorschlag Aufgabe 8.8

Die Pole der gegebenen Übertragungsfunktion können durch Nullsetzen des Nenners einfach berechnet werden:

$$F_R(s) \cdot F_S(s) = K_I \cdot \frac{1}{s(s+2)} \qquad \Rightarrow \quad s_1 = 0 \quad \wedge s_2 = -2$$

a) Zum Skizzieren der Wurzelortskurve werden folgende Werte benötigt:

- Das Verhältnis $Q = \frac{b_m}{a_n} = \frac{1}{1} = 1$ ist größer null, daher gelten für die Konstruktion der Wurzelortskurve die Regeln für $KQ > 0$.
- $n - m = 2 \quad \Rightarrow$ zwei Asymptoten laufen gegen ∞.
- Asymptotenwinkel:

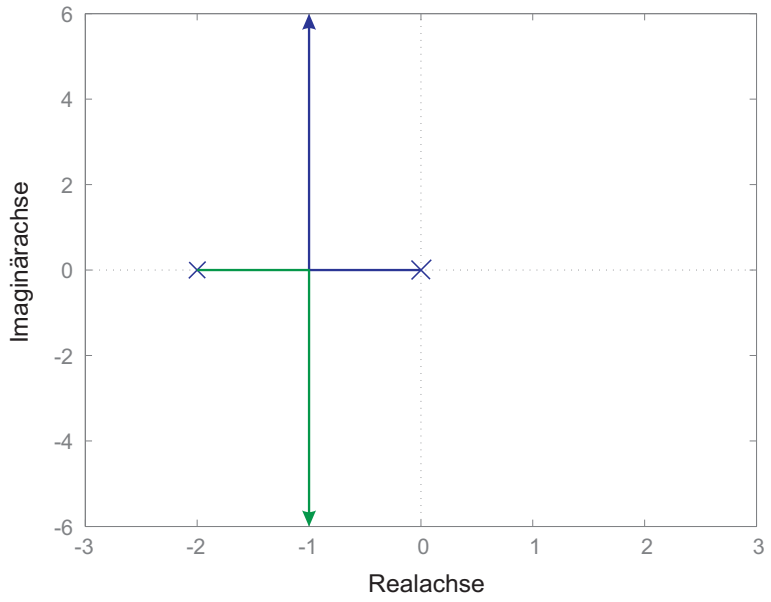
$$\varphi_1 = +90; \qquad \text{und} \qquad \varphi_2 = -90 (= 270)$$

- Wurzelschwerpunkt:

$$P_W = \frac{0-2}{2} = -1$$

- Abzweigpunkt der WOK von der reellen Achse:

$$\frac{1}{s_A} + \frac{1}{s_A + 2} = 0 \quad \Rightarrow \quad \frac{s_A + 2 + s_A}{s_A(s_A+2)} = 0 \quad \Rightarrow \quad s_A = -1$$



b) Der geschlossene Regelkreis zeigt aperiodisches Einschwingverhalten ($D = 1$), wenn sich in der Wurzelortskurve ein Doppelpol auf der reellen Achse befindet. Aus der Wurzelortskurve läßt sich ablesen, daß dieser Doppelpol bei $s_{1,2} = -1 = s_A$ liegt.

Charakteristische Gleichung des geschlossenen Regelkreises:

$$\begin{aligned} 1 + F_R(s)F_S(s) = 1 + K_I \frac{1}{s(s+2)} &= 0 \\ s^2 + 2s + K_I &= 0 \end{aligned}$$

Einsetzen des Doppelpols $s_{1,2} = -1 + j0$ ergibt:

$$1 - 2 + K_I = 0 \quad \Rightarrow \quad K_I = 1$$

Alternativer Lösungsweg:
Pole ausrechnen und untersuchen, wann ein Doppelpol auftritt:

$$s_{1,2} = -1 \pm \sqrt{1 - K_I}$$

Damit die Wurzel verschwindet muß $K_I = 1$ gelten.

c) Charakteristische Gleichung des geschlossenen Regelkreises:

$$1 + F_R(s) \cdot F_S(s) = 1 + \frac{K + s + \frac{K_I}{s}}{1 + s} \frac{1}{s+2} \stackrel{!}{=} 0$$

$$\begin{aligned} &\Rightarrow \quad s(s+1)(s+2) + Ks + s^2 + K_I = 0 \\ &\Rightarrow \quad s^3 + 4s^2 + (2+K)s + K_I = 0 \end{aligned}$$

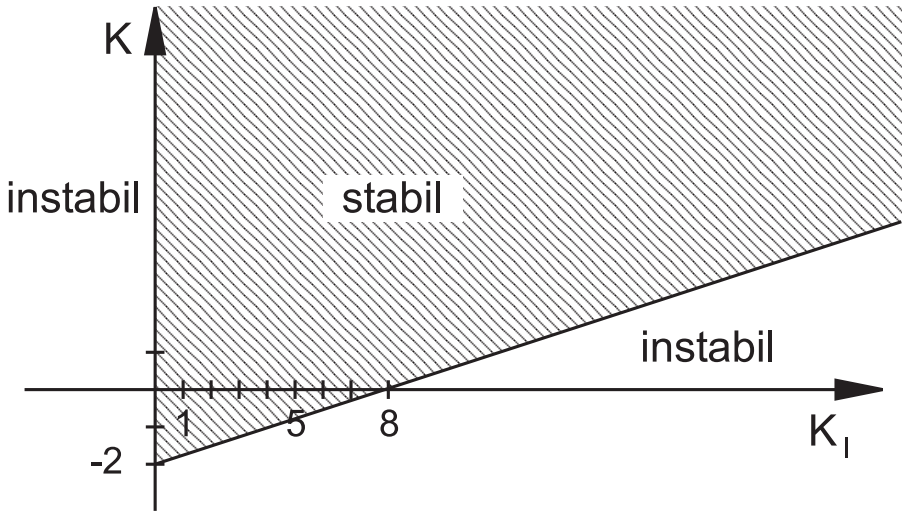
Hurwitz-Kriterium:
Aus der Bedingung, daß alle Koeffizienten vorhanden seien und gleiches Vorzeichen haben müssen, folgt ...

$$\begin{aligned} K_I &> 0 \\ 2+K &> 0 \\ K &> -2 \end{aligned}$$

... aus der Bedingung, das alle Unterdeterminanten größer als null sein müssen, folgt ...

$$\begin{aligned} D_1 &= a_1 > 0 \quad \Rightarrow \quad 2+K>0 \quad \Rightarrow \quad K>-2 \\ D_2 &= a_1a_2 - a_0a_3 > 0 \quad \Rightarrow \quad 4(2+K)-1K_I>0 \quad \Rightarrow \quad K > \frac{K_I}{4} - 2 \end{aligned}$$

Aus diesen Bedingungen ergibt sich die folgende Stabilitätskarte:



Lösungsvorschlag Aufgabe 8.9

a) Beim Regler F_R handelt es sich um ein PT_1-Glied, bei der Regelstrecke um ein IT_1-Glied.

b) Die Übertragungsfunktion des offenen Kreises erhält man aus:

$$F_R(s) \cdot F_R(s) = \frac{K_R}{(1+\frac{1}{3}s) \cdot s \cdot (1+\frac{1}{3}s)} = K_R \cdot \frac{1}{\frac{1}{9}s^3 + \frac{2}{3}s^2 + s}$$

Hieraus bestimmt man sich zunächst die Pole des offenen Kreises. Nullstellen gibt es keine.

$$s_1 = 0; \quad s_2 = -3; \quad s_3 = -3$$

Der Faktor Q kann direkt aus der Übertragungsfunktion des offenen Kreises abgelesen werden. Für diese Aufgabe ist $Q = \frac{b_m}{a_n} = \frac{1}{\frac{1}{9}} = 9 > 0$. Da $K_R > 0$ vorgegeben ist, folgt $K_R Q > 0$.
Wurzelschwerpunkt:

$$P_W = \frac{s_1 + s_2 + s_3}{n - m} = \frac{0 - 3 - 3}{3 - 0} = -2$$

Asymptotenwinkel ($k = 1...n - m$):

$$\begin{aligned} \varphi_k &= \frac{2k-1}{n-m} \cdot 180 = \frac{2k-1}{3-0} \cdot 180 = (2k-1) \cdot 60 \\ \varphi_1 &= 60 \\ \varphi_2 &= 180 \\ \varphi_3 &= 300 = -60 \end{aligned}$$

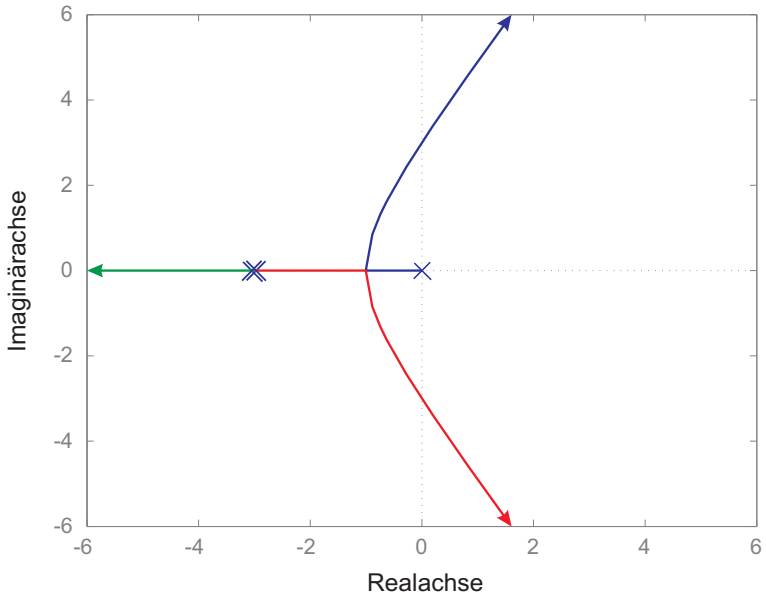
Abzweigpunkte:

$$\begin{aligned} \frac{1}{s_A - s_1} + \frac{1}{s_A - s_2} + \frac{1}{s_A - s_3} &= 0 \\ \frac{1}{s_A} + \frac{1}{s_A + 3} + \frac{1}{s_A + 3} &= 0 \end{aligned}$$

Auf einen gemeinsamen Hauptnenner gebracht, erhält man folgende Lösung für den Abzweigpunkt s_A:

$$\begin{aligned} \frac{2s_A + (s_A + 3)}{s_A \cdot (s_A + 3)} &= 0 \\ 3s_A + 3 &= 0 \\ \Rightarrow \quad s_A &= -1 \end{aligned}$$

Die Lösung $s_A = -1$ stellt für diese Aufgabenstellung mit $K_R > 0$ und damit $K_R Q > 0$ den gesuchten Abzweigpunkt dar.



c) Das System wird instabil, sobald irgendein Ast der Wurzelortskurve die Imaginärachse überschreitet und in der rechten Zahlenebene verläuft.
Für $s = j\omega_{krit}$ sind die Polstellen ("Wurzeln" des Systems) rein imaginär, d.h. sie liegen auf der Imaginärachse. Die Polstellen des geschlossenen Kreises errechnen sich aus dem charakteristischen Polynom $1 + F_R(s) \cdot F_S(s) = 0$:

$$\begin{aligned} 1 + F_R(s)F_S(s) = 0 \quad &= \quad 1 + \frac{K_R}{(1+\frac{1}{3}s)s(1+\frac{1}{3}s)} \\ &= \quad \frac{\frac{1}{9}s^3 + \frac{2}{3}s^2 + s + K_R}{\frac{1}{9}s^3 + \frac{2}{3}s^2 + s} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow \quad s^3 + 6s^2 + 9s + 9K_R \quad &= \quad 0 \quad \text{mit } s = j\omega_{krit} \\ -j\omega_{krit}^3 - 6\omega_{krit}^2 + 9j\omega_{krit} + 9K_{Rkrit} \quad &= \quad 0 \end{aligned}$$

Nach Aufspalten in Real- und Imaginärteil müssen die resultierenden Gleichungen getrennt erfüllt werden.
Für den Imaginärteil folgt:

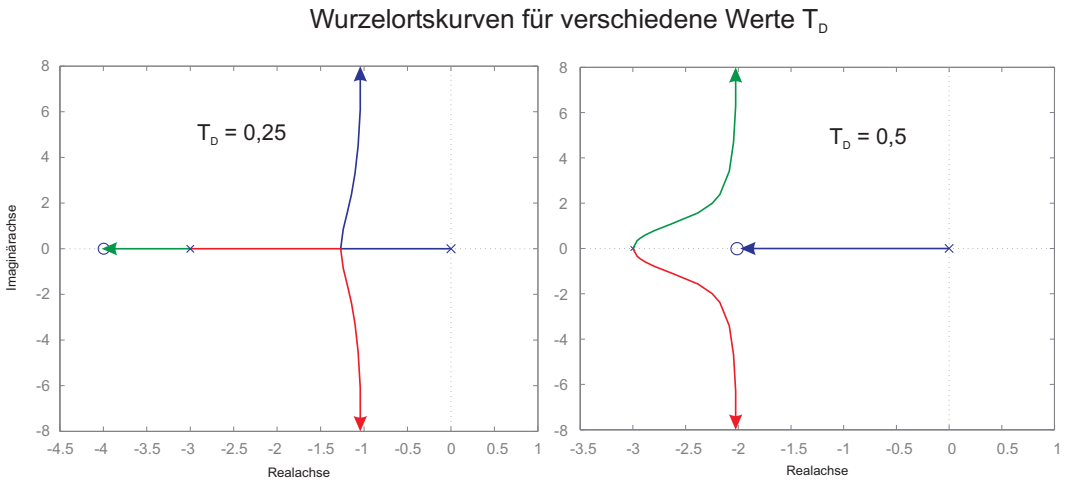
$$\begin{aligned} -\omega_{krit}^3 + 9\omega_{krit} \quad &= \quad 0 \\ \Rightarrow \quad \omega_{krit,1} \quad &= \quad 0 \\ \Rightarrow \quad \omega_{krit,2} \quad &= \quad -3 \\ \Rightarrow \quad \omega_{krit,3} \quad &= \quad 3 \end{aligned}$$

Nur die Lösung $\omega_{krit,3} = 3$ macht Sinn. Damit folgt aus der Realteilgleichung:

$$\begin{aligned} -6\omega_{krit}^2 + 9K_{krit} \quad &= \quad 0 \\ \Rightarrow \quad K_{Rkrit} \quad &= \quad \frac{6\omega_{krit}^2}{9} = \frac{54}{9} = 6 \end{aligned}$$

d) Das System bleibt immer stabil, wenn kein Ast der Wurzelortskurve in der rechten Halbebene liegt. Man muß also versuchen, die 2 Asymptoten bei $\pm 60°$ in die linke Halbebene zu "ziehen". Bei einem Polüberschuß von nur 2, wären die Asymptotenwinkel $\pm 90°$. Daraus folgt - falls zusätzlich der Wurzelschwerpunkt in der linken Halbeebene liegt - daß auch die Asymptoten in der linken Halbebene liegen. Bei gegebener Polstellenverteilung erreicht man dies durch Hinzufügen einer Nullstelle in der Reglerübertragungsfunktion. Die resultierende Übertragungsfunktion des Reglers ist dann vom Typ PDT_1:

$$F_R = \frac{K_R(1 + T_D s)}{1 + \frac{1}{3}s}$$



Lösungsvorschlag Aufgabe 8.10

a) Zunächst Aufstellen der Führungsübertragungsfunktion ($y(s)$ in Abhängigkeit von $w(s)$); zum grundsätzlichen Vorgehen sei hier auf die Lösungsvorschläge zur Aufgabe 5.1 b) verwiesen. Man erhält aus dem Blockschaltbild:

$$\begin{aligned} y &= F_S \cdot \left[F_V \cdot w + F_R(w - y)\right] \\ \Rightarrow\ y &= \frac{F_S(F_V + F_R)}{1 + F_S \cdot F_R} \cdot w \end{aligned}$$

Hinweis: Der Nenner ist nicht von F_V abhängig, d.h. die Pollagen werden nicht von F_V beeinflußt. Der offene Kreis bestimmt sich folglich nur aus $F_R(s) \cdot F_S(s)$. Die geforderte Eigenschaft $w(t \to \infty) = const$ wird durch Sprungeingang $w(t) = \sigma(t)$ erfüllt. Es ergibt sich mit Hilfe der Grenzwertsätze:

$$\begin{aligned} \lim_{t\to\infty} y(t) &= \lim_{s\to 0} s \cdot y(s) \\ &= \lim_{s\to 0} s \cdot \frac{F_S\left(F_V + F_R\right)}{1 + F_S F_R} \cdot w(s) \\ &= \lim_{s\to 0} s \cdot \frac{F_S\left(F_V + F_R\right)}{1 + F_S F_R} \cdot \frac{1}{s} \\ &= \frac{3\left(F_V + K_R\right)}{1 + 3K_R} \stackrel{!}{=} \sigma(t \to \infty) = 1 \end{aligned}$$

Daraus folgt:

$$3 \cdot F_V + 3 \cdot K_R = 1 + 3 \cdot K_R \quad \Rightarrow \quad F_V = \frac{1}{3}$$

b) Die Übertragungsfunktion des offenen Kreises erhält man aus den Übertragungsfunktionen von Regler und Strecke, da nur diese für die Stabilitätsüberprüfung relevant sind:

$$F_R(s)F_S(s) = K_R \cdot \frac{3}{(1+2s)(1+s)(1+0,5s)}$$

Hieraus bestimmt man sich zunächst die Pole und Nullstellen des offenen Kreises:
Pole: $s_1 = -\frac{1}{2}$, $s_2 = -1$, $s_3 = -2$;
keine Nullstellen.
Der Faktor Q kann direkt aus der Übertragungsfunktion des offenen Kreises abgelesen werden:

$$Q = \frac{b_m}{a_n} = \frac{3}{2 \cdot 1 \cdot 0,5} = 3 > 0$$

Da K_R vorgegeben ist, folgt schließlich, daß $K_R Q > 0$.

Der Wurzelschwerpunkt berechnet sich wie folgt:

$$P_W = \frac{s_1 + s_2 + s_3}{n - m} = \frac{-\frac{1}{2} - 1 - 2}{3 - 0} \approx -1,17$$

Die Asymptotenwinkel ergeben sich zu:

$$\begin{aligned} \varphi_k &= \frac{2k-1}{n-m} \cdot 180 = \frac{2k-1}{3-0} \cdot 180 = (2k-1) \cdot 60 \qquad k = 1, ...n-m \\ \varphi_1 &= 60 \\ \varphi_2 &= 180 \\ \varphi_3 &= 300 = -60 \end{aligned}$$

Die Abzweigpunkte der WOK berechnen sich wie folgt:

$$\begin{aligned} \frac{1}{s_A - s_1} + \frac{1}{s_A - s_2} + \frac{1}{s_A - s_3} &= 0 \\ \frac{1}{s_A + \frac{1}{2}} + \frac{1}{s_A + 1} + \frac{1}{s_A + 2} &= 0 \\ (s_A + 1)(s_A + 2) + (s_A + \frac{1}{2})(s_A + 2) + (s_A + \frac{1}{2})(s_A + 1) &= 0 \\ 3s_A^2 + 7s_A + 3,5 &= 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow \qquad s_{A1,2} &= -\frac{7}{6} \pm \sqrt{\frac{49}{36} - \frac{7}{6}} = -\frac{7 \pm \sqrt{7}}{6} \\ s_{A1} &= -1,61 \\ s_{A2} &= -0,73 \end{aligned}$$

Die Lösung $s_{A1} = -1,61$ bestimmt den Abzweigpunkt für den Fall:

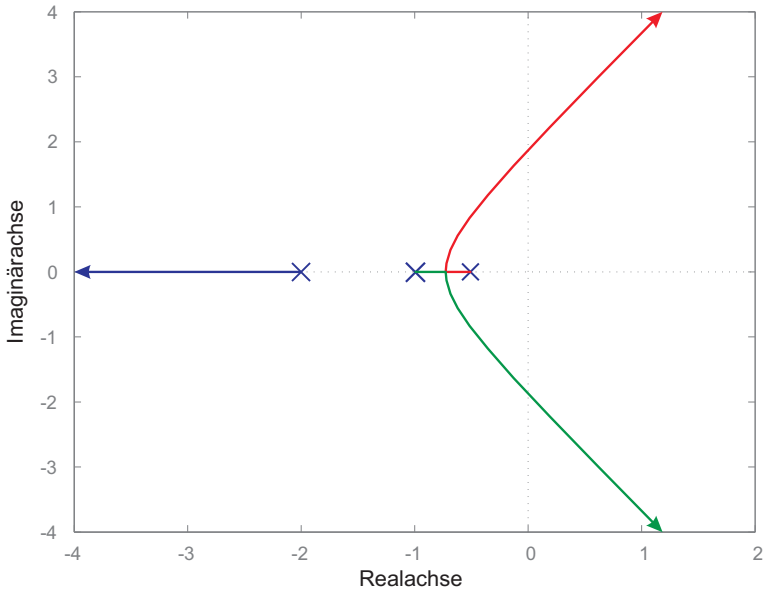
$$K_R < 0 \qquad \Leftrightarrow \qquad K_R Q < 0 \qquad \text{mit} \quad Q > 0$$

denn hier gilt, daß alle Punkte der reellen Zahlenachse zur WOK gehören, von denen aus gesehen die Anzahl der rechts gelegenen Pol- und Nullstellen gerade ist.
Für diesen Fall gehört der Teil der reellen Zahlenachse zwischen -2 und -1 zur WOK und somit auch der Punkt -1,61.
Die Lösung $s_{A2} = -0,73$ stellt für die Aufgabenstellung mit ($Q > 0$)

$$K_R > 0 \qquad \Leftrightarrow \qquad K_R Q > 0 \qquad \text{mit} \quad Q > 0$$

den gesuchten Abzweigpunkt dar. Die WOK schließt für $K_R > 0$ den Bereich von -1 bis $-0,5$ ein, in welchem auch die Lösung $s_{A2} = -0,73$ liegt.

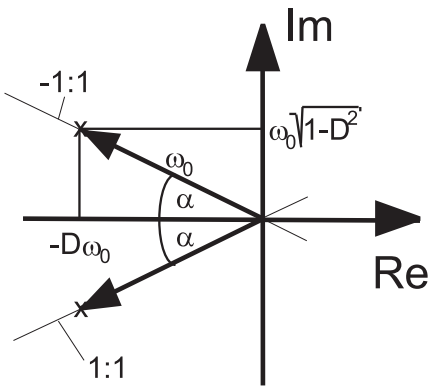
Damit läßt sich die gesuchte Wurzelortskurve zeichnen:



c) Ein schwingungsfähiges System besitzt als Charakteristika die Parameter Dämpfung und Eigenfrequenz. Folglich handelt es sich bei einem Polpaar mit Dämpfung, um ein konjugiert komplexes Polpaar. Allgemein ausgedrückt:

$$s_{1,2} = -D\omega_0 \pm j\omega_0\sqrt{1-D^2}$$

Veranschaulicht in der komplexen Zahlenebene ergibt sich:



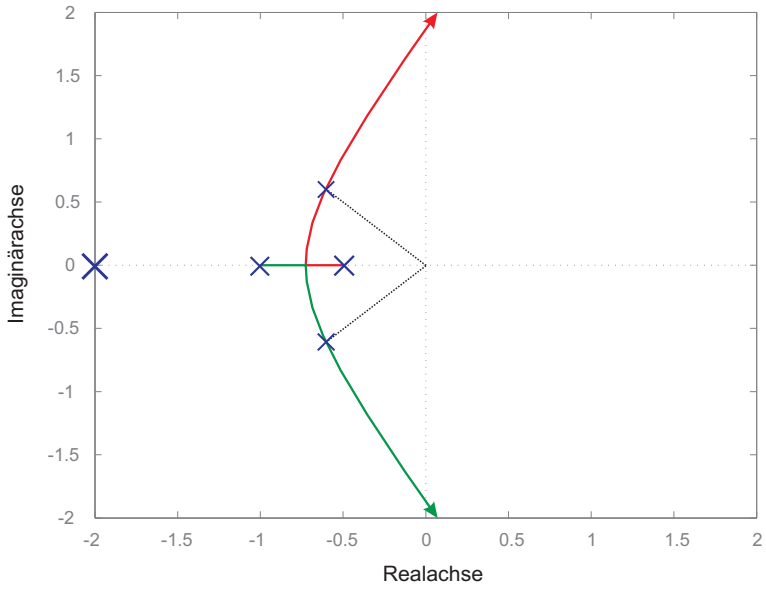
Mittels dem Satz des Pythagoras läßt sich der Winkel α über die Länge der Zeiger des konjugiert komplexen Polpaars ω_0 bestimmen. Dabei gilt in dem rechtwinkeligen Dreieck allgemein der Zusammenhang $b = c \cdot \cos\alpha$. Der Kosinus des Winkels α ergibt sich dann aus dem Betrag des Realteils durch die Länge des Zeigers:

$$\cos\alpha = \frac{D\omega_0}{\omega_0} = D$$

mit $D = \frac{\sqrt{2}}{2}$ folgt:

$$\cos\alpha = \frac{\sqrt{2}}{2} \quad \Rightarrow \quad \alpha = \arccos\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right) = 45$$

Für $D = \frac{1}{2}\sqrt{2}$ liegt das gesuchte Polpaar genau am Schnittpunkt der Geraden mit einem eingeschlossenen Winkel von 45° und der WOK (Orientierung siehe obige Skizze!).
Hinweis: Hier wird die gleiche Skalierung für reelle und imaginäre Zahlenachse vorrausgesetzt! Besser man gibt die Geradensteigung an, welche von der Skalierung unabhängig ist! ⇒ -1:1 für Pol mit positivem Imaginarteil; 1:1 für Pol mit negativem Imaginärteil.



d) (1) Wie schon in Aufgabenteil (a) gezeigt, hängt das charakteristische Polynom nicht von F_V ab, denn die Führungsübertragungsfunktion lautet:

$$y = \frac{F_S(F_V + F_R)}{1 + F_S F_R} \cdot w$$

d.h. F_V ist eine reine Steuerung und wird nicht rückgeführt.

(2) Der I-Anteil des PI-Reglers senkt den Phasegang des offenen Kreises zusätzlich um 90° ab, wodurch der Regelkreis näher an der Stabilitätsgrenze liegt (Nyquist: -180° Phase bei Betrag 1). Desweiteren ist der PI-Regler dynamisch langsamer als der P-Regler, d.h. er besitzt ein ungünstigeres Einschwingverhalten.

(3) Für beide Regelkreise gilt:

$$e(s) = \frac{-1}{1 + F_R F_S} \cdot z(s)$$

Hieraus folgt mit Hilfe der Grenzwertsätze für eine sprungförmige Störung z:

$$\lim_{t\to\infty} e(t) = \lim_{s\to 0} s \cdot e(s) = \lim_{s\to 0} s \cdot \frac{-1}{1 + F_R F_S} \cdot \frac{1}{s}$$

(I) Für den ersten Fall mit $F_R = K_R$ und $F_S = \frac{3}{(1+2s)(1+s)(1+0{,}5s)}$ folgt:

$$\lim_{t\to\infty} \cdot e(t) = \lim_{s\to 0} s e(s) = \frac{-1}{1 + 3K_R}$$

d.h. es existiert eine bleibende Regelabweichung bei konstanter Störgröße z.

(II) Für den zweiten Fall mit $F_R = K_R\left(1 + \frac{1}{T_I s}\right)$ und $F_S = \frac{3}{(1+2s)(1+s)(1+0{,}5s)}$ folgt:

$$\begin{aligned}
\lim_{t\to\infty} e(t) &= \lim_{s\to 0} s \cdot e(s) \\
&= \lim_{s\to 0} \frac{-1}{1 + K_R\left(1 + \frac{1}{T_I s}\right) \cdot \frac{3}{(1+2s)(1+s)(1+0{,}5s)}} \\
&= \lim_{s\to 0} \frac{-T_I s(1+2s)(1+s)(1+0{,}5s)}{T_I s(1+2s)(1+s)(1+0{,}5s) + 3K_R(T_I s + 1)} \\
&= \frac{0}{3K_R} \\
&= 0
\end{aligned}$$

d.h. es existiert keine bleibende Regelabweichung bei einer konstanten Störgröße z. Der Vorteil des PI-Reglers ist hier deutlich erkennbar: Er regelt die Störgröße aus, der P Regler macht dies nicht.

Lösungsvorschlag Aufgabe 8.11

a) Die Übertragungsfunktion des offenen Hilfsregelkreises erhält man aus $F_S(s)$ und $F_H(s)$

$$F_H(s) \cdot F_S(s) = \frac{K_H}{s+2}\Big(-15 \cdot \frac{\frac{1}{3}s + 1}{s - 1}\Big) = K_H \cdot \frac{-(5s+15)}{(s+2)(s-1)}$$

Hieraus bestimmt man zunächst die Pole und Nullstellen des offenen Kreises:

- Pole: $s_1 = -2, \quad s_2 = 1 \qquad \Rightarrow n = 2$
- Nullstellen: $q_1 = -3 \qquad \Rightarrow m = 1$

Q kann direkt aus der Übertragungsfunktion des offenen Kreises bestimmt werden:

$$Q = \frac{b_m}{a_n} = \frac{-5}{1} = -5 < 0$$

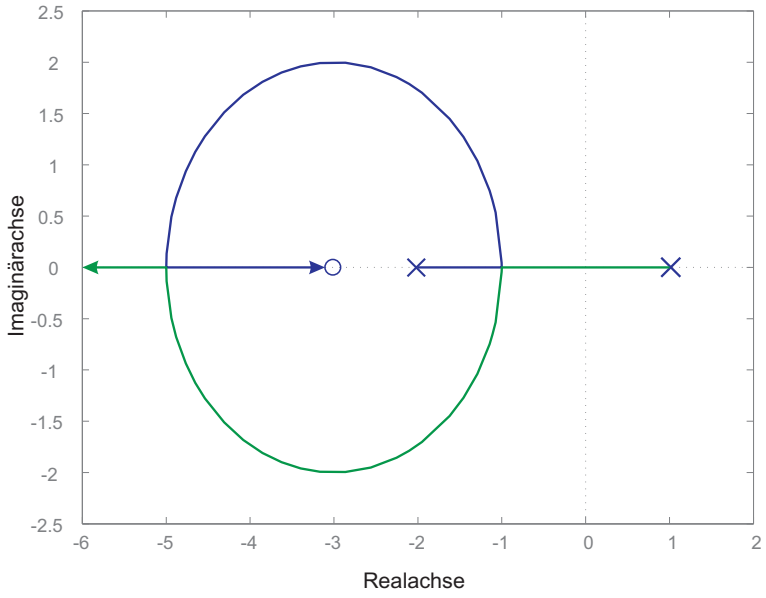
Damit die Bedingung $K_H Q > 0$ erfüllt ist, muß folglich $K_H < 0$ gelten.
Die Asymptotenwinkel berechnen sich zu ($k = 1, ...n - m$):

$$\begin{aligned} \varphi_k &= \frac{2k-1}{n-m} \cdot 180 = \frac{2k-1}{2-1} \cdot 180 = (2k-1) \cdot 180 \\ \varphi_1 &= 180 \end{aligned}$$

Die Abzweigpunkte ergeben sich zu:

$$\begin{aligned} \frac{1}{s_A - s_1} + \frac{1}{s_A - s_2} &= \frac{1}{s_A - q_1} \\ \frac{1}{s_A + 2} + \frac{1}{s_A - 1} &= \frac{1}{s_A + 3} \\ (s_A - 1)(s_A + 3) + (s_A + 2)(s_A + 3) &= (s_A + 2)(s_A - 1) \\ s_A^2 + 6s_A + 5 &= 0 \\ s_{A1,2} &= -3 \pm \sqrt{4} \\ s_{A1} &= -1 \\ s_{A2} &= -5 \end{aligned}$$

Mit den bekannten Konstruktionsregeln erhält man aus diesen Werteb die folgende Wurzelortskurve:



b) Das System wird instabil, sobald irgendein Ast der WOK die Imaginärachse überschreitet und in der rechten Zahlenebene verläuft.
Für $s = j\omega_{krit}$ sind die Polstellen ("Wurzeln" des Systems) rein imaginär, d.h. sie liegen auf der Imaginärachse und somit an der Stabilitätsgrenze.
Die Polstellen des geschlossenen Hilfsregelkreises errechnen sich aus dem charakteristischen Polynom $1 + F_H(s) \cdot F_S(s) = 0$. Daraus folgt:

$$\begin{aligned} 1 + F_H(s)F_S(s) &= 1 + K_H \cdot \frac{-(5s+15)}{(s+2)(s-1)} = 0 \\ &= \frac{(s+2)(s-1) - K_H(5s+15)}{(s+2)(s-1)} = 0 \\ &\Rightarrow \; s^2 + (1 - 5 \cdot K_H)s - 2 - 15 \cdot K_H = 0 \\ &\Rightarrow \; -\omega_{krit}^2 + j(1 - 5K_{Hkrit})\omega_{krit} - 2 - 15K_{Hkrit} = 0 \end{aligned}$$

Nach Aufspalten in Real- und Imaginärteil müssen die resultierenden Gleichungen getrennt erfüllt werden.

Für den Imaginärteil folgt:

$$\begin{aligned} (1 - 5 \cdot K_{Hkrit})\omega_{krit} &= 0 \\ \Rightarrow \quad \omega_{krit} &= 0 \end{aligned}$$

Die Lösung $K_{Hkrit} = \frac{1}{5}$ ist ohne Belang, da der Fall $K_H < 0$ untersucht wird.
Damit ergibt sich aus der Realteilgleichung:

$$\begin{aligned} -\omega_{krit}^2 - 2 - 15 \cdot K_{Hkrit} &= 0 \\ \Rightarrow \quad K_{Hkrit} &= -\frac{2}{15} \end{aligned}$$

Betrachtet man die WOK, so wird deutlich, daß ein Ast für ein betragsmäßig größer werdendes K_H die Imaginärachse überschreitet. $K_{Hkrit} = -\frac{2}{15}$ stellt somit den Grenzfall dar.
Für $-\infty < K_H < -\frac{2}{15}$ folgt Stabilität des geschlossenen Hilfsregelkreises.

c) *Gerade kein Überschwingen* bedeutet, daß die Dämpfung des konjugiert komplexen Polpaares ($s_{1,2} = -D\omega_0 \pm j\omega_0\sqrt{1-D^2} \Rightarrow$ schwingungsfähiges System) $D = 1$ ist. Das heißt gleichzeitig, daß ein Doppelpol bei $s_{1,2} = -\omega_0$ vorliegt.
Betrachtet man die Wurzelortskurve (s. Aufgabenteil a), so erkennt man, daß an den beiden Verzweigungspunkten (-1 und -5) jeweils ein Doppelpol vorliegt. Es gibt also 2 mögliche Einstellungen: Die Einstellung mit der minimalen Verstärkung ist gemäß der Orientierung des Laufparameters K_H der Verzweigungspunkt -1.
Aus der charakteristischen Gleichung des Hilfsregelkreises folgt (s. Aufgaben-

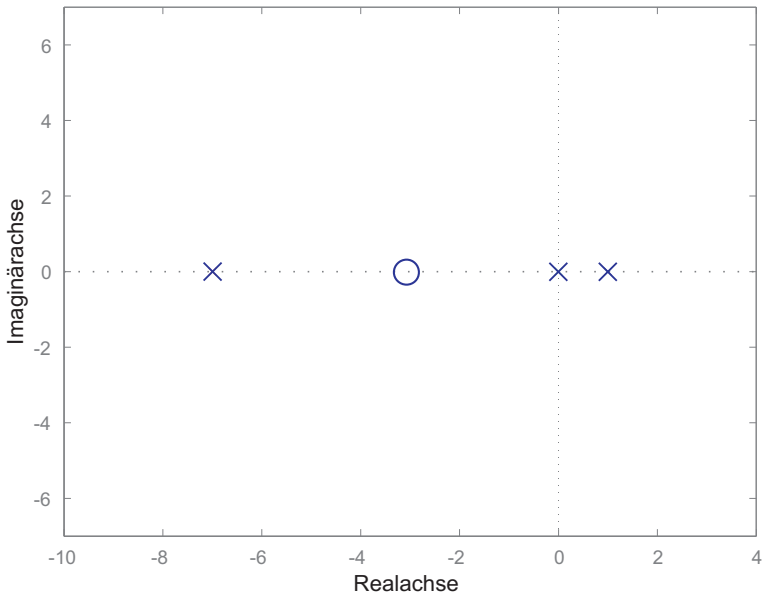
teil b) daher für $s = -1$:

$$\begin{aligned} s^2 + (1 - 5 \cdot K_H)s - 2 - 15 \cdot K_H &= 0 \\ 1 - (1 - 5 \cdot K_H) - 2 - 15 \cdot K_H &= 0 \\ \Rightarrow \quad K_H &= -\frac{2}{10} \end{aligned}$$

d) Die Pol- und Nullstellenlagen des offenen Gesamtkreises für den angenommenen Störungsfall ergeben sich aus den Pol- und Nullstellen der einzelnen Übertragungsglieder:

- Pole: $s_1 = -7, \quad s_2 = 0, \quad s_3 = 1$
- Nullstellen: $q_1 = -3$

Nachfolgende Abbildung veranschaulicht die Pol- und Nullstellenlagen:



e) Aus der Pol- und Nullstellenlage ist ersichtlich, daß für $K_R Q < 0$ die reelle Zahlenachse im Intervall $[1; \infty]$ zur WOK gehören würde und sich daher ein Ast der Wurzelortskurve immer in der rechten Halbebene befände. Stabil kann der geschlossene Gesamtkreis für den angenommenen Störungsfall nur sein, wenn $K_R Q > 0$ gilt.
Der Faktor Q errechnet sich aus der Übertragungsfunktion des offenen Gesamtkreises:

$$F_R(s) \cdot F_{ST}(s) \cdot F_S(s) = K_R \frac{-(5s + 15)}{(s + 7) \cdot s \cdot (s - 1)}$$

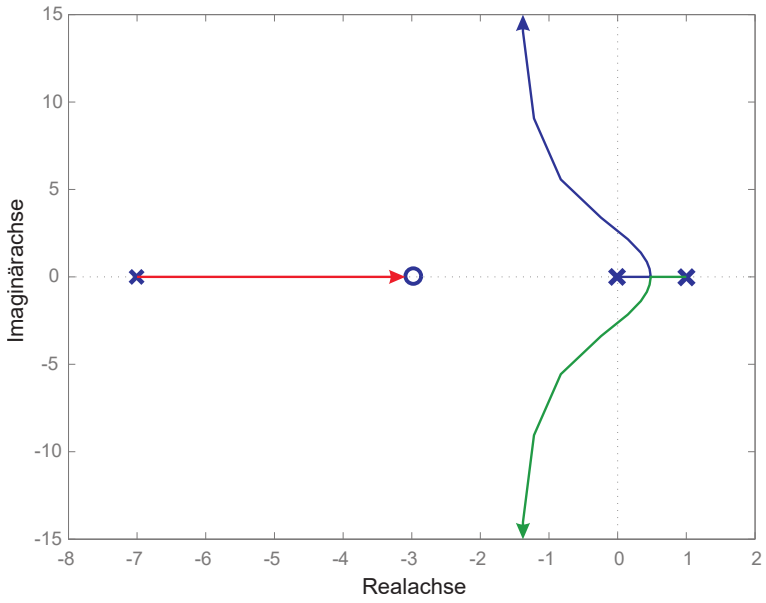
Somit folgt für Q:

$$Q = \frac{-5}{1 \cdot 1 \cdot 1} = -5 < 0$$

Daraus folgt, daß $K_R < 0$ ist.

Die folgende WOK läßt aus der Kenntnis der Pol- und Nullstellen, sowie der Lage des Wurzelschwerpunktes skizzieren. Der Wurzelschwerpunkt ergibt sich aus:

$$P_W = \frac{s_1 + s_2 + s_3 - q_1}{n - m} = \frac{-7 + 0 + 1 + 3}{3 - 1} = -1,5$$



Der Regelkreis für den gezeichneten Störungsfall ist stabil, sobald die 2 Äste, welche aus den in der rechten Halbebene liegenden Polen austreten, die Imaginärachse überschreiten und in der linken Halbebene verlaufen.
Für $s = j\omega_{krit}$ sind die Polstellen ("Wurzeln" des Systems) rein imaginär, d.h. sie liegen auf der Imaginärachse.

Die Polstellen des geschlossenen Gesamtkreises für den gezeichneten Störungsfall errechnen sich aus dem charakteristischen Polynom $1 + F_R(s)F_{ST}(s)F_S(s) = 0$
Daraus folgt:

$$\begin{aligned} 1 + F_R(s) \cdot F_{ST}(s) \cdot F_S(s) &= 1 + K_R \cdot \frac{-(5s + 15)}{(s + 7) \cdot s \cdot (s - 1)} \\ &= \frac{(s + 7) \cdot s \cdot (s - 1) - K_R \cdot (5s + 15)}{(s + 7) \cdot s \cdot (s - 1)} \\ &= 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow \quad s^3 + 6s^2 - (7 + 5K_R)s - 15 \cdot K_R &= 0 \qquad \text{mit } s = j\omega_{krit} \\ -j\omega_{krit}^3 - 6 \cdot \omega_{krit}^2 - j(7 + 5 \cdot K_{Rkrit})\omega_{krit} - 15 \cdot K_{Rkrit} &= 0 \end{aligned}$$

Nach Aufspalten in Real- und Imaginärteil müssen die resultierenden Gleichungen getrennt erfüllt werden.
Für den Imaginärteil folgt:

$$\omega_{krit}^3 + (7 + 5 \cdot K_{Rkrit})\omega_{krit} = 0$$

Die Lösung $\omega_{krit} = 0$ ist ohne Belang, und man erhält:

$$\omega_{krit}^2 + 7 + 5 \cdot K_{Rkrit} = 0$$

Zusammen mit der Realteilgleichung besitzt man nun 2 Gleichungen für 2 Unbekannte:

$$6 \cdot \omega_{krit}^2 + 15 \cdot K_{Rkrit} = 0$$

Ineinander eingesetzt erhält man:

$$\begin{aligned} 6 \cdot \left(-7 - 5K_{Rkrit} \right) + 15K_{Rkrit} &= 0 \\ \Rightarrow \quad K_{Rkrit} &= -\frac{42}{15} \end{aligned}$$

Da der interessante Durchtritt in Richtung betragsmäßig größer werdendes K_R erfolgt und $K_R < 0$ gilt, ist der stabile Bereich für K_R durch

$$\Rightarrow \quad K_R < -\frac{42}{15}$$

gegeben.

Lösungsvorschlag Aufgabe 8.12

a) Die Pole des offenen Kreises lassen sich direkt aus den Übertragungsfunktionen von Regler und Strecke bestimmen:

- Für den Regler: $s_1 = -3$
- Für die Strecke: $s_{1,2} = -\frac{1}{2} \pm \sqrt{\frac{1}{4} + 2} \quad \Rightarrow \quad s_2 = 1; \quad s_3 = -2$

Daraus ergibt sich:
Anzahl der instabilen Pole: $p = 1$
Anzahl der Pole auf der imaginären Achse: $\rho = 0$

b) Der Frequenzgang, welcher für alle weiteren Betrachtungen zum Erstellen der Ortskurve benötigt wird, ist:

$$\begin{aligned} F_R(j\omega) \cdot F_S(j\omega) &= \frac{12 \cdot K_R}{(s+3)(s^2+s-2)}\Big|_{s=j\omega} \\ &= \frac{12K_R}{(j\omega+3)(-\omega^2+j\omega-2)} \\ &= \frac{12K_R}{(-4\omega^2-6)+j\omega(1-\omega^2)} \\ &= \frac{12K_R}{(-4\omega^2-6)^2+\omega^2(1-\omega^2)^2}\big[-(4\omega^2+6)-j\omega(1-\omega^2)\big] \quad \star \end{aligned}$$

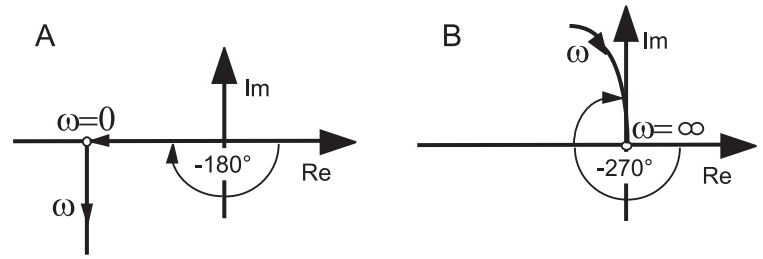
Mit der negativen Verstärkung des offenen Kreises (wegen $K_R > 0$, siehe Aufgabenstellung) ...

$$\begin{aligned} K_{offen} &= \lim_{\omega \to 0} F_R(j\omega) \cdot F_S(j\omega) \\ &= \lim_{\omega \to 0} \frac{12K_R}{(-4\omega^2-6)+j\omega(1-\omega^2)} \\ &= -2 \cdot K_R \\ &\Rightarrow \quad -180 \qquad \text{Phasendrehung} \end{aligned}$$

... errechnet man einen Phasenwinkel für $\omega \to 0$ von -180°, d.h. die Ortskurve beginnt auf der negativen reellen Zahlenachse.

Weitere Überlegungen zum Verlauf der Ortskurve ergeben sich aus dem Zähler $\big[-(4\omega^2+6)-j\omega(1-\omega^2)\big]$ des mit ($\star$) gekennzeichneten Terms (bitte beachten: Der Nenner ist rein reell): Für kleine ω sind die quadratischen Terme klein von höherer Ordnung und dürfen daher vernachlässig werden, so daß der Zähler in $[-6 - j\omega]$ übergeht, während der Nenner näherungsweise konstant ist. Daher wird die Ortskurve den Punkt $(-2K_R|0)$ in Richtung der negativen imaginären Achse verlassen.

Überlegungen zum Verlauf der Ortskurve
A: $\omega \to 0$
B: $\omega \to \infty$



Für $\omega \to \infty$ folgt wegen $\left[-(4\omega^2+6)-j\omega(1-\omega^2)\right] \to j\omega^3$ ein Phasengang von -270°. Da im Nennerpolynom die Potenz von ω^6 für $\omega \to \infty$ überwiegt, wird die Ortskurve einen verschwindenden Abstand vom Ursprung annehmen. Somit ergibt sich der Verlauf in den Ursprung parallel zur positiven Imaginärachse.

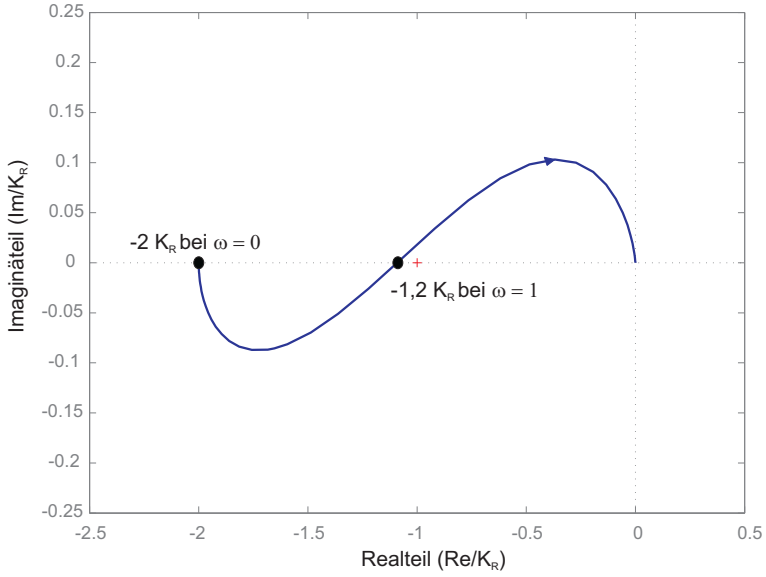
Die Schnittpunkte mit den Achsen bestimmen sich wie folgt:

- Schnittpunkte mit der reellen Achse:

$$\begin{aligned} Im\{F_R(j\omega)\cdot F_S(j\omega)\} \stackrel{!}{=} 0 \quad &= \quad \omega(1-\omega^2) \\ &\Rightarrow \quad \omega_{S1}=0 \quad \Rightarrow \quad F_R(j\cdot 0)F_S(j\cdot 0) = -2\cdot K_R \\ &\Rightarrow \quad \omega_{S2}=1 \quad \Rightarrow \quad F_R(j\cdot 1)F_S(j\cdot 1) = -1{,}2\cdot K_R \end{aligned}$$

- Schnittpunkte mit der imaginären Achse:
  keine, da $Re\{F_R(j\omega)\cdot F_S(j\omega)\} \stackrel{!}{=} 0 = 4\omega^2+6$ kein reelles Ergebnis liefert!

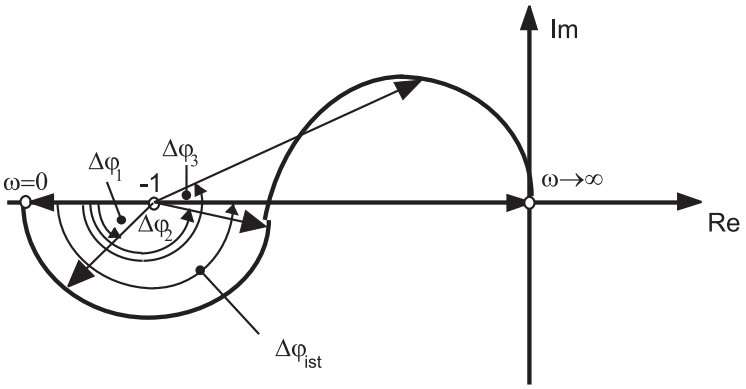
Mit diesen Werten erhält man die folgende Ortskurve (siehe nächste Seite):



c) Die Schnittpunkte der Ortskurve mit der reellen Zahlenachse sind vom gewählten K_R abhängig und ändern daher für die Fälle 1 bis 3 ihre Lage relativ zum kritischen Punkt (-1 | 0). Für die Untersuchung der Stabilität errechnet man den Winkel $\Delta\varphi_{soll} = p \cdot \pi + \rho \cdot \frac{\pi}{2}$ und vergleicht ihn mit dem Winkel $\Delta\varphi_{ist}$, welcher aus der Ortskurve bestimmt wird. Entsprechen die Winkel einander, so ist das System stabil, sonst ist es instabil. Zur Bestimmung von $\Delta\varphi_{ist}$ geht man wie folgt vor:
Man denke sich einen Zeiger vom kritischen Punkt zum Punkt der Ortskurve für $\omega = 0$. Nun vergrößert man den Laufparameter der Ortskurve ω und bildet einen neuen Zeiger vom kritischen Punkt zum Punkt des jetzigen ω. Man wird feststellen, daß der erste Zeiger und der neue Zeiger einen Winkel $\Delta\varphi_1$ einschließen. Vergrößert man ω im Intervall $[0; +\infty[$ stetig, so wird sich auch der eingeschlossene Winkel zwischen dem ersten Zeiger für $\omega = 0$ und dem Zeiger für das momentan aktuelle ω ändern ($\Delta\varphi_2$, $\Delta\varphi_3$, ... usw.).

Hinweis: Winkel werden entgegen dem Uhrzeigersinn positiv gezählt (*math. positiv*)

Der Winkel $\Delta\varphi_{ist}$ ergibt sich schließlich aus dem eingeschlossenen Winkel zwischen dem Zeiger für $\omega = 0$ und dem für $\omega \to \infty$. Zur Veranschaulichung dient das folgende Beispiel:



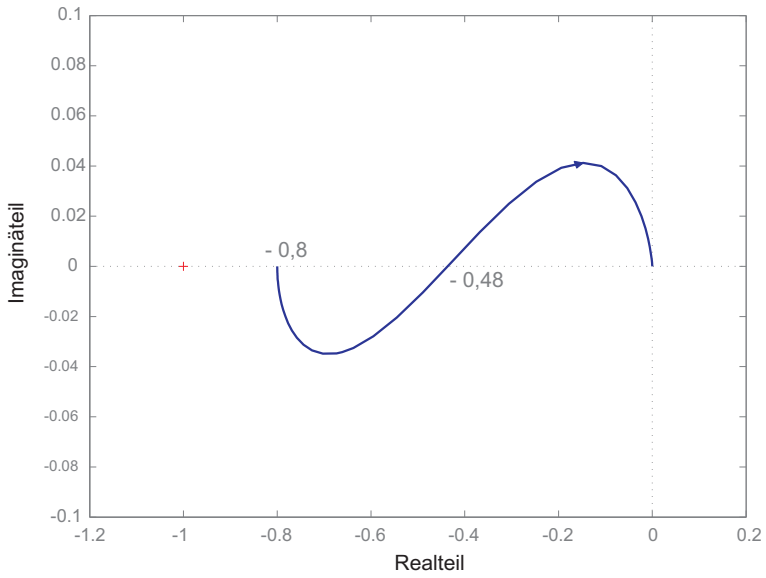
Für diese Ortskurve wäre $\Delta\varphi_{ist} = 180 \stackrel{\wedge}{=} \pi$.

Für die Aufgabenstellung c) bestimmt sich $\Delta\varphi_{soll}$ unabhängig vom gewählten K_R für eine instabile Polstelle und keinen Pol auf der imaginären Achse zu:

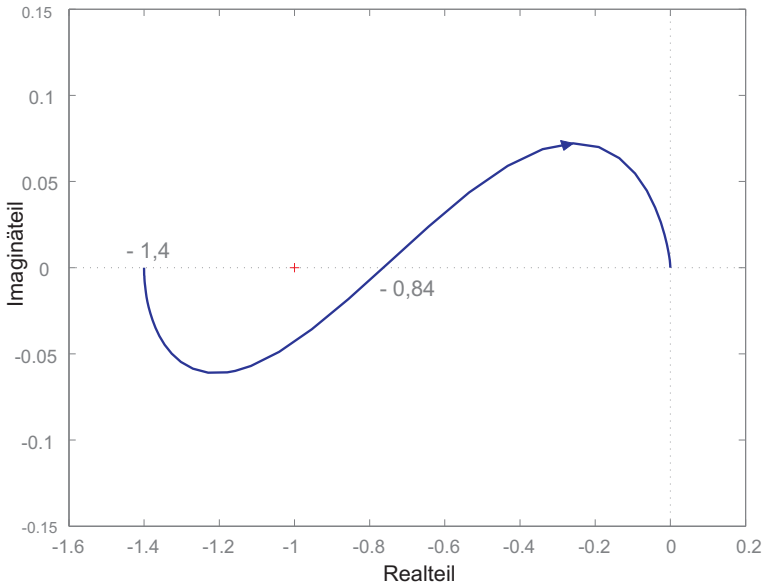
$$\Delta\varphi_{soll} = p \cdot \pi + \rho \cdot \frac{\pi}{2} = \pi$$

$\Delta\varphi_{ist}$ bestimmt man aus der zum jeweiligen K_R gehörigen Ortskurve:

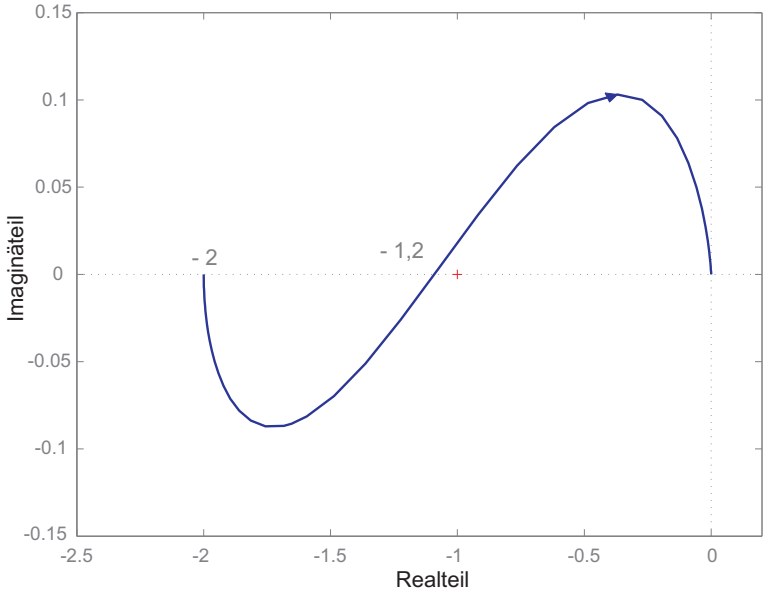
(1) $K_R = 0,4 \qquad \Delta\varphi_{ist} = 0 \neq \Delta\varphi_{soll} = \pi$
Der geschlossene Kreis ist **instabil**.



(2) $K_R = 0,7 \qquad \Delta\varphi_{ist} = \pi = \Delta\varphi_{soll} = \pi$
Der geschlossene Kreis ist **stabil**.



(3) $K_R = 1,0 \qquad \Delta\varphi_{ist} = -\pi \neq \Delta\varphi_{soll} = \pi$
Der geschlossene Kreis ist **instabil**.



d) Den Bereich für K_R, in welchem der geschlossene Kreis stabil arbeitet, erhält man durch Auswerten der verschiedenen Ortskurvenverläufe in Aufgabenteil c). Der einzige Verlauf, welcher ein stabiles System beschreibt , ist der für $K_R = 0,7$. Daraus folgt, daß der Schnittpunkt der Ortskurve mit der reellen Zahlenachse bei $-2K_R$ immer links des kritischen Punktes (-1 | 0) liegen muß, d.h.:

$$\begin{aligned} -2 \cdot K_R < -1 \quad &\Leftrightarrow \quad 2 \cdot K_R > 1 \\ &\Rightarrow \quad K_R > \frac{1}{2} \end{aligned}$$

Desweiteren muß der Schnittpunkt bei $-1,2 \cdot K_R$ immer rechts des kritischen Punktes liegen, d.h.:

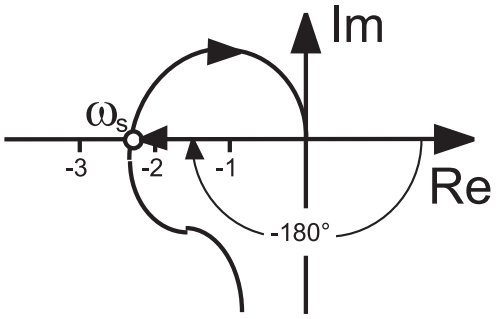
$$\begin{aligned} -1,2 \cdot K_R > -1 \quad &\Leftrightarrow \quad 1,2 \cdot K_R < 1 \\ &\Rightarrow \quad K_R < \frac{5}{6} \end{aligned}$$

Als stabiler Bereich ergibt sich somit aus den 2 gefundenen Restriktionen:

$$\frac{1}{2} < K_R < \frac{5}{6}$$

Lösungsvorschlag Aufgabe 8.13

a) Der Phasendurchtritt durch die -180°-Linie bei $\varphi(\omega_S) =$ -180° entspricht dem Schnittpunkt der Ortskurve mit der *negativen reellen* Zahlenachse in der komplexen Zahlenebene.



Nach dem einfachen Nyquist-Kriterium gilt: Der geschlossene Kreis ist stabil, wenn der kritische Punkt (-1 ; 0) links der Ortskurve liegt. Daraus ergibt sich $|F(j\omega_S)| < 1$ bei $\varphi(\omega_S) = -180$.

b) Bestimmen des Typus der Übertragungsfunktion aus dem Amplitudengang:

- Anfangssteigung von -1:1: I-Glied $\frac{K_I}{s}$
- Zunahme der negativen Steigung um -2:1 bei $\omega_0 = 2$: PT_2-Glied $\frac{1}{\frac{1}{\omega_0^2}s^2+\frac{2D}{\omega_0}s+1}$

Insgesamt handelt es sich also um ein IT_2-Glied

$$F_S(s) = \frac{K_I}{s\left(\frac{1}{\omega_0^2}s^2 + \frac{2D}{\omega_0}s + 1\right)}$$

Bestimmen der Konstante K_I

Man betrachtet den Amplitudengang für $\omega \to 0$. Der reale Verlauf nähert sich der Asymptote beliebig genau. Die Regelstreckenanteile, welche globales P-Verhalten besitzen, beeinflussen den Amplitudengang, nachdem eine Normierung des stationären Verstärkungsfaktors auf "1" (s. PT_2-Glied) durchgeführt wurde, nicht. Daher liefert für unser Beispiel nur das I-Glied, dem auch die unbekannte Konstante zugeschlagen wurde, einen Beitrag, d.h. die Anfangsasymptote mit der negativen Steigung von -1 : 1 entspricht gerade dem Amplitudengang des I-Gliedes. Hieraus folgt:

$$\left|F_S(j\omega)\right|_{Asymp.f.\omega\to 0} = \frac{K_I}{\omega}$$

Man kann nun für ein beliebiges ω einen Wert auf der Anfangsasymptote ablesen, um die unbekannte Konstante zu bestimmen. Es bietet sich an, das ausgezeichnete Wertepaar (1 ; 1,2) auszuwählen. Damit errechnet sich:

$$\begin{aligned} \frac{K_I}{\omega}\Big|_{\omega=1} &\stackrel{!}{=} 1,2 \\ &\Rightarrow \quad K_I = 1,2 \end{aligned}$$

Bestimmen der Dämpfung D

Die Dämpfung ist ein Maß für das Überschwingen des schwingungsfähigen PT_2-Gliedes, d.h. die Größe des Amplitudenganges an der Resonanzstelle wird durch die Dämpfung bestimmt. So liest man aus dem Amplitudenverlauf der Strecke das zur Resonanzstelle gehörige Wertepaar ($\omega = 2; A = 3$) ab , bildet den Betrag aus der Übertragungfunktion, setzt mit dem abgelesenen Wert der Überhöhung gleich und löst nach der Dämpfung D auf.

$$\begin{aligned} |F_S(j\omega_0)| &= \Big|\frac{K_I}{j\omega_0\big(\frac{1}{\omega_0^2}(-\omega_0^2) + \frac{2D}{\omega_0}j\omega_0 + 1\big)}\Big| \\ &= \Big|\frac{K_I}{j\omega_0\big(\frac{2D}{\omega_0}j\omega_0\big)}\Big| \\ &= \frac{K_I}{2D\omega_0} \end{aligned}$$

... und daraus:

$$\begin{aligned} \Rightarrow \quad \frac{K_I}{2D\omega_0} &\stackrel{!}{=} 3 \\ \Rightarrow \quad D &= \frac{K_I}{12 \cdot \omega_0} = 0,1 \end{aligned}$$

Daraus folgt die Übertragungsfunktion F_S:

$$F_S(s) = \frac{1,2}{s(\frac{1}{4}s^2 + \frac{1}{10}s + 1)}$$

c) Aus dem Nyquist-Kriterium folgt:

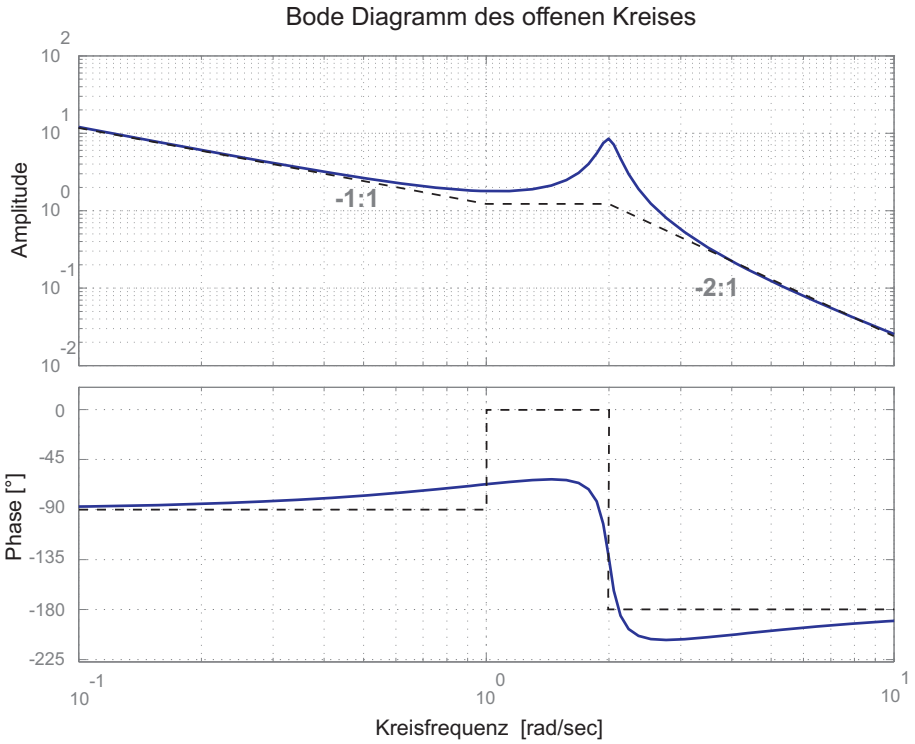
$$|F_R(j\omega_S) \cdot F_S(j\omega_S)| < 1 \qquad \varphi(\omega_S) = -180$$

Der P-Regler besitzt einen Phasengang bei konstant 0°. Daraus folgt, daß die Phasendrehung auf -180° allein durch die Strecke verursacht wird. ω_S wird folglich aus dem Phasengang der Strecke bestimmt (s. Aufgabenteil a). $\Rightarrow \omega_S =$

$\omega_e = \omega_0 = 2$.
Hiermit erhält man aus der Betragsrestriktion:

$$\begin{aligned} |F_R(j\omega_S) \cdot F_S(j\omega_S)| &= |K_R \cdot F_S(j\omega_S)| \\ 3 \cdot K_R &< 1 \\ K_R &< \frac{1}{3} \end{aligned}$$

d) In dem folgenden Bode-Diagramm ist die Übertragungsfunktion des offenen Kreises dargestellt:



Der Asymptotenverlauf des Amplitudenganges des offenen Kreises ergibt sich bei doppelt-logarithmischer Darstellung aus dem Asymptotengang des Reglers und dem der Strecke durch Addition, da $\log|F_R \cdot F_S| = \log|F_R| + \log|F_S|$.

Der Asymptotenverlauf des Phasenganges des offenen Kreises ergibtsich bei einfach-logarithmischer Darstellung aus dem Asymptotengang des Reglers und dem der Strecke durch Addition, da $\varphi_{F_R \cdot F_S} = \varphi_{F_R} + \varphi_{F_S}$.

Der D-Anteil im Regler hebt die Phase des offenen Kreises zwar an, $\varphi(\omega)$ wird dennoch kleiner als -180° und daher ist der geschlossene Kreis **instabil**.

e) Eine Vergrößerung der Reglerverstärkung bewirkt eine weitere Destabilisierung des geschlossenen Regelkreises, während jedoch eine Verringerung der Verstärkung des PD-Reglers den geschlossenen Regelkreis stabilisiert. Eine Verringerung der Vorhaltezeit verschiebt die Nullstelle des offenen Kreises zu höheren

Kreisfrequenzen. Damit verschiebt sich auch die Phasenanhebung durch den D-Anteil des Reglers zu höheren Kreisfrequenzen, und der geschlossenen Regelkreis wird weiter destabilisiert. Für eine Erhöhung der Vorhaltezeit ergibt sich eine Verschiebung der Phasenanhebung zu niedrigeren Frequenzen, die bewirkt, daß die Phase den offenen Kreises nicht mehr unter -180° fallen kann. Der geschlossene Regelkreis wird somit stabilisiert.

Lösungsvorschlag Aufgabe 8.14

a) Das System besitzt nur einen Pol auf der Imaginärachse und keinen instabilen Pol; das bedeutet, das einfache Nyquist-Kriterium ist hier anwendbar.

   Der kritische Punkt liegt in Richtung wachsender ω-Werte gesehen rechts der Ortskurve. Der geschlossene Kreis ist damit **instabil**.

b) Aufgrund des instabilen Poles verwendet man das allgemeine Nyquist-Kriterium.

   Aus der Ortskurve folgt: $\Delta\varphi_{ist} = \frac{3}{2}\pi$.

   $\Delta\varphi_{soll}$ errechnet sich zu: $\Delta\varphi_{soll} = p \cdot \pi + \rho \cdot \frac{\pi}{2} = \pi + \frac{\pi}{2} = \frac{3}{2}\pi$. Da $\Delta\varphi_{ist} = \Delta\varphi_{soll}$ ist der geschlossene Regelkreis **stabil**.

c) Das System besitzt weder einen Pol auf der Imaginärachse, noch einen instabilen Pol, das einfache Nyquist-Kriterium ist also anwendbar.

   Der kritische Punkt liegt in Richtung wachsender ω-Werte links der Ortskurve, der geschlossener Kreis ist damit **stabil**.

d) Das System besitzt einen instabilen Pol, das allgemeine Nyquist-Kriterium muß verwendet werden.

   Aus der Ortskurve folgt: $\Delta\varphi_{ist} = -\frac{\pi}{2}$

   $\Delta\varphi_{soll}$ errechnet sich zu: $\Delta\varphi_{soll} = p \cdot \pi + \rho \cdot \frac{\pi}{2} = \pi$

   Da $\Delta\varphi_{ist} \neq \Delta\varphi_{soll}$ ist der geschlossene Kreis **instabil**.

Lösungsvorschlag Aufgabe 8.15

a) Es handelt sich um ein I_2T_1-Glied mit dem Ansatz:

$$F_S(s) = \frac{K_I}{s^2} \cdot \frac{1}{1+Ts}$$

Ablesen der Werte aus dem Bodediagramm:

- Eckfrequenz: $\omega_E = 1\text{sec}^{-1} \quad \Rightarrow \quad T = 1$
- Für die Asymptote des I_2-Verhaltens gilt:

$$\left|F_{Asy}(j\omega)\right| = \frac{K_I}{\omega^2} \quad \Rightarrow \quad K_I = \left|F_{Asy}(j\omega)\right| \cdot \omega^2$$

An der Stelle $\omega = 1$ liest man für die Asymptote den Wert $|F_{Asy}(j1)| = 0,5$ ab. Daraus folgt $K_I = 0,5$ und damit ergibt sich die Streckenübertragungsfunktion:

$$F_S(s) = \frac{0,5}{s^2(s+1)}$$

b) Die Phase muß angehoben werden, damit der geschlossene Regelkreis stabilisiert werden kann, da bei $|F_R(jw)F_S(jw)| = 1$ die Phase $\varphi_R(\omega) + \varphi_S(\omega) >$ -180° sein muß. Aus diesem Grund muß der Regler mindestens einen D-Anteil besitzen. Es ist daher ein D-Regler oder ein PD-Regler nötig.

c) (i) Mit dem algebraischen Stabilitätskriterium nach Hurwitz kann der geschlossene Regelkreis nicht untersucht werden, da es für Regelkreise mit Totzeit-Anteil nicht geeignet ist.

(ii) Auch mit dem Wurzelortskurvenverfahren ist die Stabilitätsprüfung von Regelkreisen mit Totzeit-Anteil nicht möglich.

(iii) Das Nyquist-Kriterium ist anwendbar, da mit ihm auch Regelkreise mit Totzeit-Anteil untersucht werden können.

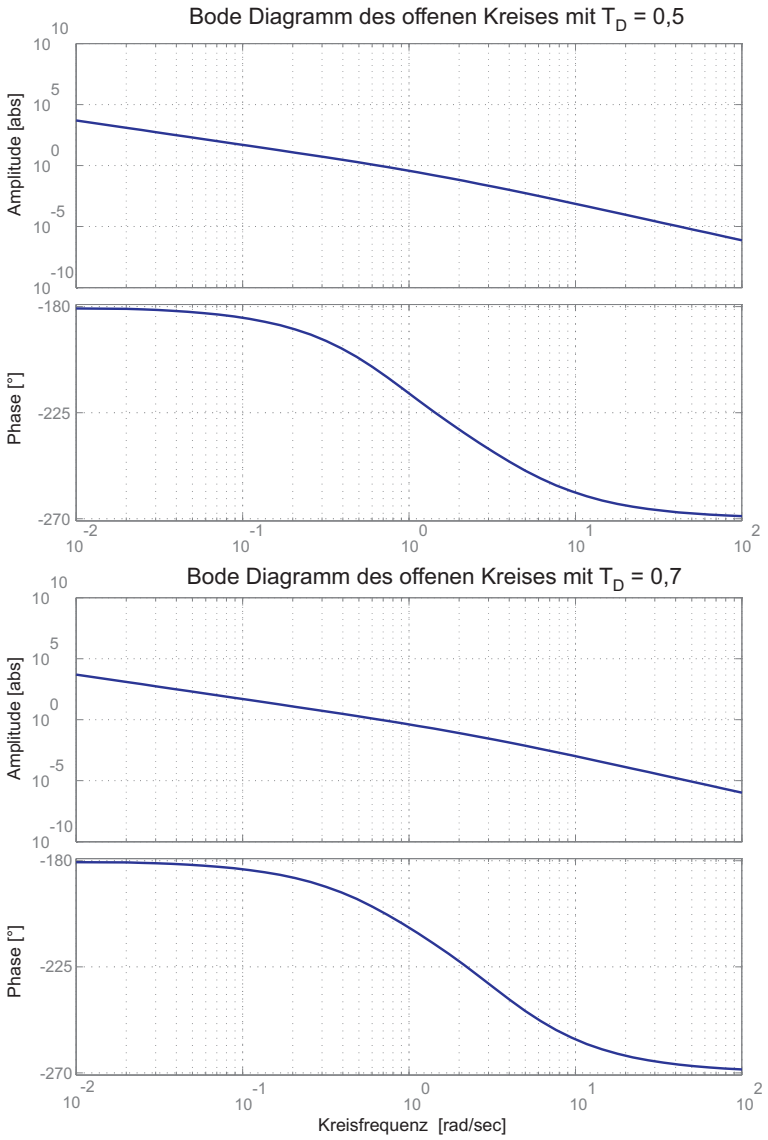
d) Damit der geschlossene Regelkreis stabil ist, fordert das Nyquist-Kriterium, daß bei der Phase $\varphi_R(\omega) + \varphi_S(\omega) =$ -180° die Amplitude $|F_R(jw) \cdot F_S(jw)| < 1$ sein muß. Mit der Angabe $\varphi_R(\omega) + \varphi_S(\omega) =$ -180° bei $\omega = 1\text{sec}^{-1}$ folgt:

$$\Rightarrow \qquad |F_R(j1)| \cdot |F_S(j1)| < 1$$

Aus dem Bodediagramm liest man $|F_R(j \cdot 1)| = 2,1$ und $|F_S(j \cdot 1)| = 0,35$ ab. Da $|F_R(j \cdot 1)|$ im Bodediagramm mit der Regler-Verstärkung $K_R = 1$ aufgetragen wurde, muß in der obigen Ungleichung $|F_R(j \cdot 1)| = K_R \cdot 2,1$ eingesetzt werden.

$$\Rightarrow \qquad K_R \cdot 2,1 \cdot 0,35 < 1 \quad \Rightarrow \quad K_R < 1,36$$

e) Der Mensch kann den Hubschrauber nicht stabilisieren, da der Gesamtphasengang $\varphi_R(\omega) + \varphi_S(\omega)$ immer kleiner -180° und damit der geschlossene Regelkreis instabil ist. Die nachfolgenden Diagramme stellen die Bode-Diagramme für $F_R(j\omega) \cdot F_S(j\omega)$ mit den Vorhaltekonstanten $T_D = 0,5$ und $T_D = 0,7$ dar.



Lösungsvorschlag Aufgabe 8.16

a) Aus dem Bodediagramm erkennt man, daß die Übertragungsfunktion ein globales I-Verhalten (Asymptote mit Steigung -1:1 für $\omega \to 0$ im Amplitudengang), sowie ein konjugiert komplexes Polpaar an der Stelle $\omega_0 = 0,3$ (Asymptote knickt um -2:1 ab) und eine doppelte Nullstelle an der Stelle $\omega = 1$ (Knick der Asymptote um +2:1) besitzt. Bei der Übertragungsfunktion handelt es sich demnach um ein PID_2T_2-Glied mit folgendem Ansatz:

- I-Glied:

$$\frac{K}{s}$$

- Konjugiert komplexe Polstelle (PT_2-Glied):

$$\frac{1}{1 + \frac{2D}{\omega_0}s + \frac{1}{\omega_0^2}s^2}$$

- Doppelte Nullstelle (D_2-Glied):

$$(T_D s + 1)^2$$

- Daraus ergibt sich die Übertragungsfunktion zu:

$$F_S(s) = \frac{K(T_D s + 1)^2}{s\left(1 + \frac{2D}{\omega_0}s + \frac{1}{\omega_0^2}s^2\right)}$$

Aus dem Amplitudengang läßt sich ablesen:

$$\begin{aligned} \omega_0 &= 0,3 sec^{-1} \\ T_D &= 1 \\ |F_S(j\omega_0)| &= 6,5 \end{aligned}$$

Bestimmung von K

Für die Asymptote des I-Verhaltens gilt:

$$\begin{aligned} |F_{Asy}(j\omega)| &= \frac{K}{\omega} \\ K &= |F_{Asy}(j\omega)| \cdot \omega \end{aligned}$$

An der Stelle $\omega = 0,1$ liest man für die Asymptote den Wert $|F_{Asy}(j0,1)| = 11$ ab. Daraus folgt $K = 1,1$.

Bestimmung der Dämpfungskonstanten D

$$
\begin{aligned}
F_S(j\omega) &= \frac{K(T_D j\omega + 1)^2}{j\omega\left(1 + \frac{2D}{\omega_0} j\omega - \frac{1}{\omega^2}\omega^2\right)} \\
\left|F_S(j\omega)\right| &= \frac{K\sqrt{(1-\omega^2 T_D^2)^2 + 4\omega^2 T_D^2}}{\sqrt{\frac{4D^2}{\omega_0^2}\omega^4 + \omega^2(1-\frac{\omega^2}{\omega_0^2})^2}} \\
&= \frac{K(1+\omega^2 T_D^2)^2}{\omega\sqrt{1 + (4D^2-2)\frac{\omega^2}{\omega_0^2} + \frac{\omega^4}{\omega_0^4}}}
\end{aligned}
$$

Mit $\omega = \omega_0$ folgt:

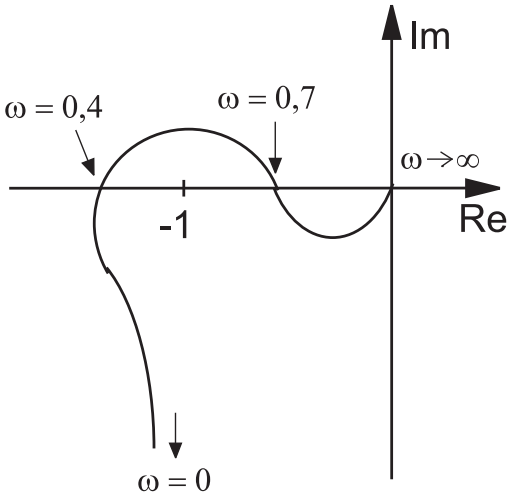
$$
\begin{aligned}
\left|F_S(j\omega_0)\right| &= \frac{K(1+\omega_0^2 T_D^2)}{2D\omega_0} \\
&= \frac{1,1 \cdot (1 + 0,3^2)}{2 \cdot 0,3 \cdot D} \\
&= \frac{1,199}{0,6 \cdot D}
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
\Rightarrow \quad D &= \frac{1,199}{0,6|F_S(j0,3)|} \\
&= \frac{1,199}{0,6 \cdot 6,5} \\
&= 0,307
\end{aligned}
$$

$$
\Rightarrow \quad F_S(s) = \frac{1,1 \cdot (s+1)^2}{s(1 + 2,047s + \frac{1}{0,09}s^2)}
$$

b) Für die Stabilitätsuntersuchung des geschlossenen Regelkreises mit dem Nyquist-Kriterium erstellen wir die Ortskurve des offenen Kreises $F_R(s) \cdot F_S(s)$. Da $F_R(s) = 1$ ist, kann man die Ortskurve des offenen Kreises direkt aus dem Bodediagramm der Regelstrecke $F_S(s)$ erstellen. Die Schnittpunkte des offenen Kreises mit der negativen reellen Achse ($\varphi_S(\omega) = -180$) liegen bei:

$$
\begin{aligned}
\omega = 0,4 \quad &\Leftrightarrow \quad |F_O(\omega = 0,4)| = 2,8 \\
\omega = 0,7 \quad &\Leftrightarrow \quad |F_O(\omega = 0,7)| = 0,47
\end{aligned}
$$



Stabilitätsnachweis mit dem allgemeinen Nyquist Kriterium

Nach dem allgemeinen Nyquist-Kriterium muß für Stabilität gelten: $\Delta\varphi_{soll} = \Delta\varphi_{ist}$ mit $\Delta\varphi_{soll} = p \cdot \pi + \rho \cdot \frac{\pi}{2}$. Der offene Kreis besitzt keinen instabilen Pol ($p = 0$) und einen Pol auf der imaginären Achse ($\rho = 1$). Daraus folgt:

$$\Delta\varphi_{soll} = 0 \cdot \pi + 1 \cdot \frac{\pi}{2} = \frac{\pi}{2}$$

Da die tatsächliche Winkeländerung aber $\Delta\varphi_{ist} = -\frac{3}{2}\pi$ beträgt, ist der geschlossene Regelkreis **instabil**.

Stabilitätsnachweis mit dem vereinfachten Nyquist Kriterium

Nach dem vereinfachten Nyquist-Kriterium ist der geschlossene Regelkreis instabil, da der kritische Punkt $(-1, 0j)$, in Richtung wachsender ω-Werte gesehen, rechts der Ortskurve liegt.
Für einen P-Regler mit Verstärkungsfaktor K_R muß bei Stabilität gelten:

$$\Delta\varphi_{soll} = 0 \cdot \pi + 1 \cdot \frac{\pi}{2} = \frac{\pi}{2}$$

d.h. der kritische Punkt $(-1, 0j)$, muß in Richtung wachsender ω-Werte gesehen, rechts der Ortskurve des offenen Kreises liegen. Dies ist erfüllt für:

$$\begin{aligned} K_R|F_O(\omega = 0,4)| < 1 \quad &\Rightarrow \quad K_R \cdot 2,8 < 1 \Rightarrow K_R < 0,357 \\ K_R|F_O(\omega = 0,7)| > 1 \quad &\Rightarrow \quad K_R \cdot 0,47 > 1 \Rightarrow K_R > 2,13 \end{aligned}$$

c) Bei der Durchtrittsfrequenz ω_D müssen mit einer Phasenreserve von 30 folgende Bedingungen erfüllt sein:

$$\begin{aligned} \varphi_{ges}(\omega_D) &= \varphi_S(\omega_D) + \varphi_R(\omega_D) - 30 \\ &= -180 \wedge |F_R(\omega_D)F_S(\omega_D)| \leq 1 \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \qquad \varphi_{ges}(\omega_D) = \varphi_S(\omega_D) + \varphi_R(\omega_D) = -150$$

Aus dem Bodediagramm erkennt man, daß dies an der Stelle $\omega_D = 0,4sec^{-1}$ erfüllt ist. An dieser Stelle liest man die Amplituden $|F_S(\omega_D)| = 2,8$ und $|F_R(\omega_D)| = 1,05$ ab. Da $|F_R(\omega_D)|$ im Bodediagramm mit der Regelverstärkung $K_R = 1$ aufgetragen ist, muß in obige Ungleichung für $|F_R(\omega_D)|$ der Faktor $0,115K_R$ eingesetzt werden. Damit ergibt sich:

$$|F_R(\omega_D)F_S(\omega_D)| \leq 1 \quad \Rightarrow \quad 1,05 \cdot K_R \cdot 2,8 \leq 1 \quad \Rightarrow \quad K_R \leq 0,34$$

Die Phasenreserve von 30° wird bei einem Reglerverstärkungsfaktor von $K_R = 3,11$ erreicht.

Hinweis: Sie können auch für $|F_R(\omega_D)| \approx 1,05 - 1,1$ und für $|F_S(\omega_D)| \approx 2,8 - 3$ ablesen, es sollte jedoch erkennbar sein, dass Sie nicht die asymptotischen Werte ablesen, sondern die aus dem realen Amplitudenverlauf.

Lösungsvorschlag Aufgabe 8.17

Die Lösung zu dieser Aufgabe wird in der Vorrechenübung vorgestellt.

Lösungsvorschlag Aufgabe 8.18

Die Lösung zu dieser Aufgabe wird in der Vorrechenübung vorgestellt.

9 Entwurf des Regelkreisverhaltens

Integralkriterien

Die Integralkriterien werden zur Reglerauslegung bei bekannter Reglerstruktur verwendet. Dazu bestimmt man die noch unbekannten Parameter des Reglers, z.B. Zeitkonstanten, Verstärkungsfaktoren, indem man man ein Integral I über der Zeit bildet. Als Integrand finden verschiedene Zeitsignale Verwendung (siehe unten), z.B. die Regelabweichung oder die Stellgröße. Diese Zeitsignale enthalten die zu bestimmenden Parameter $p_1 ... p_n$. Das Integral wird bezüglich der zu bestimmenden Parameter minimiert.

Grunsätzliche Vorgehensweise:

1. Bestimmen des Integrals als Funktion der unbekannten Parameter $p_1 ... p_n$.

$$I = \int_0^\infty f(p_1 ... p_n) dt$$

2. Bilden der partiellen Ableitungen des Integrals I nach den unbekannten Parametern und Nullsetzen derselben $\rightarrow$ *Bestimmen des Minimums*:

$$\left.\begin{array}{l} \frac{\partial I}{\partial p_1} = 0 \\ \frac{\partial I}{\partial p_2} = 0 \\ \quad \vdots \quad \ldots \\ \frac{\partial I}{\partial p_n} = 0 \end{array}\right\} \Longrightarrow p_1 \cdots p_n$$

   Man erhält dadurch soviele Gleichungen wie Unbekannte, wodurch eine eindeutige Lösung vorgegeben ist.

Die lineare Regelfläche

$$I = \int_0^\infty e(t)dt$$

⇒ Einfache mathematische Behandlung. **Aber**: vielfaches Überschwingen bleibt unberücksichtigt, da sich positive und negative Flächen kompensieren!

Die betragslineare Regelfläche

$$I = \int_0^\infty |e(t)|dt$$

⇒ Kompensation von positiven und negativen Flächen wird unterbunden. **Aber**: nur numerisch lösbar!

Die quadratische Regelfläche

$$I_q = \int_0^\infty e^2(t)dt$$

⇒ Analytisch lösbar. Fertige Formeln zur Berechnung vorhanden. **Aber**: Sprungantwort eines mit quadratischer Regelfläche optimierten Regelkreises neigt zu Überschwingen!

Für ein Signal der Form

$$e(s) = \frac{c_0 + c_1 s + \cdots + c_m \cdot s^m}{d_0 + d_1 s + \cdots + d_n \cdot s^n}$$

gelten die folgenden Formeln:

$$\begin{aligned}
I_{q_1} &= \frac{c_0^2}{2d_0d_1} \\
I_{q_2} &= \frac{c_1^2d_0 + c_0^2d_2}{2d_0d_1d_2} \\
I_{q_3} &= \frac{c_2^2d_0d_1 + (c_1^2 - 2c_0c_2)d_0d_3 + c_0^2d_2d_3}{2d_0d_3(-d_0d_3 + d_1d_2)} \\
I_{q_4} &= \frac{c_3^2(-d_0^2d_3 + d_0d_1d_2) + (c_2^2 - 2c_1c_3)d_0d_1d_4}{2d_0d_4(-d_0d_3^2 - d_1^2d_4 + d_1d_2d_3)} \\
&+ \frac{(c_1^2 - 2c_0c_2)d_0d_3d_4 + c_0^2(-d_1d_4^2 + d_2d_3d_4)}{2d_0d_4(-d_0d_3^2 - d_1^2d_4 + d_1d_2d_3)}
\end{aligned}$$

Um mit den fertigen Formeln zu arbeiten, bestimmt man sich die Regelabweichung $e(s)$ und errechnet aus den Koeffizienten $c_0, c_1, ..., c_m; d_0, d_1, ..., d_n$ entsprechend der Ordnung n des Nennerpolynoms das dazugehörige Integral I_{qn}.

Die zeitgewichtete betragslineare Regelfläche

$$I = \int_0^\infty |e(t)| \cdot t \, dt$$

$\Rightarrow$ Abweichungen zu Beginn der Sprungantwort werden weniger, Abweichungen mit fortschreitender Zeit stärker berücksichtigt $\Rightarrow$ kürzerer Einschwingvorgang. **Aber**: nur numerisch lösbar!

Die zeitgewichtete quadratische Regelfläche

$$I = \int_0^\infty e^2(t) \cdot t \cdot dt$$

$\Rightarrow$ Abweichungen zu Beginn der Sprungantwort werden weniger, Abweichungen mit fortschreitender Zeit stärker berücksichtigt $\Rightarrow$ kürzerer Einschwingvorgang. Analytisch lösbar.

Erweiterung der quadratischen Regelfläche

Zusätzlich kann man auch die Ableitungen der Regelabweichung ($\Rightarrow$ geringeres Überschwingen) oder die Stellgröße und deren Ableitungen berücksichtigen:

$$I = \int_0^\infty \left[e^2(t) + \alpha \dot{e}^2(t) + \beta \ddot{e}^2(t) + \ldots + \gamma u^2(t) + \delta \dot{u}^2(t) + \ldots \right] dt$$

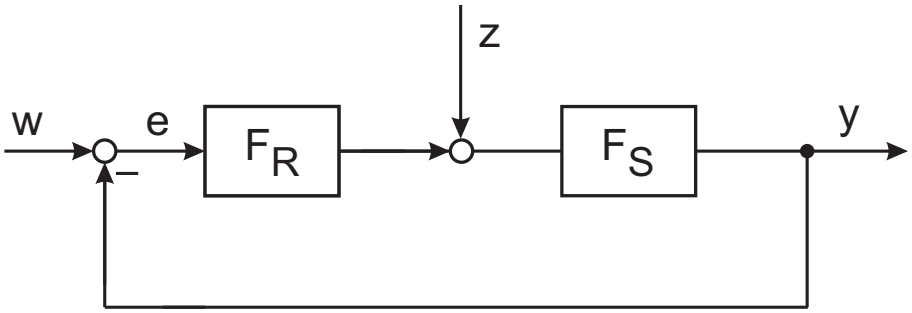
Hinweis:
Wenn das Zeitsignal für $t \to \infty$ einen endlichen Wert besitzt, z.B. $\lim_{t\to\infty} e(t) = e_\infty \neq 0$, muß man den Integranden des Integrals I, z.B. $e(t)$ durch $e(t) - e_\infty$ ersetzen, damit das Integral konvergiert.

Aufgabe 9.1

Folgende Regelstrecke mit der Übertragungsfunktion

$$F_S(s) = \frac{1}{1 + 3s + 2s^2}$$

soll geregelt werden.



a) Begründen Sie, warum eine PI-Reglerstruktur für die Ausregelung einer sprungförmigen Störgröße z eine geeignete Lösung darstellt.

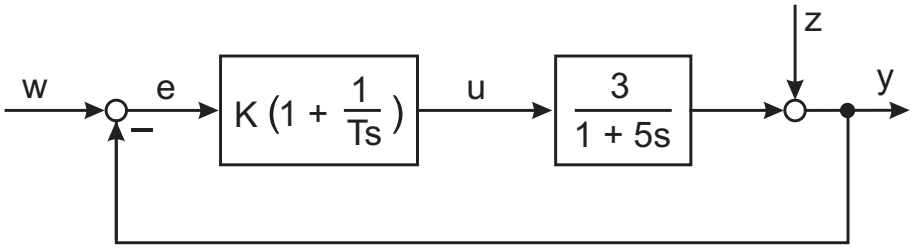
b) Für einen Störgrößensprung $z(t) = \sigma(t)$, wobei $w(t) = 0$, sollen mit dem Integralkriterium

$$I_q = \int_0^\infty e^2(t)dt$$

die Reglerkoeffizienten des unter a) gewählten Reglers optimiert werden.
Bestimmen Sie die Regelabweichung $e(s)$ und lösen Sie das Integral I_q mit der gegebenen Formel für I_{q3} auf (s.o.).
Für einen PI-Regler ergibt sich ein Randoptimum bei $K_R = 8$. Bestimmen Sie für $K_R = 8$ die optimale Integrationskonstante K_I.

c) Durch welches Integralkriterium können "bessere" Sprungantworten erzielt werden, wenn kleineres Überschwingen gewünscht wird?

Aufgabe 9.2



a) Der Regler im oben dargestellten Regelkreis soll mit Hilfe des quadratischen Gütekriteriums optimiert werden. Dabei soll auch der Reglerausgang u mitberücksichtigt werden. Weshalb ist dies sinnvoll?

b) Stellen Sie die Störübertragungsfunktionen mit e und mit u als Ausgang auf $(w = 0)$.

c) Werten Sie die Integrale

$$I_e = \int_0^\infty e^2(t)dt \qquad\qquad I_u = \int_0^\infty \Big(u(t) - U_\infty\Big)^2 dt$$

für $z(t) = \sigma(t)$ mit Hilfe der im Skript angegebenen Formeln aus.
Warum ist es nicht möglich, hier einfach das Integral

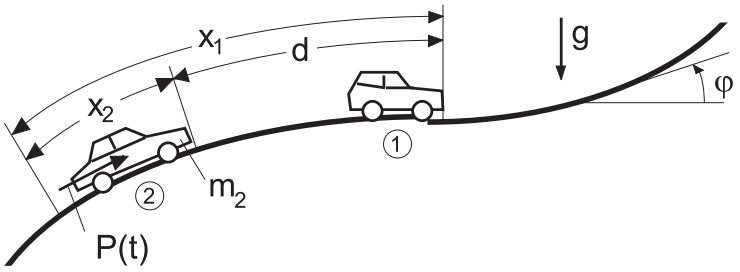
$$I = \int_0^\infty u^2(t)dt$$

zu bilden?

d) Bestimmen Sie den Optimalpunkt, indem Sie $\frac{\partial I_{ges}}{\partial K} = 0$ sowie $\frac{\partial I_{ges}}{\partial T} = 0$ bilden und den Schnittpunkt der Funktionsgraphen $T_i = T_i(K)(i = 1, 2)$ suchen! $(I_{ges} = I_e + I_u)$

Aufgabe 9.3

Der Abstand d zweier Wagen, die sich entlang einer Steigung bewegen, soll geregelt werden. Die Lage $x_2(t)$ des Fahrzeuges 2 mit der Masse $m = 1000kg$ kann durch die Kraft $P(t)$ in Bewegungsrichtung beeinflußt werden. Es wirkt die Erdbeschleunigung g. Der Regler erhält als Eingangssignal den gemessenen Abstand d.



a) Stellen Sie die Bewegungsgleichung des Fahrzeuges 2 auf. Auftretende Reibung (Luft, Lager) ist dabei zu vernachlässigen.

b) Ordnen Sie die physikalischen Größen d, P, φ, x_1 den regelungstechnischen Größen Regelgröße, Stellgröße und Störgröße zu.
Skizzieren Sie nun das Blockschaltbild des sich ergebenden Regelkreises und tragen Sie die Größen d, P, φ, x_1, x_2 ein.

c) Welche minimale Reglerstruktur wird benötigt, wenn eine konstante Störgröße φ ausgeregelt werden und der geschlossene Regelkreis stabil sein soll? (Begründung)

d) Es soll ein PID-Regler verwendet werden:

$$F_R(s) = K\left(1 + T_D s + \frac{1}{T_I s}\right)$$

Stellen Sie die Stabilitätskarte $T_I = f(K), T_D = 1sec$ auf und kennzeichnen Sie das stabile und instabile Gebiet.
Wie verändert sich das stabile Gebiet bei Vergrößerung von T_D?

e) Die Störgröße kann gemessen werden. Geben Sie eine Möglichkeit an, mit welcher der Einfluss von φ kompensiert werden kann. Es sollen kleine Änderungen um den Arbeitspunkt $\varphi_0 = 10$ betrachtet werden.
Ist die von Ihnen gewählte Maßnahme realisierbar, wenn ein PD-Regler verwendet wird?

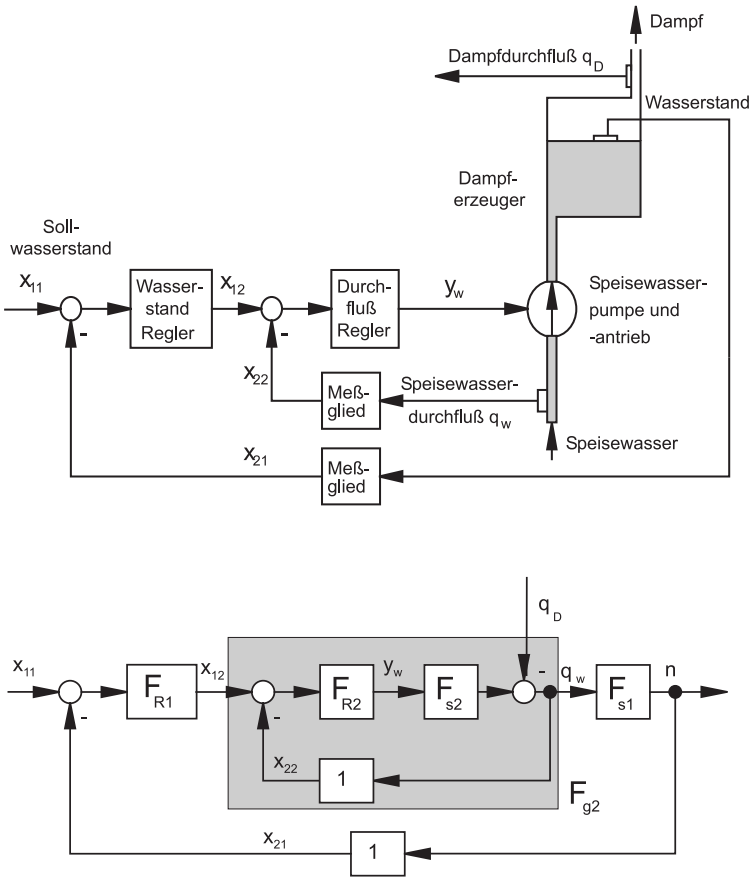
f) Bei Führungsgrößensprüngen soll der Abstand ohne Überschwingen eingeregelt werden. Zur Reglerauslegung stehen 2 Integralkriterien zur Auswahl:

$$I = \int_0^\infty e^2(t) \cdot t dt \qquad\qquad I = \int_0^\infty \left[e^2(t) + \alpha \cdot \dot{e}^2(t) \right] dt$$

Welches ist für diese Anforderung besser geeignet (Begründung!)?

Aufgabe 9.4

Bei einer Wasserstandsregelung eines Trommelkessels mit unterlagerter Durchflußregelung ergibt sich folgendes Blockschaltbild. Als Störgröße tritt der Dampfdurchfluß q_D auf.



$$F_{R2} = \frac{1}{T_I s} \qquad F_{s2} = \frac{1}{10s+1} \qquad F_{s1} = \frac{1}{s}$$

a) Wie nennt man diese Regelkreisstruktur? Warum ist der unterlagerte Regelkreis sinnvoll? In welcher Reihenfolge sind die Regler am Besten auszulegen?

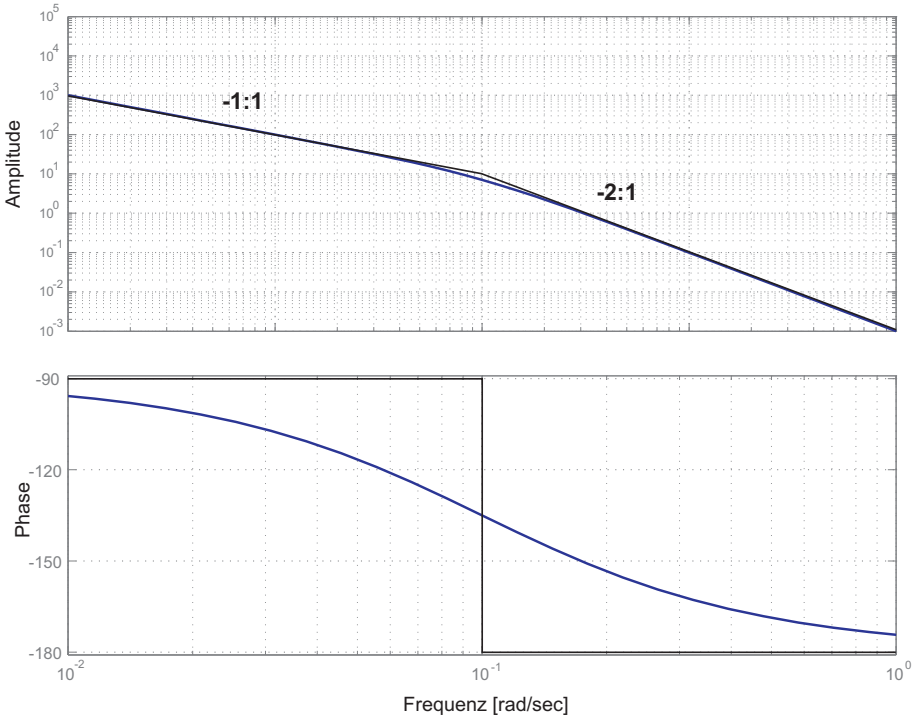
b) Bestimmen Sie den Regler F_{R2} so, daß der unterlagerte Durchflußregelkreis eine Dämpfung $D = \frac{1}{2}\sqrt{2}$ besitzt. ($q_D = 0$)

c) Welche minimale Reglerkonfiguration benötigen Sie für F_{R1}, wenn der äußere Regelkreis keine bleibende Regelabweichung bei Sprungeingang haben soll ($x_{11}(t) = \sigma(t), q_D(t) = 0$)?
Hinweis: Wie groß ist $q_w(t \to \infty)$?

d) Der innere Regelkreis wird vereinfacht zu $F_{g2}(s) = \frac{1}{10s+1}$ angenommen und ist zusammen mit F_{s1} im Bodediagramm unten aufgetragen.

Als äußerer Regler soll ein PI-Regler $F_{R1}(s) = K_R \cdot \left(1 + \frac{1}{T_I s}\right)$ verwendet werden.

Wie groß muß der Reglerverstärkungsfaktor K_R und die Integrationskonstante T_I sein, damit die Durchtrittsfrequenz $\omega_D = 0,1\ \text{sec}^{-1}$ und die Phasenreserve $\varphi_R = 30$ beträgt?



e) Die Störgröße q_D sei meßbar. Fügen Sie eine Übertragungsfunktion F_{qD} so ein, daß der Einfluß der Störgröße q_D kompensiert werden kann. (Skizze in Blockschaltbild).
Wie nennt man diese Schaltung? Geben Sie diese Übertragungsfunktion F_{qD} an. Ist sie technisch realisierbar?
Welche prinzipiellen Unterschiede bestehen zwischen dieser Schaltung und der Struktur mit unterlagertem Regelkreis bezüglich der Stabilität des Regelkreises bei Ausfall der Meßwerterfassung von q_D oder q_w (Begründung)

Lösungsvorschläge zu Kapitel 9

Lösungsvorschlag Aufgabe 9.1

a) Für die Ausregelung einer sprungförmigen Störung $z(t)$ eignet sich ein PI-Regler, denn der I-Anteil sorgt dafür, daß keine bleibende Regelabweichung vorhanden ist. Der P-Anteil führt zu einer dynamisch schnelleren Regelung (als bei einem reinen I-Regler).

b) Laplacetransformierte der sprungförmigen Störung $z(t) = \sigma(t)$:

$$z(s) = \frac{1}{s}$$

Übertragungsfunktion des PI-Reglers:

$$F_R(s) = K_R \cdot \left(1 + \frac{K_I}{s}\right) = \frac{K_R s + K_I K_R}{s}$$

Für die Regelabweichung $e(s)$ gilt mit $w(t) = 0$:

$$\begin{aligned}
\frac{e(s)}{z(s)} &= \frac{-F_S(s)}{1 + F_R(s) \cdot F_S(s)} \\
\Rightarrow \quad e(s) &= \frac{-F_S(s)}{1 + F_R(s) \cdot F_S(s)} \cdot z(s) \\
e(s) &= \frac{\frac{-1}{1+3s+2s^2}}{1 + \frac{K_R s + K_I K_R}{s(1+3s+2s^2)}} \cdot \frac{1}{s} \\
&= \frac{-1}{2s^3 + 3s^2 + (1 + K_R) \cdot s + K_I K_R}
\end{aligned}$$

Einsetzen in die gegebene analytische Lösung I_q für $n = 3$ ergibt:

$$\begin{aligned}
I_{q3} &= \frac{1 \cdot 2 \cdot 3}{2 \cdot K_I K_R \cdot 2 \cdot (-K_I K_R \cdot 2 + 3 \cdot (1 + K_R))} \\
&= \frac{3}{-4K_I^2 K_R^2 + 6K_I K_R + 6K_I K_R^2}
\end{aligned}$$

Das gesuchte Minimum der quadratischen Regelfläche wird durch die Parameter K_I und K_R bestimmt. Da das Optimum für K_R am Rand des Einstellbereiches $K_R = 8$, bildet man zur Optimierung:

$$\begin{aligned}
\frac{\partial I_{q3}}{\partial K_I} &= 0 \\
&= \frac{-3(-8K_I K_R^2 + 6K_R + 6K_R^2)}{(-4K_I^2 K_R^2 + 6K_I K_R + 6K_I K_R^2)^2}
\end{aligned}$$

Setzt man den Zähler zu Null folgt mit $K_R \neq 0$:

$$-8K_I K_R + 6 + 6K_R = 0$$

$$K_I = \frac{3(1+K_R)}{4K_R}$$

Mit $K_R = 8$:

$$K_I = 0,844$$

Es liegt ein Randoptimum vor, das durch den Einstellbereich von K_R (hier $K_{Rmax} = 8$) bestimmt wird.

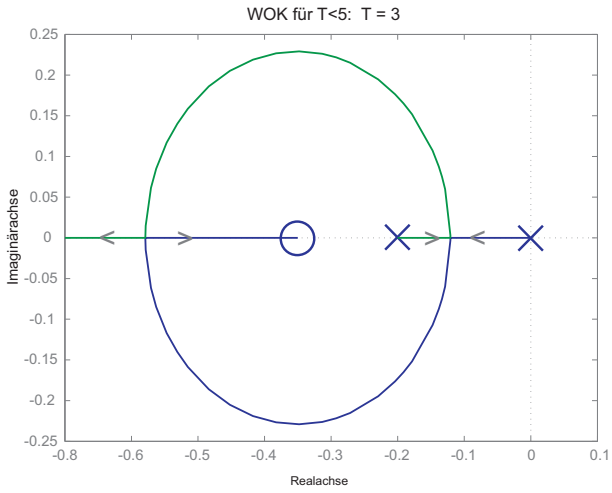
c) Bei Regelkreisen, die mit dem quadratischen Integralkriterien entworfen wurden, neigt die Sprungantwort zu starkem Überschwingen. Mit dem erweiterten quadratischen Integrakriterium der Form ...

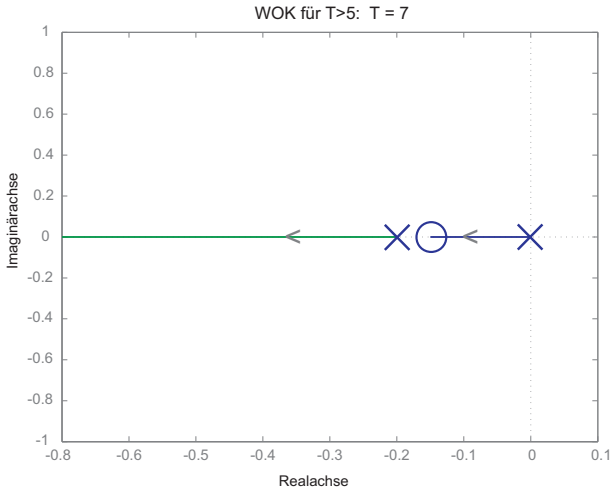
$$I = \int_0^\infty (e^2(t) + \alpha \cdot \dot{e}^2(t))dt$$

... kann durch entsprechende Gewichtung der Steigung $\dot{e}(t)$ das Überschwingen der Sprungantwort stark verringert werden, da hierbei die großen Gradienten "bestraft" werden, die bei schnellen Schwingbewegungen auftreten.

Lösungsvorschlag Aufgabe 9.2

a) Wie man anhand der Wurzelortskurven sieht, kann der geschlossene Regelkreis nie instabil werden:





Das bedeutet, daß es keine Stabilitätsgrenzen für die Reglerparameter gibt und bei der Optimierung unrealistisch große Werte für K und T herauskommen würden. Deshalb minimiert man in diesem Fall nicht nur $e(t)$, sondern auch den Stellaufwand $u(t)$!

b) Für die Störübertragungsfunktion mit $u(s)$ als Ausgang gilt:

$$\begin{aligned} F_1(s) &= \frac{u(s)}{z(s)} \\ &= \frac{-K \cdot (1+Ts) \cdot (1+5s)}{Ts \cdot (1+5s) + 3K \cdot (1+Ts)} \\ &= \frac{-5KTs^2 - (5+T) \cdot Ks - K}{5Ts^2 + (3K+1) \cdot Ts + 3K} \end{aligned}$$

Für die Störübertragungsfunktion mit $e(s)$ als Ausgang gilt:

$$\begin{aligned} F_2(s) &= \frac{e(s)}{z(s)} \\ &= \frac{-Ts \cdot (1+5s)}{Ts \cdot (1+5s) + 3K(1+Ts)} \\ &= \frac{-5Ts^2 - Ts}{5Ts^2 + (3K+1) \cdot Ts + 3K} \end{aligned}$$

c) Mit der Störgröße $z(s) = \frac{1}{s}$ folgt:

$$\begin{aligned} u(s) &= F_1(s) \cdot z(s) \\ &= \frac{-5KTs^2 - (5K+T) \cdot Ks - K}{5Ts^3 + (3K+1) \cdot Ts^2 + 3Ks} \end{aligned}$$

Mit Hilfe der Grenzwertsätze ergibt sich für $t \to \infty$:

$$\begin{aligned} u(t \to \infty) &= \lim_{s \to 0} s \cdot u(s) \\ &= \lim_{s \to 0} \frac{-5KTs^2 - (5+T) \cdot Ks - K}{5Ts^2 + (3K+1) \cdot Ts + 3K} \\ &= -\frac{1}{3} \end{aligned}$$

Hinweis:
Ein Zeitsignal ungleich Null für $t \to \infty$ (z.B. $u_\infty \neq 0$, $e_\infty \neq 0$) kann nur dann existieren, wenn der Koeffizient a_0 des Zählerpolynoms der zugehörigen Übertragungsfunktion im Laplacebereich (z.B. $u(s)$) ungleich Null ist.

An $u(t \to \infty) = u_\infty$ erkennt man, daß das Integral $\int_0^\infty u^2(t)dt$ nicht konvergieren würde. Deshalb bildet man das Integral $\int_0^\infty (u(t) - u_\infty)^2 dt$, welches existiert, da $(u(t) - u_\infty)^2$ für $t \to \infty$ gegen Null geht.

Durch Substituiton und Einsetzen von $u_\infty = -\frac{1}{3}$ ergibt sich:

$$\begin{aligned} u'(t) &= u(t) - u_\infty \cdot \sigma(t) \\ &= u(s) + \frac{1}{3s} \\ &= \frac{-5KTs^2 - (5+T) \cdot Ks - K}{5Ts^3 + (3K+1) \cdot Ts^2 + 3Ks} + \frac{\frac{1}{3} \cdot (5Ts^2 + (3K+1) \cdot Ts + 3K)}{5Ts^3 + (3K+1) \cdot Ts^2 + 3Ks} \\ &= \frac{(\frac{5}{3}T - 5KT) \cdot s + (\frac{1}{3}T - 5K)}{5Ts^2 + (3K+1) \cdot Ts + 3K} \\ &= \frac{c_1 s + c_0}{d_2 s^2 + d_1 s + d_0} \end{aligned}$$

Für das Integral I_{q2} gilt:

$$I_{q2} = \frac{c_1^2 d_0 + c_0^2 d_2}{2 d_0 d_1 d_2}$$

und damit:

$$\begin{aligned} I_{q2u} &= \frac{(\frac{5}{3}T - 5KT)^2 \cdot 3K + (\frac{1}{3}T - 5K)^2 \cdot 5T}{30K \cdot (3K+1) \cdot T^2} \\ &= \frac{15K^3T^2 - 10K^2T^2 + 25K^2T - \frac{5}{3}KT^2 + \frac{1}{9}T^3}{18K^2T^2 + 6KT^2} \end{aligned}$$

mit der Störgröße $z(s) = \frac{1}{s}$ folgt für $e(s)$:

$$e(s) = F_2(s) \cdot z(s) = \frac{-5Ts - T}{5Ts^2 + (3K+1) \cdot Ts + 3K}$$

Für das Integral I_{q2e} folgt:

$$I_{q2e} = \frac{15KT^2 + T^3}{18K^2T^2 + 6KT^2} = \frac{15KT^2 + T^3}{6KT^2(3K+1)}$$

d) Es gilt:

$$\begin{aligned} I_{ges} &= I_{q2u} + I_{Iq2e} \\ &= \frac{15K^3T^2 - 10K^2T^2 + 25K^2T + \frac{40}{3}KT^2 + \frac{10}{9}T^3}{18K^2T^2 + 6KT^2} \end{aligned}$$

Zur Optimierung: Ableitung von I_{ges} nach K und T:

$$\begin{aligned} \frac{\partial I_{ges}}{\partial K} &= \frac{(45K^2T^2 - 20KT^2 + 50KT + \frac{40}{3}T^2) \cdot 6KT^2(3K+1)}{(18K^2T^2 + 6KT^2)^2} \\ &- \frac{(15K^3T^2 - 10K^2T^2 + 25K^2T + \frac{40}{3}KT^2 + \frac{10}{9}T^3) \cdot (36KT^2 + 6T^2)}{(18K^2T^2 + 6KT^2)^2} \\ &= 0 \end{aligned}$$

Hier kann man zunächst $30 \cdot T^2$ ausklammern, später wird die Lösung $T = 0$ nicht weiter beachtet.

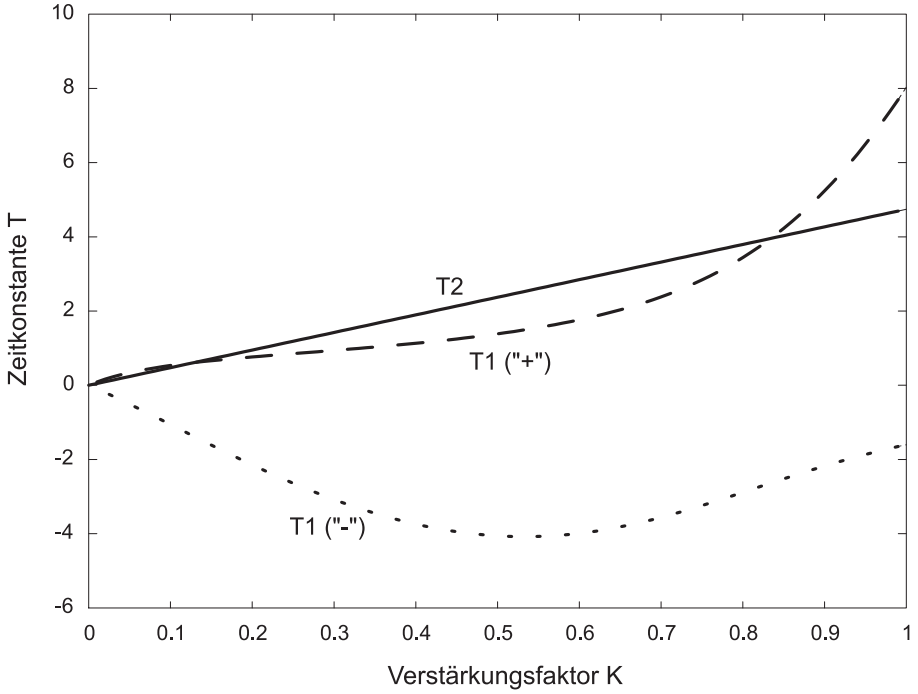
$$0 = T^2 \cdot \left(-\frac{4}{3}K - \frac{2}{9} \right) + T \cdot (9K^4 + 6K^3 - 10K^2) + 5K^2$$

$$\Rightarrow \quad T_1 = \frac{9K^4 + 6K^3 - 10K^2 \mp \sqrt{(9K^4 + 6K^3 - 10K^2)^2 + 20K^2(\frac{4}{3}K + \frac{2}{9})}}{2 \cdot (\frac{4}{3}K + \frac{2}{9})}$$

$$\begin{aligned} \frac{\partial I_{ges}}{\partial T} &= \frac{(30K^3T - 20K^2T + 25K^2 + \frac{80}{3}KT + \frac{10}{3}T^2) \cdot (18K^2T^2 + 6KT^2)}{(18K^2T^2 + 6KT^2)^2} \\ &- \frac{(15K^3T^2 - 10K^2T^2 + 25K^2T + \frac{40}{3}KT^2 + \frac{10}{9}T^3) \cdot (36K^2T + 12KT)}{(18K^2T^2 + 6KT^2)^2} \\ &= 0 \end{aligned}$$

Hier kann man $(3K+1)$ und $6KT$ im Zähler ausklammern (die Lösung $T = 0$ macht auch hier keinen Sinn):

$$\begin{aligned} 0 &= -25K^2T + \frac{10}{9}T^3 \\ T_2 &= \frac{15}{\sqrt{10}}K \end{aligned}$$



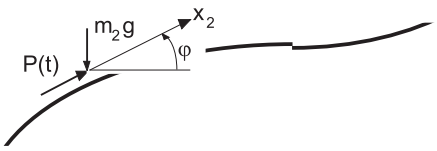
Für das absolute Minumum müssen beide Gradienten $\frac{\partial I_{ges}}{\partial K} = \frac{\partial I_{ges}}{\partial T} = 0$ sein, d.h. die Graphen der Funktionen $T_i = T_i(K)$ müssen sich schneiden.

Es liegen außerhalb des Ursprungs offensichtlich zwei Schnittpunkte vor. Setzt man die Zahlenpaare in die Formel für I_{ges} ein, dann liefert das Paar (0,83 | 4,0) den kleineren Wert:

$$T_{opt} = 4,0 \qquad K_{opt} = 0,83$$

Lösungsvorschlag Aufgabe 9.3

a) Unter Vernachlässigung der Reibung ergibt sich im Schwerpunkt des Fahrzeugs 2 folgendes Schnittbild:



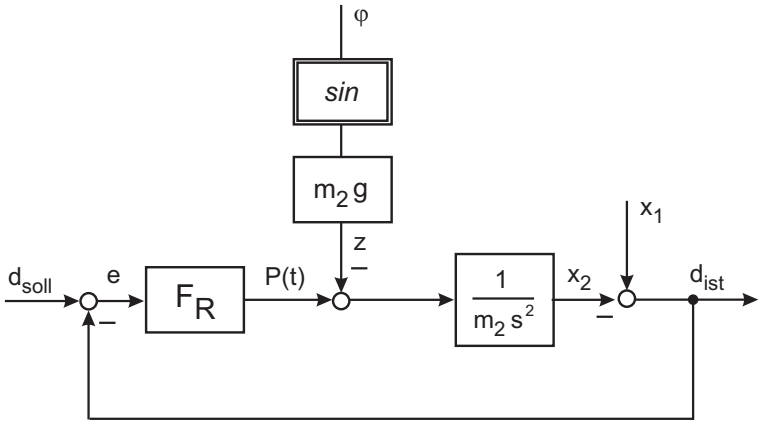
Aus dem Kräftegleichgewicht folgt die Bewegungsgleichung:

$$m_2 \cdot \ddot{x}(t) = P(t) - m_2 \cdot g \cdot \sin\varphi$$

b) Zuordnung der physikalischen Grössen:

- Regelgröße: Abstand d
- Stellgröße: Kraft $P(t)$
- Störgrößen: Lage des vorausfahrenden Fahrzeugs x_1 und Neigungswinkel der Fahrbahn φ

Aus der Kenntnis der Bewegungsgleichung und $d = x_1 - x_2$ ergibt sich das folgende Blockschaltbild:



c) Der Einfachheit halber wurde zum Erstellen der Übertragungsfunktion von φ auf e im obigen Blockschaltbild die Störgröße z eingeführt. Bei konstanter Störgröße φ ist auch die Störgröße z konstant. Man erspart sich somit den nichtlinearen Teil bei nachfolgenden Umformungen. Diese Vereinfachung hat hat auf

das Ergebnis keinerlei Auswirkungen.
Für den zu betrachtenden Fall gilt $d_{soll} = 0$ und $x_1 = 0$. Desweiteren wurde die Regelstrecke mit $F_S\Big(\stackrel{\wedge}{=} \frac{1}{m_2 s^2}\Big)$ abgekürzt. Die Regelabweichung ergibt sich somit aus dem Blockschaltbild zu:

$$\begin{aligned} e(s) &= -\Big(- F_S \cdot [-z(s) + F_R e(s)]\Big) \\ &= \frac{-F_S}{1 - F_R F_S} \cdot z(s) \end{aligned}$$

Zur Auswertung des stationären Falles ($t \to \infty$) werden die Grenzwertsätze herangezogen:

$$\lim_{t\to\infty} e(t) = \lim_{s\to 0} s \cdot e(s)$$

Mit $z(s) = \frac{1}{s}$ folgt daraus:

$$\begin{aligned} \lim_{t\to\infty} e(t) &\stackrel{!}{=} 0 \\ &= \lim_{s\to 0} s \cdot \frac{-F_S}{1 - F_R F_S} \cdot \frac{1}{s} \\ &= \lim_{s\to 0} \frac{-1}{\frac{1}{F_S} - F_R} \\ &= \lim_{s\to 0} \frac{-1}{m_2 s^2 - F_R} \end{aligned}$$

Damit die bleibende Regelabweichung zu null wird, muß der Regler F_R einen integralen Anteil enthalten. Es ist folglich mindestens ein I-, PI- oder PID-Regler notwendig. An dieser Stelle wird die Rechnung mit einem PI-Regler gemacht, dasselbe läßt sich natürlich auch für die anderen genannten Reglertypen machen.

$$F_R(s) = K\Big(1 + \frac{1}{T_I s}\Big) = K\Big(\frac{T_I s + 1}{T_I s}\Big)$$

$$\begin{aligned} \lim_{t\to\infty} e(t) &= \lim_{s\to 0} \frac{-1}{m_2 s^2 - K\Big(\frac{T_I s + 1}{T_I s}\Big)} \\ &= \lim_{s\to 0} \frac{-T_I \cdot s}{m_2 T_I s^3 - K \cdot T_I s - K} \\ &= 0 \end{aligned}$$

Zur Überprüfung der Stabilität kann das Hurwitz Kriterium auf das charakteristische Polynom angewendet werden. Dieses haben wir oben bereits bestimmt zu:

$$1 - F_R F_S = m_2 s^2 - F_R = 0$$

Nach Hurwitz besitzt dieses Polynom nur Nullstellen in der rechten Halbebene, wenn:

1. Alle Koeffizientan vorhanden sind
2. Alle Koeffizienten gleiches Vorzeichen besitzen
3. Alle Hurwitz Determinanten positiv sind

Für einen **I-Regler** $F_R = \frac{1}{T_I s}$ folgt:

$$\begin{aligned} m_2 s^2 - F_R &= 0 \\ m_2 s^2 - \frac{1}{T_I s} &= 0 \\ m_2 T_I s^3 - 1 &= 0 \end{aligned}$$

Die Verletzung der Bedingungen 1 und 2 ist unmittelbar ersichtlich $\Rightarrow$ Keine Stabilisierung mit diesem Regler möglich.

Für einen **PI-Regler** $F_R = K\left(\frac{T_I s+1}{T_I s}\right)$ folgt:

$$\begin{aligned} m_2 s^2 - F_R &= 0 \\ m_2 s^2 - K\left(\frac{T_I s + 1}{T_I s}\right) &= 0 \\ m_2 T_I s^3 - K \cdot T_I s - K &= 0 \end{aligned}$$

Auch hier wird Bedingung 1 verletzt $\Rightarrow$ Keine Stabilisierung

Für einen **PID-Regler** $F_R = K\left(1 + T_D s + \frac{1}{T_I s}\right) = K\left(\frac{T_D T_I s^2 + T_I s + 1}{T_I s}\right)$ folgt:

$$\begin{aligned} m_2 s^2 - F_R &= 0 \\ m_2 s^2 - K\left(\frac{T_D T_I s^2 + T_I s + 1}{T_I s}\right) &= 0 \\ m_2 T_I s^3 - K \cdot T_D T_I s^2 - K \cdot T_I s - K &= 0 \end{aligned}$$

Allein bei Verwendung eines PID-Reglers können die Parameter so gewählt werden, daß die Bedingungen 1 bis 3 erfüllt sind, d.h. die minimale Reglerstruktur ist ein PID-Regler, dann ist eine Stabilisierung des Systems möglich.

d) Zur Bestimmung der Stabilitätskarte werden die Parameter so bestimmt, daß der geschlossene Kreis stabil ist. Wie in Aufgabenteil c) schon gezeigt, ist die Bedingung 1 (Hurwitz) für einen PID-Regler bereits erfüllt, da alle Koeffizienten

vorhanden sind. Aus der Bedingung 2 (siehe Aufgabenteil c) folgt:

$$\begin{aligned} m_2 T_I &> 0 \\ K \cdot T_I \cdot T_D &< 0 \\ K \cdot T_I &< 0 \\ K &< 0 \end{aligned}$$

... und daraus:

$$K < 0 \qquad T_I > 0 \qquad T_D > 0$$

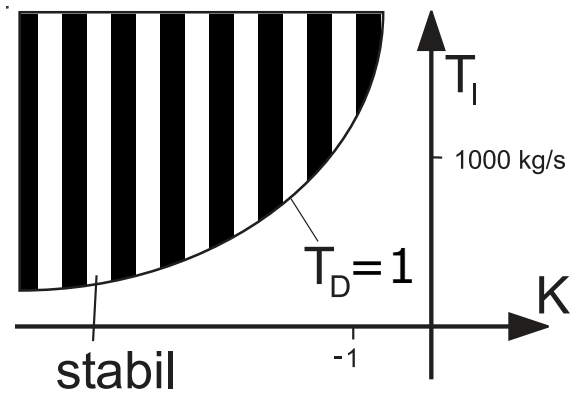
Für ein Polynom 3.Ordnung lauten die Hurwitz Determinanten:

$$\begin{aligned} D_1 &= a_1 \\ D_2 &= a_1 \cdot a_2 - a_0 \cdot a_3 \\ D_3 &= a_3 \cdot D_2 \end{aligned}$$

Da $a_1 > 0$ und $a_3 > 0$ bereits Bedingung 2 zugrunde liegen, ist die Bedingung $D_2 > 0$ bereits hinreichend für Stabilität (mit $m_2 = 1000kg$):

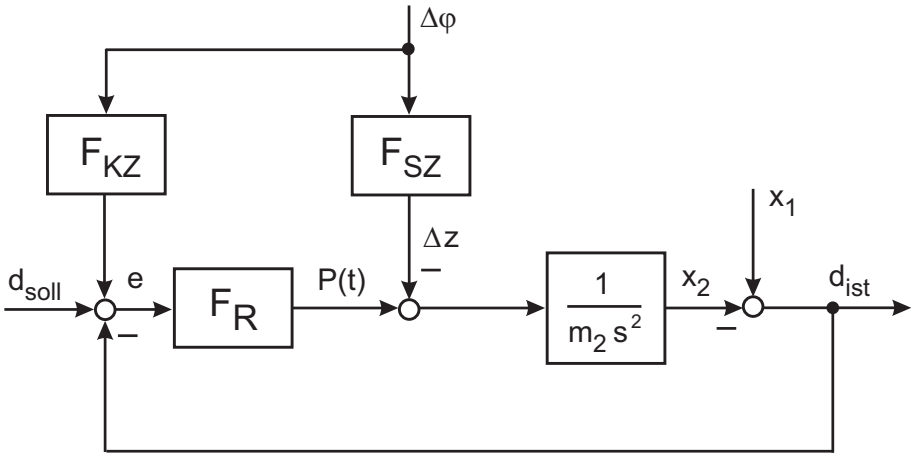
$$\begin{aligned} D_2 &= K^2 T_I^2 T_D + m_2 \cdot K \cdot T_I > 0 \\ &\Leftrightarrow K \cdot T_I T_D + m_2 > 0 \\ &\Rightarrow T_I > \frac{-1000kg}{K \cdot T_D} \end{aligned}$$

Daraus ergibt sich die folgende Stabilitätskarte:



Wird T_D erhöht, so wird das stabile Gebiet größer!

e) Eine Möglichkeit zur Kompensation der Störgröße φ ist die **Störgrößenaufschaltung**. Das folgende Blockschaltbild zeigt diese Aufschaltung nach erfolgter Linearisierung (siehe nächste Seite).



Durch die Linearisierung der Störgröße ...

$$\begin{aligned} z &= m_2 g \sin\varphi \\ \Delta z &= m_2 \cdot g \cdot \left.\frac{\partial \sin\varphi}{\partial\varphi}\right|_{\varphi_0} \cdot \Delta\varphi \\ &= m_2 \cdot g \cdot \cos\varphi_0 \cdot \Delta\varphi \end{aligned}$$

ergibt sich F_{SZ} zu:

$$\begin{aligned} F_{SZ} &= \frac{\Delta z}{\Delta\varphi} \\ &= m_2 \cdot g \cdot \cos\varphi_0 \\ &= 1000kg \cdot 9,81\frac{m}{s^2} \cdot 0,985 \\ &= 9661N \end{aligned}$$

Für die vollständige Kompensation gilt:

$$\begin{aligned} -F_{SZ} \cdot \Delta\varphi + F_{KZ} F_R \cdot \Delta\varphi &\stackrel{!}{=} 0 \\ \Rightarrow \quad F_{KZ} &= \frac{F_{SZ}}{F_R} \end{aligned}$$

Mit einem PD-Regler $F_R = K(1 + T_D s)$ folgt für F_{KZ}:

$$F_{KZ} = \frac{9661N}{K(1 + T_D s)}$$

Diese Übertragungsfunktion entspricht einem PT_1 Glied und ist technisch realisierbar.

f) Das Integralkriterium Nummer 2 ist besser geeignet, da durch die Gewichtung von $\dot{e}(t)$ Einfluß auf die Steigung und somit auf das Überschwingen genommen wird.
Das Kriterium Nummer 1 ist zeitgewichtet und erzwingt unter Inkaufnahme eines Überschwingens ein schnelles Einschwingen.

Lösungsvorschlag Aufgabe 9.4

a) Bei dieser Regelkreisstruktur handelt es sich um eine **Kaskadenregelung**. Durch den unterlagerten Regelkreis können Störungen auf den Zustand q_w schnell ausgeregelt werden, bevor sie sich am Ausgang bemerkbar machen.
Am sinnvollsten bei einer solchen Struktur ist die Auslegung der Regelkreise von innen nach außen, d.h. zuerst wird der Regler F_{R2} und erst danach F_{R1} ausgelegt.

b) Übertragungsfunktion des unterlagerten Durchflußregelkreises F_{g2}:

$$\begin{aligned} F_{g2}(s) &= \frac{q_w(s)}{q_{wsoll}(s)} \\ &= \frac{F_{R2}(s) \cdot F_{s2}(s)}{1 + F_{R2}(s) \cdot F_{s2}(s)} \\ &= \frac{1}{1 + T_I s \cdot (10s + 1)} \end{aligned}$$

Man erkennt, daß es sich bei $F_{g2}(s)$ um ein PT_2-Glied handelt:

$$F_{g2}(s) = \frac{1}{1 + T_I s + 10 T_I s^2} \stackrel{\wedge}{=} \frac{1}{1 + \frac{2D}{\omega_0} s + \frac{1}{\omega_0^2} s^2}$$

Mit der Forderung $D = \frac{1}{2}\sqrt{2}$ und durch Koeffizientenvergleich ergibt sich:

$$D = \frac{1}{2}\sqrt{2} \quad \wedge \quad T_I = \frac{2D}{\omega_0} \quad \wedge \quad 10 T_I = \frac{1}{\omega_0^2}$$

... und mit ...

$$\begin{aligned} T_I^2 &= \frac{(2D)^2}{\omega_0^2} \\ T_I^2 &= 4D^2 \cdot 10 T_I \\ T_I &= \frac{4}{2} \cdot 10 = 20 \end{aligned}$$

... damit ergibt sich:

$$F_{RZ}(s) = \frac{1}{20s}$$

c) Damit im stationären Zustand mit Eingang $x_{11}(t) = \sigma(t)$ die Regelabweichung

$$e(t \to \infty) = x_{11}(t \to \infty) - n(t \to \infty) = 0$$

wird muß $n(t \to \infty)$ eine Konstante sein. Deswegen muß $q_w(t \to \infty)$ als Eingang von F_{s1} gleich Null sein, da F_{s1} einen integralen Anteil enthält. Damit $q_w(t \to \infty) = 0$ ist, muß auch $x_{12}(t \to \infty) = 0$ sein. Mit der Forderung, daß die Regelabweichung $e(t)$ gleich Null ist, folgt aus dieser Bedingung, daß nur ein P-Regler notwendig ist, damit $x_{12}(t \to \infty) = 0$ und damit auch $e(t \to \infty) = 0$ sind.

d) Gefordert wird eine Phasenreserve $\varphi_R = 30$ bei der Durchtrittsfrequenz $\omega_D = 0,1\frac{1}{sec}$. Bei der Durchtrittsfrequenz ω_D gilt für den Phasenwinkel des offenen Kreises: $\varphi(\omega_D) = -180 + \varphi_R(\omega_D)$.

Für den Phasenwinkel des offenen Kreises gilt auch:

$$\varphi(\omega_D) = \varphi_S(\omega_D) + \varphi_{R1}(\omega_D)$$

2 Aus dem Bodediagramm liest man die Phase der Strecke $\varphi_S(\omega_D)$ an der Stelle $\omega_D = 0,1\frac{1}{sec}$ ab:

$$\varphi_S(\omega_D = 0,1) = -135$$

Es folgt:

$$\begin{aligned} \varphi(\omega_D) &= -180 + \varphi_R \\ &\stackrel{!}{=} \varphi_S(\omega_D) + \varphi_{R1}(\omega_D) \\ \Rightarrow \quad \varphi_{R1}(\omega_D) &= -180 + 30 + 135 = -15 \end{aligned}$$

Für den Phasenwinkel φ_{R1} des Reglers F_{R1} gilt:

$$F_{R1}(s) = K_R \cdot \left(1 + \frac{1}{T_I s}\right) = K_R \frac{1 + T_I s}{T_I s}$$

Überführen in den Frequenzbereich ergibt:

$$\begin{aligned} F_{R1}(j\omega) &= K_R \cdot \frac{1 + T_I \cdot j\omega}{T_I j \cdot \omega} \\ \varphi_{R1}(\omega) &= \arctan \frac{T_I \omega}{1} - 90 \quad \Rightarrow \quad T_I = \frac{\tan 75}{\omega_D} = 37,3 \text{ sec} \end{aligned}$$

Für die Bestimmung von K_R verwendet man die Bedingung an der Durchtrittsfrequenz:

$$|F_S(j\omega_D) \cdot F_{R1}(j\omega_D)| = 1$$

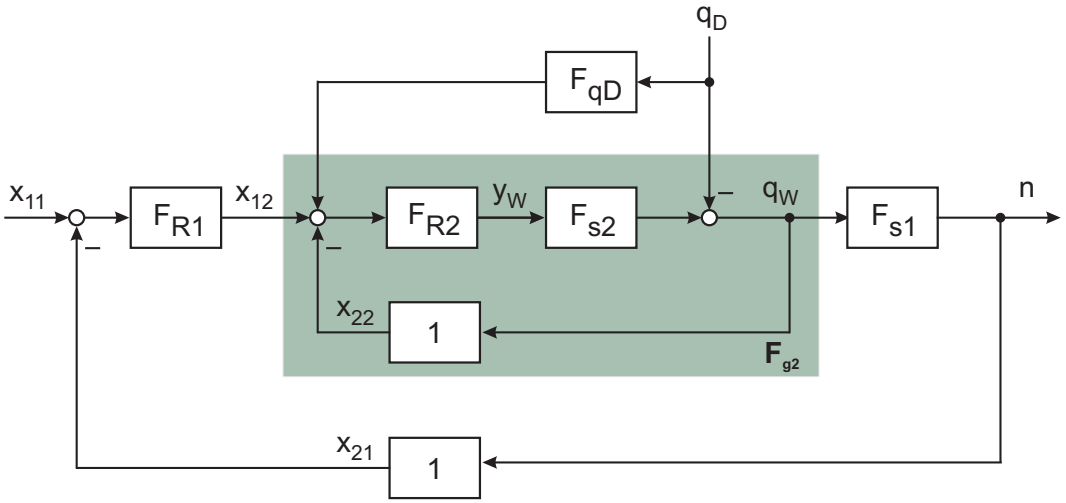
Aus dem Bodediagramm läßt sich ablesen: $|F_S(j\omega_D)| = 7$.

Für den Betrag $|F_S(j\omega_D) \cdot F_{R1}(j\omega_D)|$ gilt:

$$|F_S(j\omega_D) \cdot F_{R1}(j\omega_D)| = 7 \cdot K_R \cdot \frac{\sqrt{1 + T_I^2 \cdot \omega_D^2}}{T_I \omega_D} = 7 \cdot K_R \cdot 1,035 \stackrel{!}{=} 1$$

$$\Rightarrow \qquad K_R = \frac{1}{1,035 \cdot 7} \approx 0,138$$

e) Es handelt sich um eine Störgrößenaufschaltung auf den Reglereingang von F_{R2} (eine Aufschaltung auf die Stellgröße y_w ist auch möglich).



Damit der Einfluß von q_D auf q_w verschwindet, gilt für die Störgrößenaufschaltung:

$$-q_D + q_D \cdot F_{qD}(s) \cdot F_{R2}(s) \cdot F_{s2}(s) \stackrel{!}{=} q_w = 0$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow \quad F_{qD}(s) \cdot F_{R2}(s) \cdot F_{s2}(s) &= 1 \\ F_{qD}(s) &= \frac{1}{F_{R2}(s) \cdot F_{s2}(s)} \\ &= \frac{1}{\frac{1}{T_I \cdot s} \cdot \frac{1}{10s+1}} \\ &= T_I s \cdot (10s + 1) \end{aligned}$$

Eine solche Übertragungsfunktion ist technisch nicht relisierbar, da der Zählergrad größer als der Nennergrad ist.
Bei Ausfall der Maßwerterfassung von q_D oder q_w wird die Stabilität des geschlossenen Regelkreises bei einer Störgrößenaufschaltung **nicht** beeinflußt, da eine reine Steuerung vorliegt. Die Übertragungsfunktion F_{qD} ist nicht im charakteristischen Polynom enthalten.
Bei der Kaskadenregelung kann der Regelkreis bei einem Ausfall der Meßwerterfassung instabil werden, da F_{qD} im charakteristischen Polynom enthalten ist.

10 Mehrgrößensysteme

Zustandsraumdarstellung

Die Darstellung eines dynamischen Systems im Zustandsraum entspricht im einfachsten Fall der Umwandlung einer Differentialgleichung n-ter Ordnung in ein äquivalentes System von n Differentialgleichungen erster Ordnung. Diese Art der Systembeschreibung kann in symbolischer Schreibweise folgendermaßen dargstellt werden:

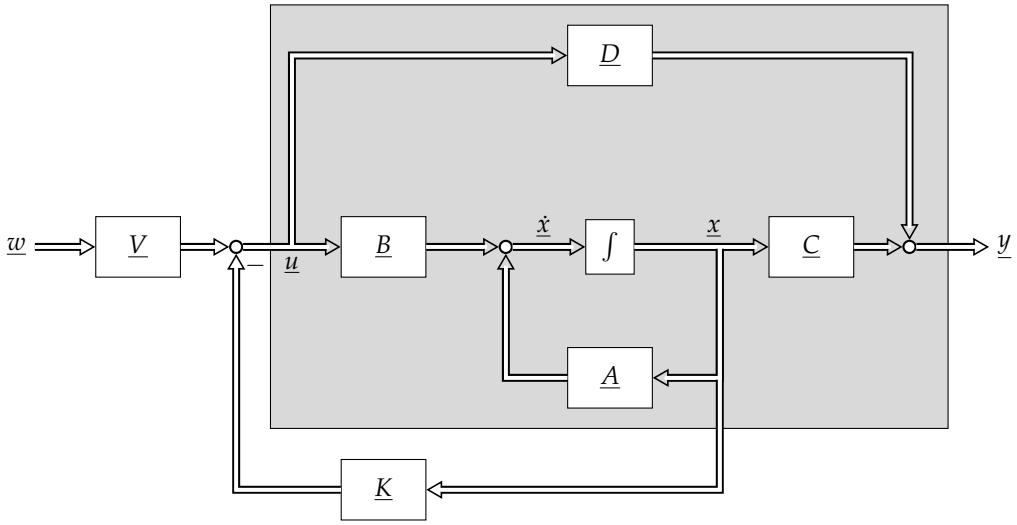
$$\begin{aligned} \underline{\dot{x}} &= \underline{A}\,\underline{x} + \underline{B}\,\underline{u} \quad , \quad \underline{x}(0) = \underline{x}_0 \\ \underline{y} &= \underline{C}\,\underline{x} + \underline{D}\,\underline{u} \end{aligned}$$

(die unterstrichenen Größen mit Kleinbuchstaben sind Vektoren, mit Großbuchstaben Matrizen)

Sie beschreibt einen Zusammenhang zwischen dem **Eingangsvektor** $\underline{\mathbf{u}}$ (Länge r) über die **Eingangsmatrix** $\underline{\mathbf{B}}$ (Dimension $n \times r$) und dem **Zustandsvektor** $\underline{\mathbf{x}}$ (Länge n) über die **Systemmatrix** $\underline{\mathbf{A}}$ (Dimension $n \times n$) zu der zeitlichen Ableitung der Zustandsgrößen, die im Zustandsvektor enthalten sind. Weiterhin wird der Zusammenhang zwischen dem Eingangsvektor $\underline{\mathrm{u}}$ über die **Durchgangsmatrix** $\underline{\mathbf{D}}$ (Dimension $q \times r$) und dem Zustandsvektor $\underline{\mathrm{x}}$ über die **Ausgangsmatrix** $\underline{\mathbf{C}}$ (Dimension $q \times n$) zu dem Ausgangsvektor (Länge q) beschrieben. Zur besseren Darstellung der Dimensionen kann man die beiden Differentialgleichungssysteme zusammengefaßt wie folgt darstellen:

$$\begin{array}{c} \\ n \\ q \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{cc} \overset{n}{\longleftrightarrow} & \overset{r}{\longleftrightarrow} \end{array} \\ \left[\begin{array}{c} \underline{\dot{x}} \\ \hline \underline{y} \end{array}\right] = \left[\begin{array}{c|c} \underline{A} & \underline{B} \\ \hline \underline{C} & \underline{D} \end{array}\right] \cdot \left[\begin{array}{c} \underline{x} \\ \hline \underline{u} \end{array}\right] \end{array} \begin{array}{c} \\ \updownarrow n \\ \updownarrow r \end{array}$$

Dieses System kann im Blockschaltbild analog dem dunkel unterlegten Kasten gezeichnet werden (Annahme $\underline{x}(0) = \underline{0}$):



Zustandsregler

Die Laplace-Transformation des DGL-Systems ergibt:

$$\begin{aligned} \underline{X}(s) &= (s\underline{I} - \underline{A})^{-1}\underline{B}\,\underline{U}(s) \\ \underline{Y}(s) &= \left[\underline{C}(s\underline{I} - \underline{A})^{-1}\underline{B} + \underline{D}\right] \cdot \underline{U}(s) \end{aligned}$$

Die darin auftauchende inverse Matrix berechnet sich allgemein zu

$$(s\underline{I} - \underline{A})^{-1} = \frac{1}{\det(s\underline{I} - \underline{A})} \cdot (s\underline{I} - \underline{A})_{adj.}$$

Die Pole der Strecke ergeben sich demnach also aus den Nullstellen des charakteristischen Polynoms (Eigenwerte der Systemmatrix):

$$det(s\underline{I} - \underline{A}) \stackrel{!}{=} 0$$

Baut man jetzt zusätzlich einen Regler mit der **Reglermatrix $\underline{\mathbf{K}}$** (Dimension $r \times n$) und einen Vorfilter mit der **Vorfiltermatrix $\underline{\mathbf{V}}$** (Dimension $r \times l$) ein und läßt in $\underline{w}$ (Länge l) die Sollwertvorgaben eingehen (siehe Blockschaltbild), so erhält man:

$$\begin{aligned} \underline{\dot{x}} &= \underline{A}x + \underline{B}(\underline{V}\,\underline{w} - \underline{K}x) \\ \underline{X}(s) &= (s\underline{I} - \underline{A} + \underline{B}\,\underline{K})^{-1}\underline{B}\,\underline{V}\,\underline{W}(s) \end{aligned}$$

Die Pole des geregelten Kreises ergeben sich aus dem charakteristischen Polynom:

$$det(s\underline{I} - \underline{A} + \underline{B}\,\underline{K}) \stackrel{!}{=} 0$$

Steuerbarkeit und Beobachtbarkeit

Durch Überprüfen des Rangs von bestimmten Hypermatrizen lassen sich folgende Eigenschaften der Regelstrecke überprüfen:

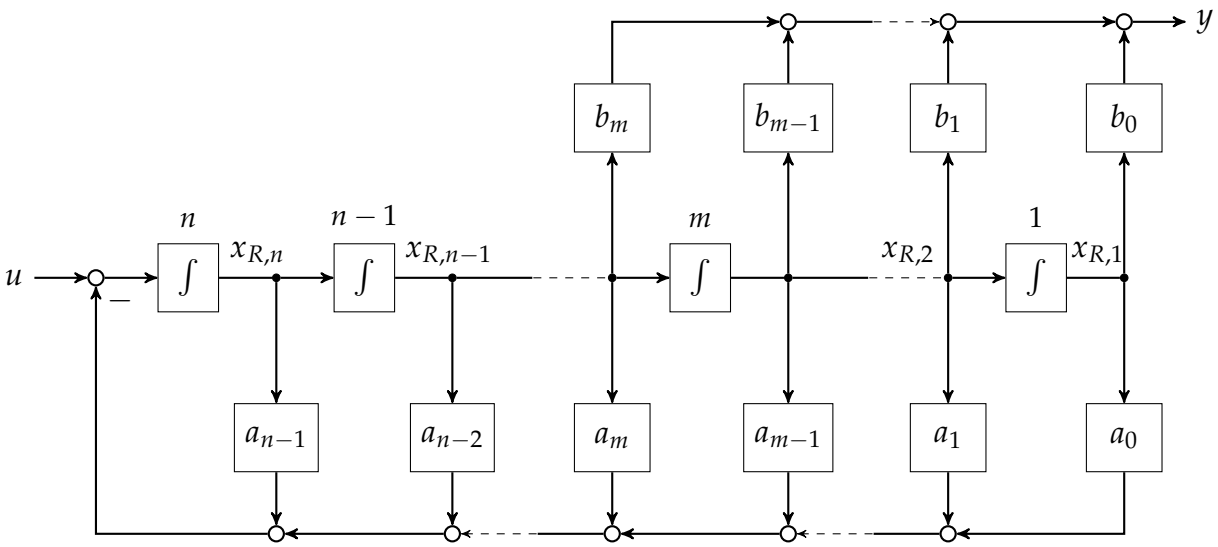
- Steuerbarkeit: $\mathrm{Rg}(\underline{S}) \stackrel{!}{=} n$

$$\underline{S} = [\underline{B}, \underline{A}\,\underline{B}, \underline{A}^2\underline{B}, \ldots, \underline{A}^{n-1}\underline{B}]$$

- Ausgangssteuerbarkeit: $\mathrm{Rg}(\underline{S}_a) \stackrel{!}{=} q$

$$\underline{S}_a = [\underline{C}\,\underline{B}, \underline{C}\,\underline{A}\,\underline{B}, \underline{C}\,\underline{A}^2\underline{B}, \underline{C}\,\underline{A}^3\underline{B}, \ldots, \underline{C}\,\underline{A}^{n-1}\underline{B}, \underline{D}]$$

Erfüllt ein Eingrößensystem die obige Forderung nach vollständiger Steuerbarkeit ($\mathrm{Rg}(\underline{S}) = n$), so lässt es sich in der **Regelungsnormalform** darstellen ($m < n$):



Für $m < n$ lautet die Zustandsraumdarstellung dann

$$\dot{\underline{x}}_R = \underline{A}_R\underline{x}_R + \underline{b}_R u = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \ldots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \ldots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \ldots & 1 \\ -a_0 & -a_1 & -a_2 & \ldots & -a_{n-1} \end{bmatrix} \underline{x}_R + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} u$$

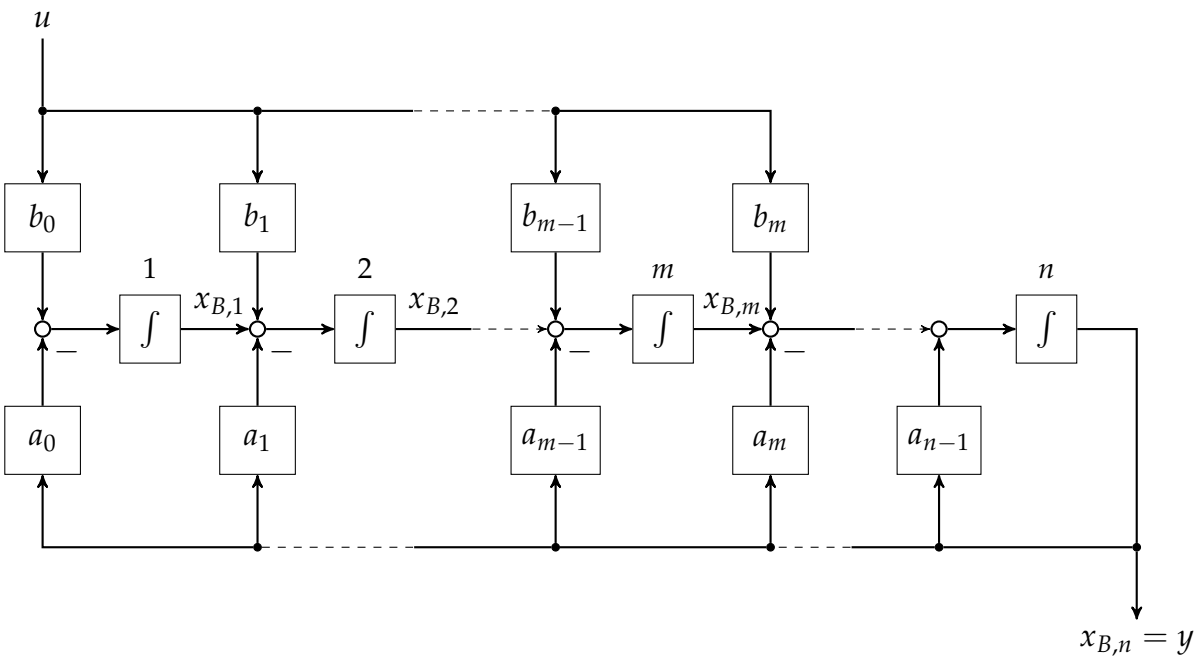
$$y = \underline{c}_R^T\underline{x}_R = \underbrace{[\overbrace{b_0, b_1, ..., b_m}^{m+1 \text{ Elemente}}, 0, 0, ..., 0]}_{n \quad Elemente}\,\underline{x}_R$$

wobei der Index R die Darstellung in Regelungsnormalform kennzeichnet. Mit Hilfe dieser Form lassen sich Zustandsregler zur Zuweisung der Pole des geschlossenen Regelkreises besonders leicht realisieren.

- Beobachtbarkeit: $\mathrm{Rg}(\underline{S}_B) \stackrel{!}{=} n$

$$\underline{S}_B = \begin{bmatrix} \underline{C} \\ \underline{C}\,\underline{A} \\ \underline{C}\,\underline{A}^2 \\ \vdots \\ \underline{C}\,\underline{A}^{n-1} \end{bmatrix}$$

Erfüllt ein Eingrößensystem die obige Forderung nach vollständiger Beobachtbarkeit ($\mathrm{Rg}(\underline{S}_B) = n$), so lässt es sich in der **Beobachternormalform** darstellen ($m < n$):



Für $m < n$ lautet die Zustandsraumdarstellung dann

$$\begin{aligned} \dot{\underline{x}}_B &= \underline{A}_B \underline{x}_B + \underline{b}_B u = \begin{bmatrix} 0 & 0 & \dots & 0 & -a_0 \\ 1 & 0 & \dots & 0 & -a_1 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 0 & -a_m \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 1 & -a_{n-1} \end{bmatrix} \underline{x}_B + \begin{bmatrix} b_0 \\ b_1 \\ \vdots \\ b_m \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix} u \\ y &= \underline{c}_B^T \underline{x}_B = \begin{bmatrix} 0 & 0 & \dots & 0 & 1 \end{bmatrix} \underline{x}_B \end{aligned}$$

wobei der Index B die Darstellung in Beobachternormalform kennzeichnet.
Falls die Messung einzelner oder aller Zustandsgrößen Schwierigkeiten bereitet, richtet man oft einen Zustandsbeobachter ein, in dem die Regelstrecke näherungsweise nachgebildet wird, so daß die tatsächlichen Zustandsgrößen aus den Größen in der simulierten Strecke geschätzt werden können (Blockschaltbild siehe Vorlesungsskript). Mit Hilfe der Beobachternormalform lässt sich solch ein Zustandsbeobachter besonders leicht realisieren.

Zustandsregelung

Die Auslegung eines Zustandsreglers

$$u(t) = -\underline{k}_R^{\mathrm{T}} \underline{x}_R(t) = -\begin{bmatrix} k_{R1} & k_{R2} & \dots & k_{Rn} \end{bmatrix} \underline{x}_R(t)$$

mit Polvorgabe lässt sich in Regelungsnormalform besonders leicht durchführen. Dann hat nämlich die Systemmatrix des geschlossenen Regelkreises die Form

$$\underline{\bar{A}}_R = \underline{A}_R - \underline{b}_R \, \underline{k}_R^{\mathrm{T}} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 1 \\ -a_0 - k_{R1} & -a_1 - k_{R2} & -a_2 - k_{R3} & \dots & -a_{n-1} - k_{Rn} \end{bmatrix} .$$

Legt man nun die gewünschten Eigenwerte $\bar{\lambda}_i$ des geschlossenen Kreises fest und setzt das charakteristische „Wunschpolynom“ dem des geschlossenen Kreises gleich, erhält man:

$$\begin{aligned} \bar{p}(\lambda) &= \prod_{i=1}^{n} (\lambda - \bar{\lambda}_i) = \lambda^n + \bar{a}_{n-1}\lambda^{n-1} + \dots + \bar{a}_1 \lambda + \bar{a}_0 \\ &\stackrel{!}{=} \det(\lambda \underline{I} - \underline{\bar{A}}_R) \\ &= \lambda^n + (a_{n-1} - k_{Rn})\lambda^{n-1} + \dots + (a_1 - k_{R2})\lambda + (a_0 + k_{R1}) \end{aligned}$$

Ein Koeffizientenvergleich liefert dann direkt die gesuchten Reglerparameter in Regelungsnormalform:

$$\underline{k}_R^{\mathrm{T}} = \begin{bmatrix} \bar{a}_0 - a_0 \\ \bar{a}_1 - a_1 \\ \vdots \\ \bar{a}_{n-1} - a_{n-1} \end{bmatrix}^{\mathrm{T}}$$

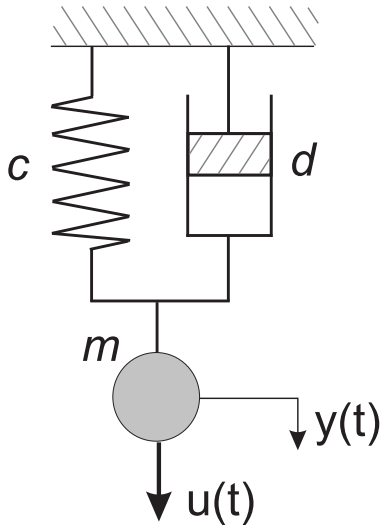
Wichtig zu beachten ist, dass $\underline{k}_R^{\mathrm{T}}$ in Regelungsnormalform vorliegt. Liegt die Regelstrecke in beliebiger Zustandsraumform vor, muss anschließend noch der Zustandsregler

$$u(t) = -\underline{k}^{\mathrm{T}} \underline{x}(t)$$

bestimmt werden.

Aufgabe 10.1

Für das einfache Beispiel eines mechanischen Schwingers (Masse m, Dämpfungskonstante d, Federkonstante c) soll die Umwandlung einer Differentialgleichung zweiter Ordnung in zwei Differentialgleichungen erster Ordnung durchgeführt werden.



Gehen Sie dabei wie folgt vor:

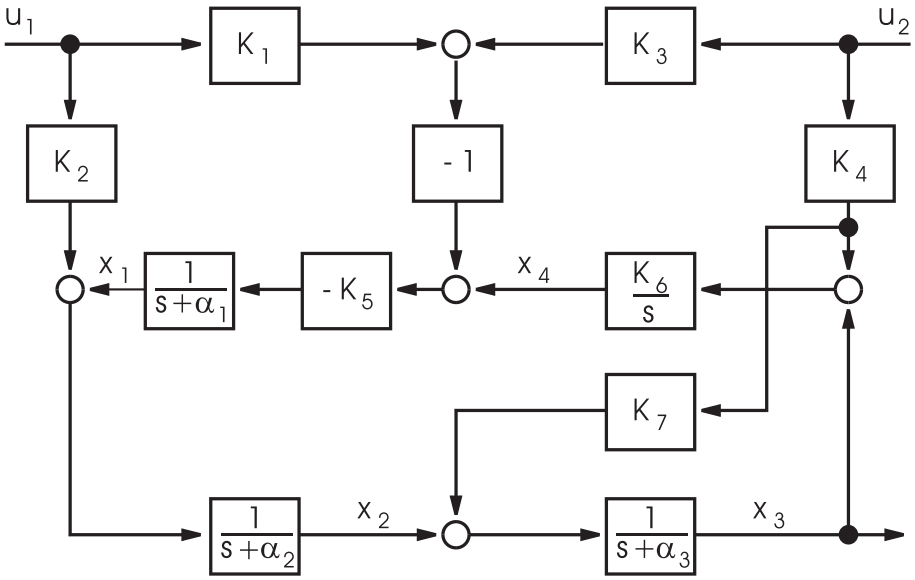
a) Stellen Sie die Schwingungsdifferentialgleichung zweiter Ordnung für die Kraft $u(t)$ als Eingang und den Weg $y(t)$ als Ausgangsgrösse auf.

b) Formen Sie die DGL aus a) so um, das die zweite Ableitung des Ausgangsweges allein auf der linken Seite steht. Leiten Sie das Blockschaltbild dieses Systems her und kennzeichnen Sie die Zustandsgrössen des Systems. Welche physikalischen Bedeutungen haben die Zustandsgrössen in diesem System?

c) Stellen Sie nun die Zustandsraumdarstellung des Systems in Matrizenschreibweise auf und benennen Sie die einzelnen Matrizen.

Aufgabe 10.2

Gegeben ist das Strukturbild eines dynamischen Systems:



a) Geben Sie unter Verwendung der dargestellten Größen die Zustandsgleichungen des Systems in Matrizenform an.

Verwenden Sie für alle weiteren Aufgabenteile die folgende Zustandsraumdarstellung des Systems:

$$\dot{\boldsymbol{x}} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \boldsymbol{x} + \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \boldsymbol{u}$$

$$y = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \boldsymbol{x}$$

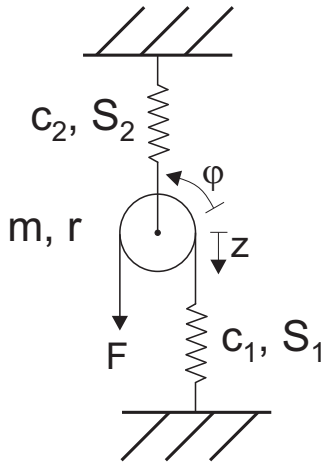
b) Bestimmen Sie die Pole des Systems und skizzieren Sie deren Lage in der komplexen Zahlenebene. Machen Sie eine Aussage zur Stabililität des Systems.

c) Geben Sie die Übertragungsfunktionen $\boldsymbol{G}_i(s) = \frac{\boldsymbol{y}}{\boldsymbol{u}_i}$ mit $i = 1, 2$ des Systems an.

d) Analysieren Sie das System hinsichtlich seiner Steuerbarkeit und Beobachtbarkeit.

Aufgabe 10.3

Das gegebene Schwingungssystem soll mit Hilfe der Zustandsraumdarstellung untersucht werden:



In diesem Modell seien die Koordinaten z und φ voneinander unabhängige Auslenkungen aus der statischen Ruhelage. Die das System anregende Kraft F greift am über die Rolle geschlagenen Seil an. S_1 und S_2 sind die Kräfte in der Rollenaufhängung und im Seil, c_1 und c_2 die dazugehörigen Federsteifigkeiten. Die Federn sind als masselos anzunehmen. Die Parameter m und r beschreiben die Masse und den Radius der Rolle. Die Erdbeschleunigung ist zu vernachlässigen.

a) Führen Sie eine Modellbildung durch, und erstellen Sie die das System beschreibenden Differentialgleichungen, in denen als Variable nur z und φ und deren zeitlichen Ableitungen auftauchen!
Hinweis: Das Trägheitsmoment der Rolle berechnet sich zu $\Theta = \frac{1}{2}mr^2$

b) Entwickeln Sie aus den Bewegungsgleichungen die Zustandsraumdarstellung. Verwenden Sie dabei als Zustandsvektor den Vektor $\underline{x} = [z\ \dot{z}\ \varphi\ \dot{\varphi}]^T$ und als Ausgangsvektor den Vektor der Seilkräfte $\underline{y} = [S_1\ S_2]^T$.

c) Welche Dimensionen haben die Matrizen $\underline{A}$, $\underline{B}$, $\underline{C}$ und $\underline{D}$?

d) Berechnen Sie die Steuerbarkeitsmatrix. Sind alle Komponenten des Zustandsvektors $\underline{x}$ durch die Kraft F beeinflußbar, ist also das System steuerbar?

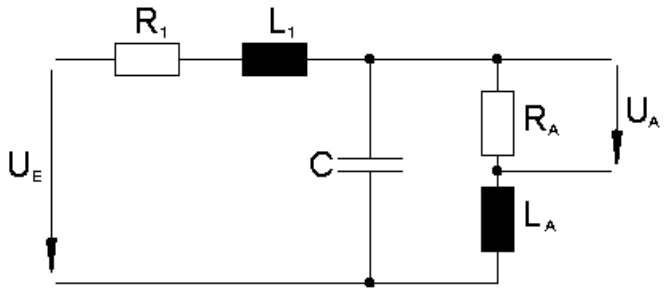
e) Wie verhalten sich die Seilkräfte S_1 und S_2, wenn die Kraft F eine sprungförmige Änderung erfährt?

f) Ist das System beobachtbar?

Hinweis: Zur Beurteilung ist die Betrachtung der ersten beiden Teilmatrizen $\underline{C}$ und $\underline{C}\ \underline{A}$ ausreichend!

Aufgabe 10.4

Teil I: Gegeben sei folgendes RLC-Netzwerk



a) Eine Eigenschaft natürlicher Zustandsgrößen ist es, dass sie (bzw. ihr Quadrat) den Inhalt eines Energiespeichers beschreiben. Wieviele und welche Zustandsgrößen beschreiben folglich das gegebene RLC-Netzwerk?

Hinweise: Energie in einer stromdurchflossenen Spule: $E_L = \frac{1}{2} L \cdot i_L^2$; Energie in einem Kondensator: $E_C = \frac{1}{2} C \cdot u_C^2$

b) Stellen Sie die Matrizen $\underline{A}$,$\underline{B}$,$\underline{C}$ und $\underline{D}$ der Systemgleichungen auf, wobei...
1. Sie aus den in a) gefundenen Zustandsgrößen den Zustandsvektor $\underline{x}$ bilden
2. Die Spannung U_E als einzige Eingangsgröße in $\underline{u}$ auftritt und
3. Die Spannung U_A als einzige Ausgangsgröße in $\underline{y}$ auftritt
... so dass das Systemverhalten mit den Gleichungen

$$\dot{\underline{x}} = \underline{A}\,\underline{x} + \underline{B}\,\underline{u}$$
$$\underline{y} = \underline{C}\,\underline{x} + \underline{D}\,\underline{u}$$

... beschrieben wird.

Teil II: Nach einer leichten Modifikation kann das Netzwerk durch folgende Gleichungen beschrieben werden

$$\begin{bmatrix} \dot{i}_{L_1} \\ \dot{U}_C \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{R_1}{L_1} & -\frac{1}{L_1} \\ \frac{1}{C} & -\frac{1}{C \cdot R_A} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_{L_1} \\ U_C \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \frac{1}{L_1} \\ 0 \end{bmatrix} \cdot U_E$$

c) Bestimmen Sie die Pole des modifizierten Systems

d) Treffen Sie mit den Ergebnissen aus c) und der Annahme

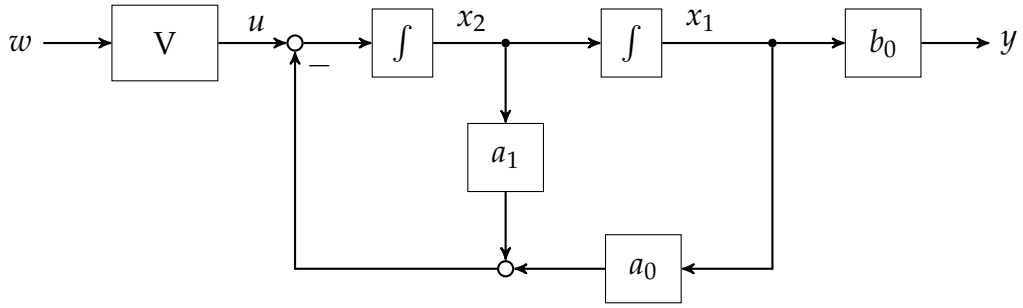
$$L_1 = C \cdot R_1 \cdot R_A$$

eine Aussage über die Stabilität des Systems.

e) Überprüfen Sie die Steuerbarkeit des modifizierten Systems.

Aufgabe 10.5

Das Eigenverhalten des folgenden dynamischen Systems mit Vorfilter V soll mit Hilfe der Methode der Zustandsregelung mit Polvorgabe verändert werden:



a) Geben Sie die vollständige Zustandsraumdarstellung (Zustandsgleichung und Ausgabegleichung) des Systems an. Beurteilen Sie weiterhin die Steuerbarkeit des Systems für $a_0 \neq 0$, $a_1 \neq 0$, $b_0 \neq 0$.

Die Parameter des Systems seien nun gegeben zu:

$$a_0 = 9 \ , \ a_1 = 1,2 \ , \ b_0 = 4$$

b) Bestimmen Sie die Eigenwerte des Systems und ergänzen Sie anschließend das gegebene Blockschaltbild um eine Zustandsrückführung $k^T = \begin{bmatrix} k_1 & k_2 \end{bmatrix}$. Wie lautet die Zustandsraumdarstellung des geregelten Systems? Führen Sie die Bezeichnung $\underline{\tilde{A}}$ für die resultierende Systemmatrix ein.

c) Legen Sie den Zustandsregler k^T so aus, dass die Eigenfrequenz des geschlossenen Regelkreises um den Faktor 2 erhöht wird und die Dämpfung $D = 0,7$ beträgt.

d) Der Vorfilter V soll nun für stationäre Genauigkeit bestimmt werden. Berechnen Sie hierfür zunächst die Führungsübertragungsfunktion $F(s) = \frac{Y(s)}{W(s)}$ des Systems unter der Annahme $V = 1$. Bestimmen Sie die stationäre Verstärkung von $F(s)$ und legen Sie anschließend V so aus, dass die obige Bedingung erfüllt wird.

Hinweis: Für eine $(2,2)$-Matrix $\underline{A} = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ berechnet sich die Inverse gemäß:

$$\underline{A}^{-1} = \frac{1}{\det(\underline{A})} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$$

Lösungsvorschläge zu Kapitel 10

Lösungsvorschlag Aufgabe 10.1

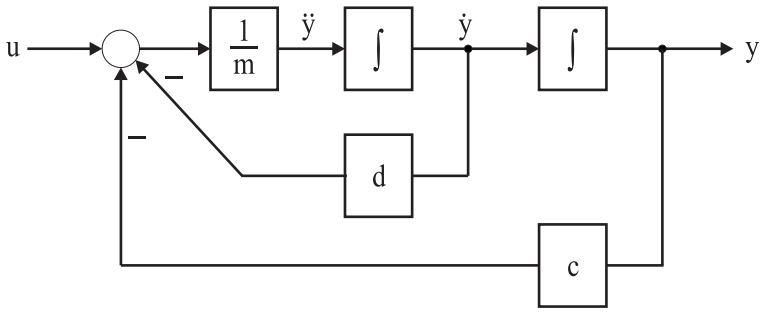
a) Für den dargestellten mechanischen Schwinger lautet die Differntialgleichung:

$$m\ddot{y}(t) + d\dot{y}(t) + cy(t) = u(t)$$

b) Die umgeformte DGL ergibt sich zu:

$$\ddot{y}(t) = \frac{1}{m}\Big(u(t) - d\dot{y}(t) - cy(t)\Big)$$

Aus dieser Gleichung läßt sich ein Blockschaltbild des Systems herleiten, indem man $\ddot{y}(t)$ zweimal integriert und entsprechende Rückführungen von $y(t)$ und $\dot{y}(t)$ vorsieht.



Es ist naheliegend, die Ausgänge der I-Glieder als Zustandsgrößen $x_1(t), x_2(t)$ zu betrachten, also die folgende Substitution vorzunehmen:

$$\begin{aligned} x_1(t) &= y(t) \\ x_2(t) &= \dot{y}(t) \end{aligned}$$

Die Zustandsgröße $x_1(t)$ beschreibt den Weg, die Zustandsgröße $x_2(t)$ beschreibt die Geschwindigkeit. Die Federkraft ist proportional zum Weg (Zustandsgröße $x_1(t)$), die Dämpfungskraft ist proportional zur Geschwindigkeit (Zustandsgröße $x_2(t)$).
Damit ergibt sich aus dem Blockschaltbild oder direkt aus den Gleichungen das System von Differentialgleichngen erster Ordnung:

$$\begin{aligned} \dot{x}_1(t) &= x_2(t) \\ \dot{x}_2(t) &= -\frac{c}{m}x_1(t) - \frac{d}{m}x_2(t) + \frac{1}{m}u(t) \end{aligned}$$

Wird dieses Gleichungssystem im Matrizenschreibweise dargestellt, so erhält man

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1(t) \\ \dot{x}_2(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -\frac{c}{m} & -\frac{d}{m} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{1}{m} \end{bmatrix} u(t)$$

oder allgemein:

$$\underline{\dot{x}} \;=\; \underline{A}\,\underline{x} + \underline{B}\,\underline{u}$$

Die Ausgangsgöße ist durch den Zusammenhang $x_1(t) = y(t)$ gegeben und wird in der vektoriellen Darstellung durch folgende Beziehung beschrieben:

$$y(t) = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \end{bmatrix}$$

Die Matrix $\underline{A}$ wird als *Systemmatrix* bezeichnet, $\underline{B}$ ist die *Eingangs- oder Steuermatrix* und $\underline{C}$ die *Ausgangs- oder Beobachtungsmatrix*.

Lösungsvorschlag Aufgabe 10.2

a) Die Zustandsgleichungen in Matrizenform ergeben sich zu:

$$\begin{bmatrix} \dot{x_1} \\ \dot{x_2} \\ \dot{x_3} \\ \dot{x_4} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\alpha_1 & 0 & 0 & -K_5 \\ 1 & -\alpha_2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -\alpha_3 & 0 \\ 0 & 0 & K_6 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} K_1K_5 & K_3K_5 \\ K_2 & 0 \\ 0 & K_4K_7 \\ 0 & K_4K_6 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \end{bmatrix}$$

$$y = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix}$$

b) Die Bestimmung der Pole des Systems ist äquivalent zu:

$$\det(s\boldsymbol{I} - \boldsymbol{A}) \stackrel{!}{=} 0$$

Damit ist

$$\begin{vmatrix} s & 0 & 0 & 1 \\ -1 & s & 0 & 0 \\ 0 & -1 & s & 0 \\ 0 & 0 & -1 & s \end{vmatrix} = s^4 + 1 = 0$$

Zur Lösung wird zunächst die Substitution $s^2 = z$ vorgenommen:

$$\begin{aligned} & 1 + z^2 = 0 \\ \Rightarrow \quad & z_{1,2} = \pm\sqrt{-1} = \pm j \end{aligned}$$

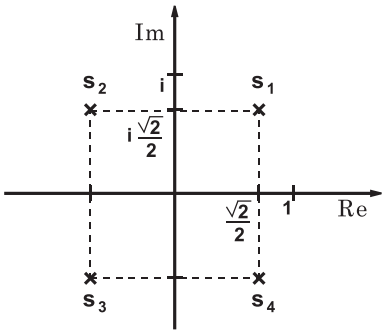
Resubstitution von $z = s^2$ liefert

$$\begin{aligned} & s_{1,2}^2 = j \ , \ s_{3,4}^2 = -j \\ \Rightarrow \quad & s_{1,2} = \pm\sqrt{j} \ , \ s_{3,4} = \pm\sqrt{-j} \end{aligned}$$

Unter Beachtung von $\sqrt{j} = j^{\frac{1}{2}} = e^{\frac{1}{2} \cdot j\frac{\pi}{2}} = e^{j\frac{\pi}{4}}$ und $\sqrt{-j} = e^{-j\frac{\pi}{4}}$ folgt, dass die Pole in der komplexen Zahlenebene auf einem Kreis mit dem Radius 1 liegen, dessen Mittelpunkt sich im Ursprung befindet. Sie bilden ein regelmäßiges 4–Eck, haben das Argument $cos\frac{\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2}$ und lauten:

$$s_1 = \frac{\sqrt{2}}{2} + j\frac{\sqrt{2}}{2}, \quad s_2 = -\frac{\sqrt{2}}{2} + j\frac{\sqrt{2}}{2}, \quad s_3 = -\frac{\sqrt{2}}{2} - j\frac{\sqrt{2}}{2}, \quad s_4 = \frac{\sqrt{2}}{2} - j\frac{\sqrt{2}}{2}$$

Die Pole liegen in der komplexen Zahlenebene wie folgt:



Das System verhält sich instabil, da zwei Eigenwerte auf der rechten Halbebene liegen.

c) Zur Ermittlung der Übertragungsfunktion

$$\boldsymbol{G}(s) = \boldsymbol{C}(s\boldsymbol{I} - \boldsymbol{A})^{-1}\boldsymbol{B}$$

findet man mit

$$\boldsymbol{A} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}, \quad \boldsymbol{B} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad \boldsymbol{C} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

und

$$(s\boldsymbol{I} - \boldsymbol{A})^{-1} = \frac{1}{(s^4 + 1)} \begin{bmatrix} s^3 & -1 & -s & -s^2 \\ s^2 & s^3 & -1 & -s \\ s & s^2 & s^3 & -1 \\ 1 & s & s^2 & s^3 \end{bmatrix}$$

die Ausdrücke

$$\begin{aligned} \boldsymbol{G}_1(s) &= \frac{s^2}{s^4+1} \\ \boldsymbol{G}_2(s) &= \frac{-1}{s^4+1} \\ \boldsymbol{G}(s) &= \begin{bmatrix} G_1(s) \\ G_2(s) \end{bmatrix}^T \end{aligned}$$

d) Das System ist genau dann steuerbar, wenn die Steuermatrix:

$$\boldsymbol{S} = \begin{bmatrix} \boldsymbol{B} & \boldsymbol{AB} & \boldsymbol{A}^2\boldsymbol{B} & \boldsymbol{A}^3\boldsymbol{B} \end{bmatrix}$$

ihren vollen Rang hat.

Man findet:

$$\boldsymbol{S} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad \operatorname{rg}(\boldsymbol{S}) = 4$$

$\Longrightarrow$ Das System ist steuerbar.

Beobachtbar ist das System genau dann, wenn die Beobachtbarkeitsmatrix

$$\boldsymbol{S}_B = \begin{bmatrix} \boldsymbol{C} \\ \boldsymbol{CA} \\ \boldsymbol{CA}^2 \\ \boldsymbol{CA}^3 \end{bmatrix}$$

ihren vollen Rang hat.

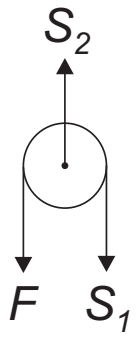
Es ergibt sich:

$$\boldsymbol{S}_B = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}, \qquad \operatorname{rg}(\boldsymbol{S}_B) = 4$$

$\Longrightarrow$ Das System ist beobachtbar.

Lösungsvorschlag Aufgabe 10.3

a) Freischneiden der Rolle liefert folgendes Schnittbild:



Aus diesem Schnittbild lassen sich mit Hilfe der in der Aufgabenstellung gegebenen Parameter folgende Gleichungen ableiten:

$$\begin{aligned} m\ddot{z} &= F + S_1 - S_2 \\ \Theta\ddot{\varphi} &= Fr - S_1 r \end{aligned}$$

Außerdem gilt für die Seilkräfte:

$$\begin{aligned} S_1 &= c_1(r\varphi - z) \\ S_2 &= c_2 z \end{aligned}$$

Für das Trägheitsmoment der Rolle war folgende Beziehung gegeben:

$$\Theta = \frac{1}{2}mr^2$$

Einsetzten in die beiden ersten Beziehungen ergibt folgendes Gleichungssystem:

$$\begin{aligned} m\ddot{z} &= F + c_1(r\varphi - z) - c_2 z \\ \frac{1}{2}mr^2\ddot{\varphi} &= Fr - c_1(r\varphi - z)r \end{aligned}$$

Aufgelöst nach den beiden zweiten Ableitungen ergibt sich

$$\begin{aligned} \ddot{z} &= -\frac{c_1 + c_2}{m}z + \frac{c_1 r}{m}\varphi + \frac{1}{m}F \\ \ddot{\varphi} &= \frac{2c_1}{mr}z - \frac{2c_1}{m}\varphi + \frac{2}{mr}F \end{aligned}$$

b) Durch Umformung erhält man die Systemgleichung der Zustandsraumdarstellung:

$$\begin{bmatrix} \dot{z} \\ \ddot{z} \\ \dot{\varphi} \\ \ddot{\varphi} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ -\frac{c_1+c_2}{m} & 0 & \frac{c_1 r}{m} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ \frac{2c_1}{mr} & 0 & -\frac{2c_1}{m} & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} z \\ \dot{z} \\ \varphi \\ \dot{\varphi} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{1}{m} \\ 0 \\ \frac{2}{mr} \end{bmatrix} \cdot F$$

Die beiden Beziehungen für die Seilkräfte lassen sich in die Ausgangsgleichung der Zustandsraumdarstellung umformen:

$$\begin{bmatrix} S_1 \\ S_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -c_1 & 0 & rc_1 & 0 \\ c_2 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} z \\ \dot{z} \\ \varphi \\ \dot{\varphi} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} \cdot F$$

c) Aus der Zustandsraumdarstellung können die Dimensionen der Einzelmatrizen abgelesen werden. Dies ist auch ohne die Zustandsraumdarstellung nur aus der Betrachtung der Einzelvektoren $\underline{x}$, $\underline{y}$ und $\underline{u}$ möglich.

$$[\underline{A}] = 4 \text{ x } 4;\ [\underline{B}] = 4 \text{ x } 1;\ [\underline{C}] = 2 \text{ x } 4;\ [\underline{D}] = 2 \text{ x } 1$$

d) Um zu überprüfen, ob das gegebene System steuerbar ist, muß man die Steuerbarkeitsmatrix S entsprechend der Ordnung des Systems bilden. Das System ist dann vollständig steuerbar, wenn die Hypermatrix $\underline{S}$ den Rang n hat, d.h. für Steuerbarkeit darf die Determinate nicht verschwinden: $Rg(\underline{S_a}) = 4$ mit $\underline{S_a} = [\underline{B}, \underline{A}\,\underline{B}, \underline{A}^2\underline{B}, \underline{A}^3\underline{B}]$.
Zunächst werden die Einzelmatrizen berechnet:

$$\underline{A}\,\underline{B} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ -\frac{c_1+c_2}{m} & 0 & \frac{c_1 r}{m} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ \frac{2c_1}{mr} & 0 & -\frac{2c_1}{m} & 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{1}{m} \\ 0 \\ \frac{2}{mr} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{m} \\ 0 \\ \frac{2}{mr} \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\underline{A}^2\underline{B} = \underline{A}(\underline{A}\,\underline{B}) \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ -\frac{c_1+c_2}{m} & 0 & \frac{c_1 r}{m} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ \frac{2c_1}{mr} & 0 & -\frac{2c_1}{m} & 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \frac{1}{m} \\ 0 \\ \frac{2}{mr} \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{c_1-c_2}{m^2} \\ 0 \\ -\frac{2c_1}{m^2 r} \end{bmatrix}$$

$$\underline{A}^3\underline{B} = \underline{A}(\underline{A}^2\underline{B}) \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ -\frac{c_1+c_2}{m} & 0 & \frac{c_1 r}{m} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ \frac{2c_1}{mr} & 0 & -\frac{2c_1}{m} & 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{c_1-c_2}{m^2} \\ 0 \\ -\frac{2c_1}{m^2 r} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{c_1-c_2}{m^2} \\ 0 \\ -\frac{2c_1}{m^2 r} \\ 0 \end{bmatrix}$$

Nun läßt sich die Steuerbarkeitsmatrix S_a zusammensetzten:

$$\underline{S} = \begin{bmatrix} 0 & \frac{1}{m} & 0 & \frac{c_1-c_2}{m^2} \\ \frac{1}{m} & 0 & \frac{c_1-c_2}{m^2} & 0 \\ 0 & \frac{2}{mr} & 0 & -\frac{2c_1}{m^2 r} \\ \frac{2}{mr} & 0 & -\frac{2c_1}{m^2 r} & 0 \end{bmatrix}$$

Man erkennt, daß alle Zeilen- und Spaltenvektoren voneinander lineare unabhängig sind. Somit ist das System steuerbar.

e) Da die Durchgangsmatrix $\underline{D}$ identisch Null ist, ist das System nicht sprungfähig. Somit ändern sich die Seilkräfte S_1 und S_2 bei einer sprungförmigen Änderung der Kraft F nicht sprunghaft.

f) Um zu überprüfen, ob das gegebene System beobachtbar ist, muß man die Beobachtbarkeitsmatrix $\underline{S_b}$ entsprechend der Ordnung des Systems bilden. Laut Hinweis ist jedoch die Berechnung der ersten beiden Teilmatrizen ausreichend. Die Ausgangs- bzw. Beobachtungsmatrix $\underline{C}$ liegt vor. Es muß daher nur die Teilmatrix $\underline{C}\,\underline{A}$ berechnet werden. Sie berechnet sich zu:

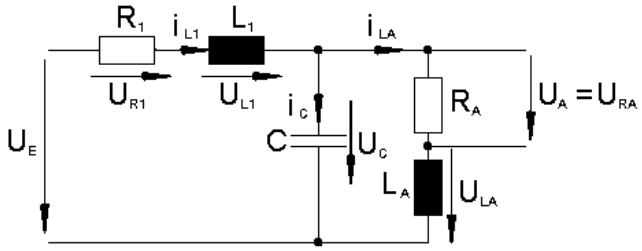
$$\underline{C}\,\underline{A} = \begin{bmatrix} c_1 & 0 & -rc_1 & 0 \\ c_2 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ -\frac{c_1+c_2}{m} & 0 & \frac{c_1 r}{m} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ \frac{2c_1}{mr} & 0 & -\frac{2c_1}{m} & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & c_1 & 0 & -rc_1 \\ 0 & c_2 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Damit läßt sich die Beobachtbarkeitsmatrix $\underline{S_b}$ entsprechend der Aufgabenstellung aufstellen:

$$\underline{S_b} = \begin{bmatrix} c_1 & 0 & -rc_1 & 0 \\ c_2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & c_1 & 0 & -rc_1 \\ 0 & c_2 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Die Beobachtbarkeitsmatrix ist vom Rang n. Das System ist vollständig beobachtbar.

Lösungsvorschlag Aufgabe 10.4



a) Es sind drei Energiespeicher vorhanden ⇒ drei Zustandsgrößen:
Spulenstrom an L_1 : i_{L_1}
Spulenstrom an L_A : i_{L_A}
Spannung am Kondensator : U_C

b) Maschenumläufe:

$$U_{R_1} + U_{L_1} + U_C = U_E \tag{10.1}$$
$$U_{R_A} + U_{L_A} = U_C \tag{10.2}$$

Knotengleichung:

$$i_{L_1} = i_C + i_{L_A} \tag{10.3}$$

Ferner gilt

$$U_{R_1} = R_1 \cdot i_{L_1} \tag{10.4}$$
$$U_{R_A} = R_A \cdot i_{L_A} \tag{10.5}$$
$$U_{L_1} = L_1 \cdot \dot{i}_{L_1} \tag{10.6}$$
$$U_{L_A} = L_A \cdot \dot{i}_{L_A} \tag{10.7}$$
$$U_C = \frac{1}{C} \cdot \int i_C dt \tag{10.8}$$

Aus (1) folgt mit (4) und (6)

$$\dot{i}_{L_1} = -\frac{R_1}{L_1} i_{L_1} - \frac{1}{L_1} U_C + \frac{1}{L_1} U_E$$

Aus (2) folgt mit (5) und (7)

$$\dot{i}_{L_A} = -\frac{R_A}{L_A} i_{L_A} + \frac{1}{L_A} U_C$$

Aus (8) folgt durch ableiten und (3)

$$\dot{U}_C = \frac{1}{C} i_{L_1} - \frac{1}{C} i_{L_A}$$

Aus (9)-(11) folgt die Zustandsgleichung

$$\begin{bmatrix} \dot{i}_{L_1} \\ \dot{i}_{L_A} \\ \dot{U}_C \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{R_1}{L_1} & 0 & -\frac{1}{L_1} \\ 0 & -\frac{R_A}{L_A} & \frac{1}{L_A} \\ \frac{1}{C} & -\frac{1}{C} & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_{L_1} \\ i_{L_A} \\ U_C \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \frac{1}{L_1} \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \cdot U_E$$

Die Ausgangsgleichung folgt direkt aus (5) zu

$$\begin{bmatrix} U_A \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & R_A & 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} i_{L_1} \\ i_{L_A} \\ U_C \end{bmatrix} + 0 \cdot U_E$$

c) Die Pole berechnen sich aus $det(s\underline{I} - \underline{A}) = 0$

$$det \begin{bmatrix} s + \frac{R_1}{L_1} & \frac{1}{L_1} \\ -\frac{1}{C} & s + \frac{1}{C \cdot R_A} \end{bmatrix} = s^2 + s(\frac{L_1 + CR_1R_A}{L_1CR_A}) + \frac{R_1 + R_A}{L_1CR_A} = 0$$

$$\Rightarrow s_{1,2} = -\frac{L_1 + CR_1R_A}{2L_1CR_A} \pm \sqrt{\frac{(L_1 + CR_1R_A)^2}{4L_1^2C^2R_A^2} - \frac{R_1 + R_A}{L_1CR_A}}$$

d) Durch Einsetzen von $L_1 = CR_1R_A$ in die Lösung aus c) folgt

$$s_{1,2} = -\frac{1}{CR_A} \pm j \cdot \sqrt{\frac{1}{C^2R_1R_A}}$$

Offensichtlich ist das ein konjugiert komplexes Polpaar mit negativem Realteil. Es handelt sich um ein stabiles System.

e) Steuerbarkeit liegt vor, wenn die Hypermatrix S vollen Rang hat:

$$\underline{S} = [\underline{B}, \underline{AB}] = \begin{bmatrix} \frac{1}{L_1} & -\frac{R_1}{L_1^2} \\ 0 & \frac{1}{L_1C} \end{bmatrix}$$

$\underline{S}$ hat vollen Rang, wenn die Determinante ungleich Null ist. Da dies der Fall, ist das System steuerbar.

Lösungsvorschlag Aufgabe 10.5

a) Die Zustandsraumdarstellung des Systems lässt sich aus dem Blockschaltbild aufstellen zu:

$$\begin{aligned}\dot{\underline{x}} &= \underline{A} \cdot \underline{x} + \underline{b} \cdot u = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -a_0 & -a_1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} V \cdot w \\ y &= \underline{c}^T \underline{x} = \begin{bmatrix} b_0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}\end{aligned}$$

Um die Steuerbarkeit zu überprüfen kann man zum einen den Rang der Steuerbarkeitsmatrix $\underline{S} = \begin{bmatrix} \underline{b} & \underline{Ab} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & -a_1 \end{bmatrix}$ bestimmen. Alternativ lässt sich durch genaueres Hinsehen erkennen, dass das System bereits in Regelungsnormalform vorgegeben ist. Diese existiert für ein gegebenes System nur dann, falls die Bedingung nach vollständiger Steuerbarkeit erfüllt ist.

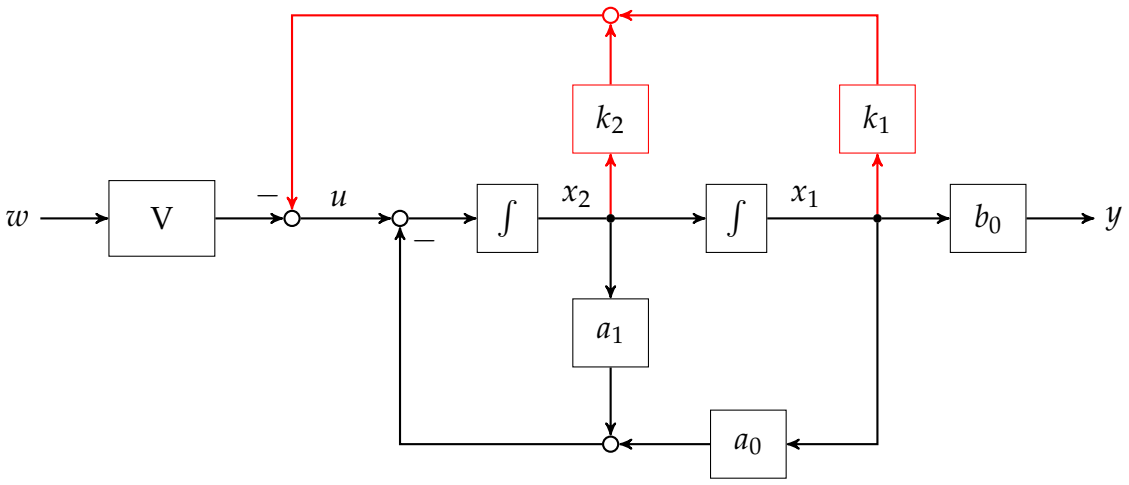
b) Durch Einsetzen der Parameter folgt:

$$\begin{aligned}\dot{\underline{x}} &= \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -9 & -1,2 \end{bmatrix} \underline{x} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} u \\ y &= \begin{bmatrix} 4 & 0 \end{bmatrix} \underline{x}\end{aligned}$$

Die Eigenwerte des Systems lassen sich dann aus dem charakteristischen Polynom der Systemmatrix bestimmen:

$$\begin{aligned} & det(s\underline{I} - \underline{A}) = s^2 + +1,2s + 9 \\ \Rightarrow \quad & s_{1,2} = -0,6 \pm j2,94 \end{aligned}$$

Wird das System um eine Zustandsregelung $k^T = \begin{bmatrix} k_1 & k_2 \end{bmatrix}$ erweitert, ergibt sich das folgende Blockschaltbild:



Die Zustandsraumdarstellung des geregelten Systems lautet nun:

$$\begin{aligned}\dot{\underline{x}} &= \underline{A}\cdot\underline{x} + \underline{b}\cdot u = \underline{A}\cdot\underline{x} + \underline{b}\cdot(Vw - \underline{k}^T\underline{x}) \\ &= \underbrace{(\underline{A} - \underline{b}\underline{k}^T)}_{\tilde{\underline{A}}}\cdot\underline{x} + \underline{b}V\cdot w \\ y &= \underline{c}^T\underline{x}\end{aligned}$$

c) Die Auslegung des Zustandsreglers mit Polvorgabe erfolgt durch Bestimmung des charakteristischen „Wunsch"-Polynoms $p'(s)$ des geschlossenen Regelkreises basierend auf den gestellten Forderungen an das Eigenverhalten des Systems. Hierfür müssen zunächst Eigenfrequenz ω_0 und Dämpfung D des ungeregelten Systems bestimmt werden. Diese ergeben sich aus den Polstellen $s_{1,2}$:

$$\begin{aligned} & s_{1,2} = -0,6 \pm j2,94 \hat{=} -D\omega_0 \pm \omega_0\sqrt{1-D^2} \\ \Rightarrow\quad & \omega_0 = |s_{1,2}| = 3\frac{rad}{s} \\ \Rightarrow\quad & D = \frac{0,6}{\omega_0} = 0,2\end{aligned}$$

Aus den Forderungen an die Kenngrößen des geschlossenen Regelkreises ω_0' und D' folgt

$$\begin{aligned} D' &\stackrel{!}{=} 0,7 \\ \omega_0' &\stackrel{!}{=} 2\cdot\omega_0 = 6\frac{rad}{s}\end{aligned}$$

Aus der allgemeinen Form des charakteristischen Polynoms 2. Ordnung

$$p(s) = s^2 + 2D\omega_0 s + \omega_0^2$$

lässt sich nun das Wunschpolynom des geschlossenen Regelkreises bestimmen:

$$p'(s) = s^2 + 8,4s + 36$$

Die Reglerkoeffizienten k_1, k_2 können nun durch Aufstellen des charakteristischen Polynoms der Systemmatrix $\underline{A}_R$ und anschließendem Koeffizientenvergleich berechnet werden:

$$\begin{aligned} det(s\underline{I} - \tilde{\underline{A}}) &= det\left(\begin{bmatrix} s & 0 \\ 0 & s\end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -9-k_1 & -1,2-k_2\end{bmatrix}\right) \\ &= s^2 + (1,2+k_2)s + (9+k_1) \stackrel{!}{=} s^2 + 8,4s + 36 \\ \Rightarrow\quad & k_1 = 27 \\ \Rightarrow\quad & k_2 = 7,2\end{aligned}$$

Der Zustandsregler lautet damit:

$$k^T = \begin{bmatrix} 27 & 7,2\end{bmatrix}$$

d) Die Führungsübertragungsfunktion $F(s) = \frac{Y(s)}{W(s)}$ erhält man durch Laplacetransformation der Zustandsgleichung des geregelten Systems und Einsetzen in die Ausgabegleichung:

$$\begin{aligned} & \underline{X}(s) = (s\underline{I} - \underline{A}_R)^{-1}\underline{b}V \cdot W(s) \\ \Rightarrow \quad & Y(s) = \underline{c}^T\underline{X}(s) = \underbrace{\underline{c}^T(s\underline{I} - \underline{A}_R)^{-1}\underline{b}V}_{F(s)} \cdot W(s) \end{aligned}$$

Unter Berücksichtigung der Ergebnisse der vorigen Teilaufgabe und $V = 1$ ergibt sich somit:

$$\begin{aligned} Y(s) &= \underline{c}^T(s\underline{I} - \underline{A}_R)^{-1}\underline{b} \cdot 1 \cdot W(s) \\ &= \begin{bmatrix} 4 & 0 \end{bmatrix} \frac{1}{s^2 + 8,4s + 36} \begin{bmatrix} s + 8,4 & 1 \\ -36 & s \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} W(s) \\ &= \frac{4}{s^2 + 8,4s + 36} \cdot W(s) \\ \Rightarrow \quad F(s) &= \frac{Y(s)}{W(s)} = \frac{4}{s^2 + 8,4s + 36} \end{aligned}$$

Die statische Verstärkung des geschlossenen Regelkreises lässt sich nun mit Hilfe des Endwertsatzes der Laplace-Transformation bestimmen:

$$\lim_{t \to \infty} h(t) = \lim_{s \to 0} F(s) = \frac{1}{9}$$

Um die Forderung nach stationärer Genauigkeit zu erfüllen, ergibt sich also für den Vorfilter V:

$$V \stackrel{!}{=} \frac{1}{H(0)} = 9$$

11 Einfache digitale Regelung

Laplace-Transformierte des Halteglieds 0.Ordnung:

$$H_0(s) = \frac{1 - e^{-sT_A}}{s}$$

Approximation der ersten und zweiten Ableitung einer Zeitfunktion mit dem *Euler-Verfahren*

$$\begin{aligned} \dot{f}(t) &\approx \frac{f(k) - f(k-1)}{T_A} = \frac{\Delta f(k)}{T_A} \\ \ddot{f}(t) &\approx \frac{\Delta f(k) - \Delta f(k-1)}{T_A^2} = \frac{f(k) - 2f(k-1) + f(k-2)}{T_A^2} \end{aligned}$$

... usw.

Definition der Variablen z:

$$z = e^{T_A s} \quad \Rightarrow \quad s = \frac{1}{T_A} \ln z$$

$\Rightarrow$ In einem digitalen Regelkreis ist **immer** ein Halteglied vorhanden, das gemeinsam mit der Strecke $F_S(s)$ z-transformiert werden muß!
Bei einem Halteglied 0.Ordnung gilt:

$$Z\Big\{H_0(s) \cdot F_S(s)\Big\} = \frac{z-1}{z} Z\Big\{\frac{F_S(s)}{s}\Big\}$$

Sofern keine direkte Transformation mit Hilfe der Korrespondenztafel erfolgen kann, muß eine Partialbruchzerlegung vorgenommen werden.

Bei einem Standardregelkreis mit digitalem Regler $F_R(z)$ und analoger Stecke $F_S(s)$ gilt für die Übertragungsfunktion des geschlossenen Regelkreises:

$$\begin{aligned} F(z) &= \frac{y(z)}{w(z)} \\ &= \frac{F_R(z) \cdot Z\{H_0(s) \cdot F_S(s)\}}{1 + F_R(z) \cdot Z\{H_0(s) \cdot F_S(s)\}} \end{aligned}$$

Die Grenzwertsätze lauten im z-Bereich

$$f(t=0) = \lim_{z\to\infty} F_Z(z)$$

und

$$f(t\to\infty) = \lim_{z\to 1}(z-1)F_Z(z)$$

Die Anwendung der Grenzwertsätze setzt voraus, daß die Existenz eines Grenzwertes nachgewiesen ist.

Rechtsverschiebungssatz (mit $r \geq 0$):

$$Z\Big\{f(k-r)\Big\} = z^{-r}F_Z(z)$$

Grundsätzlich neigen Regelkreise mit digitaler Regelung aufgrund der phasendrehenden Wirkung des Halteglieds mehr zur Instabilität als die entsprechenden Regelkreise mit Analogregler.

Bei Stabilitätsüberlegungungen bietet sich das Wurzelortskurven-Verfahren an. Durch die z-Transformation wird die linke Halbebene in der s-Ebene auf den Einheitskreis in der z-Ebene abgebildet. Stabiltät liegt daher dann vor, wenn alle Pole innerhalb des Einheitskreises liegen. Eine Stabilitätsüberprüfung mit dem Hurwitzkriterium kann nur dann erfolgen, wenn mit Hilfe der Transformation

$$w = \frac{z-1}{z+1} \qquad\qquad z = \frac{1+w}{1-w}$$

der Einheitskreis der z-Ebene auf die linke Halbebene der w-Ebene abgebildet wird.

Das Shannon´sche Abtasttheorem besagt, daß die Abtastfrequenz ω_A mindestens doppelt so hoch sein muß wie die Frequenz des abzutastenden Signals ω_g.

Aufgabe 11.1

a) Warum muß in einem Regelkreis mit digitaler Regelung ein diskretisiertes Signal am Reglereingang vorliegen?

b) Welche Funktion hat das Halteglied in einem Regelkreis mit digitaler Regelung?

c) Skizzieren Sie in einem Blockschaltbild den prinzipiellen Aufbau eines Regelkreises mit digitaler Regelung und kennzeichnen Sie, welche Signale impulsförmig, treppenförmig, bzw. kontinuierlich sind.

Aufgabe 11.2

Ein Regler hat die Übertragungsfunktion

$$F_R(s) = \frac{10s^2 + 10s + 1}{10s} = \frac{u(s)}{e(s)}$$

a) Geben Sie die Differentialgleichung an, die das Verhalten des Reglers beschreibt.

b) Leiten Sie mit dem Euler-Verfahren die Differenzengleichung

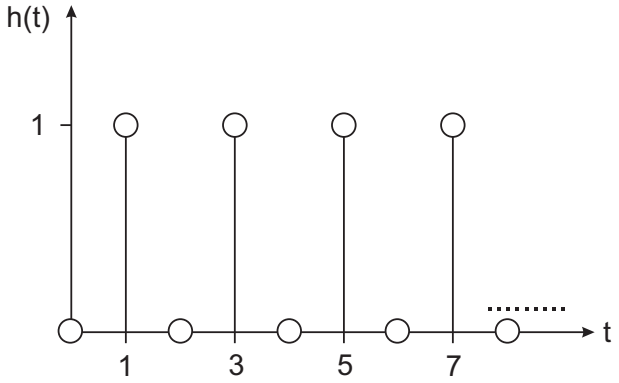
$$u(kT_A) = f\{u((k-1)T_A); e(kT_A); e((k-1)T_A); e((k-2)T_A)\}$$

her. Die Abtastzeit beträgt $T_A = 1$ sec.

c) Zeichnen Sie $u(kT_A)$ für $k = 0....5$ sec, wenn $e(t) = \sigma(t)$ ist.

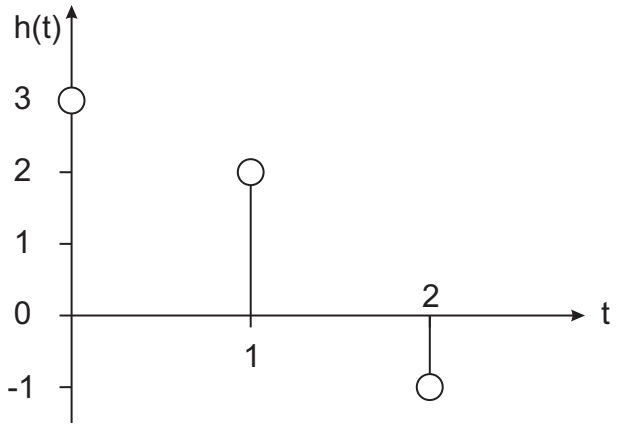
Aufgabe 11.3

a) Geben Sie für die folgende Zeitreihen h(t) eine geschlossene Darstellung der z-Transformierten h(z) an:



Die Zeitfunktion setzt sich bis ins Unendliche fort.
Hinweis: Die geschlossene Darstellung können Sie über eine geometrische Reihe erhalten. Zur Erinnerung: Für $|x| < 1$ gilt: $\sum_{k=0}^{\infty} a_0 x^k = \frac{a_0}{1-x}$

b) Ein zweiter Zeitverlauf ist gegeben zu:



i) Geben Sie auch für diesen Zeitverlauf die z-Transformierte an.

ii) Berechnen Sie den rationalen Ausdruck für

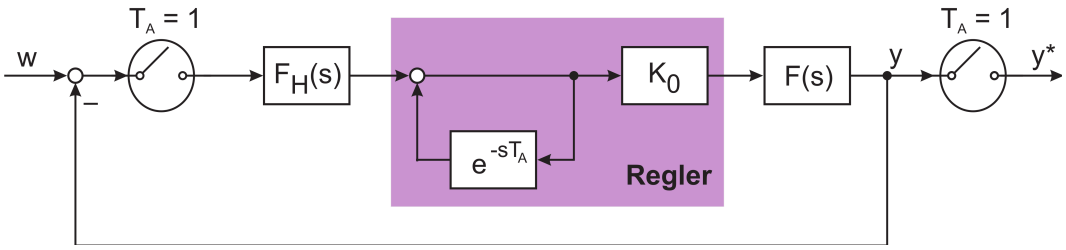
$$h(z) = \frac{\overline{Z}(z)}{\overline{N}(z)}$$

iii) Geben Sie die Übertragungsfunktion $F(z)$ desjenigen Systems an, das den oben gezeigten Zeitverlauf als Sprungantwort besitzt.

iv) Berechnen und zeichnen Sie die Ausgangsimpulsfolge für $F(z)$ bei Eingabe eines Impulses zum Zeitpunkt Null.

Aufgabe 11.4

Gegeben ist der folgende Abtastregelkreis:



darin sind ...

$$\text{Halteglied:} \qquad F_H(s) = \frac{1 - e^{-sT_A}}{s}$$

$$\text{Strecke:} \qquad F_S(s) = \frac{e^{-sT_A}}{1 + T_1 s}$$

$$\text{Führungsgröße:} \qquad w(t) = \sigma(t)$$

$$\frac{T_A}{T_1} = \ln 2$$

Aufgabenteil I

a) Berechnen Sie die z-Transformierte der Übertragungsfunktion des offenen Kreises.

b) Skizzieren Sie die Wurzelortskurve für $K_0 > 0$.

c) Markieren Sie den Bereich der Wurzelortskurve, für den der geschlossene Regelkreis stabil ist.

Aufgabenteil II

Es wird angenommen, daß die Übertragungsfunktion des offenen Kreises wie folgt lautet:

$$\widetilde{F_0}(z) = \frac{1}{z^2 - 1}$$

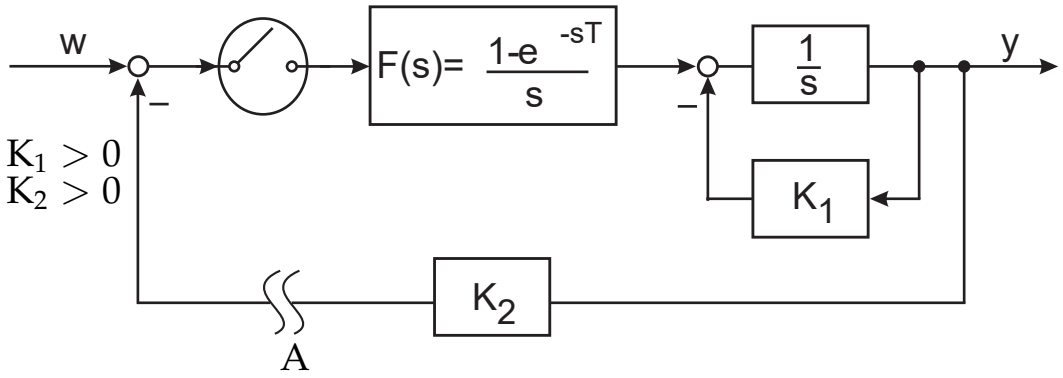
a) Wie lautet die Übertragungsfunktion $\widetilde{F_W}(z)$ des geschlossenen Kreises für dieses $\widetilde{F_0}(z)$?

b) Wie lautet die z-Transformierte von $y(t)$ für diesen Fall?

c) Wie groß sind die Werte $y(kT), K = 0, 1, ...8$?
Welche auffallende Eigenschaft besitzt die Ausgangsgröße $y(kT)$ verglichen mit der Eingangsgröße $w(kT)$?

Aufgabe 11.5

Gegeben sei der folgende Regelkreis:



a) Wie lautet die z-Transformierte des bei **A** aufgeschnittenen Kreises?

b) Mit dem unter a) gewonnenen Ergebnis skizziere man die Wurzelortskurve des Kreises für wachsendes K_2 und markiere den Teil, der ein stabiles Gesamtsystem ergibt.

c) Wie groß ist K_2 an der Stabilitätsgrenze?

d Geben Sie die Führungsübertragungsfunktion

$$\widetilde{F_W}(z) = \frac{\widetilde{y}(z)}{\widetilde{w}(z)}$$

an.

e) Welche Bedingungen müssen K_1 und K_2 erfüllen, damit bei sprungförmiger Erregung $w = \sigma(t)$ gerade nach einem Schritt die Regelgröße y gleich der Führungsgröße w ist und bleibt (sog. *dead beat response*)?
Hinweis: Beachten Sie, daß y gerade um einen Abtastschritt verschoben den Wert von w annehmen muß.

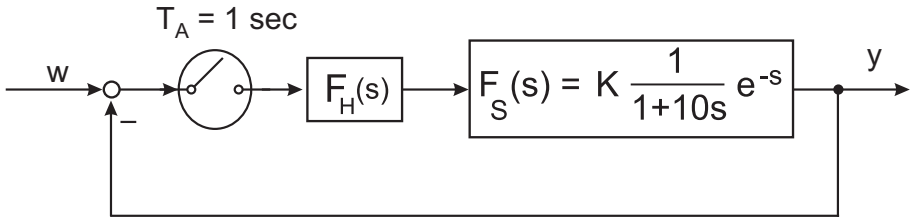
Aufgabe 11.6

a) Die Übertragungsfunktion

$$F_S(s) = \frac{y(s)}{u(s)} = \frac{1+20s}{1+9s}$$

soll mit dem Euler-Verfahren in eine Differenzengleichung umgewandelt werden. Geben Sie die rekursive Differenzengleichung $y(k) = f(y(k-1), ..., u(k), u(k-1), ...)$ mit $T_A = 1sec.$ an. Zeichnen Sie für $k = 0, 1, ...5$ die Sprungantwort $y(kT)$, $(u(t) = \sigma(t))$.

b) Der folgende Abtastregelkreis wird untersucht:

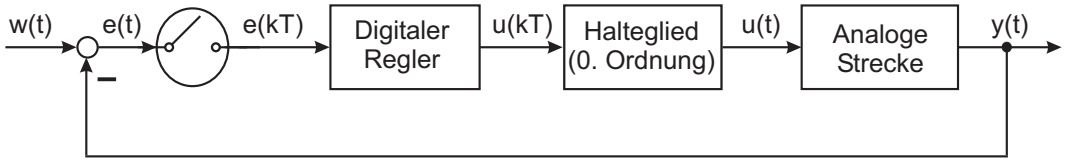


Geben Sie die Übertragungsfunktion des offenen Kreises mit Halteglied 0. Ordnung an. Skizzieren Sie die WOK in der z-Ebene in Abhängigkeit von K. Kann der geschlossene Kreis instabil werden?

c) Geben Sie die z-Übertragungsfunktion $F_W(z) = \frac{y(z)}{w(z)}$ bei $K = 1$ an und stellen Sie hierzu die rekursive Differenzengleichung auf.

Aufgabe 11.7

Folgender Standardregelkreis soll untersucht werden:



Der im Kontinuierlichen entworfene Regler soll auf den digitalen Regler mit ausreichend kleiner Abtastzeit übertragen werden. Der kontinuierliche Regler wird durch die Differentialgleichung

$$10e(t) + 0,2 \int e(t)dt = u(t) + 5\dot{u}(t)$$

beschrieben.

a) Um welchen Typ Regler handelt es sich?
Der Regler wird mit dem Euler-Verfahren und der Abtastzeit $T_A = 1sec.$ diskretisiert. Stellen Sie die rekursive Differenzengleichung $u(k) = f(u(k-1), ..., e(k), e(k-1), ...)$ auf. Entwickeln Sie aus dieser Differenzengleichung die z-Übertragungsfunktion $F_R(z) = \frac{u(z)}{e(z)}$.

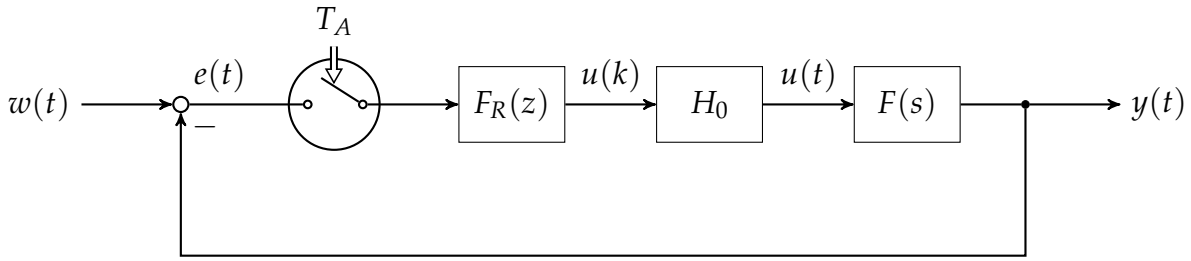
b) Stellen Sie die z-Übertragungsfunktion $F_{HS}(z) = \frac{y(z)}{u(z)}$ der Regelstrecke $F_S(s)$ mit Halteglied 0. Ordnung auf ($T_A = 1sec$).

$$F_S(s) = \frac{s}{(1+10s)(1+20s)}$$

c) Stellen Sie die z-Übertragungsfunktion des geschlossenen Regelkreises auf, wenn ein P Regler mit $F_R(s) = K_R = 2$ verwendet wird. Ist der geschlossene Regelkreis stabil (Begründung!)?

Aufgabe 11.8

Betrachtet wird ein digitaler Regelkreis:



Die kontinuierliche Regelstrecke sei gegeben zu:

$$F(s) = \frac{1}{(s+4)(s+2)}$$

a) Transformieren Sie die Strecke $F(s)$ unter Berücksichtigung eines Halteglieds in den z-Bereich. Die Abtastzeit beträgt T_A=0,1 s. Wie lauten der Anfangs- und Endwert der Übergangsfolge $h(k)$?

b) Nun werde ein zeitdiskreter Regler mit der folgenden Differenzengleichung verwendet:

$$u(k) = u(k-1) + K_R(e(k) - b \cdot e(k-1))$$

Um was für einen Reglertyp handelt es sich? Kann mit dem Regler eine bleibende Regelabweichung bei sprungförmiger Anregung vermieden werden? Zeigen Sie, dass der geschlossene Regelkreis aus obigem Regler und der gegebenen Strecke für $K_R > 0$ stabil arbeiten kann.

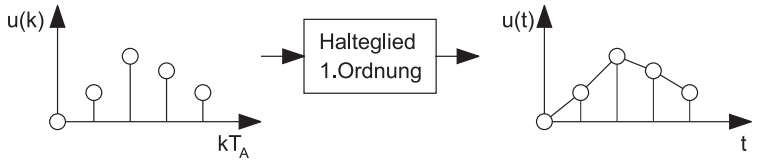
c) Der Regler sei nun folgendermaßen parametriert: K_R=50, b=0,82. Aus gerätetechnischen Gründen wird die Stellgröße mit einer Verzögerung von T_t=T_A weitergegeben. Arbeitet der geschlossene Regelkreis stabil?

Lösungsvorschläge Kapitel 11

Lösungsvorschlag Aufgabe 11.1

a) Ein diskretisiertes Signal am Eingang eines digitalen Reglers muß deshalb vorliegen, weil der Regler nur Zahlenwerte (Signaltheoretisch identisch mit Impulsen), aber keine kontinuierlichen Signale verarbeiten kann. Am Ausgang des Reglers liegt daher ebenfalls ein diskretes Signal vor.

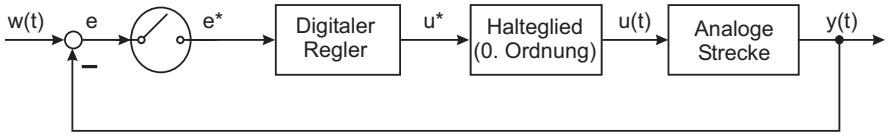
b) Ein Halteglied ist erforderlich, um das diskrete Ausgangssignal des Reglers in ein kontinuierliches Signal umzuwandeln, welches dann am Eingang der analogen Regelstrecke vorliegt. Das Halteglied ist daher in jedem Regelkreis mit digitaler Regelung vorhanden, und muß somit immer berücksichtigt werden.
Man unterscheidet zwischen Haltegliedern 0. und höherer Ordnung. Das Halteglied 0. Ordnung bewirkt die Umwandlung eines Impulses in einen Sprung gleicher Höhe, der genau über den Zeitraum einer Abtastperiode anhält (siehe Vorlesungsskript). Das Halteglied 0. Ordnung weist daher ein treppenförmiges Ausgangssignal auf und stellt somit die einfachste Möglichkeit dar, ein diskretes Signal in ein kontinuierliches umzuwandeln. Beim Halteglied 1. Ordnung erfolgt eine Geradeninterpolation zwischen den diskreten Eingangswerten. Dies hat den entscheidenden Nachteil, daß der Verlauf des Ausgangssignals zwischen zwei Abtastzeitpunkten erst dann bestimmt werden kann, wenn die Impulshöhe am nachfolgenden Abtastzeitpunkt bekannt ist, da diese die Steigung der Interpolationsgeraden mitbestimmt.



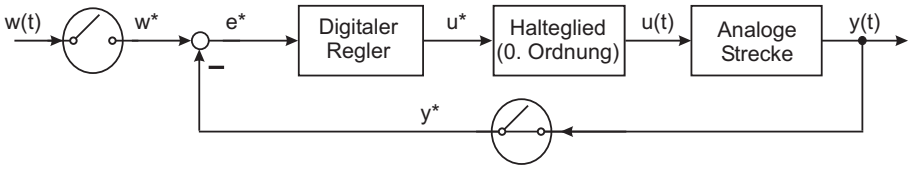
Bei Haltegliedern 2. und höherer Ordnung dauert es noch länger, bis die Interpolationskurve bestimmt werden kann. Darüber hinaus sind Halteglieder höherer Ordnung aufwendiger und daher auch teurer als ein Halteglied 0. Ordnung und bringen angesichts der heutzutage sehr kurzen Abtastzeiten keinen großen Qualitätsgewinn. Aus diesen Gründen spielen in der Praxis Halteglieder höherer Ordnung nur eine untergeordnete Rolle.

c) Grundsätzlich gibt es zwei Möglichkeiten für den Aufbau eines Regelkreises mit digitaler Regelung. Entscheidend ist, daß ein diskretisiertes Eingangssignal am Regler vorliegt, während das Eingangssignal der analogen Strecke kontinuierlich sein muß. Hierbei ist es unerheblich, wo die Diskretisierung erfolgt. Zum einen kann die Regelabweichung e, zum anderen können das Rückführsignal

x und der Sollwert w separat abgetastet werden, wie die folgende Abbildung zeigt:



Abtastung von e(t)



Abtastung von y(t) und w(t) seperat

Die mit einem Stern gekennzeichneten Signale sind impulsförmig, andernfalls liegt ein kontinuierliches Signal vor. Das Ausgangssignal des Haltegliedes weist in beiden Fällen einen treppenförmigen Verlauf auf.

Lösungsvorschlag Aufgabe 11.2

a) Umformen der gegebenen Gleichung führt auf:

$$(10s^2 + 10s + 1) \cdot e(s) = 10s \cdot u(s)$$

woraus man durch Rücktransformation in den Zeitbereich die Differentialgleichung

$$10 \cdot \ddot{e}(t) + 10 \cdot \dot{e}(t) + e(t) = 10 \cdot \dot{u}(t)$$

erhält.

b) Mit Hilfe des Euler-Verfahrens gelingt es, die Zeitableitungen einer Funktion näherungsweise durch eine Linearkombination von aktuellen und zeitlich zurückliegenden, also bereits bekannten Funktionswerten zu bestimmen. Das Verfahren beschränkt sich hierbei nicht nur auf die 1. Zeitableitung, auch Ableitungen höherer Ordnung können approximiert werden. Für die erste Zeitableitung gilt:

$$\dot{e}(t) \approx \frac{e(k) - e(k-1)}{T_A}$$

... und für die 2. Zeitableitung:

$$\ddot{e}(t) \approx \frac{e(k) - 2e(k-1) + e(k-2)}{T_A^2}$$

Setzt man diese Ausdrücke in die Differentialgleichung ein, so erhält man die Differenzengleichung

$$10 \cdot \frac{e(k) - 2e(k-1) + e(k-2)}{T_A^2} + 10 \cdot \frac{e(k) - e(k-1)}{T_A} + e(k) = 10 \cdot \frac{u(k) - u(k-1)}{T_A}$$

... woraus mit $T_A = 1sec$ folgt:

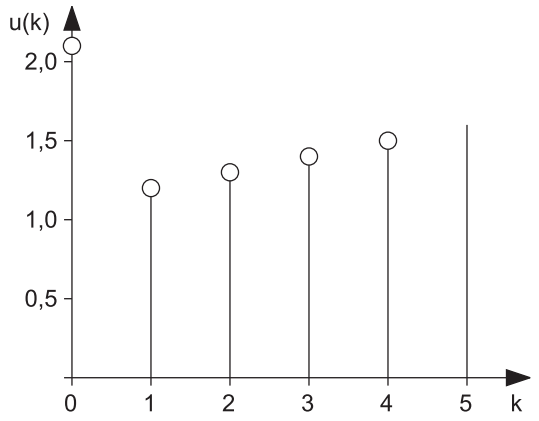
$$\begin{aligned} 21 \cdot e(k) - 30 \cdot e(k-1) + 10 \cdot e(k-2) &= 10 \cdot u(k) - 10 \cdot u(k-1) \\ \Rightarrow \qquad u(k) &= u(k-1) + 2,1 \cdot e(k) - 3 \cdot e(k-1) + e(k-2) \end{aligned}$$

Wie man sieht, werden zum Berechnen des Ausgangssignals $u(k)$ lediglich der Wert des aktuellen Eingangssignals $e(k)$, sowie die Werte von Ein- und Ausgangssignalen vorheriger Abtastungen benötigt, das Ausgangssignal kann also sofort berechnet werden.

c) Die Ergebnisse in einer Tabelle zusammengefasst:

k	e(k)	e(k-1)	e(k-2)	u(k-1)	u(k)
0	1	0	0	0	2,1
1	1	1	0	2,1	1,2
2	1	1	1	1,2	1,3
3	1	1	1	1,3	1,4
4	1	1	1	1,4	1,5
5	1	1	1	1,5	1,6

Die tabellarisch aufgelisteten Ergebnisse kann man auch in einem Diagramm darstellen:



Das Diagramm entspricht im wesentlichen der Sprungantwort eines analogen PID-Reglers. Dies ist nicht weiter verwunderlich, da die Übertragungsfunktion, aus der die Differenzengleichung entwickelt wurde, eine PID-Struktur besitzt. Im Vergleich zur Sprungantwort im Analogen fallen jedoch zwei Unterschiede auf:

- Am Ausgang des Reglers liegt kein kontinuierliches Signal vor, lediglich an den Abtastzeitpunkten werden Werte für den Ausgang $u(k)$ zugeordnet.
- Im Gegensatz zur Sprungantwort im Analogen besitzt für $t = 0$, d.h. $k = 0$, das Ausgangssignal $u(k)$ einen endlichen Wert. Dies ist durch die Approximation der zeitlichen Ableitungen mit dem Euler-Verfahren zu erklären. Verkürzt man die Abtastzeit T_A , so wird $u(k = 0)$ immer größer, und die diskrete Sprungantwort nähert sich mehr und mehr der analogen Sprungantwort, bis im Grenzfall $T_A \rightarrow 0$ beide Sprungantworten ineinander übergehen.

Lösungsvorschlag Aufgabe 11.3

a) Nach dem Rechtsverschiebungssatz gilt ($r \geq 0$):

$$Z\{f(k-r)\} = z^{-r} \cdot F_z(z)$$

Da für alle Impulse $F_z(z) = 1$ gilt, folgt daraus

$$h(z) = z^{-1} + z^{-3} + z^{-5} + ... = \sum_{k=0}^{\infty} z^{-1-2k}$$

Diese Summe läßt sich nun so weit umformen, bis sie in ihrer Darstellung der Form einer geometrischen Reihe entspricht:

$$\sum_{k=0}^{\infty} z^{-1-2k} = \frac{1}{z} \sum_{k=0}^{\infty} z^{-2k} = \frac{1}{z} \sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{1}{z^2}\right)^k$$

Für $|z| > 1$ gilt $\left|\frac{1}{z^2}\right| < 1$ und man kann die Summe in eine geschlossene Darstellung überführen (siehe z.B. Bronstein , geometrische Reihe komplexer Zahlen):

$$\begin{aligned} h(z) &= \frac{1}{z} \sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{1}{z^2}\right)^k \\ &= \frac{1}{z} \cdot \frac{1}{1 - \frac{1}{z^2}} \\ &= \frac{z}{z^2 - 1} \end{aligned}$$

b) i) Hier wird ebenso wie in Aufgabenteil a) vorgegangen; die Anwendung des Rechtsverschiebungssatzes liefert:

$$h(z) = 3 + 2z^{-1} - z^{-2}$$

ii) Die Summanden in obiger Gleichung müssen lediglich auf einen gemeinsamen Nenner gebracht werden:

$$\begin{aligned} h(z) &= \frac{\overline{Z}(z)}{\overline{N}(z)} \\ &= \frac{3z^2 + 2z - 1}{z^2} \end{aligned}$$

iii) Für die gesuchte Übertragungsfunktion $F(z)$ gilt

$$F(z) = \frac{y(z)}{u(z)} = \frac{h(z)}{Z\{\sigma(t)\}}$$

mit (siehe Transformationstabelle)

$$Z\{\sigma(t)\} = \frac{z}{z-1}$$

$$\Rightarrow \qquad F(z) = \frac{3z^2+2z-1}{z^2} \cdot \frac{z-1}{z} = \frac{3z^3-z^2-3z+1}{z^3}$$

iv) Aus ...

$$F(z) = \frac{y(z)}{u(z)} \quad \Rightarrow \quad y(z) = F(z) \cdot u(z)$$

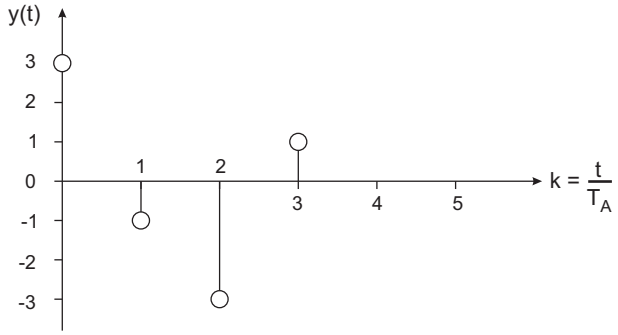
... und ...

$$u(z) = Z\{\delta(t)\} = 1$$

... folgt:

$$y(z) = \frac{3z^3-z^2-3z+1}{z^3} = 3 - z^{-1} - 3z^{-2} + z^{-3}$$

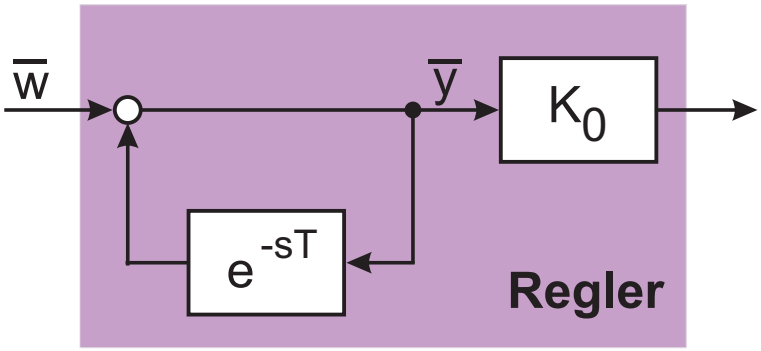
Um zur Lösung zu gelangen, muß wiederum der Rechtsverschiebungssatz angewendet werden, wobei hier eine Rücktransformation von $y(z)$ in den Zeitbereich erfolgt Damit ergibt sich folgendes Diagramm für die Impulsantwort:



Lösungsvorschlag Aufgabe 11.4

Aufgabenteil I

a) Zuerst muß die Übertragungsfunktion des Reglers bestimmt werden:



Wie aus dem Blockschaltbild zu erkennen ist, gilt für die Kreisstruktur

$$\overline{y} = \overline{w} + \overline{y} \cdot e^{-sT}$$

... und daher:

$$\frac{\overline{y}}{\overline{w}} = \frac{1}{1 - e^{-sT}}$$

Daraus ergibt sich die Übertragungsfunktion des Reglers zu

$$F_R(s) = K_0 \cdot \frac{1}{1 - e^{-sT}}$$

Die Übertragungsfunktion des offenen Kreises setzt sich aus Halteglied, Regler und Strecke zusammen :

$$\begin{aligned} F_0(s) &= F_R(s) \cdot F_H(s) \cdot F_S(s) \\ &= K_0 \cdot \frac{1}{1 - e^{-sT}} \cdot \frac{e^{-sT}}{1 + T_1 s} \cdot \frac{1 - e^{-sT}}{s} \\ &= K_0 \cdot \frac{e^{-sT}}{s(1 + T_1 s)} \end{aligned}$$

Per Definition gilt $z = e^{T_A s}$, und daher

$$Z\Big\{F_0(s)\Big\} = K_0 \cdot z^{-1} \cdot Z\Big\{\frac{\frac{1}{T_1}}{s \cdot (s + \frac{1}{T_1})}\Big\}$$

Für den zu transformierenden Faktor findet man in der Korrespondenztabelle zur z-Transformation (siehe Nr. 8 mit $a = \frac{1}{T_1}$)

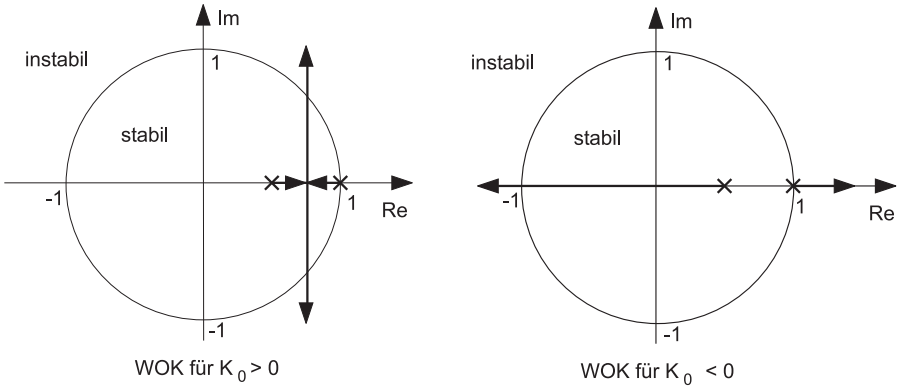
$$Z\Big\{\frac{\frac{1}{T_1}}{s \cdot (s + \frac{1}{T_1})}\Big\} = \frac{(1 - c) \cdot z}{(z - 1) \cdot (z - c)}$$

mit $c = e^{-\frac{T}{T_1}} \quad \Rightarrow \quad c = e^{-\ln 2} = 0,5$

$$\begin{aligned} Z\Big\{F_0(s)\Big\} &= F_0(z) \\ &= K_0 \cdot \frac{0,5}{(z-1)\cdot(z-0,5)} \\ &= K_0 \cdot \frac{0,5}{0,5 - 1,5z + z^2} \end{aligned}$$

Anmerkung: Bei Übertragungsfunktionen, die nicht direkt mit der Korrespondenztabelle transformiert werden können, ist eine Partialbruchzerlegung der Übertragungsfunktion notwendig.

b) / c) Die z-Transformierte $F_0(z)$ besitzt bei $z = 1$ und $z = 0,5$ zwei einfache Pole, Nullstellen sind nicht vorhanden. Hieraus ergibt sich unmittelbar der Wurzelschwerpunkt bei $z = 0,75$. Die Winkel der Asymptoten betragen für $K_0 Q > 0$: $\alpha_1 = 90°$ und $\alpha_2 = 270°$, bei $K_0 Q < 0$ gilt: $\alpha_1 = 0°$ und $\alpha_2 = 180°$ Da $Q > 0$ gilt, ergeben sich damit in Abhängigkeit vom Vorzeichen von K_0 die zwei folgenden Wurzelortskurven:



Sofern alle Äste der WOK innerhalb des Einheitskreises in der z-Ebene liegen, ist der geschlossene Regelkreis stabil. Wie man sieht, ist dies bei $K_0 > 0$ für hinreichend kleine K_0 der Fall, während für $K_0 < 0$ der geschlossene Regelkreis in jedem Falle instabil ist.

Aufgabenteil II

a) Die Übertragungsfunktion des geschlossenen Kreises erhält man aus:

$$F_W(z) = \frac{F_0(z)}{1 + F_0(z)} = \frac{1}{\frac{1}{F_0(z)} + 1}$$

... zu:

$$F_W(z) = \frac{1}{z^2 - 1 + 1} = z^{-2}$$

b) Aus ...

$$y(z) = F_W(z) \cdot w(z) = F_W(z) \cdot Z\{\sigma(t)\}$$

... und ...

$$Z\{\sigma(t)\} = \frac{z}{z-1}$$

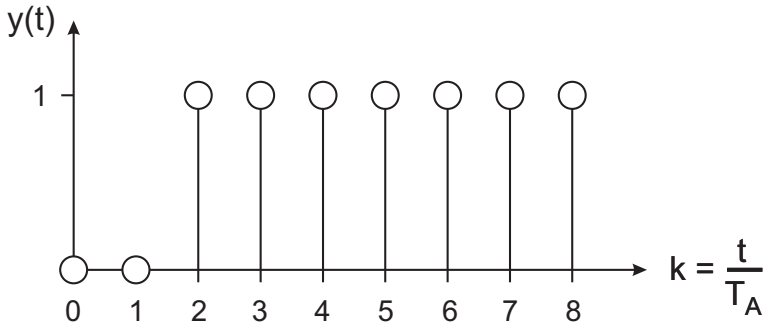
... folgt

$$y(z) = z^{-2} \cdot \frac{z}{z-1} = \frac{1}{z^2 - z}$$

c) Für das z-transformierte Ausgangssignal gilt:

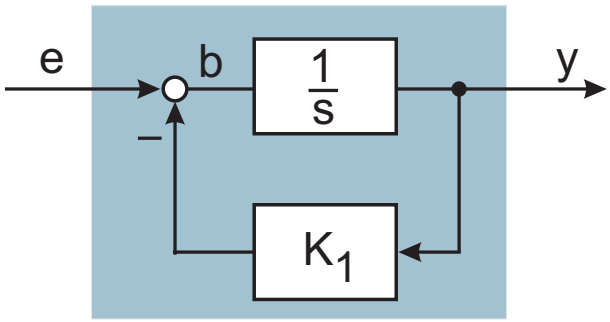
$$y(z) = z^{-2} \cdot w(z)$$

Wie man mit Hilfe des Rechtsverschiebungssatzes sehen kann, erfolgt im Regelkreis lediglich eine Totzeitverschiebung des Eingangssignals um die zweifache Abtastzeit. Dies ist die in der Aufgabenstellung angesprochene auffallende Eigenschaft der Ausgangsgröße. Mit $w(kT) = \sigma(kT)$ ergibt sich damit der im Diagramm dargestellte Verlauf für die Ausgangsgröße $y(k)$:



Lösungsvorschlag Aufgabe 11.5

a) Für die Kreisstruktur der Regelstrecke ...



... gilt:

$$\begin{aligned} b &= e - y \cdot K_1 \\ y &= \frac{1}{s} \cdot b \qquad \Rightarrow \quad b = y \cdot s \end{aligned}$$

... daraus folgt:

$$F_S(s) = \frac{y}{e} = \frac{1}{s + K_1}$$

Für die Übertragungsfunktion des offenen Kreises ergibt sich damit

$$\begin{aligned} F_0(s) &= K_2 \cdot \frac{1 - e^{-sT}}{s} \cdot \frac{1}{s + K_1} \\ \Rightarrow \quad F_0(z) &= K_2 \cdot Z\left\{ \frac{1 - e^{-sT}}{s} \cdot \frac{1}{s + K_1} \right\} \end{aligned}$$

Wegen

$$Z\left\{ H_0 \cdot F_S \right\} = \frac{z - 1}{z} \cdot Z\left\{ \frac{F_S}{s} \right\}$$

gelangt man zu:

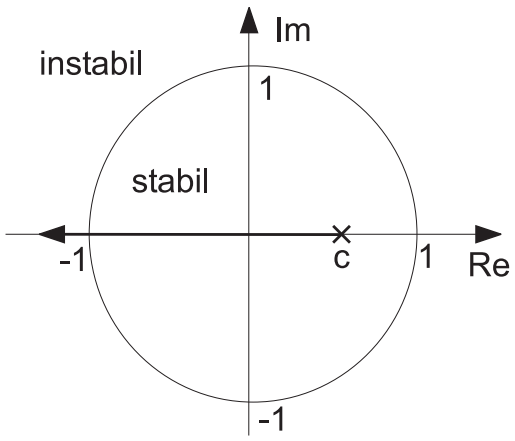
$$\begin{aligned} F_0(z) &= K_2 \cdot \frac{z - 1}{z} \cdot Z\left\{ \frac{1}{s(s + K_1)} \right\} \\ &= \frac{K_2}{K_1} \cdot \frac{z - 1}{z} \cdot Z\left\{ \frac{K_1}{s(s + K_1)} \right\} \end{aligned}$$

Der noch zu transformierende Faktor kann mit Hilfe der Korrespondenztabelle zur z Transformation (siehe Tabellenblatt II Nr. 8 mit $a = K_1$) in den z-Bereich transformiert werden und man erhält:

$$F_0(z) = \frac{K_2}{K_1} \cdot \frac{z - 1}{z} \cdot \frac{(1 - c) \cdot z}{(z - 1) \cdot (z - c)} = \frac{K_2}{K_1} \cdot \frac{1 - c}{z - c}$$

mit $c = e^{-K_1 T}$.

b) Die Übertragungsfunktion des offenen Kreises besitzt einen Pol bei $z = c$. Wegen $K_1 > 0$ liegt dieser Pol im Bereich zwischen 0 und 1, also innerhalb des Einheitskreises in der z-Ebene. Wegen $K_2 > 0$, $Q > 0$ ergibt sich der Asymptotenwinkel zu $\alpha = 180$, und damit entsteht die folgende Wurzelortskurve:



Sofern sich der Ast der WOK innerhalb des Einheitskreises befindet, ist der geschlossene Regelkreis stabil. Wird die Verstärkung zu groß, so wandert der Pol des geschlossenen Regelkreises aus dem Einheitskreis heraus, und das System wird instabil.

c) Die Pole des geschlossenen Regelkreises erhält man, wenn man das Nennerpolynom der Übertragungsfunktion dieses geschlossenen Regelkreises gleich null setzt:

$$1 + F_0(z) = 0$$

$$\Rightarrow \qquad K_1 \cdot (z - e^{-K_1 T}) + K_2 \cdot (1 - e^{-K_1 T}) = 0$$

Wie man anhand der Wurzelortskurve erkennen kann, ist die Stabilitätsgrenze genau dann erreicht, wenn $z = -1$ ist. Für den Verstärkungsfaktor K_2 an der Stabilitätsgrenze ergibt sich daraus:

$$K_2 = K_1 \cdot \frac{1 + e^{-K_1 T}}{1 - e^{-K_1 T}}$$

d) Die Führungsübertragungsfunktion für den Regelkreis mit einem Regler im Rückwärtszweig erhält man aus

$$\begin{aligned} \widetilde{F}_W(z) &= \frac{\widetilde{y}(z)}{\widetilde{w}(z)} \\ &= \frac{Z\{F_H(s) \cdot F_S(s)\}}{1 + K_2 \cdot Z\{F_H(s) \cdot F_S(s)\}} \end{aligned}$$

und mit dem Ergebnis aus Aufgabenteil a) (der zu transformierende Faktor unterscheidet sich hiervon lediglich um die Konstante K_2) zu

$$\begin{aligned}\widetilde{F}_W(z) &= \frac{\frac{1-e^{-K_1T}}{K_1\cdot(z-e^{-K_1T})}}{1+\frac{K_2}{K_1}\cdot\frac{1-e^{-K_1T}}{z-e^{-K_1T}}} \\ &= \frac{1-e^{-K_1T}}{K_1\cdot(z-e^{-K_1T})+K_2\cdot(1-e^{-K_1T})}\end{aligned}$$

e) Dem Rechtsverschiebungssatz zufolge muß die Führungsübertragungsfunktion bei den geforderten Eigenschaften die Form

$$\widetilde{F}_W(z) = z^{-1}$$

besitzen. In diesem Falle liegt zwischen Ein- und Ausgangssignal lediglich eine Totzeit-verschiebung um die einfache Abtastzeit vor, die Amplitude des Signals bleibt unverändert. Für die Verstärkungsfaktoren folgt daraus die Bedingung

$$\begin{aligned}F_W(z) &= \frac{(1-e^{-K_1T})}{K_1\cdot(z-e^{-K_1T})+K_2\cdot(1-e^{-K_1T})} \\ &= \frac{(1-e^{-K_1T})}{K_1\cdot z-K_1\cdot e^{-K_1T}+K_2\cdot(1-e^{-K_1T})} \\ &\stackrel{!}{=} \frac{1}{z}\end{aligned}$$

Der letzte Teil dieser Gleichung läßt sich umformen in:

$$(1-e^{-K_1T})\cdot z = K_1\cdot z - K_1e^{-K_1T} + K_2\cdot(1-e^{-K_1T})$$

Durch Koeffizientenvergleich erhält man:

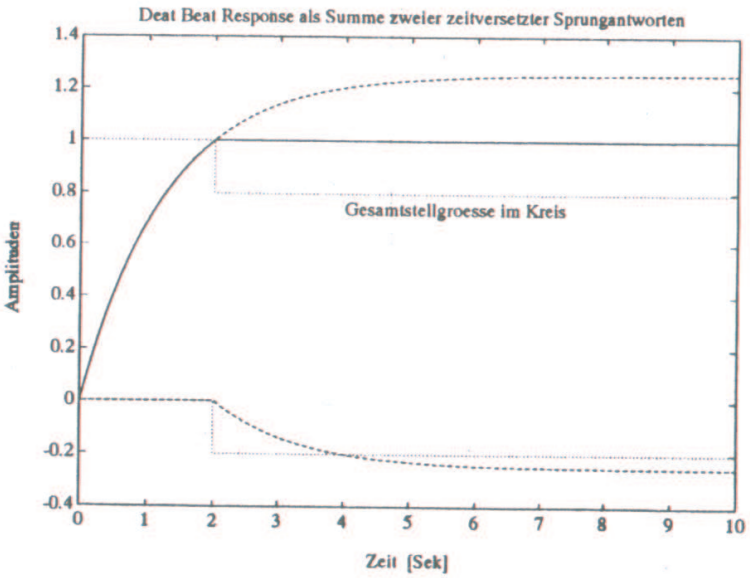
$$\begin{aligned}1-e^{-K_1T} &= K_1 \qquad (1)\\ -K_1\cdot e^{-K_1T}+K_2\cdot(1-e^{-K_1T}) = 0 \quad &\Leftrightarrow \quad K_2 = \frac{K_1\cdot e^{-K_1T}}{1-e^{-K_1T}}\end{aligned}$$

$$\text{wegen (1) ist} K_2 \stackrel{(1)}{=} e^{-K_1T}$$

Anmerkung: Gleichung (1) ist nicht explizit nach K_1 auflösbar. Weitergehende Überlegungen, z.B. grafischer, analytischer oder systemtheoretische Natur, zeigen, daß eine Lösung nur für $0 \leq K_1 < 1$ sowie $T > 1$ existiert.

Die Wirkungsweise des *dead beat* Reglers wird aus folgender Simulation des Regelkreises (für T = 2 sec) ersichtlich: Die am Halteglied anliegende und auf die

Regelstrecke wirkende Stellgröße kann als Überlagerung zweier zeitversetzter, unterschiedlich großer und entgegengesetzt wirkender Sprungeingänge auf die Regelstrecke angesehen werden. Die Superposition der beiden exponentiell verlaufenden Antwortsignale führt für $t > T$ zu einem konstanten Signalverlauf, der dann mit der sprungförmigen Führungsgröße übereinstimmt.



Lösungsvorschlag Aufgabe 11.6

a) Zuerst muß die Übertragungsfunktion in den Zeitbereich transformiert werden:

$$\begin{aligned} F_S(s) &= \frac{y(s)}{u(s)} \\ &= \frac{1+20s}{1+9s} \\ &\Rightarrow x(s)\cdot(1+9s) = u(s)\cdot(1+20s) \end{aligned}$$

$$\Rightarrow y(t) + 9\dot{y}(t) = u(t) + 20\dot{u}(t)$$

Mit Hilfe der Approximierung ...

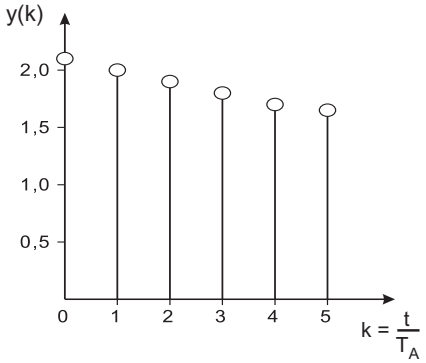
$$\dot{f}(t) \approx \frac{f(k) - f(k-1)}{T_A}$$

... gelangt man zur Differenzengleichung ($T_A = 1sec$):

$$\begin{aligned} y(k) + 9\cdot y(k) - 9\cdot y(k-1) &= u(k) + 20\cdot u(k) - 20\cdot u(k-1) \\ y(k) &= 2{,}1\cdot u(k) - 2\cdot u(k-1) + 0{,}9\cdot y(k-1) \end{aligned}$$

Bei $u(kT_A) = \sigma(kT_A)$ ergibt sich damit folgender Zeitverlauf für $y(k)$ ...

k	u(k)	u(k-1)	y(k-1)	y(k)
0	1	0	0	2,1
1	1	1	2,1	1,99
2	1	1	1,99	1,891
3	1	1	1,891	1,802
4	1	1	1,802	1,722
5	1	1	1,722	1,650



b) Für die z-Transformierte des offenen Kreises gilt

$$\begin{aligned} F_0(z) &= Z\Big\{F_H(s) \cdot F_S(s)\Big\} \\ &= Z\Big\{\frac{1-e^{-s}}{s} \cdot K \cdot \frac{1}{1+10s} \cdot e^{-s}\Big\} \end{aligned}$$

Per Definition gilt $e^{T_A s} = z$, so daß man mit $T_A = 1sec$ bei Transformation des Haltegliedes zu ...

$$F_0 = z^{-1} \cdot \frac{z-1}{z} \cdot K \cdot Z\Big\{\frac{0,1}{s(0,1+s)}\Big\}$$

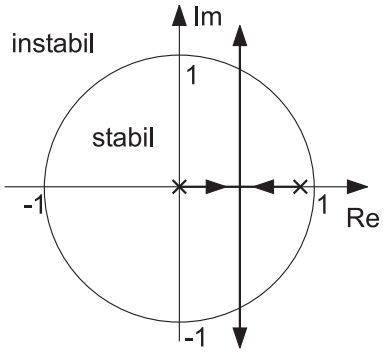
.. gelangt.

Mit Hilfe der Korrespondenztabelle zur z-Transformation erhält man (s. Nr.8 mit $a = 0,1$) mit $c = e^{-0,1} = 0,905$

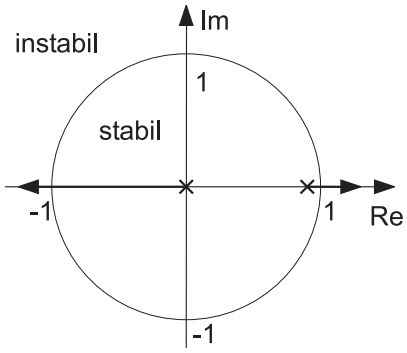
$$\begin{aligned} F_0(z) &= K \cdot \frac{z-1}{z^2} \cdot \frac{(1-c) \cdot z}{(z-1) \cdot (z-c)} \\ &= K \cdot \frac{1-c}{z \cdot (z-c)} \end{aligned}$$

Die Übertragungsfunktion des offenen Kreises hat bei $z = 0$ und bei $z = 0,905$ zwei einfache Pole. Da $Q > 0$, ist für $K > 0$ auch $KQ > 0$. In diesem Falle betragen die Asymptotenwinkel $\alpha_1 = 90$ und $\alpha_2 = 270$. Für $K < 0$ gilt dann entsprechend $KQ < 0$ und $\alpha_1 = 0$, $\alpha_2 = 180$. Damit ergeben sich die beiden folgenden Wurzelortskurven:

Man erkennt, daß sowohl für $K > 0$ als auch $K < 0$ der geschlossene Regelkreis instabil werden kann, und zwar dann, wenn der Betrag des Verstärkungsfaktors zu groß wird.



WOK für K>0



WOK für K<0

c) Die Übertragungsfunktion des geschlossenen Regelkreises erhält man aus ..

$$\begin{aligned} F_W(z) &= \frac{y(z)}{w(z)} \\ &= \frac{F_0(z)}{1+F_0(z)} \end{aligned}$$

.. zu ...

$$\begin{aligned} F_W(z) &= \frac{K\cdot(1-c)}{z\cdot(z-c)+K\cdot(1-c)} \qquad \text{mit} \quad K=1 \\ &= \frac{(1-c)}{1-c-c\cdot z+z^2} \end{aligned}$$

Um zur rekursiven Differenzengleichung zu gelangen, muß diese Übertragungsfunktion so umgeformt werden, daß die Variable z sowohl im Nenner als auch im Zähler nur noch mit einem negativen Exponent erscheint. Dies geschieht durch eine Erweiterung mit dem Kehrwert der höchsten, auftretenden Potenz, in diesem Falle also mit z^{-2}:

$$\begin{aligned} F_W(z) &= \frac{y(z)}{w(z)} \\ &= \frac{(1-c)\cdot z^{-2}}{(1-c-c\cdot z+z^2)\cdot z^{-2}} \\ &= \frac{(1-c)\cdot z^{-2}}{(1-c)\cdot z^{-2}-c\cdot z^{-1}+1} \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \qquad w(z)\cdot(1-c)\cdot z^{-2} = y(z)\cdot(1-c\cdot z^{-1}+(1-c)\cdot z^{-2})$$

Hierauf kann jetzt der Rechtsverschiebungssatz angewendet werden:

$$(1-c)\cdot w(k-2) = y(k)-c\cdot y(k-1)+(1-c)\cdot y(k-2)$$

und es folgt daraus die gesuchte Rekursionsvorschrift:

$$y(k) = c \cdot y(k-1) - (1-c) \cdot y(k-2) + (1-c) \cdot w(k-2)$$

... mit $c = 0,905$ ergibt sich:

$$y(k) = 0,905 \cdot y(k-1) - 0,095 \cdot y(k-2) + 0,095 \cdot w(k-2)$$

Lösungsvorschlag Aufgabe 11.7

a) Um den Reglertyp zu bestimmen, muß die Differentialgleichung Laplace-transformiert werden:

$$10 \cdot e(s) + 0,2 \cdot \frac{1}{s} \cdot e(s) = u(s) + 5 \cdot s \cdot u(s)$$

Durch Umformen gelangt man zur Übertragungsfunktion des Reglers, die das Verhältnis vom Ausgang $u(s)$ zum Eingang $e(s)$ beschreibt:

$$F_R(s) = \frac{u(s)}{e(s)} = \frac{10 + \frac{0,2}{s}}{1 + 5s} = 10 \cdot \frac{1 + \frac{1}{50s}}{1 + 5s}$$

Es handelt sich hierbei um ein PIT_1-System mit $K = 10$, $T = 5$ und $T_I = 50$.

Zur Ermittlung der rekursiven Differenzengleichung wird die in der Aufgabenstellung angegebene Differentialgleichung einmal nach der Zeit abgeleitet ...

$$10 \cdot \dot{e}(t) + 0,2 \cdot e(t) = \dot{u}(t) + 5 \cdot \ddot{u}(t)$$

Mit Hilfe der Approximation im Rahmen des Euler-Verfahrens ..

$$\dot{f}(t) = \frac{f(k) - f(k-1)}{T_A}$$

.. sowie ..

$$\ddot{f}(t) = \frac{f(k) - 2f(k-1) + f(k-2)}{T_A^2}$$

gelangt man zu ...

$$10\frac{e(k) - e(k-1)}{T_A} + 0,2e(k) = \frac{u(k) - u(k-1)}{T_A} + 5\frac{u(k) - 2u(k-1) + u(k-2)}{T_A^2}$$

Mit $T_A = 1$ folgt daraus ...

$$\begin{aligned} 10,2e(k) - 10e(k-1) &= 6u(k) - 11u(k-1) + 5u(k-2) \qquad (\star) \\ u(k) &= 1,83u(k-1) - 0,83u(k-2) + 1,7e(k) - 1,67e(k-1) \end{aligned}$$

Zur Bestimmung der gesuchten z-Übertragungsfunktion geht man von Gleichung ($\star$) aus, auf die man den Rechtsverschiebungssatz anwenden kann:

$$10,2 \cdot e(z) - 10 \cdot z^{-1} \cdot e(z) = 6 \cdot u(z) - 11 \cdot z^{-1} \cdot u(z) + 5 \cdot z^{-2} \cdot u(z)$$

Umformen liefert schließlich ...

$$F_R(z) = \frac{u(z)}{e(z)} = \frac{-10z + 10,2z^2}{5 - 11z + 6z^2}$$

b) Da zwei in Reihe geschaltete Übertragungsfunktionen aus dem s- in den z-Bereich überführt werden sollen, müssen sie gemeinsam transformiert werden:

$$F_{HS}(z) = Z\Big\{F_H(s) \cdot F_S(s)\Big\}$$

$$\Rightarrow \qquad F_{HS}(z) = Z\Big\{\frac{1 - e^{-sT_A}}{s} \cdot \frac{s}{(1 + 10s) \cdot (1 + 20s)}\Big\}$$

Die Transformation des Haltegliedes liefert

$$F_{HS} = \frac{z-1}{z} \cdot Z\Big\{\frac{1}{(1 + 10s) \cdot (1 + 20s)}\Big\}$$

Auf den jetzt noch zu transformierenden Faktor kann keine der in der Korrespondenztabelle zur z-Transformation angegebenen Formeln direkt angewendet werden, daher muß hier eine Partialbruchzerlegung erfolgen:

$$\begin{aligned} \frac{1}{(1 + 10s) \cdot (1 + 20s)} &= \frac{A}{(1 + 10s)} + \frac{B}{1 + 20s} \\ 1 &= A \cdot (1 + 20s) + B \cdot (1 + 10s) \end{aligned}$$

Durch Koeffizientenvergleich erhält man:

$$\begin{aligned} 1 &= A + B \\ 0 &= 20 \cdot A + 10 \cdot B \end{aligned}$$

...und damit $A = -1$ sowie $B = 2$

$$\begin{aligned} F_{HS}(z) &= \frac{z-1}{z} \cdot Z\Big\{\frac{-1}{1 + 10s} + \frac{2}{1 + 20s}\Big\} \\ &= \frac{z-1}{z} \cdot Z\Big\{-0,1 \cdot \frac{1}{0,1 + s} + 0,1 \cdot \frac{1}{0,05 + s}\Big\} \end{aligned}$$

Die zwei Summanden können nun separat mit Hilfe der Korrespondenztabelle transformiert werden (siehe Nr. 5 mit $a_1 = 0,1$ bzw. $a_2 = 0,05$), für die Abtastzeit gilt $T_A = 1$:

$$F_{HS}(z) = \frac{z-1}{10z} \cdot \Big(-\frac{z}{z - c_1} + \frac{z}{z - c_2}\Big)$$

... und mit $c_1 = e^{-0,1} = 0,905, \quad c_2 = e^{-0,05} = 0,951$

$$\begin{aligned} F_{HS}(z) &= \frac{z-1}{10} \cdot \frac{(z-0,905)-(z-0,951)}{(z-0,905)\cdot(z-0,951)} \\ &= \frac{0,0046z - 0,0046}{z^2 - 1,856z + 0,861} \end{aligned}$$

c) Für die z-Übertragungsfunktion des geschlossenen Kreises gilt

$$F(z) = \frac{F_R(z) \cdot F_{HS}(z)}{1 + F_R(z) \cdot F_{HS}(z)}$$

... und mit $F_R(z) = K_R = 2$ folgt:

$$\begin{aligned} F(z) &= \frac{\frac{0,0092z-0,0092}{z^2-1,856z+0,861}}{1 + \frac{0,0092z-0,0092}{z^2-1,856z+0,861}} \\ &= \frac{0,0092z - 0,0092}{(z^2 - 1,856z + 0,861) + (0,0092z - 0,0092)} \end{aligned}$$

$$F(z) = \frac{0,0092z - 0,0092}{z^2 - 1,847z + 0,852}$$

Um eine Aussage über die Stabilität dieses Regelkreises machen zu können, muß die Lage der Pole (Nullstellen des Nennerpolynoms) bekannt sein. Dazu muß die Gleichung

$$z^2 - 1,847z + 0,852 = 0$$

gelöst werden. Mit Hilfe der p,q-Formel folgt

$$\begin{aligned} z_{1,2} &= -\frac{-1,847}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{-1,847}{2}\right)^2 - 0,852} \\ z_1 &= 0,953 \\ z_2 &= 0,894 \end{aligned}$$

Beide Pole liegen innerhalb des Einheitskreises in der z-Ebene, sind also stabil. Daher ist auch der geschlossene Regelkreis stabil.

Lösungsvorschlag Aufgabe 11.8

a) Die gegebene Strecke entspricht einem PT_2 Glied.

$$\begin{aligned} F(s) &= \frac{1}{(s+4)(s+2)} \\ \Rightarrow F(z) &= \mathcal{Z}\{H_0(s) \cdot F(s)\} = \frac{z-1}{z} \cdot \mathcal{Z}\left\{\frac{F(s)}{s}\right\} \end{aligned}$$

Mit der Bedingung $z = e^{sT_A}$ folgt somit folgende Transformation für das Halteglied 0. Ordnung:

$$H_0(s) = \frac{1 - e^{-sTa}}{s} = \frac{1}{s}(1 - z^{-}1) = \frac{1}{s}\frac{z-1}{z} = \frac{1}{s} - e^{-sTa} \cdot \frac{1}{s}$$

Aus der 8. Zeile der Tabelle III der Formelsammlung kann die Übertragungsfunktion mit Halteglied abgelesen werden:

$$H_0F(z) = \frac{z-1}{z}\mathcal{Z}\left\{\frac{1}{s(s+a)(s+b)}\right\} = \frac{1}{ab(a-b)}\frac{(Az+B)}{(z-c_1)(z-c_2)}$$

Mit den Konstanten:

$$A = a - b - ac_2 + bc_1 \text{ und } B = (a-b)c_1c_2 - ac_1 + bc_2$$

Ergibt sich die Lösung durch einsetzten zu:

$$\begin{aligned} F(z) &= \frac{1}{2 \cdot 4(2-4)} \cdot \frac{Az+B}{(z-c_1)(z-c_2)} \\ c_1 &= e^{-4 \cdot T_A} = e^{-4 \cdot 0,1} \approx 0,67 \\ c_2 &= e^{-2 \cdot T_A} = e^{-2 \cdot 0,1} \approx 0,82 \\ \rightarrow A &\approx 0,0657 \\ \rightarrow B &\approx 0,0538 \\ \Rightarrow F(z) &\approx \frac{0,004z + 0,0034}{(z-0,67)(z-0,82)} \end{aligned}$$

Für die Berechnung des Anfangs- und Endwertes der Übergangsfolge $h(k)$ wird diese mit der Sprungfunktion angeregt und im z-Bereich berechnet ($H(z)$). Der transformierte Einheitssprung kann ebenfalls aus der Formelsammlung abgelesen werden und ergibt sich zu $U(z) = \frac{z}{z-1}$. Hiermit kann $H(z) = F(z)U(z)$ berechnet werden:

$$H(z) = \frac{z(0,004z + 0,0034)}{(z-1)(z-0,67)(z-0,82)}$$

Der Anfangswert wird berechnet, indem im z-Bereich der Wert von z gegen unendlich läuft:

$$h(k=0) = \lim_{z \to \infty} H(z) = \frac{0,004z^{-}1 + 0,0034}{z^{-}3(\dots)} = 0$$

Der Endwert wird berechnet, indem im z-Bereich $(z-1)$ zu $H(z)$ multipliziert wird und der Wert von z gegen eins läuft:

$$h(k \rightarrow \infty) = \lim_{z \to 1}[(z-1) \cdot H(z)] = \lim_{z \to 1} \frac{z(0,004z + 0,0034)}{(z-0,67)(z-0,82)} \approx 0,125$$

b)

$$\begin{aligned} u(k) &= u(k-1) + K_R(e(k) - b \cdot e(k-1)) \\ \circ\!\!-\!\!\bullet & \\ U(z) &= U(z) \cdot z^{-1} + K_R(E(z) - b \cdot E(z) \cdot z^{-1}) \\ \Rightarrow U(z)(1 - z^{-1}) &= K_R(1 - b \cdot z^{-1})E(z) \end{aligned}$$

Für die Berechnung der Übertragungsfunktion des Reglers $F_R(z)$ muss nun der Quotient der Stellgröße über die Regelabweichung aufgestellt werden:

$$\Rightarrow F_R(z) = \frac{U(z)}{E(z)} = K_R \cdot \frac{1 - b \cdot z^{-1}}{1 - z^{-1}} = K_R \cdot \frac{z - b}{z - 1}$$
$$q_1 = b,\ z_1 = 1$$

Wird nun z_1 eingesetzt in den bekannten Zusammenhang des Abtastglieds folgt:

$$z_1 = e^{sT_A} = 1 \Rightarrow s_1 = 0$$
$$\Rightarrow \text{I-Anteil, Integrierendes Verhalten}$$

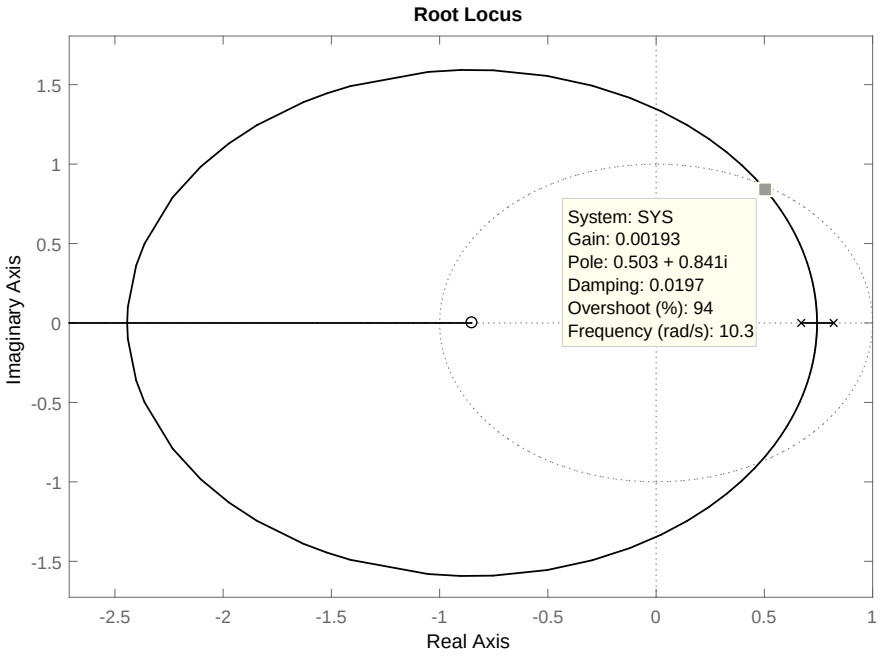
Aus der Polstelle bei $+1$ (kont. : im Ursprung) und einer Nullstelle folgt nun, dass ein PI-Regler vorliegen muss.

Das Verhalten des geschlossenen Regelkreises lässt sich mittels der Wurzelortskurve untersuchen. Für die Wurzelortskurve wird mit Hilfe der Pol- und Nullstellen der Strecke $F(z)$ benötigt:

$$\begin{aligned} z_1 = 0,67,\ z_2 &= 0,82 \\ \text{Zähler: } 0,004z + 0,0034 \Rightarrow q_1 &= -0,85 \end{aligned}$$

Nennergrad-Zählergrad ergibt die Anzahl der Äste im unendlichen:

$$n - m = 3 - 2 = 1 \Rightarrow \alpha_1 = -180^\circ$$



In der Abbildung wird die WOK der zu regelnden Strecke dargestellt. Hier ist zu erkennen, dass für ausreichend kleine Verstärkungen die WOK innerhalb des Einheitskreises liegt und somit stabil sein kann. Eine Angabe der genauen Verstärkung kann händisch oder auch per MatLab berechnet werden. In dem vorliegenden System darf eine Verstärkung von $\approx 0,002$ nicht überschritten werden, da ansonsten das System instabil wird.

c) Die Totzeit des Regler/der Stellgröße T_t ist nun T_t=T_A=0,1 s, daraus folgt eine weitere Verzögerung $\Rightarrow z^{-1}$:

$$\begin{aligned} F_0 = (z) &= F(z)F_R(z) \cdot z^{-1} \\ \Rightarrow F_{Ges} &= \frac{F_0}{1+F_0} \end{aligned}$$

Aus dieser Übertragungsfunktion können nun die Pole des geschlossenen Regelkreises berechnet werden:

$$\begin{aligned} N(z) &= 1 + F_0(z) = 1 + 50 \cdot \frac{(z-0,82)}{(z-1)} \cdot \frac{1}{z} \frac{0,004z + 0,0034}{(z-0,67)(z-0,82)} \\ \Leftrightarrow N(z) &= z(z-1)(z-0,67) + 0,2z + 0,17 \\ &\vdots \\ \Leftrightarrow N(z) &= z^3 - 1,67z^2 + 0,87z + 0,17 \end{aligned}$$

Die Stabilität kann mittels W-Transformation geprüft werden. Hierfür wird folgender Zusammenhang in den Nenner der Übertragungsfunktion des

geschlossenen Regelkreises eingesetzt:

$$w = \frac{z-1}{z+1},\ z = \frac{1+w}{1-w}$$

Einsetzten ergibt:

$$\begin{aligned} N(w) &= \left(\frac{1+w}{1-w}\right)^3 - 1,67 \cdot \left(\frac{1+w}{1-w}\right)^2 + 0,87 \cdot \left(\frac{1+w}{1-w}\right) + 0,17 \stackrel{!}{=} 0 \\ \Leftrightarrow N(w) &= (1+w)^3 - 1,67(1+w)^2(1-w) + 0,87(1+w)(1-w)^2 ... \\ &\quad +0,17(1-w)^3 \stackrel{!}{=} 0 \\ &\vdots \\ \Rightarrow N(w) &= 3,37w^3 + 4,31w^2 - 0,05w + 0,37 \end{aligned}$$

Aus der W-Transformation resultiert ein Polynom welches mittels Hurwitz Kriterium geprüft werden kann. Sollten alle Vorzeichen positiv sein läge ein Stabiler Regelkreis vor. Jedoch liegt hier ein negatives Vorzeichen vor, was bedeutet, dass der geschlossene Regelkreis instabil ist!